REVUE

Construction métallique

n°3 / 2021



cticm
Construire en métal, un art, notre métier

REVUE
Construction métallique

n°3 / 2021 | Revue trimestrielle | 57e année

Directeur de la publication : Philippe Hostaléry

Rédactrice en chef : Isabelle Pharisier

Rédaction et édition :
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers - Immeuble Apollo
91193 Saint-Aubin
Téléphone : 00 83 13 60 01
CCP Paris 08 029 20 E
Télécopieur : 03 13 13 60 01
E-mail : publication@cticm.com

Comité de Lecture

Président :	Bin Zhao	*Ingénieur - Docteur Insa, Directeur de la recherche et de la valorisation CTICM, Saint-Aubin*
Membres :	Najah Ayoub	*Directeur associé du cabinet Jaillet-Rouby*
	Jean-Michel Boisseau	*Directeur technique, Briand Construction Métallique*
	Abdelhamid Bouchaïr	*Professeur à Polytech Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne*
	Alain Bureau	*Ingénieur CUST, Chef de service recherche construction métallique CTICM, Saint-Aubin*
	Louis-Guy Cajot	*Ingénieur civil des constructions Uliège*
	Laurence Davaine	*Ingénieur TPE, Docteur INSA, Ingerop expertise et structure, Courbevoie*
	Jean-Pierre Jaspart	*Professeur, université de Liège*
	Pierre Maitre	*Ingénieur, École Centrale de Lyon, Consultant-expert*
	Florent Millot	*Ingénieur ENSAM, CHEM, Directeur du cabinet Jaillet Rouby, Orléans*
	Jean-Pierre Muzeau	*Directeur scientifique du CHEC, Professeur honoraire de Polytech Clermont-Ferrand*
	Stéphane Pauvert	*Chef du bureau d'études ponts métalliques, Baudin-Chateauneuf*

Couverture :
Transport sur barge de la passerelle de l'Europe vers son emplacement définitif à Thionville (57).
Maîtrise d'ouvrage : ville de Thionville
Réalisation : Demathieu-Bard pour le génie civil et Berthold pour la construction métallique
© CTICM

Les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays.
© Copyright by Construction Métallique - CTICM 2021.

	France	Étranger
Abonnement	160 € (TTC)	195 €
Le numéro	50 € (TTC)	65 €

Certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 812 ADEP

Calcul des propriétés plastiques d'une section mixte avec profilé métallique mono-symétrique sous flexion positive

Article

Pierre-Olivier MARTIN, Ingénieur de recherche, CTICM | Bernard JAUSSIN, Ingénieur de recherche, CTICM

1 | Introduction

Pour l'étude d'une poutre mixte, les méthodes de calcul proposées par la norme NF EN 1994-1-1 [1] permettent un dimensionnement tout à la fois rapide et économique. Ces méthodes reposent sur l'analyse plastique des sections mixtes et sur le calcul plastique de la connexion. Elles conduisent à une réduction des quantités nécessaires, par comparaison avec les méthodes basées sur un calcul élastique.

Pour les mettre en pratique, il est nécessaire de déterminer les propriétés plastiques d'une section mixte, en flexion positive pour les sections en travée et en flexion négative pour les sections sur appuis dans le cas de poutres continues. Pour les sections usuelles, composées d'un profilé métallique bi-symétrique, qu'il soit laminé à chaud ou reconstitué par soudage, et d'une dalle connectée sur la semelle supérieure du profil, les formulations analytiques pour le calcul de la résistance plastique en flexion sont disponibles, comme par exemple dans l'article [2] publié dans la revue. Il existe aussi des logiciels pour effectuer directement ce calcul, telle que l'application PropMix [3].

Quand on cherche à pousser l'optimisation, un des moyens appropriés consiste à réduire les dimensions de la semelle supérieure, dans la mesure où cette dernière est connectée à la dalle, qui reprend la plus grande partie de l'effort de compression générée par la flexion. Il n'y a plus dans ce cas de formulation générale directement applicable et il est nécessaire de repasser par l'application des principes du calcul plastique des sections mixtes.

Cet article reprend les bases du calcul plastique d'une section mixte et propose un exemple d'application. Il propose en outre une formulation générale applicable en flexion positive.

2 | Description de la section et hypothèses de calcul

2.1 | Géométrie

La section étudiée est constituée d'un profilé métallique reconstitué par soudage, dont les dimensions sont les suivantes (Figure 1) :

- semelle supérieure : $b_{\mathrm{fs}} = 250$ mm et $t_{\mathrm{fs}} = 25$ mm
- âme : $h_{\mathrm{w}} = 510$ mm et $t_{\mathrm{w}} = 15$ mm
- semelle inférieure : $b_{\mathrm{fs}} = 350$ mm et $t_{\mathrm{fs}} = 40$ mm

La hauteur totale du profilé est $h_{\mathrm{p}} = 575$ mm.

La dalle est une dalle pleine de 200 mm d'épaisseur ($h_{\mathrm{c}} = 200$ mm) et dont la largeur participante à mi-portée, calculée d'après le chapitre 5.4.1.2 de la norme NF EN 1994-1-1, vaut $b_{\mathrm{eff}} = 2650$ mm.

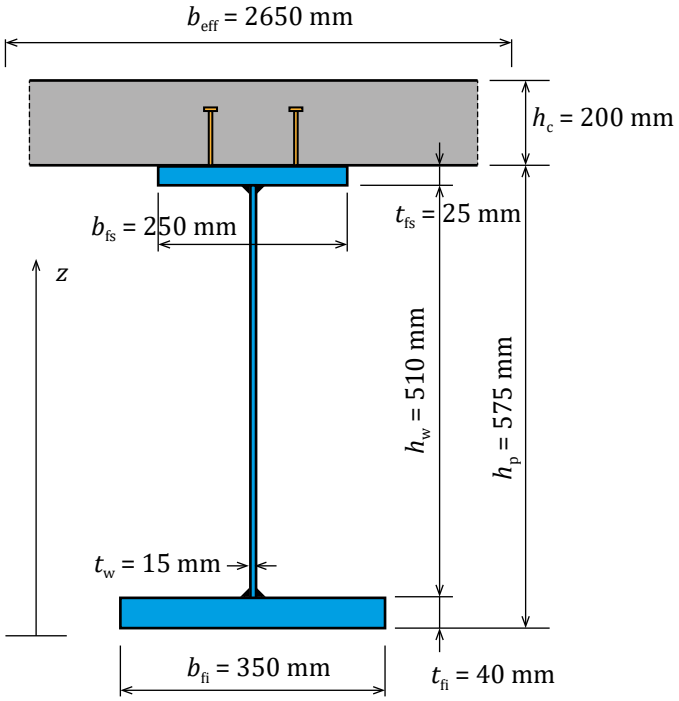


Figure 1 : Section droite étudiée

2.2 | Matériau

Les tôles utilisées pour la fabrication du profilé métallique sont en acier de nuance S355. Les limites d'élasticité considérées dans les calculs sont déterminées en fonction de l'épaisseur des parois, selon la norme EN 10025 [4].

Parois	Epaisseur	Limite d'élasticité
Semelle supérieure	t_{fs} = 25 mm	f_{yfs} = 345 MPa
Âme	t_w = 15 mm	f_{yw} = 355 MPa
Semelle inférieure	t_{fi} = 40 mm	f_{yfi} = 345 MPa

Tableau 1 : Propriétés de l'acier des parois

Le béton de la dalle est de classe C30/37, c'est-à-dire que sa résistance caractéristique à la compression f_{ck} vaut : $f_{ck} = 30$ MPa.

NOTES : Pour une application de bâtiment, il est possible d'utiliser le Tableau 3.1 de la NF EN 1993-1-1 au lieu des valeurs de l'EN 10025. Dans ce cas, il serait possible de considérer dans les calculs $f_{yfs} = f_{yfi} = 355$ MPa, ce qui conduirait à des résultats légèrement plus favorables.

Les méthodes de calcul plastique des sections mixtes selon la norme NF EN 1994-1 ne peuvent être appliquées que pour des nuances d'acier de S235 à S460 et pour des classes de béton de C20/25 à C60/75.

2.3 | Coefficients partiels

Les coefficients partiels devant être considérés pour le calcul plastique des sections mixtes sont :

- résistance de l'acier : $\gamma_{M0} = 1{,}0$
- résistance du béton : $\gamma_c = 1{,}5$
- résistance des armatures : $\gamma_s = 1{,}15$

2.4 | Hypothèses de calcul

Pour effectuer le calcul du moment plastique d'une section mixte, aussi bien en flexion positive que négative, les hypothèses suivantes doivent être prises en compte (cf. § 6.2.1.2 de la norme NF EN 1994-1-1) :

- une interaction complète entre l'acier du profilé, le béton et les armatures est supposée, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun glissement entre ces différents éléments de construction ;
- l'aire efficace d'une paroi de la poutre en acier est soumise à une contrainte égale à sa limite d'élasticité de calcul f_{yd}, en traction ou en compression, où f_{yd} est définie par :

$$f_{yd} = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (1)$$

- les armatures longitudinales sont soumises à une contrainte égale à leur limite d'élasticité de calcul f_{sd}, en traction ou en compression, où f_{sd} est définie par :

$$f_{sd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} \quad (2)$$

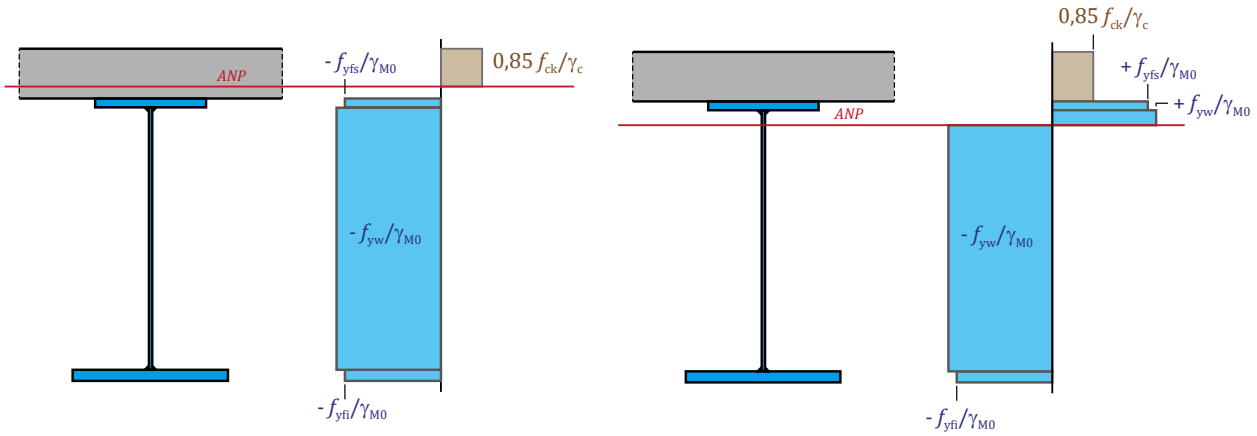
En règle générale, la contribution des armatures en compression est négligée dans les calculs. La prise en compte des armatures comprimées nécessite l'adoption des dispositions constructives prévues par l'EN 1992-1-1 pour éviter le flambement des barres.

- l'aire efficace de béton comprimé est soumise à une contrainte constante égale $0{,}85\ f_{cd}$, où f_{cd} est définie par :

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \quad (3)$$

Le coefficient 0,85 permet de compenser la forme parabole-rectangle du diagramme de contraintes à l'état limite ultime de la dalle comprimée. Plus précisément, un diagramme rectangulaire de contraintes de compression est considéré pour la dalle dans les calculs alors qu'en réalité, ce diagramme a une forme rectangulaire pour les fibres supérieures puis parabolique pour les fibres inférieures de la dalle.

La contribution des parties tendues en béton doit être négligée.



a) ANP dans la dalle *b) ANP dans le profilé métallique*

ANP = Axe Neutre Plastique

Figure 2 : Répartition des contraintes plastiques dans une section mixte acier-béton sous flexion positive

3 | Calcul du moment plastique de la section en flexion positive

3.1 | Sections élémentaires

La section mixte est décomposée en parties élémentaires, chaque partie étant séparée des parties adjacentes par une ligne parallèle à l'axe de flexion considéré et étant composée d'un matériau homogène. Dans le cas de l'exemple traité, on distingue la dalle, la semelle supérieure, l'âme et la semelle inférieure. Le calcul étant effectué en flexion positive, la contribution des armatures est ici négligée. Le Tableau 2 donne pour chaque section élémentaire l'aire, la position de l'axe neutre, la résistance et l'effort normal à l'état plastique. La position z_i des fibres est comptée à partir de la fibre inférieure de la section.

	Aire A_i	Position fibre moyenne z_i	Contrainte à l'ELU de la section	Résultante maximale N_i
Dalle	$A_c = b_{eff}\, h_c$ $A_c = 5300\ \text{cm}^2$	$h_p + h_c / 2$ $z_c = 675$ mm	$0{,}85 f_{cd} = 0{,}85\, f_{ck}/\gamma_c$ $0{,}85 f_{cd} = 17$ MPa	$N_c = 0{,}85\, A_c\, f_{cd}$ $\boldsymbol{N_c = 9\,010}$ **kN**
Semelle supérieure	$A_{fs} = b_{fs}\, t_{fs}$ $A_{fs} = 62{,}25\ \text{cm}^2$	$h_p - t_{fs} / 2$ $z_{fs} = 562{,}5$ mm	$f_{yds} = f_{yfs}/\gamma_{M0}$ $f_{yds} = 345$ MPa	$N_{fs} = A_{fs}\, f_{yds}$ $\boldsymbol{N_{fs} = 2\,156}$ **kN**
Âme	$A_w = h_w\, t_w$ $A_w = 76{,}5\ \text{cm}^2$	$t_{fi} + h_w / 2$ $z_w = 295$ mm	$f_{ydw} = f_{yw}/\gamma_{M0}$ $f_{yw} = 355$ MPa	$N_w = A_w\, f_{ydw}$ $\boldsymbol{N_w = 2\,716}$ **kN**
Semelle inférieure	$A_{fi} = b_{fi}\, t_{fi}$ $A_{fi} = 140\ \text{cm}^2$	$t_{fi} / 2$ $z_{fi} = 20$ mm	$f_{ydi} = f_{yfi}/\gamma_{M0}$ $f_{ydi} = 345$ MPa	$N_{fi} = A_{fi}\, f_{ydi}$ $\boldsymbol{N_{fi} = 4\,830}$ **kN**

Tableau 2 : Propriétés des sections élémentaires

La résistance à l'effort normal du profilé en acier vaut :
$N_p = N_{fs} + N_w + N_{fi} = 2\,156 + 2\,716 + 4\,830 = 9\,702$ kN

3.2 | Position de l'axe neutre plastique

La recherche de la position de l'axe neutre plastique se décompose en deux étapes :

- identification de la section élémentaire par laquelle passe l'axe neutre ;
- écriture et résolution de l'équation d'équilibre de la section.

La méthode pour identifier la section élémentaire par laquelle passe l'axe neutre consiste à se positionner successivement au droit de chacune des interfaces entre les sections élémentaires. L'écriture de l'équation d'équilibre entre les deux parties délimitées par cette séparation fictive permet de conclure de quel côté doit se situer l'axe neutre plastique. En flexion simple, la résultante en effort normal est nulle et la résultante en traction doit être égale à celle en compression. Aussi, l'axe neutre plastique est nécessairement du côté où la résultante est la plus importante.

Dans le cas de la section étudiée dans l'article, on procède ainsi :

① - On suppose que l'axe neutre plastique (ANP) est situé au droit de l'interface entre l'acier et le béton. Les résultantes des parties tendues et comprimées sont alors égales à :

En compression (au-dessus de l'ANP) :
$N_c = 9\,010$ kN

En traction (en-dessous de l'ANP) :

$$N_{\mathrm{p}} = 9\,702 \text{ kN}$$

La résultante en traction du profilé est supérieure à la résultante en compression de la dalle. Il est donc nécessaire qu'une partie du profilé soit comprimée pour assurer l'équilibre de la section. L'ANP est donc nécessairement situé dans le profilé métallique.

② - On suppose ensuite que l'ANP est situé au droit de l'interface entre la semelle supérieure et l'âme. Les résultantes des parties tendues et comprimées sont alors égales à :

En compression (au-dessus de l'ANP) :

$$N_{\mathrm{c}} + N_{\mathrm{fs}} = 9\,010 + 2\,156 = 11\,166 \text{ kN}$$

En traction (en-dessous de l'ANP) :

$$N_{\mathrm{w}} + N_{\mathrm{fi}} = 2\,716 + 4\,830 = 7\,546 \text{ kN}$$

Dans cette hypothèse, c'est la partie tendue qui ne suffit pas à compenser la partie comprimée. L'ANP est donc nécessairement situé au-dessus de l'interface entre la semelle supérieure et l'âme.

③ - Pour que les conclusions des deux points précédents soient satisfaites, il est finalement nécessaire que l'ANP soit situé dans la semelle supérieure.

Une fois déterminée la section élémentaire par laquelle doit passer l'ANP, il est possible de définir l'inconnue du problème, de poser l'équation d'équilibre et de la résoudre.

Pour le cas traité, on pose p comme étant la proportion de la semelle supérieure située au-dessus de l'ANP, c'est-à-dire que l'épaisseur comprimée de la semelle vaut $p\ t_{\mathrm{fs}}$. L'équation d'équilibre de la section s'écrit :

$$N_{\mathrm{c}} + p\ N_{\mathrm{fs}} = (1 - p)\ N_{\mathrm{fs}} + N_{\mathrm{w}} + N_{\mathrm{fi}} \qquad \textbf{(4)}$$

Après réarrangement de l'équation, on en déduit que :

$$p = \frac{N_{\mathrm{p}} - N_{\mathrm{c}}}{2\ N_{\mathrm{fs}}} \qquad \textbf{(5)}$$

Et après calcul :

$$p = \frac{9\,702 - 9\,010}{2 * 2\,156} = 0{,}160$$

L'ANP est donc situé à une distance $p\ t_{\mathrm{fs}} = 0{,}160 * 25 = 4$ mm de l'interface acier / béton. Par rapport à la fibre inférieure de la section, il est défini par :

$$z_{\mathrm{ANP}} = t_{\mathrm{fi}} + h_{\mathrm{w}} + (1 - p)\ t_{\mathrm{fs}} = 40 + 510 + 21 = 571 \text{ mm}$$

3.3 | Moment résistant plastique

Une fois établie la position de l'axe neutre plastique, le calcul du moment résistant plastique consiste à simplement comptabiliser l'ensemble des produits des résultantes élémentaires par les bras de levier correspondant. En flexion simple, il est à noter que le choix du point de référence par rapport auquel sont calculés les bras de levier n'a pas d'influence sur la valeur finale. C'est le choix de l'axe neutre plastique qui s'avère le plus judicieux car les contributions sont alors toutes de même signe.

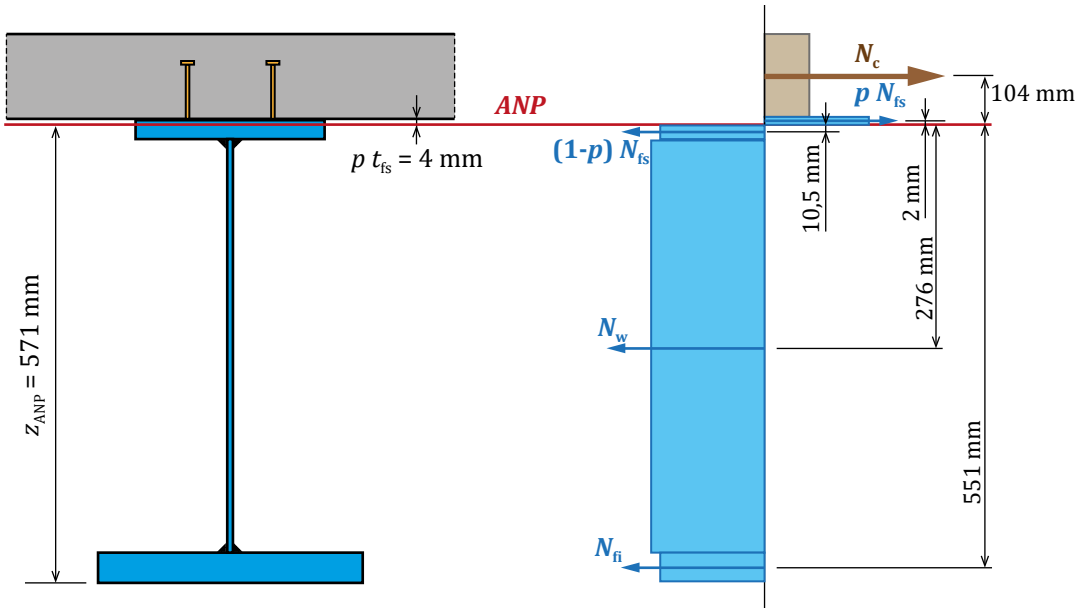


Figure 3 : Position de l'ANP et diagramme de contraintes plastiques en flexion positive

Le Tableau 3 donne pour chacune des aires élémentaires la résultante en flexion dans le diagramme de contraintes de la section mixte à son état limite ultime. La somme de ces contributions (dernière colonne du tableau) conduit finalement au moment plastique positif recherché : $M_{pl,Rd} = 4\ 368$ kNm.

	Résultante N_i	Position résultante z_i	Bras de levier $d_i = \lvert z_i - z_{ANP} \rvert$	Résultante en flexion $N_i\ d_i$
Dalle	$N_c = 9\ 010$ kN	z_c = 675 mm	104 mm	937 kNm
Semelle supérieure comprimée	$p\ N_{fs}$ $= 346\ kN$		$p\ t_{fs}\ / 2$ = 2 mm	1 kNm
Semelle supérieure tendue	$(1-p)\ N_{fs}$ $= 1\ 810\ kN$		$(1-p)\ t_{fs}\ / 2$ = 10,5 mm	19 kNm
Âme	$N_w = 2\ 716$ kN	z_w = 295 mm	276 mm	750 kNm
Semelle inférieure	$N_{fi} = 4\ 830$ kN	z_{fi} = 20 mm	551 mm	2 660 kNm
			Somme :	4 368 kNm

Tableau 3 : Résultante en flexion du diagramme de contraintes à l'ELU de la section mixte

4 | Formulations générales pour la flexion positive

4.1 | Paramètres et hypothèses

Ce chapitre propose les formulations générales pour le calcul des propriétés plastiques d'une section mixte en flexion positive, en l'absence d'effort normal. Les formules ont été développées en négligeant la contribution des armatures de la dalle. Elles sont données ici en tenant compte du degré de connexion.

Les paramètres définissant la dalle en béton sont les suivants (Figure 4) :

b_{eff} : largeur efficace de la dalle ;

h_{c} : hauteur totale de la dalle ;

h_{b} : hauteur totale non mobilisable, correspondant par exemple à la hauteur d'un bac acier ou à celle d'un renformis ;

t_{d} : hauteur de la dalle mobilisable en compression, obtenue par $t_{\mathrm{d}} = h_{\mathrm{c}} - h_{\mathrm{b}}$;

η : degré de connexion ;

t_{c} : hauteur de la dalle réellement mobilisée en compression sous flexion positive, obtenue par : $t_{\mathrm{c}} = \eta\, t_{\mathrm{d}}$;

e_{c} : décalage entre la partie de la dalle mobilisée en compression et la face supérieure du profilé métallique, obtenue par $e_{\mathrm{c}} = h_{\mathrm{c}} - t_{\mathrm{c}} = (1-\eta)\, h_{\mathrm{c}} + \eta\, h_{\mathrm{b}}$

La géométrie du profilé métallique reconstitué par soudage (PRS) est définie par les paramètres suivants :

h_{p} : hauteur totale du profilé métallique ;

b_{fs} : largeur de la semelle supérieure ;

t_{fs} : épaisseur de la semelle supérieure ;

b_{fi} : largeur de la semelle inférieure ;

t_{fi} : épaisseur de la semelle inférieure ;

h_{w} : hauteur de l'âme obtenue par $h_{\mathrm{w}} = h_{\mathrm{p}} - t_{\mathrm{fs}} - t_{\mathrm{fi}}$;

t_{w} : épaisseur de l'âme.

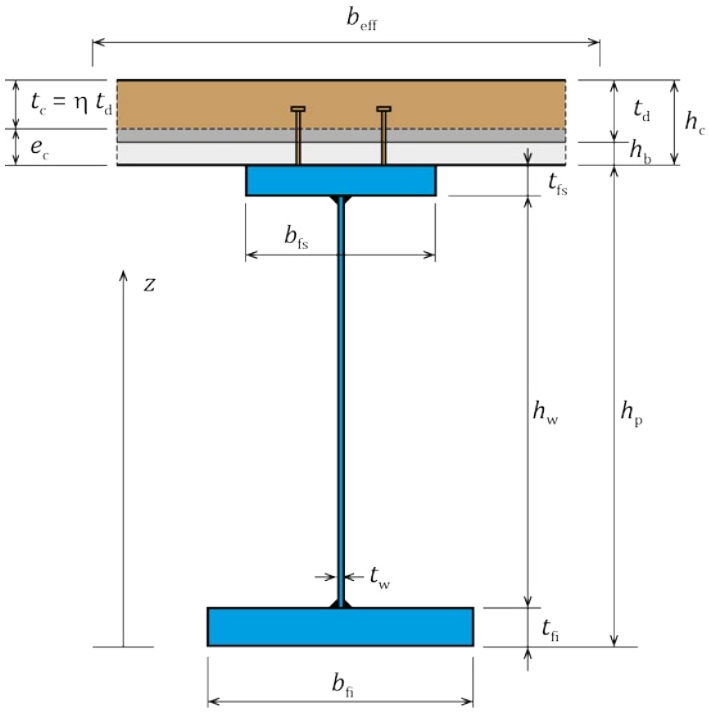


Figure 4 : Paramètres géométriques du formulaire

Les aciers du profilé métallique sont définis par leur limites d'élasticité :

f_{yfs} : pour la semelle supérieure ;

f_{yw} : pour l'âme ;

f_{yfi} : pour la semelle inférieure.

Le béton est représenté par sa résistance caractéristique à la compression, f_{ck}.

Enfin, les coefficients partiels pris en compte sont les suivants :

γ_{M0} résistance de l'acier ;

γ_c résistance du béton.

4.2 | Calcul des résultantes élémentaires

Le Tableau 4 donne pour chaque partie élémentaire de la section mixte la formule pour calculer la résultante plastique et celle pour la position de cette résultante, par rapport à la fibre inférieure de la section. Pour la dalle, la résultante correspond à l'effort de compression maximal.

Partie élémentaire	Résultante	Position
Dalle (compression)	$N_c = 0{,}85\, b_{eff}\, t_c\, f_{ck} / \gamma_c$	$z_c = h_p + e_c + t_c / 2$
Semelle supérieure	$N_{fs} = b_{fs}\, t_{fs}\, f_{yfs} / \gamma_{M0}$	$z_{fs} = h_p - t_{fs} / 2$
Âme	$N_w = h_w\, t_w\, f_{yw} / \gamma_{M0}$	$z_w = t_{fi} + h_w / 2$
Semelle inférieure	$N_{fi} = b_{fi}\, t_{fi}\, f_{yfi} / \gamma_{M0}$	$z_{fi} = t_{fi} / 2$
Profilé complet	$N_p = N_{fs} + N_w + N_{fi}$	$z_p = \frac{N_{fs}\, z_{fs} + N_w\, z_w + N_{fi}\, z_{fi}}{N_p}$

Tableau 4 : Résultantes plastiques des parties élémentaires d'une section mixte

4.3 | Propriétés plastiques des sections mixtes

Les trois tableaux suivants donnent la position de l'axe neutre plastique et le moment plastique positif des sections mixtes avec profilés métalliques mono-symétriques. Pour chaque tableau, la ligne « condition » donne le domaine d'application.

Le cas 1 ne peut arriver que dans l'hypothèse d'une connexion complète ($\eta = 1$). En connexion partielle ($\eta < 1$), il existe deux axes neutres plastiques, le premier situé dans la dalle, repéré dans le formulaire par l'épaisseur t_c, et le second situé dans le profilé métallique, donné dans les équations des cas 2 et 3.

NOTES : Une connexion est dite complète lorsque le nombre de connecteurs est suffisant pour pouvoir reprendre la totalité de l'effort de connexion maximal entre la dalle et le profilé. Le degré de connexion est alors égal à $\eta = 1$ et la condition correspondante s'écrit :
$\Sigma\, P_{Rd} \geq \min\{N_c ; N_p\}$

où : $\Sigma\, P_{Rd}$ est la résistance cumulée de tous les connecteurs placés sur une longueur critique (généralement entre l'appui et la section de moment maximal) ;
N_c est la résistance à la compression de la dalle ;
N_p est la résistance à la traction du profilé métallique.

Dans le cas contraire, la connexion est dite partielle. Le degré de connexion η est alors inférieur à 1 et s'obtient par la relation suivante :

$$\eta = \frac{\Sigma\, P_{Rd}}{\min\{N_c ; N_p\}}$$

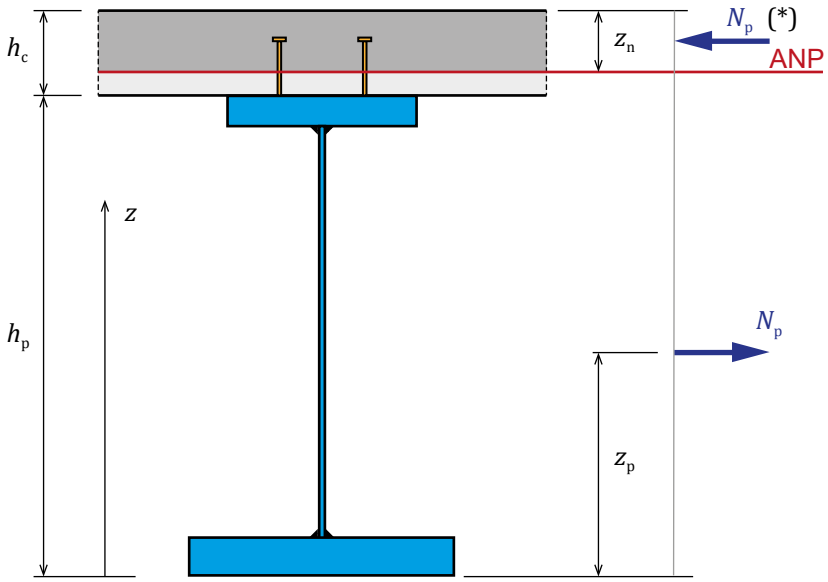
Cas 1 : Axe neutre plastique dans la dalle
Condition : $N_c \geq N_p$
Position ANP : distance z_n à la fibre supérieure de la dalle : $z_n = t_c \frac{N_p}{N_c}$ distance z_{ANP} à la fibre inférieure du profilé : $z_{ANP} = h_p + h_c - z_n$
Moment plastique : $M_{pl,Rd} = N_p \left(h_p + h_c - z_p - \frac{z_n}{2}\right)$
 *ANP = Axe Neutre Plastique* *(*) : Compte tenu de l'équilibre de la section, l'effort normal dans la dalle est limité à la valeur de N_p*

Tableau 5 : Cas de l'ANP dans la dalle

Cas 2 : Axe neutre plastique dans la semelle supérieure

Condition : $N_p - 2\,N_{fs} \leq N_c < N_p$

Position ANP :

distance z_n à l'interface acier / béton :

$$z_n = p\,t_{fs}$$

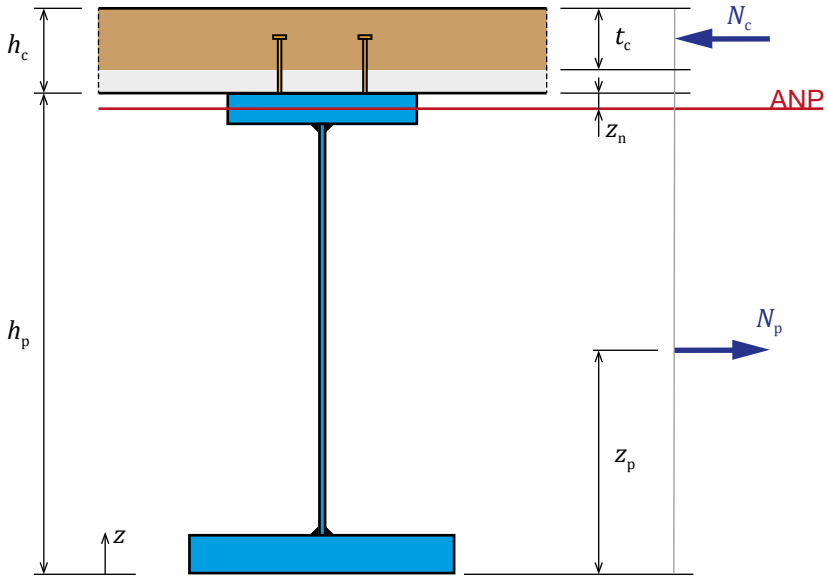
$$p = \frac{N_p - N_c}{2\,N_{fs}}$$

distance z_{ANP} à la fibre inférieure du profilé :

$$z_{ANP} = h_p - z_n$$

Moment plastique :

$$M_{pl,Rd} = N_c\left(h_c - \frac{t_c}{2}\right) + N_p\left(h_p - z_p\right) - \left(N_p - N_c\right)\frac{z_n}{2}$$



ANP = Axe Neutre Plastique

Tableau 6 : Cas de l'ANP dans la semelle supérieure

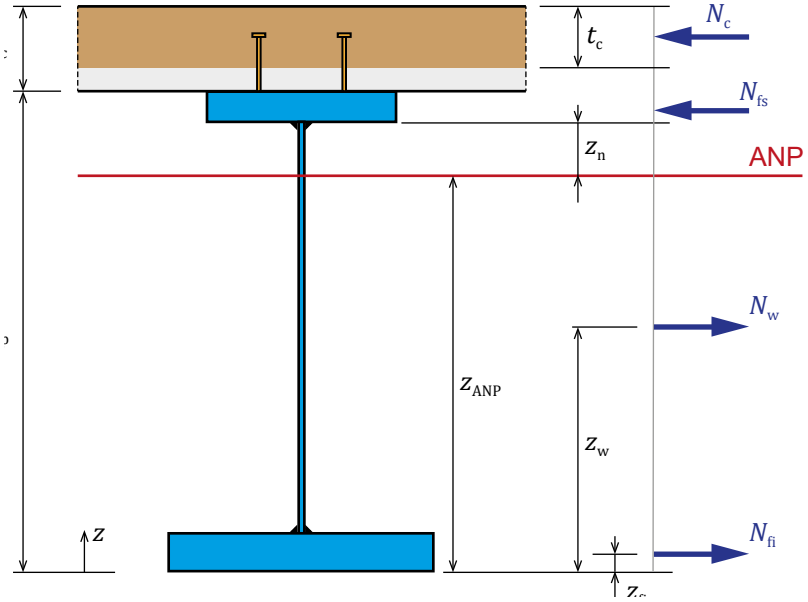
Cas 3 : Axe neutre plastique dans l'âme
Condition : $N_c < N_p - 2\,N_{fs}$
Position ANP : distance z_n à l'interface semelle supérieure / âme : $z_n = p\,h_w$ $p = \dfrac{N_p - N_c - 2\,N_{fs}}{2\,N_w}$ distance z_{ANP} à la fibre inférieure du profilé : $z_{ANP} = t_{fi} + h_w - z_n$
Moment plastique : $M_{pl,Rd} = N_c\,(z_C - z_{ANP}) + N_{fs}\,(z_{fs} - z_{ANP}) + N_{fi}\,(z_{ANP} - z_{fi}) + N_w\,h_w\left(\frac{1}{2} - p + p^2\right)$
 *ANP = Axe Neutre Plastique*

Tableau 7 : Cas de l'ANP dans l'âme

4.4 | APPLICATION DU FORMULAIRE

En appliquant le formulaire du § 4.3 à l'exemple traité dans l'article, on a :

$N_p = 9\,702$ kN

$N_c = 9\,010$ kN

$N_p - 2\,N_{fs} = 9\,702 - 2 * 2\,156 = 5\,390$ kN

On vérifie donc la condition : $N_p - 2\,N_{fs} \leq N_c < N_p$

L'axe neutre plastique se situe donc dans la semelle supérieure. Par application des formules du Tableau 6, on a :

$p = \dfrac{N_p - N_c}{2\,N_{fs}} = \dfrac{9\,702 - 9\,010}{2 * 2\,156} = 0{,}160$

$z_n = p\,t_{fs} = 0{,}160 * 25 = 4$ mm

$z_{ANP} = h_p - z_n = 575 - 4 = 571$ mm

La position de la résultante du profilé doit être calculée par :

$$z_{\mathrm{p}} = \frac{N_{\mathrm{fs}}\, z_{\mathrm{fs}} + N_{\mathrm{w}}\, z_{\mathrm{w}} + N_{\mathrm{fi}}\, z_{\mathrm{fi}}}{N_{\mathrm{p}}} = \frac{2\,156 * 562 + 2\,716 * 295 + 4\,830 * 20}{9\,702} = 217{,}5 \text{ mm}$$

Le moment plastique s'obtient par :

$$M_{\mathrm{pl,Rd}} = N_{\mathrm{c}} \left(h_{\mathrm{c}} - \frac{t_{\mathrm{c}}}{2}\right) + N_p \left(h_{\mathrm{p}} - z_{\mathrm{p}}\right) - \left(N_{\mathrm{p}} - N_{\mathrm{c}}\right) \frac{z_{\mathrm{n}}}{2}$$

$$M_{\mathrm{pl,Rd}} = 9\,010 * \left(200 - \frac{200}{2}\right) + 9\,702 * (575 - 217{,}5) - (9\,702 - 9\,010) * \frac{4}{2} = 4\,368 \text{ kNm}$$

5 Références

[1] NF EN 1994-1-1 : Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Juin 2005.

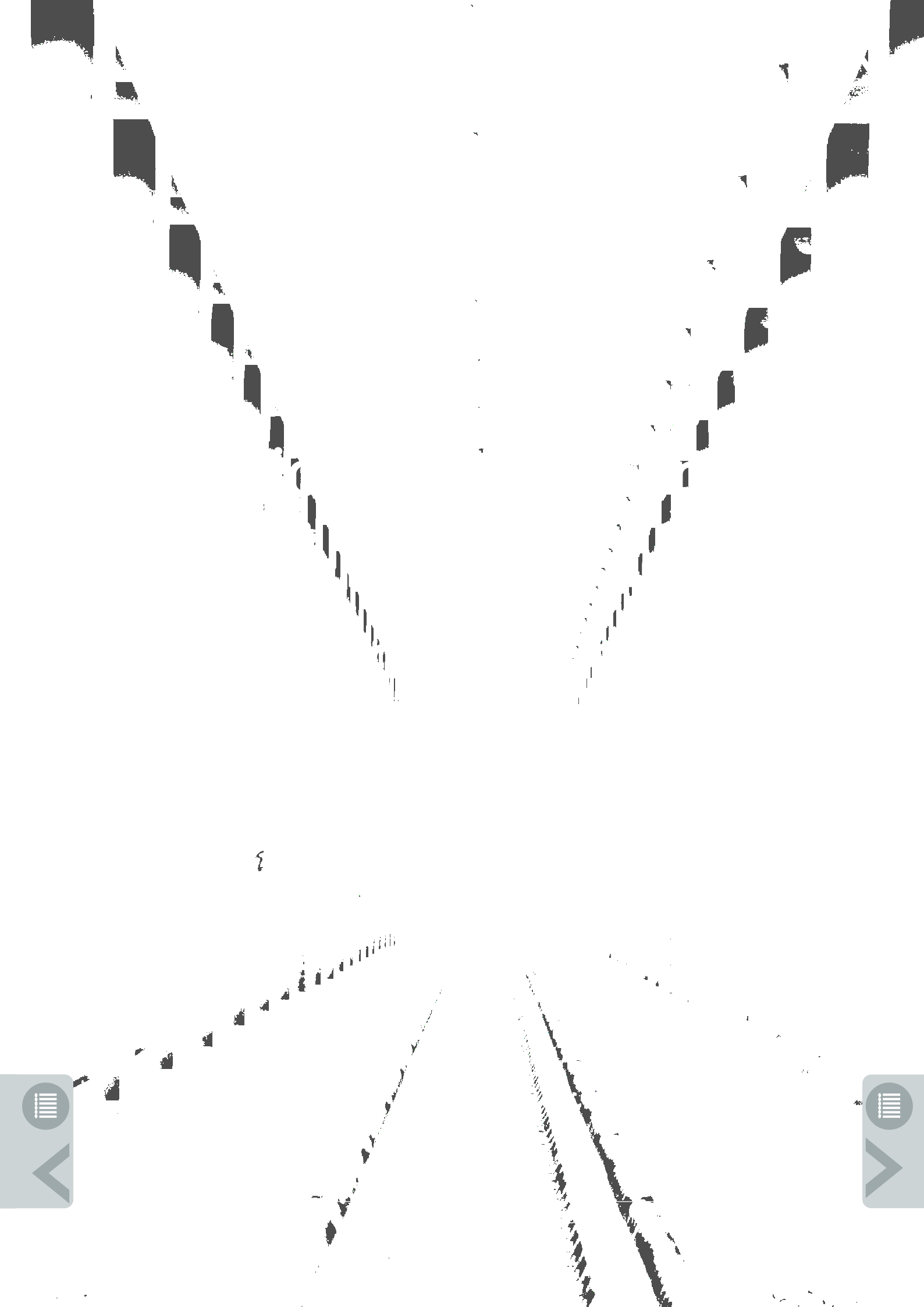
[2] P-O. Martin – Calcul d'une poutre mixte sur appuis simples selon l'EN 1994-1-1 – *Revue Construction Métallique* n°2/2018

[3] Albitar A. – Application de l'EC4 – Résistance des sections transversales des poutres mixtes – Flexion-Cisaillement-Interaction – *Revue Construction Métallique* n°3/1995

[4] PROPMIX : Application EXCEL pour le calcul des propriétés élastiques et plastiques d'une section mixte sous moment de flexion positif. Disponible gratuitement sur le site du www.cticm.com.

[5] NF EN 10025-Parties 1 à 6 : Produits laminés à chaud en aciers de construction. AFNOR.

Notes



1 | Introduction

For the analysis of a composite beam, the calculation methods proposed by EN 1994-1-1 [1] allow an easy and economical design. These methods are based on the plastic analysis of the composite sections and the plastic calculation of the connection. They lead to a reduction in the required quantities, compared to methods based on elastic calculation.

In order to apply them in practice, it is necessary to determine the plastic properties of a composite cross-section, in positive bending for span sections and in negative bending for sections on supports in the case of continuous beams. For the usual sections, consisting of a bi-symmetrical steel section, either hot rolled or welded, and a slab connected to the upper flange of the section, analytical formulae for the calculation of the plastic resistance in bending are available, as for example in the article [2] published in the review. There are also software packages to perform this calculation directly, such as the PropMix application [3].

An optimisation can be achieved by reducing the dimensions of the upper flange, as most of the compressive force generated by the bending is resisted by the slab. In this case, there is no general formula directly applicable and it is necessary to go back to the application of the principles of plastic calculation of composite sections.

This article reviews the basics of the plastic calculation of a composite cross-section and illustrates them by an example of application. It also proposes general formulae applicable to positive bending moments.

2 | Description of the cross-section and assumptions

2.1 | Geometry

The cross-section of the example is made from a steel profile obtained by welding, with the following dimensions (Figure 1):

- upper flange: $b_{fs} = 250$ mm et $t_{fs} = 25$ mm
- web: $h_w = 510$ mm et $t_w = 15$ mm
- lower flange: $b_{fi} = 350$ mm et $t_{fi} = 40$ mm

The total height of the steel profile is $h_p = 575$ mm

A solid slab with a thickness of $h_c = 200$ mm is used. Its effective width at mid-span, calculated according to chapter 5.4.1.2 of EN 1994-1-1, is $b_{eff} = 2650$ mm.

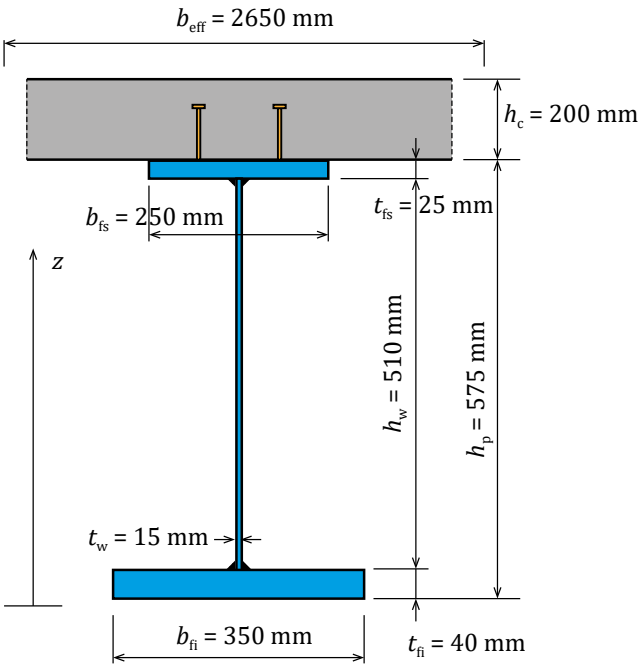


Figure1 : Composite cross-section of the example

2.2 | Material

The steel grade for the profile is S355. The yield strengths used in the calculation are determined from the thickness according to EN 10025 [5] – see Table 1.

Panels	Thickness	Yield strength
Upper flange	t_{fs} = 25 mm	f_{yfs} = 345 MPa
Web	t_w = 15 mm	f_{yw} = 355 MPa
Lower flange	t_{fi} = 40 mm	f_{yfi} = 345 MPa

Table 1: Properties of steel

The concrete of the slab has a class C30/37, where its characteristic resistance to compression is equal to: $f_{ck} = 30$ MPa.

NOTES : For a building application, it is possible to use Table 3.1 of EN 1993-1-1 instead of the values in EN 10025. In this case, it would be possible to consider in the calculations $f_{yfs} = f_{yfi} = 355$ MPa, which would lead to slightly more favourable results.
The plastic calculation methods for composite sections according to EN 1994-1 can only be applied for steel grades from S235 to S460 and for concrete classes from C20/25 to C60/75..

2.3 | Partial factors

The partial factors to be used in the plastic calculations of composite cross-sections are:

- resistance of structural steel: $\gamma_{M0} = 1{,}0$
- resistance of concrete: $\gamma_c = 1{,}5$
- resistance of reinforcements: $\gamma_s = 1{,}15$

2.4 | ASSUMPTIONS

In order to calculate the plastic moment of a composite cross-section, both in positive and negative bending, the following assumptions should be taken into account (cf. § 6.2.1.2 of EN 1994-1-1):

- there is a full interaction between structural steel, reinforcement and concrete, i.e. the slip between these parts can be neglected;
- the effective area of the structural steel member is stressed to its yield strength f_{yd}, in tension or in compression, where f_{yd} is given by:

$$f_{yd} = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (1)$$

- the longitudinal reinforcements are stressed to their design yield strength f_{sd}, in tension or in compression, where f_{sd} is given by:

$$f_{sd} = \frac{f_{ys}}{\gamma_s} \quad (2)$$

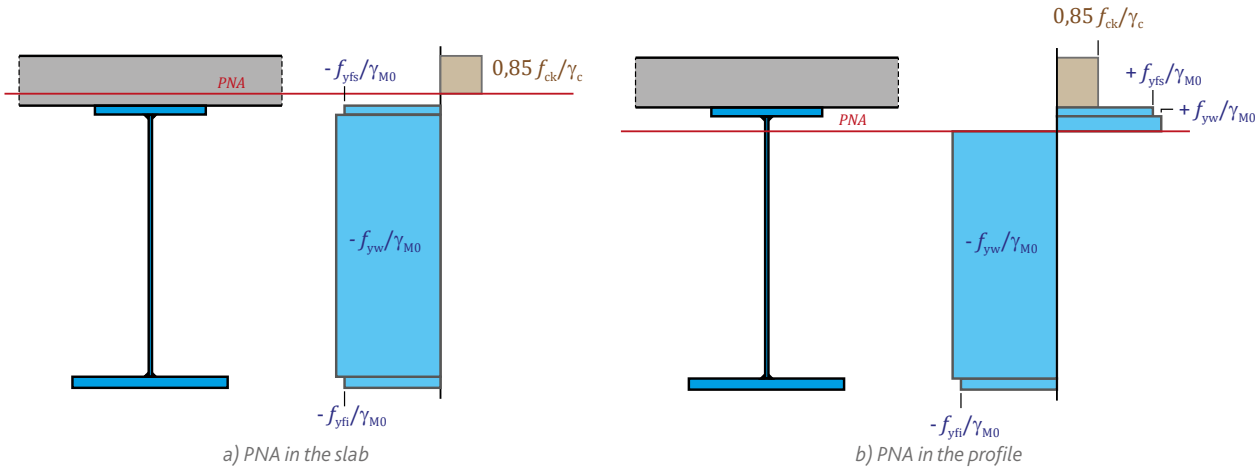
The contribution of reinforcement in the compression part of the section is generally neglected in the calculations. If taken into account, specific requirements given by EN 1992-1-1 should be applied in order to avoid the buckling of the rebars;

- the effective area of concrete resists a stress of $0{,}85\ f_{cd}$, where f_{cd} is given by:

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \quad (3)$$

The coefficient 0,85 compensates for the parabolic-rectangular shape of the stress diagram at the ultimate limit state of the slab in compression. More precisely, a rectangular stress diagram is considered for the slab in the calculations, whereas this diagram has actually a rectangular shape for the upper fibres and then a parabolic shape for the lower fibres of the slab.

The contribution of the concrete in tension shall be neglected.



a) PNA in the slab — b) PNA in the profile

PNA = Plastic Neutral Axis

Figure 2: Distribution of plastic stresses in a composite section under positive bending moment

3 | Plastic moment of a composite section under positive bending moment

3.1 | Elementary areas

The composite section is divided into elementary sections, the latter being separated by lines parallel to the bending axis and each of them being composed of a homogeneous material. In the case of this example, a distinction is made between the slab, the top flange, the web and the bottom flange. As the calculation is carried out in positive bending, the contribution of the reinforcement is neglected here. Table 2 gives the area, the position of the neutral axis, the resistance and the normal force in the plastic diagram for each elementary section. The z_i position of the fibres is counted from the bottom fibre of the section..

	Area A_i	Location of the centroid z_i	Stresses at ULS	Plastic resultant N_i
Slab	$A_c = b_{eff}\, h_c$ $A_c = 5300\ cm^2$	$h_p + h_c / 2$ $z_c = 675$ mm	$0{,}85 f_{cd} = 0{,}85\, f_{ck}/\gamma_c$ $0{,}85 f_{cd} = 17$ MPa	$N_c = 0{,}85\, A_c\, f_{cd}$ $\mathbf{N_c = 9\,010\ kN}$
Upper flange	$A_{fs} = b_{fs}\, t_{fs}$ $A_{fs} = 62{,}25\ cm^2$	$h_p - t_{fs} / 2$ $z_{fs} = 562{,}5$ mm	$f_{yds} = f_{yfs}/\gamma_{M0}$ $f_{yds} = 345$ MPa	$N_{fs} = A_{fs}\, f_{yds}$ $\mathbf{N_{fs} = 2\,156\ kN}$
Web	$A_w = h_w\, t_w$ $A_w = 76{,}5\ cm^2$	$t_{fi} + h_w / 2$ $z_w = 295$ mm	$f_{ydw} = f_{yw}/\gamma_{M0}$ $f_{yw} = 355$ MPa	$N_w = A_w\, f_{ydw}$ $\mathbf{N_w = 2\,716\ kN}$
Lower flange	$A_{fi} = b_{fi}\, t_{fi}$ $A_{fi} = 140\ cm^2$	$t_{fi} / 2$ $z_{fi} = 20$ mm	$f_{ydi} = f_{yfi}/\gamma_{M0}$ $f_{ydi} = 345$ MPa	$N_{fi} = A_{fi}\, f_{ydi}$ $\mathbf{N_{fi} = 4\,830\ kN}$

Table 2 : Properties of elementary sections

The plastic resultant of the full steel profile is:

$N_p = N_{fs} + N_w + N_{fi} = 2\,156 + 2\,716 + 4\,830 = 9\,702$ kN

3.2 | Location of the plastic neutral axis

The search for the position of the plastic neutral axis consists of two steps:

- identification of the elementary section through which the neutral axis passes;
- writing and solving the equilibrium equation.

The method for identifying the elementary section through which the neutral axis passes consists of considering successively each of the interfaces between the elementary sections. Writing the equilibrium equation between the two parts delimited by this fictitious separation allows to conclude on which side the plastic neutral axis must be located. In simple bending, the resultant normal force is zero so that the tensile resultant must be equal to that in compression. Therefore, the plastic neutral axis is necessarily on the side where the resultant is the most important.

In the case of the section studied in the article, the steps are as follows:

① - By assuming the Plastic Neutral Axis (PNA) at the interface between steel and concrete, the plastic results in tension and compression would be:

In compression (above the PNA):

$N_c = 9\,010$ kN

In tension (below the PNA):

$$N_{\mathrm{p}} = 9\,702 \text{ kN}$$

As the tension resultant would be greater than the compression one, the PNA should be located in the profile.

② - Assuming next that the PNA is located at the interface between the upper flange and the web, the plastic resultants would be:

In compression (above the PNA):

$$N_{\mathrm{c}} + N_{\mathrm{fs}} = 9\,010 + 2\,156 = 11\,166 \text{ kN}$$

In tension (below the PNA):

$$N_{\mathrm{w}} + N_{\mathrm{fi}} = 2\,716 + 4\,830 = 7\,546 \text{ kN}$$

With this assumption, the resultant in compression would be greater than in tension. The PNA should then necessarily be located above the interface between the upper flange and the web.

③ - To satisfy the conclusions of both previous points, the PNA should be in the upper flange.

As it is now known in which elementary section the PNA is located, the equilibrium of the cross-section can be solved. For the example, the unknown parameter is defined as p the proportion of the upper flange that is above the PNA, i.e. that is in compression for the positive bending. The thickness of the flange in compression is equal to $p\ t_{\mathrm{fs}}$. The equation for the equilibrium of the cross-section is written as follows:

$$N_{\mathrm{c}} + p\ N_{\mathrm{fs}} = (1 - p)\ N_{\mathrm{fs}} + N_{\mathrm{w}} + N_{\mathrm{fi}} \qquad (4)$$

Which can be solved by:

$$p = \frac{N_{\mathrm{p}} - N_{\mathrm{c}}}{2\ N_{\mathrm{fs}}} \qquad (5)$$

The final result is:

$$p = \frac{9\,702 - 9\,010}{2 * 2\,156} = 0{,}160$$

The PNA is located at a distance $p\ t_{\mathrm{fs}} = 0{,}160 * 25 = 4$ mm from the interface between steel and concrete. Its distance to the lower fibre of the section is given by:

$$z_{\mathrm{ANP}} = t_{\mathrm{fi}} + h_{\mathrm{w}} + (1 - p)\ t_{\mathrm{fs}} = 40 + 510 + 21 = 571 \text{ mm}$$

3.3 | PLASTIC BENDING MOMENT

Once the position of the plastic neutral axis has been established, the plastic bending moment is obtained by simply adding all the products of the elementary resultants by the corresponding lever arms. In simple bending, it should be noted that the choice of the reference point in relation to which the lever arms are calculated has no influence on the final value. It is then the choice of the plastic neutral axis that is the most judicious because the contributions are then all of the same sign.

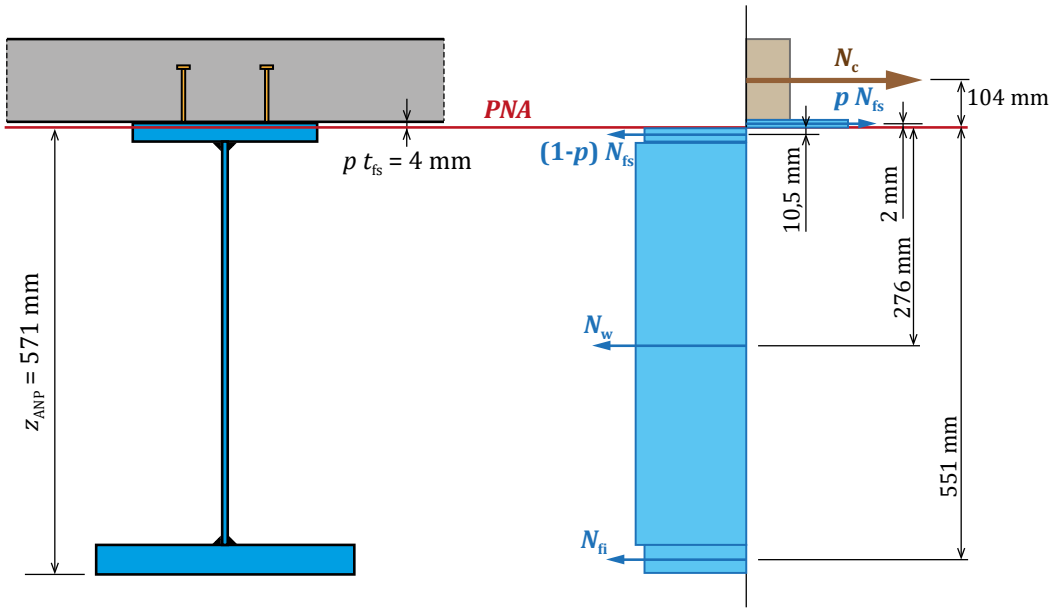


Figure 3 : Location of the PNA and associated plastic stresses diagram

Table 3 gives for each elementary section its contribution to the plastic moment, based on the plastic stresses at Ultimate Limit State (ULS). The sum of all contributions (last column of the Table) is equal to the plastic moment in positive bending: $M_{pl,Rd} = 4\ 368$ kNm.

	Resultant N_i	Resultant location z_i	Lever arm $d_i = \lvert z_i - z_{ANP} \rvert$	Contribution to the plastic moment $N_i\, d_i$
Slab	$N_c = 9\ 010$ kN	z_c = 675 mm	104 mm	937 kNm
Upper flange in compression	$p\ N_{fs} = 346\ kN$		$p\ t_{fs}\ / 2$ = 2 mm	1 kNm
Upper flange in tension	$(1-p)\ N_{fs} = 1\ 810\ kN$		$(1-p)\ t_{fs}\ / 2$ = 10,5 mm	19 kNm
Web	$N_w = 2\ 716$ kN	z_w = 295 mm	276 mm	750 kNm
Lower flange	$N_{fi} = 4\ 830$ kN	z_{fi} = 20 mm	551 mm	2 660 kNm
			Sum :	4 368 kNm

Table 3 : Plastic resultants of the composite cross-section

4 | General formulae for positive bending

4.1 | Parameters and assumptions

This chapter provides the general formulations for the calculation of the plastic properties of a composite section in positive bending, in the absence of axial force. The formulae have been developed without taking into account the contribution of the slab reinforcement but considering the degree of shear connection.

The parameters defining the concrete slab are (Figure 4):

b_{eff}: effective width of the slab;

h_{c}: total height of the slab;

h_{b}: height of concrete slab not available for compression, as for example profiled decks or haunches;

t_{d}: available height of the slab, given by $t_{\mathrm{d}} = h_{\mathrm{c}} - h_{\mathrm{b}}$;

η: degree of shear connection;

t_{c}: height of the slab that is under compression for a positive bending of the section, given by: $t_{\mathrm{c}} = \eta\, t_{\mathrm{d}}$;

e_{c}: eccentricity of the part of concrete in compression and the steel profile, obtained by:
$e_{\mathrm{c}} = h_{\mathrm{c}} - t_{\mathrm{c}} = (1-\eta)\, h_{\mathrm{c}} + \eta\, h_{\mathrm{b}}$

The geometry of the steel profile obtained by welding is defined by:

h_{p}: total height of the profile;

b_{fs}, t_{fs}: width and thickness of the upper flange;

b_{fi}, t_{fi}: width and thickness of the lower flange;

h_{w}: height of the web: $h_{\mathrm{w}} = h_{\mathrm{p}} - t_{\mathrm{fs}} - t_{\mathrm{fi}}$;

t_{w}: thickness of the web.

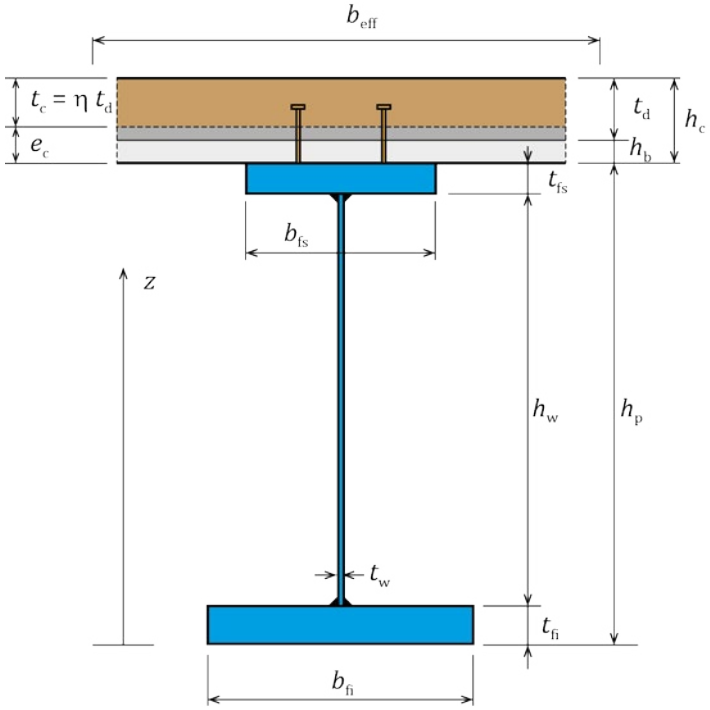


Figure 4 : Geometric parameters of the general formulae

The steels of the plates used for the construction of the profile are defined by their yield strengths:

f_{yfs}: for the upper flange;

f_{yw}: for the web;

f_{yfi}: for the lower flange.

The concrete is defined by its characteristic resistance to compression, f_{ck}.

Following partial factors are considered:

γ_{M0} resistance of steel;

γ_c resistance of concrete.

4.2 | PLASTIC RESULTANTS OF ELEMENTARY SECTIONS

Table 4 gives for each elementary section the formulae for the calculation of the plastic resultant and of its location, accounted from the lower fibre of the full composite section. For the slab, the resultant is the maximal axial compression force.

Elementary section	Plastic resultant	Location
Slab (in compression)	$N_c = 0{,}85\, b_{eff}\, t_c\, f_{ck} / \gamma_c$	$z_c = h_p + e_c + t_c / 2$
Upper flange	$N_{fs} = b_{fs}\, t_{fs}\, f_{yfs} / \gamma_{M0}$	$z_{fs} = h_p - t_{fs} / 2$
Web	$N_w = h_w\, t_w\, f_{yw} / \gamma_{M0}$	$z_w = t_{fi} + h_w / 2$
Lower flange	$N_{fi} = b_{fi}\, t_{fi}\, f_{yfi} / \gamma_{M0}$	$z_{fi} = t_{fi} / 2$
Full steel profile	$N_p = N_{fs} + N_w + N_{fi}$	$z_p = \frac{N_{fs}\, z_{fs} + N_w\, z_w + N_{fi}\, z_{fi}}{N_p}$

Table 4 : Plastic resultant of elementary sections

4.3 | PLASTIC PROPERTIES OF A COMPOSITE SECTION

The 3 following tables give the location of the plastic neutral axis and the positive plastic moment of composite cross-sections with mono symmetric steel profiles. For each table, the line "condition" gives the scope of application of formulae.

The case no 1 can only happen for a full shear connection ($\eta = 1$). For partial shear connection ($\eta < 1$), 2 neutral axes are to be considered, the first one in the slab (given by the thickness t_c, in the formulae), and the second one in the steel profile.

NOTES : A full shear connection is obtained when the number of shear connectors is sufficient to resist the maximal shear force between the slab and the profile. The degree of shear connection is then equal to $\eta = 1$: the condition for a full shear connection can be expressed as follows:

$$\Sigma P_{Rd} \geq \min\{N_c; N_p\}$$

where: ΣP_{Rd} is the cumulated shear resistance of all the connectors in the critical segment, generally located between the beam support and the section with the maximal bending moment;
N_c is the axial resistance to compression of the slab;
N_p is the axial resistance of the stel profile.

When this condition is not satistied, the connection is partial. The degree of shear connection η is then lower than 1 and is obtained by:

$$\eta = \frac{\Sigma P_{Rd}}{\min\{N_c; N_p\}}$$

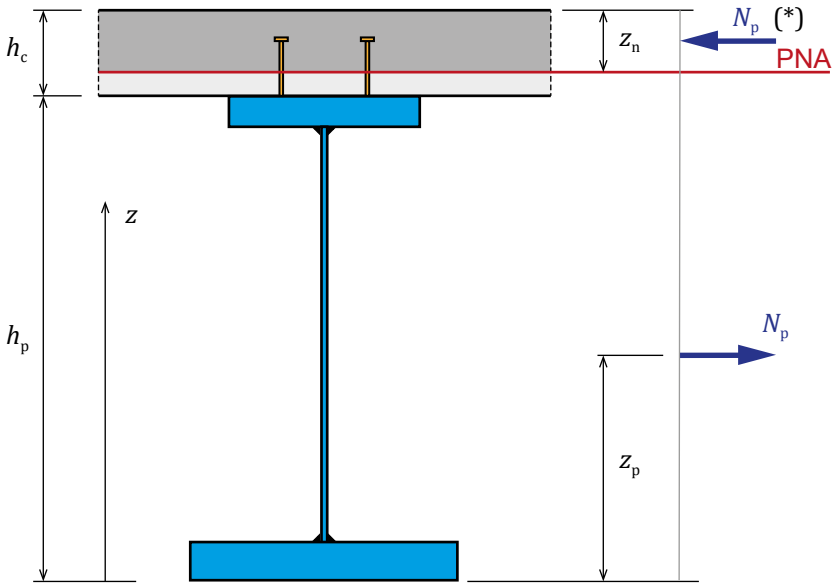
Case no 1: Plastic neutral axis in the slab
Condition: $N_c \geq N_p$
PNA : distance z_n between the upper fibre of the slab and the PNA: $z_n = t_c \frac{N_p}{N_c}$ distance z_{ANP} between the lower fibre of the composite section and the PNA: $z_{ANP} = h_p + h_c - z_n$
Plastic moment: $M_{pl,Rd} = N_p \left(h_p + h_c - z_p - \frac{z_n}{2}\right)$
   *PNA = Plastic Neutral Axis* *(*) : In order to satisfy to the equilibrium of the section, the axial force in the slab is limited to* N_p

Table 5 : PNA in the slab

Case no 2 : Plastic neutral axis in the upper flange

Condition : $N_p - 2\,N_{fs} \leq N_c < N_p$

PNA

distance z_n of the PNA to the interface between steel and concrete:

$$z_n = p\,t_{fs}$$

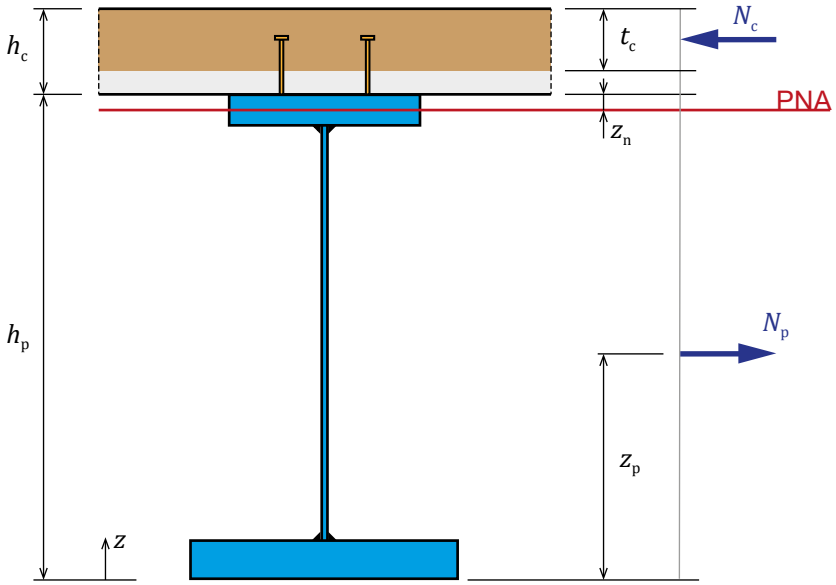
$$p = \frac{N_p - N_c}{2\,N_{fs}}$$

distance z_{ANP} b etween the lower fibre of the section and the PNA:

$$z_{ANP} = h_p - z_n$$

Plastic moment:

$$M_{pl,Rd} = N_c\left(h_c - \frac{t_c}{2}\right) + N_p\left(h_p - z_p\right) - \left(N_p - N_c\right)\frac{z_n}{2}$$



PNA = Plastic Neutral Axis

Table 6 : PNA in the upper flange

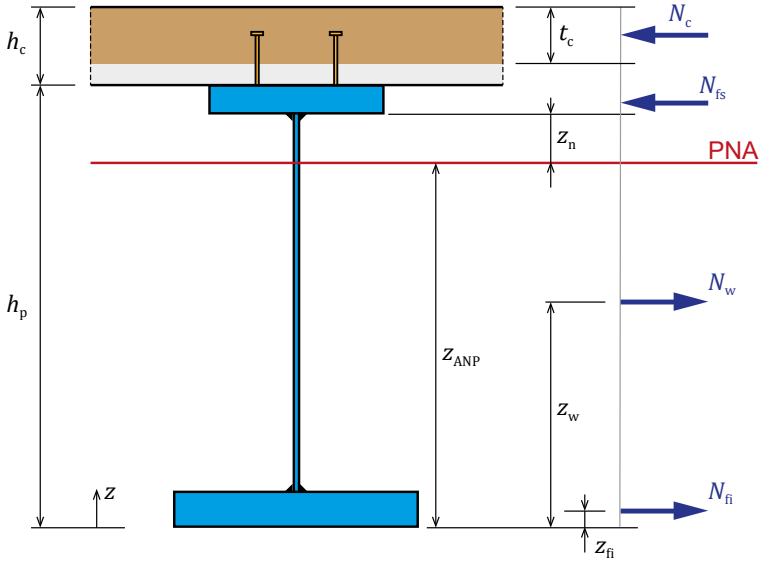
Case no 3: Plastic neutral axis in the web
Condition : $N_c < N_p - 2\,N_{fs}$
PNA : distance z_n between the PNA and the web-to-upper-flange interface: $z_n = p\,h_w$ $p = \dfrac{N_p - N_c - 2\,N_{fs}}{2\,N_w}$ distance z_{ANP} of the PNA to the lower fibre of the composite section: $z_{ANP} = t_{fi} + h_w - z_n$
Plastic moment: $M_{pl,Rd} = N_c\,(z_C - z_{ANP}) + N_{fs}\,(z_{fs} - z_{ANP}) + N_{fi}\,(z_{ANP} - z_{fi}) + N_w\,h_w\left(\frac{1}{2} - p + p^2\right)$
 *PNA = Plastic Neutral Axis*

Table 7 : PNA in the web

4.4 | APPLICATION OF FORMULAE

By application of previous formulae to the cross-section of the example:

$N_p = 9\,702$ kN

$N_c = 9\,010$ kN

$N_p - 2\,N_{fs} = 9\,702 - 2 * 2\,156 = 5\,390$ kN

The following condition is fulfilled: $N_p - 2\,N_{fs} \leq N_c < N_p$

The plastic neutral axis is thus located in the upper flange and the formulae of Table 6 should be applied:

$p = \dfrac{N_p - N_c}{2\,N_{fs}} = \dfrac{9\,702 - 9\,010}{2 * 2\,156} = 0{,}160$

$z_n = p\,t_{fs} = 0{,}160 * 25 = 4$ mm

$z_{ANP} = h_p - z_n = 575 - 4 = 571$ mm

The location of the steel profile is calculated as follows:

$$z_p = \frac{N_{fs}\, z_{fs} + N_w\, z_w + N_{fi}\, z_{fi}}{N_p} = \frac{2\,156 * 562 + 2\,716 * 295 + 4\,830 * 20}{9\,702} = 217{,}5 \text{ mm}$$

The plastic moment is given by:

$$M_{pl,Rd} = N_c \left(h_c - \frac{t_c}{2}\right) + N_p \left(h_p - z_p\right) - \left(N_p - N_c\right)\frac{z_n}{2}$$

$$M_{pl,Rd} = 9\,010 * \left(200 - \frac{200}{2}\right) + 9\,702 * (575 - 217{,}5) - (9\,702 - 9\,010) * \frac{4}{2} = 4\,368 \text{ kNm}$$

5 References

[1] EN 1994-1-1: Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings. CEN. December 2004.

[2] P-O. Martin – Design of a simply supported composite beam according to EN 1994-1-1 – Revue Construction Métallique n°2/2018 (in French)

[3] Albitar A. – Application of EC4 – Resistance of composite cross-sections – Shear and bening interaction – Revue Construction Métallique n°3/1995 (in French)

[4] PROPMIX: EXCEL tool for hte calculation of elastic and plastic properties of composite cross-sections under positive bending. Free downloading from the web site www.cticm.com.

[5] EN 10025-Parts 1 to 6: Hot rolled products of structural steels. CEN.

Notes

1 | Introduction

Pour les éléments métalliques constitués à partir de profilés reconstitués par soudage, les élancements de parois sont en général importants et les sections sont alors sujettes au risque de voilement. La partie 1-5 de l'Eurocode 3 (norme NF EN 1993-1-5 [1][2], simplement référencée comme la norme dans la suite de l'article) traite spécifiquement de ce phénomène, en proposant deux méthodes analytiques alternatives :

- la méthode des largeurs efficaces (chapitres 4 à 7) ;
- et la méthode des contraintes réduites (chapitre 10).

Une étude du voilement par éléments finis reste toujours possible, en lieu et place de ces deux méthodes, mais elle implique des calculs non linéaires relativement longs et complexes.

Un rappel succinct des principes des deux méthodes analytiques a été proposé dans un article précédent [9]. Des exemples détaillés, explorant toutes les options permises par la norme avec la méthode des largeurs efficaces, ont été publiés dans la revue pour une section non raidie [7] et pour une section raidie [8]. Une application comparative de la méthode des contraintes réduites a plus récemment été proposée pour la même section non raidie [9].

Cet article a pour objet de détailler la vérification d'une section en I raidie longitudinalement avec la méthode des contraintes réduites. La même section que celle de l'article [8] est considérée ici, afin de permettre une comparaison aisée entre les méthodes. Par cohérence avec la référence [8] et avec la démarche proposée en [9], l'exemple traité concerne une section sous une combinaison de contraintes normales σ_x et de cisaillement τ. L'application de la méthode des contraintes réduites avec des contraintes transversales sera traitée dans une publication ultérieure.

2 | Description de la section

2.1 | Géométrie

Une section en I doublement symétrique, reconstituée par soudage, comporte des semelles de largeur b_f = 800 mm et d'épaisseur t_f = 30 mm et une âme de hauteur h_w = 2 800 mm et d'épaisseur t_w = 15 mm. La hauteur totale de la section vaut H_t = 2 860 mm (cf. Figure 1).

La section est raidie longitudinalement par un simple raidisseur plat, de dimensions b_{sl} = 180 mm et t_{sl} = 15 mm. L'axe du raidisseur est situé à $b_{1,brut}$ = 750 mm de la face interne de la semelle supérieure.

Sur la longueur de la poutre, des raidisseurs transversaux sont positionnés tous les 5 m. Les raidisseurs longitudinaux sont discontinus au droit de ces montants verticaux (cf. 9.2.2 (2) de la norme).

Comme pour l'article décrivant la méthode des largeurs efficaces appliquée à cette section, les soudures de liaison entre les différents panneaux sont prises en compte, avec une gorge de a_w = 8 mm pour les soudures âme / semelle et pour celles entre le raidisseur et l'âme.

La section étudiée comprend 4 panneaux : les deux semelles, l'âme et le raidisseur. L'âme étant raidie par un raidisseur longitudinal, elle se décompose elle-même en sous-panneaux élémentaires, délimités par les semelles et par le raidisseur.

L'exemple a été choisi pour des raisons pédagogiques plus que par un souci pointilleux de réalisme. En particulier, le recours à des semelles comprimées d'une section en I avec une classe 4 (cf. § 3.3 pour le détail de la classification des parois) n'est pas un choix rationnel économiquement. Il permet cependant d'illustrer le traitement séparé du voilement dans chaque panneau de la section.

Les calculs selon la norme peuvent être effectués à partir des largeurs de panneaux hors cordons de soudure (ou hors congés de raccordement). Les largeurs de sous-panneaux d'âme suivantes sont donc considérées par la suite :

- sous-panneau d'âme supérieur : $b_1 = b_{1,brut} - 2\sqrt{2}\,a_w - t_{sl}\,/\,2 = 720$ mm
- sous-panneau d'âme inférieur : $b_2 = b_{2,brut} - 2\sqrt{2}\,a_w - t_{sl}\,/\,2 = 2\,020$ mm

NOTE : Dans la suite de l'article, toutes les positions (z) des axes neutres sont données par rapport à la fibre inférieure de la section.

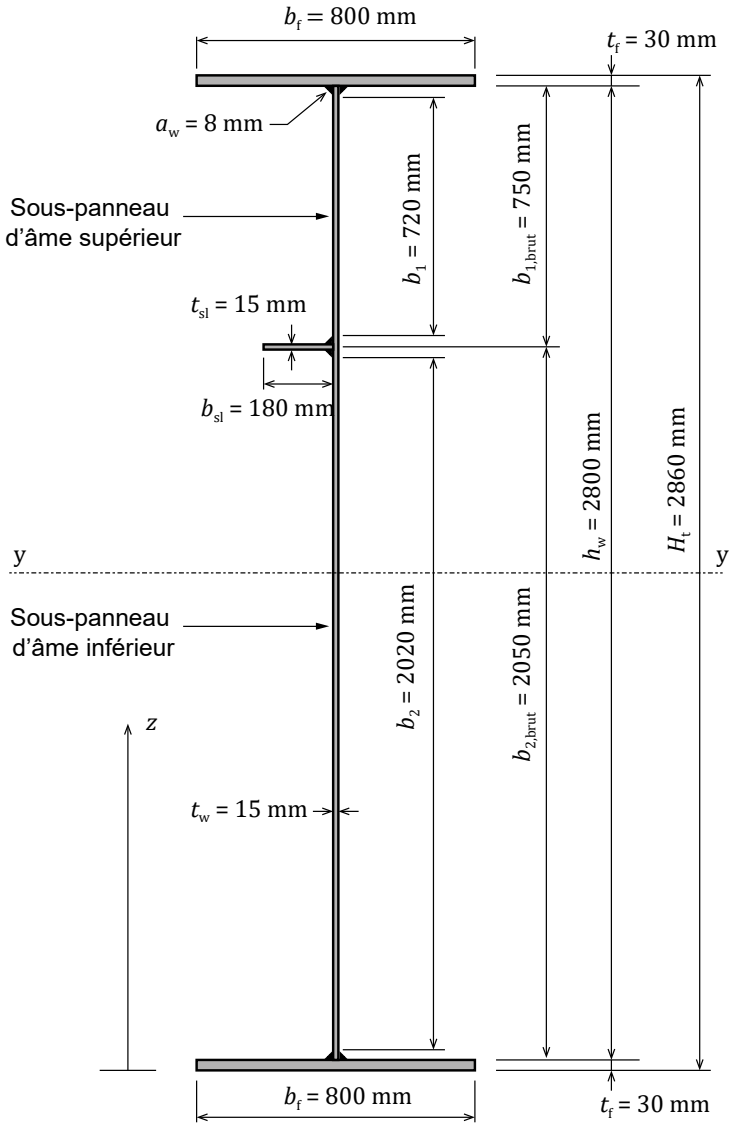


Figure 1 : Section droite étudiée

2.2 | Matériau

Un acier S355 est considéré pour toutes les parois de la section. Dans le cadre de cette rubrique, un calcul détaillé, prenant en compte les limites d'élasticité de la norme EN 10025 [4] en fonction de l'épaisseur, est proposé. Le Tableau 1 donne les limites d'élasticité considérées dans les calculs ainsi que les coefficients ε obtenus par la relation suivante :

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (1)$$

Pour le module d'Young et le coefficient de Poisson, les valeurs suivantes sont adoptées, avec respectivement E = 210 000 MPa et $\nu = 0{,}3$.

	Epaisseur	Limite d'élasticité	ε
Semelles	$t_f = 30$ mm	$f_{yf} = 345$ MPa	$\varepsilon_f = 0{,}825$
Âme	$t_w = 15$ mm	$f_{yw} = 355$ MPa	$\varepsilon_w = 0{,}814$
Raidisseur	$t_{sl} = 15$ mm	$f_{ysl} = 355$ MPa	$\varepsilon_{sl} = 0{,}814$

Tableau 1 : Propriétés de l'acier des parois

NOTE : L'exemple considéré dans cet article correspond à une application de bâtiment. Dans ce contexte, il serait possible de simplifier légèrement l'analyse en considérant une limite d'élasticité uniforme sur toute la section, égale à 355 MPa, tel que le permet le Tableau 3.1 de l'EN 1933-1-1 pour les épaisseurs inférieures ou égales à 40 mm.

2.3 | Sollicitations

La section est soumise aux sollicitations suivantes :

- effort normal de compression : N_{Ed} = 6 500 kN
- moment fléchissant (axe y-y) : $M_{y,Ed}$ = 17 650 kNm
- effort tranchant : $V_{z,Ed}$ = 2 350 kN

NOTE : Par convention, un moment fléchissant positif comprime la semelle supérieure.

Cet article, pour bien illustrer la différence importante entre les deux méthodes de la norme, considère un champ de contraintes incluant des contraintes directes σ_x et des contraintes de cisaillement τ. Cependant, pour garder une comparaison aisée entre les méthodes, le calcul est effectué dans un premier temps en considérant uniquement les contraintes directes σ_x (comme dans l'article [7]) puis dans second temps en intégrant l'effet des contraintes de cisaillement τ.

2.4 | Propriétés de la section brute

Le raidisseur longitudinal est discontinu et ne doit par conséquent pas être pris en compte dans le calcul des propriétés de la section. Le raidisseur ne sert ici qu'à maintenir l'âme pour l'empêcher de voiler, mais ne peut pas transmettre de contraintes normales du fait de sa discontinuité. Les propriétés de la section brute s'obtiennent donc simplement comme celle d'une section bi-symétrique :

- Centre de gravité et axe neutre élastique en flexion pure :
  $z_G = \frac{H_t}{2} = 1430 \text{ mm}$

- Aire :
  $A_{brut} = 2\, b_f\, t_f + h_w\, t_w = 900 \text{ cm}^2$

- Inertie de flexion par rapport à l'axe y-y :
  $I_{y,brut} = \frac{2}{3}\, b_f\, {t_f}^3 + \frac{{h_w}^3\, t_w}{12} + \frac{1}{2}\, b_f\, {t_f}^2 (2\, h_w + t_f) = 12\,355\,040 \text{ cm}^4$

- Modules élastiques de flexion :
  Fibres extrêmes de la section : $W_{y,e,sup} = W_{y,e,inf} = 2\, I_{y,brut} / H_t = 86\,399 \text{ cm}^3$
  Fibres moyennes des semelles : $W_{y,f,sup} = W_{y,f,inf} = 2\, I_{y,brut} / (H_t - t_f) = 87\,315 \text{ cm}^3$
  Fibres extrêmes de l'âme : $W_{y,w,sup} = W_{y,w,inf} = 2\, I_{y,brut} / H_w = 88\,250 \text{ cm}^3$
  Fibres extrêmes de l'âme hors cordons : $W_{y,w,sup} = W_{y,w,inf} = 2\, I_{y,brut} / (H_w - 2\sqrt{2}\, a_w) = 88\,969 \text{ cm}^3$

2.5 | Coefficients partiels

Tous les calculs sont effectués ici en considérant une structure de bâtiment, avec $\gamma_{M1} = 1{,}0$.

3 | Calculs des contraintes et classification de la section

3.1 | Contraintes normales

Les contraintes normales calculées à l'aide des propriétés de la section brute sont données dans le Tableau 2 et sur la Figure 2. Pour chaque sous-panneau d'âme, le coefficient ψ est défini comme étant le rapport entre la contrainte sur le bord tendu (ou le moins comprimé) et la contrainte sur le bord le plus comprimé.

Dans le cadre d'une vérification aux ELU, les contraintes dans les semelles sont déterminées en se plaçant au niveau de la fibre moyenne de celles-ci, conformément à la clause 4.3 (5) de la norme. Suivant la même convention que celle utilisée dans la norme, les contraintes sont négatives en traction et positives en compression.

La position de l'axe neutre élastique résultant de cette distribution de contraintes est donnée par :

- z_{ANE} = 1434 mm en flexion pure ;
- et z_{ANE} = 924 mm en flexion composée.

Panneau	Fibre	N_{Ed}	M_{Ed}	$N_{Ed} + M_{Ed}$
Semelle supérieure	moyenne	72,2	202,1	274,4
Sous-panneau d'âme supérieur	supérieure	72,2	198,4	270,6
	inférieure		95,5	167,7
	ψ_1	1	0,48	0,62
Raidisseur	moyenne	72,2	92,9	165,1
Sous-panneau d'âme inférieur	supérieure	72,2	90,2	162,4
	inférieure		-198,4	-126,2
	ψ_2	1	-2,20	-0,78
Semelle inférieure	moyenne	72,2	-202,1	-129,9

Tableau 2 : Calcul des contraintes sur les fibres de la section (en MPa)

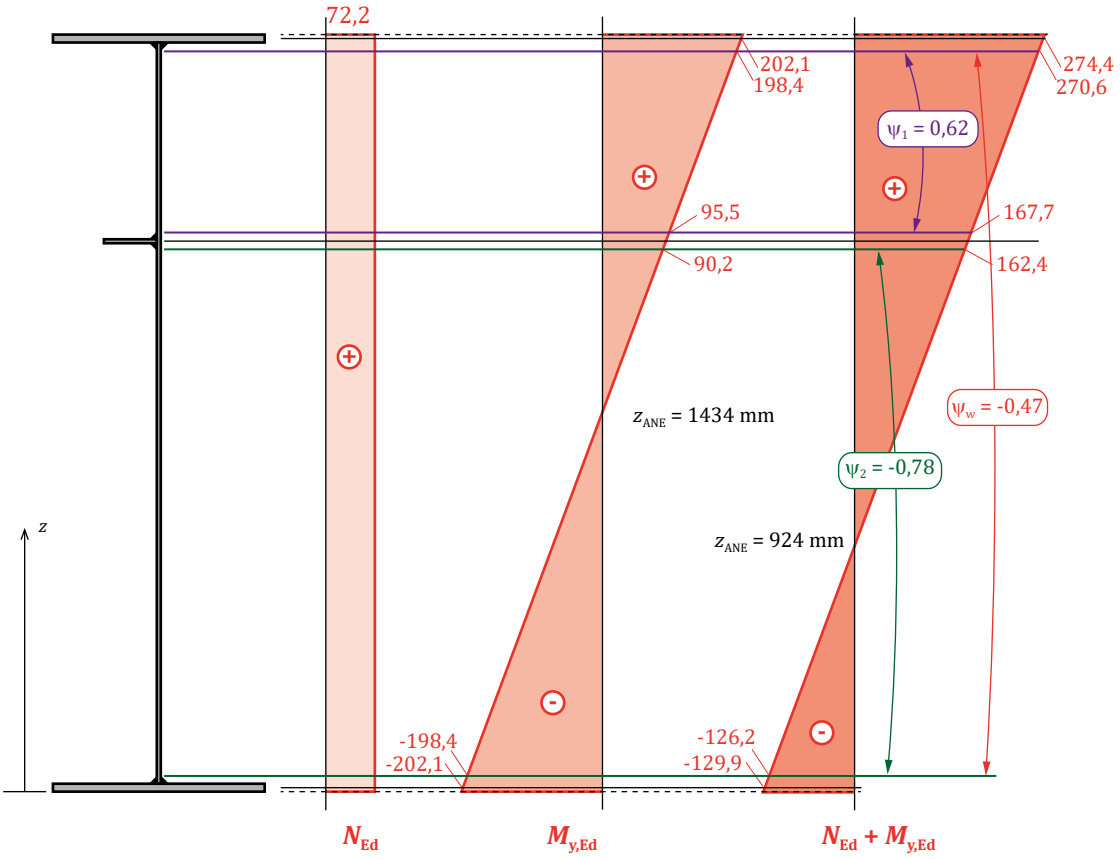


Figure 2 : Répartition des contraintes dans la section brute (MPa)

3.2 | CONTRAINTES DE CISAILLEMENT

La répartition élastique des contraintes de cisaillement dans l'âme du profilé est obtenue par la formule :

$$\tau(z) = \frac{S(z)\, V_{z,Ed}}{I_{y,brut}\, t_w} \qquad (2)$$

où $S(z)$ est le moment statique par rapport au centre de gravité de la partie de section située au-dessus de la fibre de position z. Pour la fibre à mi-hauteur de la section, on a $S(z) = 48\,660\ \text{cm}^3$. Pour la fibre à la jonction âme semelle, au niveau des soudures, $S(z) = 34\,200\ \text{cm}^3$ (cf. les formules données dans [12]). Les contraintes de cisaillement correspondantes sont de 61,7 MPa au centre de la section, de 43,4 MPa dans l'âme un niveau des pieds de cordons et de 43,1 MPa à la jonction âme semelle (cf. Figure 3).

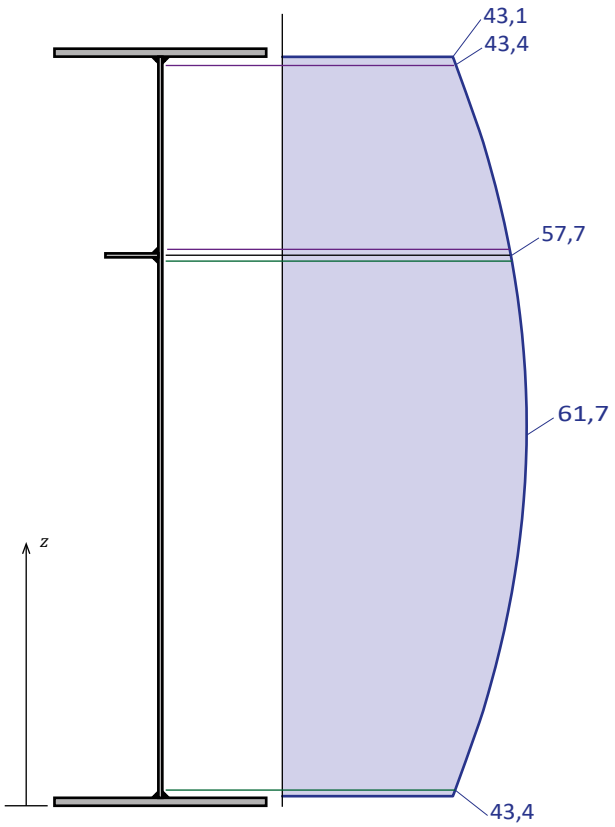


Figure 3 : Répartition élastique des contraintes de cisaillement dans l'âme (MPa)

La contrainte moyenne dans le sous-panneau supérieur vaut : $\tau_1 = (57{,}7 + 43{,}7) / 2 = 50{,}6$ MPa. Par intégration, la contrainte moyenne sur le sous-panneau inférieur vaut : $\tau_2 = 57{,}0$ MPa.

En supposant une répartition uniforme, les contraintes de cisaillement dans l'âme de la section peuvent être obtenues simplement par :

$$\tau_{\mathrm{m}} = \frac{V_{\mathrm{z,Ed}}}{h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}} = \frac{2\,350 * 1000}{2\,800 * 15} = 56{,}0 \text{ MPa} \qquad (3)$$

3.3 | Classification

La classification de la section se fait par application du Tableau 5.2 (Feuilles 1 et 2) de la norme NF EN 1993-1-1 [3], en fonction de l'élancement géométrique et du diagramme de contraintes des parois.

Semelle en compression pure :

élancement géométrique : $c/t = \left(b_{\mathrm{f}} - t_{\mathrm{w}} - 2\, a_{\mathrm{w}} \sqrt{2}\right)/(2\, t_{\mathrm{f}}) = 12{,}7$

limite de la classe 4 : $14\, \varepsilon = 11{,}6$

La semelle comprimée est de classe 4

Sous-panneau d'âme supérieur en flexion composée :

élancement géométrique : $c\ /\ t = b_1\ /\ t_{\mathrm{w}} = 720\ /\ 15 = 48$

limite de la classe 4 : $\dfrac{42\ \varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\ \psi_1} = \dfrac{42 * 0{,}814}{0{,}67 + 0{,}33 * 0{,}62} = 39{,}1$

Le sous-panneau d'âme supérieur en flexion composée est de classe 4

Sous-panneau d'âme inférieur en flexion composée :

élancement géométrique : $c \,/\, t = b_2 \,/\, t_w = 2020 \,/\, 15 = 134{,}7$

limite de la classe 4 : $\dfrac{42\,\varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\,\psi_2} = \dfrac{42 * 0{,}814}{0{,}67 + 0{,}33 * (-0{,}78)} = 82{,}8$

Le sous-panneau d'âme inférieur en flexion composée est de classe 4

Raidisseur en compression :

élancement géométrique : $c \,/\, t = (b_{sl} - \sqrt{2}\,a_w) \,/\, t_w = 169 \,/\, 15 = 11{,}2$

limite de la classe 4 : $14\,\varepsilon = 11{,}6$

Le raidisseur comprimé est de classe 3

Conclusion :

La section comprend des parois (panneaux ou sous-panneaux) de classe 4, elle est donc elle-même de classe 4. Elle est en outre raidie longitudinalement. Sa résistance vis-à-vis des phénomènes de voilement doit donc être vérifiée selon la norme NF EN 1993-1-5.

NOTE : Même si aucune des parois n'avait été de classe 4, la présence d'un raidisseur longitudinal impose la prise en compte du voilement global et donc l'application de la norme NF EN 1993-1-5.

4 | Vérification à l'ELU sous l'effet des contraintes normales seules

4.1 | Calculs préliminaires des propriétés du raidisseur longitudinal

4.1.1 | Introduction

Les propriétés (aire et inertie) du raidisseur longitudinal sont nécessaires pour la vérification du voilement, aussi bien avec la méthode des largeurs efficaces qu'avec celle des contraintes réduites. Une des difficultés d'application de la norme provient du fait que la largeur de la paroi rattachée au raidisseur prise en compte dans les calculs varie en fonction des critères considérés. Trois calculs différents sont nécessaires pour la présente application de la norme.

Dans ces calculs, le système d'indices des sous-panneaux représenté sur la Figure 4 est utilisé. Il correspond au même système que celui de la NF EN 1993-1-5 (cf. Figure A.1 de la norme).

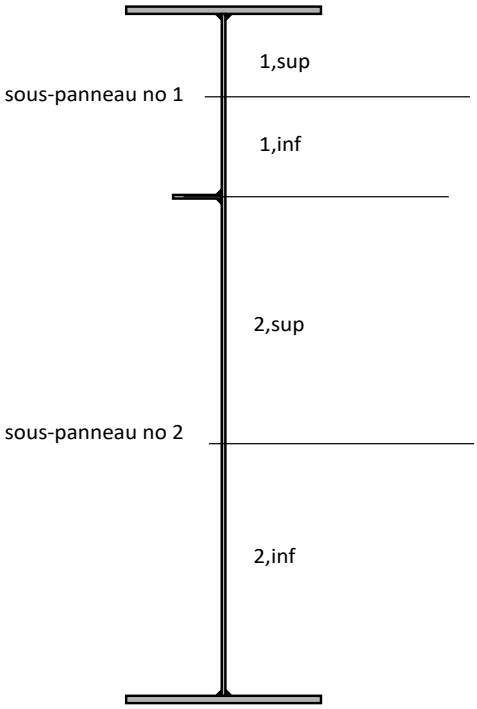


Figure 4 : Indices des sous-panneaux de l'âme

4.1.2 | Propriétés pour le domaine d'application

Les deux méthodes (par largeurs efficaces et par contraintes réduites) ne sont applicables en présence d'un raidisseur longitudinal que dans la mesure où la raideur flexionnelle de ce dernier est suffisante pour effectivement jouer le rôle d'un raidisseur. Le critère à retenir est le suivant :

$$\gamma_{sl}^{*} = \frac{E\ I_{sl}^{*}}{b\ D} \geq 25 \qquad (4)$$

où : γ_{sl}^{*} représente la raideur flexionnelle adimensionnelle du raidisseur ;

I_{sl}^{*} est l'inertie de flexion, par rapport à l'axe parallèle à la paroi, de la section constituée du raidisseur et par une largeur participante de la paroi égale à 10 t_w de part et d'autre du raidisseur ;

b est la largeur de la plaque raidie (ici $b = h_w - 2\sqrt{2}\ a_w$)

D est la raideur flexionnelle de la paroi, donnée par :

$$D = \frac{E\ {t_w}^3}{12\ (1 - \nu^2)} \qquad (5)$$

Quand ce critère n'est pas vérifié, la norme doit être appliquée en négligeant la présence du raidisseur. Il est à noter que ce critère ne figure pas explicitement dans la norme mais qu'il sera intégré dans la future révision.

Dans le cas présent, les calculs conduisent aux résultats suivants :

① - Largeur du panneau d'âme rattachée à la section du raidisseur (cf. Figure 5) :

$d_w = 2 \text{ x } 10\ t_w = 20 * 15 = 300 \text{ mm}$

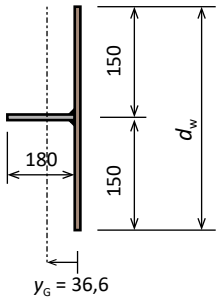


Figure 5 : Section droite pour le calcul du coefficient γ^*_{sl}

② - Position de l'axe neutre élastique par rapport à la fibre moyenne de l'âme :

$$y_G = \frac{b_{sl}\, t_{sl}\, (b_{sl} + t_w)}{2\,(b_{sl}\, t_{sl} + d_w\, t_w)} = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 300 * 15)} = 36{,}6 \text{ mm}$$

③ - Inertie de flexion hors plan :

$$I^*_{sl} = d_w\, t_w \left[\frac{{t_w}^2}{12} + {y_G}^2\right] + \frac{b_{sl}\, t_{sl}}{4}\left[\frac{{b_{sl}}^2}{3} + (b_{sl} + t_w - 2\, y_G)^2\right]$$

$$I^*_{sl} = 300 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 36{,}6^2\right] + \frac{180 * 15}{4}\left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 36{,}6)^2\right]$$

$$I^*_{sl} = 2\,342 \text{ cm}^4$$

④ - Raideur flexionnelle de l'âme :

$$D = \frac{E\, {t_w}^3}{12\,(1 - \nu^2)} = \frac{210\,000 * 15^3}{12\,(1 - 0{,}3^2) * 1000} = 64\,904 \text{ Nm/rad}$$

⑤ - Raideur flexionnelle du raidisseur :

$$b = h_w - 2\sqrt{2}\, a_w = 2800 - 2\sqrt{2} * 8 = 2\,777 \text{ mm}$$

$$\gamma^*_{sl} = \frac{E\, I^*_{sl}}{b\, D} = \frac{210\,000 * 2342 * 10^{-2}}{2\,777 * 64\,904 * 10^{-3}} = 27{,}3$$

⑥ - Vérification du critère :

$\gamma^*_{sl} = 27{,}3 \geq 25$ ➔ OK

4.1.3 | Propriétés pour le voilement global

Pour la prise en compte du voilement global de l'âme, les propriétés du raidisseur doivent être calculées en considérant des largeurs de paroi d'âme rattachées au raidisseur obtenues d'après la Figure A.1 de la norme, en considérant la colonne « aire brute ». Les largeurs, comptées à partir de l'extrémité des soudures du raidisseur sur la paroi, sont alors calculées de la manière suivante (cf. Figure 4 pour les indices) :

- du côté du panneau supérieur (le plus comprimé) :

$$b_{1,\text{inf}} = b_1 \frac{3 - \psi_1}{5 - \psi_1} = 720 * \frac{3 - 0{,}62}{5 - 0{,}62} = 391 \text{ mm} \qquad (6)$$

- du côté du panneau inférieur (le moins comprimé) :

$$b_{2,\text{sup}} = 0{,}4\, b_{2,c} \qquad (7)$$

où $b_{2,c}$ est la largeur comprimée du panneau inférieur, que l'on peut obtenir par :

$$b_{2,c} = \frac{b_2}{1-\psi_2} = \frac{2020}{1+0{,}78} = 1\,137 \text{ mm} \quad (8)$$

et finalement : $b_{2,\text{sup}} = 0{,}4 * 1\,137 = 454$ mm

- largeur totale de paroi rattachée au raidisseur (cf. Figure 6) :

$$d_w = b_{1,\text{inf}} + b_{2,\text{sup}} + t_{sl} + 2\sqrt{2}\, a_w = 392 + 454 + 15 + 2\sqrt{2} * 8 = 883 \text{ mm} \quad (9)$$

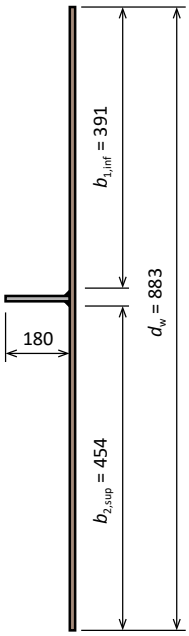


Figure 6 : Section droite pour le calcul du voilement global

En reprenant les mêmes formules que celles utilisées dans le § 4.1.2, on obtient :

① - Largeur du panneau d'âme rattachée à la section du raidisseur :

$$d_w = 883 \text{ mm}$$

② - Position de l'axe neutre élastique par rapport à la fibre moyenne de l'âme :

$$y_G = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 883 * 15)} = 16{,}5 \text{ mm}$$

③ - Inertie de flexion hors plan :

$$I_{sl,1} = 883 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 16{,}5^2\right] + \frac{180 * 15}{4}\left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 16{,}5)^2\right]$$

$$I_{sl,1} = 2\,886 \text{ cm}^4$$

On calcule en outre l'aire de la section :

$$A_{sl,1} = d_w\, t_w + b_{sl}\, t_{sl} = \frac{883 * 15}{100} + \frac{180 * 15}{100} = 159{,}5 \text{ cm}^2$$

et le rayon de giration :

$$i_{sl,1} = \sqrt{\frac{I_{sl,1}}{A_{sl,1}}} = 10 * \sqrt{\frac{2\,886}{159{,}5}} = 42{,}5 \text{ mm}$$

4.1.4 | Propriétés pour le voilement par cisaillement

Pour le calcul du coefficient de voilement par cisaillement, l'Annexe A de la norme utilise dans la formule (A.5) les propriétés de la section constituée par le raidisseur et par une largeur de la paroi égale à 15 ε_w t_w de part et d'autre du raidisseur. Conformément à la Figure 9.1 de la norme, les soudures ne sont pas prises en compte pour le calcul de la largeur.

Pour l'exemple traité, les calculs sont les suivants :

① - Largeur du panneau d'âme rattachée à la section du raidisseur (cf. Figure 7) :

$$d_w = t_{sl} + 2 * 15\ \varepsilon_w\ t_w = 15 + 30 * 0{,}814 * 15 = 381\ \text{mm}$$

② - Position de l'axe neutre élastique par rapport à la fibre moyenne de l'âme :

$$y_G = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 381 * 15)} = 31{,}3\ \text{mm}$$

③ - Inertie de flexion hors plan :

$$I_{sl} = 381 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 32{,}1^2\right] + \frac{180 * 15}{4} \left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 32{,}1)^2\right]$$

$$I_{sl} = 2\,483\ \text{cm}^4$$

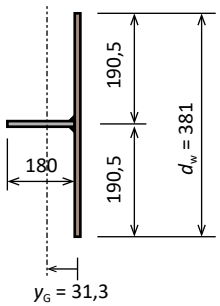


Figure 7 : Section droite pour le calcul du voilement par cisaillement

4.2 | VÉRIFICATION DE LA SEMELLE SUPÉRIEURE

La contrainte de compression dans la semelle vaut $\sigma_x = 274{,}4$ MPa (cf. Tableau 2). Comme la semelle est de classe 4 (cf. § 3.3), sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① - Contrainte de compression :

$$\sigma_x = 274{,}4\ \text{MPa}$$

② - Facteur d'amplification ultime :

$$\alpha_u = f_{yf} / \sigma_x = 345 / 274{,}4 = 1{,}26$$

③ - Contrainte d'Euler, coefficient critique et contrainte critique :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2\ E\ t_f^2}{12\ (1 - \nu^2)\ b^2}$$

avec ici, en tenant compte des cordons de soudure :

$$b = (b_f - t_w) / 2 - a_w\sqrt{2} = (800 - 15) / 2 - 8 * \sqrt{2} = 381{,}2\ \text{mm}$$

d'où :

$$\sigma_{\mathrm{E}} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 30^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 381{,}2^2} = 1\,176 \text{ MPa}$$

Coefficient de voilement d'après le Tableau 4.2 de la norme : $k_\sigma = 0{,}43$

Contrainte critique de voilement élastique : $\sigma_{\mathrm{cr,x}} = k_\sigma\, \sigma_{\mathrm{E}} = 0{,}43 * 1\,176 = 505{,}5$ MPa

④ - Coefficient d'amplification critique :

$$\alpha_{\mathrm{cr}} = \sigma_{\mathrm{cr,x}} / \sigma_{\mathrm{x}} = 505{,}5 / 274{,}4 = 1{,}84$$

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{\mathrm{cr}}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{1{,}84}} = 0{,}826$$

⑥ - Coefficient de réduction, d'après la formule (4.3) de la norme s'appliquant aux parois comprimées en console, pour $\bar{\lambda} > 0{,}748$:

$$\rho_{\mathrm{x}} = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}188}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}826 - 0{,}188}{0{,}826^2} = 0{,}935$$

⑦ - Vérification de la paroi de semelle supérieure :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_{\mathrm{x}}}{\frac{\rho_{\mathrm{x}} f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} = \frac{274{,}4}{\frac{0{,}935 * 345}{1{,}0}} = 0{,}85 \leq 1$$

4.3 | VÉRIFICATION DE LA SEMELLE INFÉRIEURE

La semelle inférieure est tendue, il n'y a donc pas de réduction de la contrainte limite due au voilement. La vérification de la semelle s'écrit :

$$\eta_1 = \frac{\sigma_{\mathrm{x}}}{\frac{f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} = \frac{|-129{,}9|}{\frac{345}{1{,}0}} = 0{,}377 \leq 1$$

4.4 | VÉRIFICATION DE L'ÂME

4.4.1 | Introduction

Les deux sous-panneaux constituant l'âme sont de classe 4 et doivent faire l'objet d'une vérification par la méthode des contraintes réduites. En outre, la paroi complète étant raidie longitudinalement, elle nécessite aussi une vérification spécifique vis-à-vis de sa résistance au voilement global, selon la méthode des contraintes réduites. Il est à souligner que cette dernière vérification doit être effectuée quelle que soit la classe des sous-panneaux élémentaires.

4.4.2 | Sous-panneau supérieur

La contrainte de compression en fibre supérieure du sous-panneau supérieur vaut $\sigma_x = 270{,}6$ MPa (cf. Tableau 2). Le rapport entre la contrainte sur la fibre inférieure et celle sur la fibre supérieure est $\psi_1 = 0{,}62$. L'âme étant de classe 4 pour la distribution des contraintes considérée (cf. § 3.3), sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites.

① - Contrainte de compression :

$\sigma_x = 270{,}6$ MPa

② - Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 270{,}6 = 1{,}31$

③ - Contrainte d'Euler, coefficient critique et contrainte critique :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E {t_w}^2}{12 (1 - \nu^2) {b_1}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 720^2} = 82{,}4 \text{ MPa}$$

Coefficient de voilement d'après le Tableau 4.1 de la norme (pour $0 > \psi_1 > 1$) :

$k_\sigma = 8{,}2 / (1{,}05 + \psi_1) = 8{,}2 / (1{,}05 + 0{,}62) = 4{,}91$

Contrainte critique de voilement élastique : $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \sigma_E = 4{,}91 * 82{,}4 = 404{,}6$ MPa

④ - Coefficient d'amplification critique :

$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 404{,}6 / 270{,}6 = 1{,}50$

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}31}{1{,}50}} = 0{,}937$$

⑥ - Coefficient de réduction, d'après la formule (4.2) de la norme pour une paroi interne :

$$\bar{\lambda} = 0{,}937 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_1} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055 * 0{,}62} = 0{,}726$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_1)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}937 - 0{,}055 * (3 + 0{,}62)}{0{,}937^2} = 0{,}841$$

⑦ - Vérification du sous-panneau :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{270{,}6}{\frac{0{,}841 * 355}{1{,}0}} = 0{,}907 \leq 1$$

4.4.3 | Sous-panneau inférieur

La contrainte de compression maximale du sous-panneau inférieur vaut $\sigma_x = 162{,}4$ MPa (cf. Tableau 2). Le rapport entre la contrainte sur la fibre inférieure et celle sur la fibre supérieure est $\psi_2 = -0{,}78$. L'âme étant de classe 4 pour la distribution des contraintes considérée (cf. § 3.3), sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① - Contrainte de compression :

$\sigma_x = 162{,}4$ MPa

② - Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 162{,}4 = 2{,}19$

③ - Contrainte d'Euler, coefficient critique et contrainte critique :

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E {t_w}^2}{12 (1 - \nu^2) {b_2}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 2020^2} = 10{,}5 \text{ MPa}$$

Coefficient de voilement d'après le Tableau 4.1 de la norme, pour ψ_2 compris entre -1 et 0 :

$$k_\sigma = 7{,}81 - 6{,}29\,\psi_2 + 9{,}78\,{\psi_2}^2 = 7{,}81 - 6{,}29 * (-0{,}78) + 9{,}78 * 0{,}78^2 = 18{,}6$$

Contrainte critique de voilement élastique : $\sigma_{cr,x} = k_\sigma\,\sigma_E = 18{,}6 * 10{,}5 = 194{,}7$ MPa

④ - Coefficient d'amplification critique :

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 194{,}7 / 162{,}4 = 1{,}20$$

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{2{,}19}{1{,}20}} = 1{,}35$$

⑥ - Coefficient de réduction, d'après la formule (4.2) de la norme pour une paroi interne :

$$\bar{\lambda} = 0{,}937 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_2} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}78} = 0{,}857$$

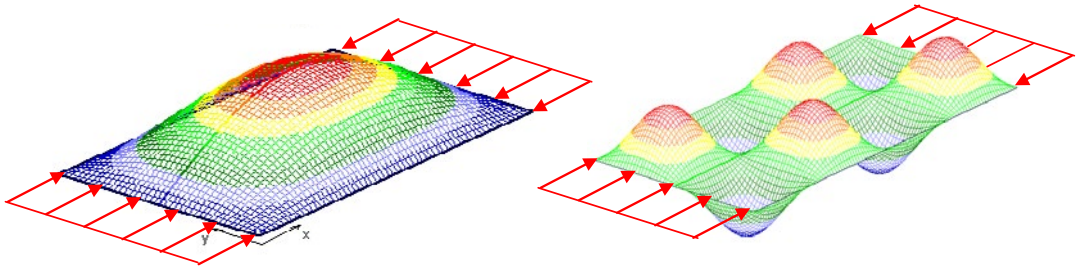
$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_2)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}35 - 0{,}055 * (3 - 0{,}78)}{1{,}35^2} = 0{,}673$$

⑦ - Vérification du sous-panneau :

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x\,f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{162{,}4}{\frac{0{,}673 * 355}{1{,}0}} = 0{,}679 \leq 1$$

4.4.4 | Paroi complète raidie

La paroi complète de l'âme est constituée des deux sous-panneaux supérieur et inférieur et du raidisseur. Cette paroi doit être vérifiée vis-à-vis du voilement quelle que soit la classe des panneaux. La classe des panneaux ne représente en effet que la sensibilité de ces derniers vis-à-vis de leur voilement local (Figure 8 b), tandis que la paroi complète est susceptible de voiler suivant un mode global entrainant les panneaux et le raidisseur (Figure 8 a). Les deux articles [10] et [11] donnent plus de précisions concernant le mode global d'une paroi raidie longitudinalement.



a) Raidisseur de faible inertie Voilement « global » de la plaque *b) Raidisseur de forte inertie Voilement « local » des sous panneaux*

Figure 8 : Mode global et modes locaux de voilement d'une plaque raidie longitudinalement

La contrainte de compression en fibre supérieure de la paroi vaut $\sigma_x = 270{,}6$ MPa (cf. Tableau 2), tandis que la contrainte en fibre inférieure vaut -126,2 MPa. Le rapport des contraintes est donc égal à $\psi_w = -126{,}6 / 270{,}6 = -0{,}47$. L'âme complète étant raidie longitudinalement, elle doit faire l'objet d'une vérification spécifique pour vérifier le risque de voilement global. En appliquant la méthode des contraintes réduites, cette vérification s'effectue à l'aide des calculs suivants :

① - Contrainte de compression :

$$\sigma_x = 270{,}6 \text{ MPa}$$

② - Facteur d'amplification ultime :

$$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 270{,}6 = 1{,}31$$

③ - Coefficient critique et contrainte critique de voilement global de type plaque :

Le calcul de la contrainte $\sigma_{cr,p}$ est détaillé au § 4.4.5. On retient par la suite $\sigma_{cr,p} = 309$ MPa, d'après le résultat obtenu avec EBPlate.

④ - Coefficient d'amplification critique :

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,p} / \sigma_x = 309 / 270{,}6 = 1{,}14$$

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}31}{1{,}14}} = 1{,}07$$

⑥ - Coefficient de réduction, d'après la formule (4.2) de la norme pour une paroi interne :

$$\bar{\lambda} = 1{,}07 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_w} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}47} = 0{,}833$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_w)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}07 - 0{,}055 * (3 - 0{,}47)}{1{,}07^2} = 0{,}812$$

⑦ - Contrainte critique pour le mode de voilement global de type poteau :

La distinction entre les modes de voilement globaux de type plaque et de type poteaux a été expliquée dans l'article [10]. Le calcul de la contrainte critique de voilement de type poteau est détaillé au § 4.4.6. On retient $\sigma_{cr,c} = 245{,}8$ MPa.

⑧ - Coefficient de réduction pour le voilement de type poteau :

Le coefficient de réduction χ_c pour le voilement global de type poteau doit être calculé avec la courbe de réduction du flambement au § 6.3.1.3 de l'EN 1993-1-1, en considérant pour le facteur d'imperfection une valeur majorée du coefficient α_e donnée par :

$$\alpha_e = \alpha + \frac{0{,}09}{i_{sl} / e_{sl}} \qquad (10)$$

où : $\alpha = 0{,}49$ pour un raidisseur à section ouverte ;

i_{sl} est le rayon de giration de la section du raidisseur ; $i_{sl} = 42{,}5$ mm (cf. § 4.1.3)

e_{sl} est la plus grande distance entre les centres de gravité respectifs de la plaque (883x15 mm) et du raidisseur (180x15 mm) présent d'un seul côté, c'est-à-dire ici, en reprenant les mêmes notations qu'au § 4.1.3 :

$$e_{sl} = \max\left\{y_G; \frac{b_{sl} + t_w}{2} - y_G\right\} = \max\left\{16{,}5; \frac{180 + 15}{2} - 16{,}5\right\} = 81 \text{ mm}$$

D'où la valeur de α_e donnée par :

$$\alpha_e = 0{,}49 + \frac{0{,}09}{42{,}5/\,81} = 0{,}661$$

Le coefficient de réduction est calculé avec l'élancement général de la plaque, tel que calculé au point ⑤ :

$$\phi = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha_e\left(\bar{\lambda} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}^2\right] = \frac{1}{2}\left[1 + 0{,}661 * (1{,}07 - 0{,}2) + 1{,}07^2\right] = 1{,}363$$

$$\chi_c = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} = \frac{1}{1{,}363 + \sqrt{1{,}363^2 - 1{,}07^2}} = 0{,}454 \qquad (11)$$

⑨ - Coefficient d'interpolation entre les comportements de type plaque et de type poteau :

Le coefficient d'interpolation ξ est défini par (cf. 4.5.4 (1) de la norme) :

$$\xi = \frac{\sigma_{cr,p}}{\sigma_{cr,c}} - 1 \text{ et } 0 \leq \xi \leq 1 \qquad (12)$$

On a ici :

$$\xi = \frac{309}{245{,}8} - 1 = 0{,}257$$

⑩ - Coefficient de réduction final pour les contraintes normales :

Le coefficient de réduction final $\rho_{c,x}$ est obtenu par interpolation entre ρ_x et χ_c (cf. 4.5.4 (1) de la norme) :

$$\rho_{c,x} = (\rho_x - \chi_c)\,\xi\,(2 - \xi) + \chi_c$$
$$\rho_{c,x} = (0{,}812 - 0{,}454) * 0{,}257 * (2 - 0{,}257) + 0{,}454 = 0{,}614 \qquad (13)$$

⑪ - Vérification du panneau :

$$\boldsymbol{\eta_0} = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_{c,x}\, f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{270{,}6}{\frac{0{,}614 * 355}{1{,}0}} = \mathbf{1{,}24 > 1}$$

4.4.5 | Contrainte critique de voilement global de l'âme

On recherche ici la valeur de la contrainte critique de voilement global élastique de l'âme, $\sigma_{cr,p}$ (cf. § 4.5.2 de la norme). Il existe plusieurs approches pour obtenir cette valeur, dont certaines sont abordées ici :

Application des formules analytiques de l'Annexe A de la norme :

Pour une plaque totalement ou partiellement comprimée, raidie par un seul raidisseur longitudinal positionné dans la partie comprimée de la plaque, la contrainte critique de voilement global peut être calculée à partir des formules du § A.2.2 dans l'Annexe A de la norme, de la manière suivante :

① - Calcul du paramètre a_c :

$$a_c = 4{,}33\left(\frac{I_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}{b\, t^3}\right)^{0{,}25} \qquad (14)$$

en considérant ici :

- $I_{sl,1} = 2\,886\ \text{cm}^4$, d'après le § 4.1.3
- $b_1^* = b_{1,brut} = 750\ \text{mm}$
- $b_2^* = b_{2,brut} = 2\,050\ \text{mm}$

- $b = b_1^* + b_1^* = 2\,800$ mm
- $t = t_w = 15$ mm

Finalement :

$$a_c = 4{,}33 \left(\frac{I_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}{b\, t_w{}^3} \right)^{0{,}25} = 4{,}33 * \left(\frac{2886 * 750^2 * 2\,050^2}{2\,800 * 15^3} \right)^{0{,}25} = 7\,098 \text{ mm}$$

et : $a_c > a = 5\,000$ mm

② - Contrainte critique de flambement du raidisseur comprimé :

En fonction de la valeur du paramètre a_c, la formule (A.4) de la norme est choisie, ce qui donne ici :

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2\, E\, I_{sl,1}}{A_{sl,1}\, a^2} + \frac{E\, t^3\, b\, a^2}{4\,\pi^2 (1-\nu^2)\, A_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}$$

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 2\,886}{159{,}5 * 500^2} + \frac{210\,000 * 15^3 * 2\,800 * 5\,000^2}{4\,\pi^2 (1-0{,}3^2) * 15\,950 * 750^2 * 2\,050^2} = 186{,}6 \text{ MPa} \quad \textbf{(15)}$$

③ - Contrainte critique de voilement global de la plaque :

On déduit la contrainte critique de voilement global de l'âme à partir du diagramme de contraintes, en considérant que la contrainte $\sigma_{cr,sl}$ est située au niveau de l'axe de raidisseur et la contrainte $\sigma_{cr,p}$ est située dans la fibre la plus comprimée de la paroi (cf. Figure A.1 de la norme et Figure 9 ci-dessous). La formule suivante peut être utilisée :

$$\sigma_{cr,p} = \sigma_{cr,sl} \frac{\sigma_x}{\sigma_{x,sl}} \quad \textbf{(16)}$$

où σ_x est la contrainte normale de compression dans la fibre supérieure de la paroi et $\sigma_{x,sl}$ la contrainte au niveau de l'axe du raidisseur (cf. Tableau 2). On a finalement :

$$\sigma_{cr,p} = 186{,}6 * \frac{270{,}6}{165{,}1} = 305{,}9 \text{ MPa}$$

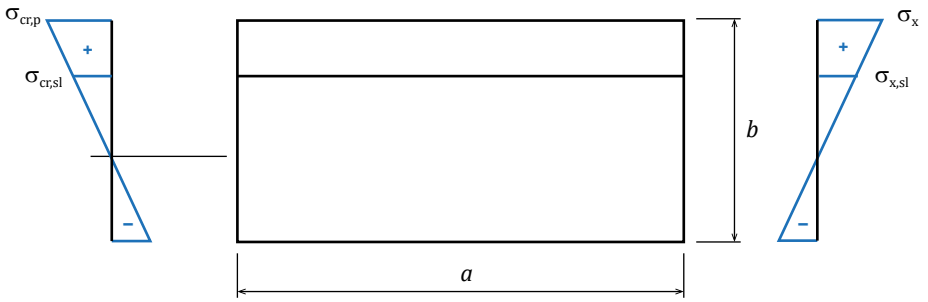
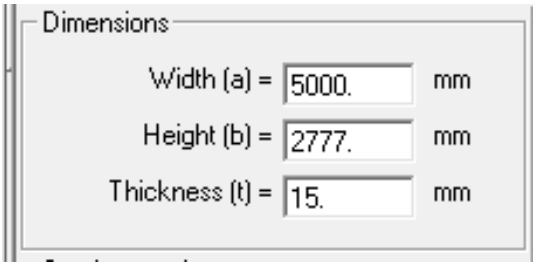


Figure 9 : Extrapolation de $\sigma_{cr,p}$ à partir de $\sigma_{cr,sl}$

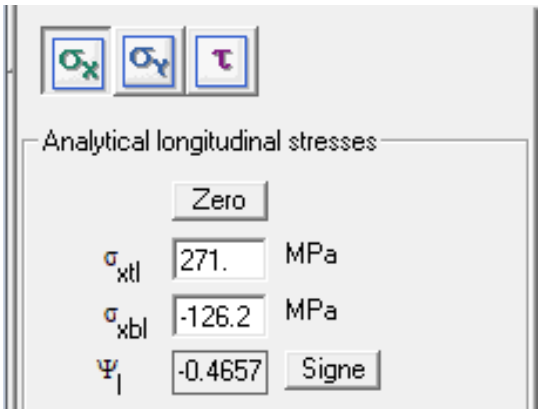
Utilisation du logiciel EBPlate :

En utilisant le logiciel EBPlate [12], dans lequel l'option « mode global » est activée, on obtient la valeur suivante de contrainte critique (cf. Figure 10) :

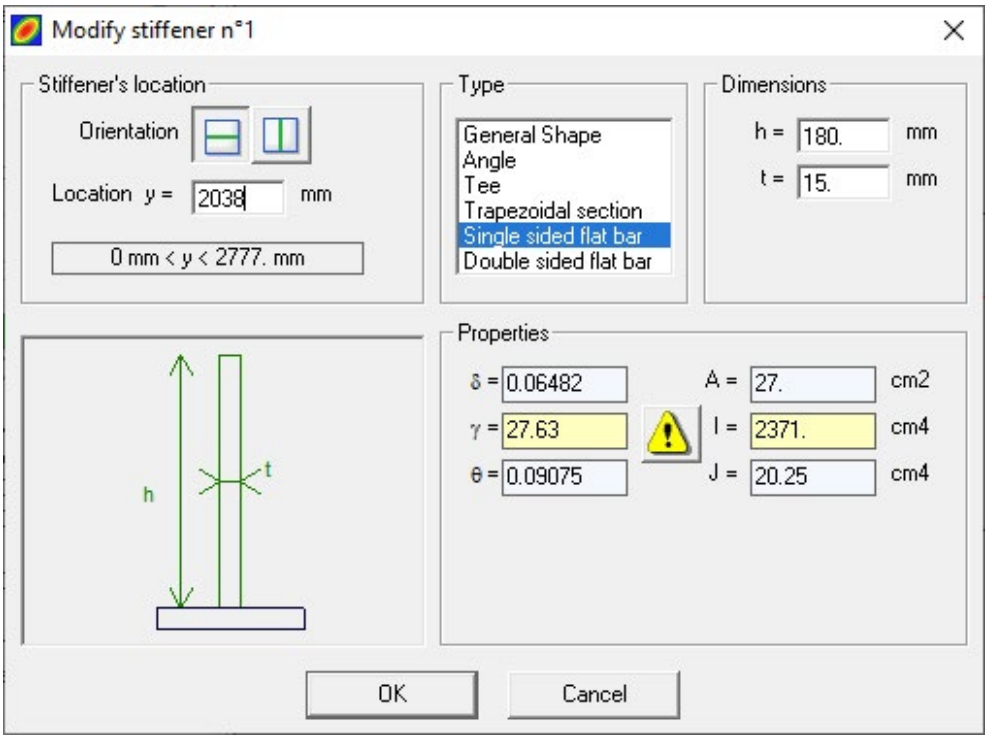
$\sigma_{cr,p} = 309$ MPa



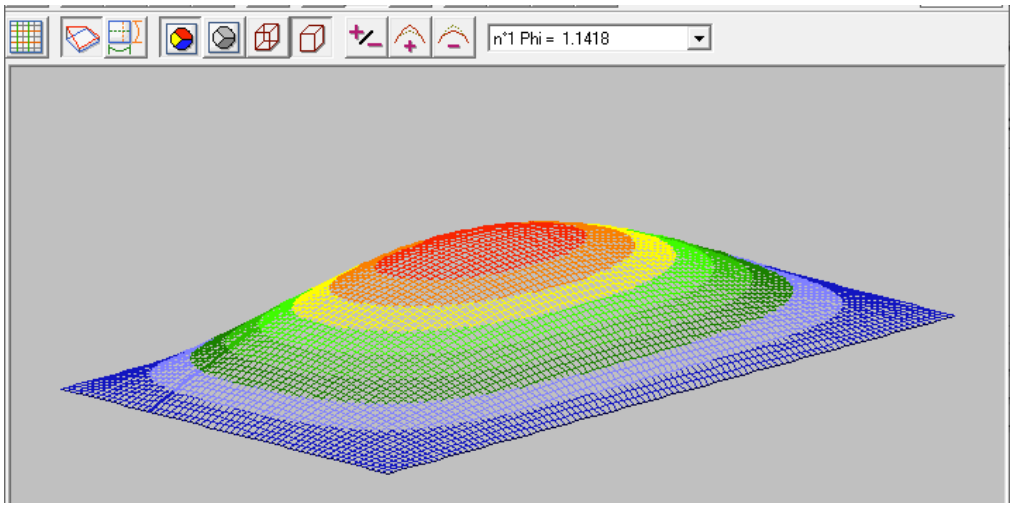
a) Définition des paramètres



b) Définition des contraintes



c) Définition du raidisseur



d) Mode de voilement global

Figure 10 : Calcul de $\sigma_{cr,p}$ avec EBPlate

4.4.6 | Contrainte critique de voilement global de type poteau

La contrainte critique de voilement global de type poteau est calculée à partir de la contrainte critique de flambement du raidisseur le plus proche du bord comprimé de la paroi, à partir de la Formule (4.9) de la norme :

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 E I_{sl,1}}{A_{sl,1} a^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 2\,886}{159{,}5 * 500^2} = 150{,}0 \text{ MPa} \quad (17)$$

On en déduit la contrainte critique de voilement global pour un comportement de type poteau, suivant le même principe que celui exposé sur la Figure 9, ce qui donne :

$$\sigma_{cr,c} = \sigma_{cr,sl} \frac{\sigma_x}{\sigma_{x,sl}} = 150{,}0 * \frac{270{,}6}{165{,}1} = 245{,}8 \text{ MPa} \quad (18)$$

4.5 | Synthèse et comparaison avec la méthode des largeurs efficaces

En appliquant la méthode des contraintes réduites pour les seules contraintes normales, le critère le plus pénalisant est obtenu est pour la panneau d'âme complet, pour lequel $\eta_0 = 1{,}26$.

Dans l'article [7], l'application de la méthode des largeurs efficaces conduit pour la section complète au critère de vérification suivant : $\eta_1 = 0{,}973$ par la méthode directe et $\eta_1 = 0{,}936$ par la méthode itérative.

Comme pour l'article précédent [9], cet exemple illustre à nouveau une différence importante entre les deux méthodes analytiques de la norme NF EN 1993-1-5. Avec la méthode des contraintes réduites, les contraintes normales sont calculées à partir des propriétés de la section brute. Les vérifications sont ensuite effectuées pour chacun des sous-panneaux et, le cas échéant, pour chacun des panneaux raidis. Le dimensionnement de la section est limité par la résistance la plus faible ainsi obtenue.

Dans la méthode des largeurs efficaces, le champ de contraintes normales déterminé à partir des propriétés de la section brute sert uniquement à calculer la réduction d'aire dans les parties sujettes au voilement. La vérification finale est conduite en considérant le champ de contraintes normales recalculé à partir des propriétés de la section efficace. De la sorte, les contraintes peuvent être « redistribuées » depuis les panneaux les plus fortement réduits par le voilement vers les autres. Cette redistribution conduit à des résultats plus économiques pour la méthode des largeurs efficaces et explique les valeurs plus conservatives constatées dans cet exemple avec la méthode des contraintes réduites.

5 | Vérification avec prise en compte des contraintes de cisaillement

5.1 | Vérification des semelles

En prenant en compte l'effort tranchant en plus de l'effort normal et du moment fléchissant, la distribution des contraintes ne change pas dans les semelles et la vérification de ces parois est effectuée comme aux § 4.2 et 4.3.

5.2 | Vérification de l'âme

5.2.1 | Introduction

L'âme du profilé est une paroi raidie longitudinalement. Les deux sous-panneaux élémentaires délimités par le raidisseur et la paroi raidie doivent être vérifiés successivement.

5.2.2 | Sous-panneau supérieur

En plus des contraintes normales du Tableau 2, l'âme subit la contrainte de cisaillement, variant entre 43,4 MPa et 57,7 MPa (cf. § 3.2 et Figure 3). La classification du sous-panneau ne change pas et sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites.

① - Contraintes (pour la fibre la plus comprimée) :

Contrainte de compression : $\sigma_x = 270{,}6 \text{ MPa}$

Contrainte de cisaillement : $\tau = 43{,}4 \text{ MPa}$

Contrainte équivalente : $\sigma_{eq} = \sqrt{{\sigma_x}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{270{,}6^2 + 3 * 43{,}4^2} = 280{,}8 \text{ MPa}$

② - Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 280{,}8 = 1{,}26$

③ - Contrainte d'Euler, coefficients critiques, contraintes critiques :

Pour les contraintes normales, les calculs sont identiques à ceux montrés au point ③ du § 4.4.2, soit :

$\sigma_E = 82{,}4 \text{ MPa}$

$k_\sigma = 4{,}91$

$\sigma_{cr,x} = k_\sigma\, \sigma_E = 4{,}91 * 82{,}4 = 404{,}6 \text{ MPa}$

Pour les contraintes de cisaillement, on a :

Longueur de panneau d'âme : $a = 5 \text{ m}$

Coefficient d'aspect : $\alpha = a / b_1 = 5\,000 / 720 = 6{,}95$

Coefficient de voilement : $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 / \alpha^2 = 5{,}34 + 4 / 6{,}95^2 = 5{,}42$ (formule (A.5) de la norme)

Contrainte critique : $\tau_{cr} = k_\tau\, \sigma_E = 5{,}42 * 82{,}4 = 446{,}9 \text{ MPa}$

④ - Facteurs d'amplification critique :

Les coefficients d'amplification critiques s'écrivent :

Contrainte normale : $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 404{,}6 / 270{,}6 = 1{,}50$

Contrainte de cisaillement : $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_1 = 446{,}9 / 50{,}6 = 8{,}84$

Champ de contraintes total (Formule (10.6) de la norme) :

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_1}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_1}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_1}{2\,{\alpha_{cr,x}}^2} + \frac{1}{{\alpha_{cr,\tau}}^2}}$$

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+0{,}62}{4*1{,}5} + \sqrt{\left(\frac{1+0{,}62}{4*1{,}5}\right)^2 + \frac{1-0{,}62}{2*1{,}5^2} + \frac{1}{8{,}84^2}} = 0{,}684$$

$\alpha_{cr} = 1 / 0{,}684 = 1{,}461$

En utilisant le logiciel EBPlate, on obtient une valeur de α_{cr} égale à 1,463. La Figure 11 obtenue lors de ce calcul représente le mode de voilement correspondant. On observe que ce mode est essentiellement influencé par l'effet des contraintes normales, ce que l'on retrouve encore dans la valeur de α_{cr} pratiquement égale à celle de $\alpha_{cr,x}$.

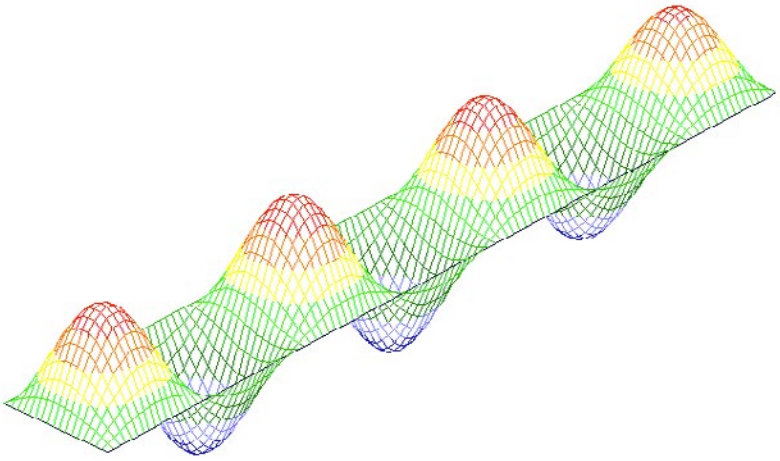


Figure 11 : Calcul de σ_{cr} avec EBPlate pour le sous-panneau supérieur sous l'effet cumulé des contraintes normales et de cisaillement

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{1{,}461}} = 0{,}930$$

⑥ - Coefficients de réduction :

On calcule pour chaque composante du champ de contraintes le coefficient de réduction approprié, en considérant le même élancement réduit $\bar{\lambda}$ dans tous les calculs.

Pour les contraintes normales, à partir de la formule (4.3) de la norme :

$$\bar{\lambda} = 0{,}930 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_1} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055 * 0{,}62} = 0{,}726$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_1)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}930 - 0{,}055 * (3 + 0{,}62)}{0{,}930^2} = 0{,}845$$

Pour les contraintes de cisaillement, à partir des formules du Tableau 5.1 de la norme, en considérant un montant d'extrémité non rigide :

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{0{,}930} = 0{,}892$$

⑦ - Vérification du sous-panneau, à partir de la Formule (10.5) de la norme :

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_x f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{270{,}6^2}{\left(\frac{0{,}845 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{43{,}4^2}{\left(\frac{0{,}892 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = 0{,}933 \leq 1$$

5.2.3 | Sous-panneau inférieur

La contrainte de compression maximale du sous-panneau inférieur vaut $\sigma_x = 162{,}4$ MPa, avec un rapport de contraintes normales $\psi_2 = -0{,}78$. En outre, le sous-panneau reprend des contraintes de cisaillement, variant entre 57,7 MPa et 43,4 MPa, avec une valeur maximale de 61,7 MPa (cf. § 3.2 et Figure 3). La classification du sous-panneau ne change pas et sa résistance doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① - Contraintes (pour la fibre la plus comprimée) :

Contrainte de compression : $\sigma_x = 162{,}4$ MPa

Contrainte de cisaillement : $\tau = 57{,}7$ MPa

Contrainte équivalente : $\sigma_{eq} = \sqrt{{\sigma_x}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{162{,}4^2 + 3 * 57{,}7^2} = 190{,}7$ MPa

② - Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 190{,}7 = 1{,}86$

③ - Contrainte d'Euler, coefficients critiques, contraintes critiques :

Pour les contraintes normales, les calculs sont identiques à ceux montrés au point ③ du § 4.4.3, soit :

$\sigma_E = 10{,}5 \text{ MPa}$

$k_\sigma = 18{,}6$

$\sigma_{cr,x} = k_\sigma \sigma_E = 18{,}6 * 10{,}5 = 194{,}7 \text{ MPa}$

Pour les contraintes de cisaillement, on a :

Longueur de panneau d'âme : $a = 5 \text{ m}$

Coefficient d'aspect : $\alpha = a / b_2 = 5\,000 / 2\,020 = 2{,}48$

Coefficient de voilement : $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 / \alpha^2 = 5{,}34 + 4 / 2{,}48^2 = 5{,}99$ (formule (A.5) de la norme)

Contrainte critique : $\tau_{cr} = k_\tau \sigma_E = 5{,}99 * 10{,}5 = 62{,}7 \text{ MPa}$

④ - Facteurs d'amplification critique :

Les coefficients d'amplification critiques s'écrivent :

Contrainte normale : $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 194{,}7 / 162{,}4 = 1{,}20$

Contrainte de cisaillement : $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_2 = 62{,}7 / 57{,}0 = 1{,}10$

Champ de contraintes total (Formule (10.6) de la norme) :

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_2}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_2}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_2}{2\,{\alpha_{cr,x}}^2} + \frac{1}{{\alpha_{cr,\tau}}^2}}$$

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1-0{,}78}{4*1{,}20} + \sqrt{\left(\frac{1-0{,}78}{4*1{,}20}\right)^2 + \frac{1+0{,}78}{2*1{,}20^2} + \frac{1}{1{,}10^2}} = 1{,}249$$

$\alpha_{cr} = 1 / 1{,}249 = 0{,}801$

En utilisant le logiciel EBPlate, on obtient une valeur de α_{cr} égale à 0,775. La Figure 12 obtenue lors de ce calcul représente le mode de voilement correspondant. On observe dans l'allure de ce mode une influence très marquée des contraintes de cisaillement.

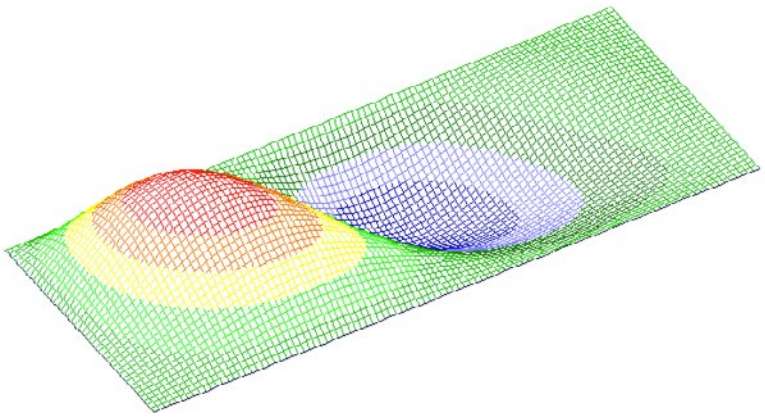


Figure 12 : Calcul de α_{cr} avec EBPlate pour le sous-panneau inférieur sous l'effet cumulé de σ_x et de τ

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}86}{0{,}801}} = 1{,}525$$

⑥ - Coefficients de réduction :

On calcule pour chaque composante du champ de contraintes le coefficient de réduction approprié, en considérant le même élancement réduit $\bar{\lambda}$ dans tous les calculs.

Pour les contraintes normales, à partir de la formule (4.3) de la norme :

$$\bar{\lambda} = 1{,}525 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_2} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}78} = 0{,}857$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_2)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}525 - 0{,}055 * (3 - 0{,}78)}{1{,}525^2} = 0{,}603$$

Pour les contraintes de cisaillement, à partir des formules du Tableau 5.1 de la norme, en considérant un montant d'extrémité non rigide :

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{1{,}525} = 0{,}544$$

⑦ - Vérification du sous-panneau, à partir de la Formule (10.5) de la norme :

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\sigma_x{}^2}{\left(\frac{\rho_x\, f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w\, f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{162{,}4^2}{\left(\frac{0{,}603 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{57{,}7^2}{\left(\frac{0{,}544 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = 0{,}918 \leq 1$$

5.2.4 Paroi complète raidie

La contrainte de compression maximale de l'âme raidie complète vaut $\sigma_x = 270{,}6$ MPa, avec un rapport de contraintes normales $\psi_w = -0{,}47$. En outre, la paroi reprend des contraintes de cisaillement, variant entre 43,4 MPa sur les bords de la paroi et 61,7 MPa au centre, avec une valeur moyenne de 55,6 MPa (cf. § 3.2 et Figure 3). L'âme étant raidie longitudinalement, sa résistance au voilement global doit être vérifiée par application de la méthode des contraintes réduites :

① - Contraintes (pour la fibre la plus comprimée) :

Contrainte de compression : $\sigma_x = 270{,}6$ MPa

Contrainte de cisaillement : $\tau = 43{,}4$ MPa

Contrainte équivalente : $\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x{}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{270{,}6^2 + 3 * 43{,}4^2} = 280{,}8$ MPa

② - Facteur d'amplification ultime :

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 280{,}8 = 1{,}26$

③ - Coefficients critiques et contraintes critiques :

Pour les contraintes normales, la contrainte critique de voilement global est égale $\sigma_{cr,p} = 309$ MPa (cf. § 4.4.5).

Pour les contraintes de cisaillement, on calcule la contrainte critique de voilement élastique de l'âme raidie par la formule (A.6) de la norme :

Longueur de panneau d'âme : $a = 5$ m

Hauteur de l'âme (hors soudures) : $b_w = h_w - 2\sqrt{2}\, a_w = 2\,777$ mm

Coefficient d'aspect : $\alpha = a / b_w = 5\,000 / 2\,777 = 1{,}80 < 3$

Coefficient de voilement (pour $\alpha < 3$) :

$$k_\tau = 4{,}1 + \frac{6{,}3 + 0{,}18\,\mu_I}{\alpha^2} + 2{,}2\,\sqrt[3]{\mu_I}$$

Avec :

$$\mu_I = \frac{I_{sl}}{b_w\, {t_w}^3}$$

Dans cette équation, le terme k_τ prend en compte l'influence du raidisseur longitudinal. Il dépend de l'inertie hors plan I_{sl} de la section de raidisseur comprenant une largeur d'âme de $15\,\varepsilon_w\, t_w$ de part et d'autre du raidisseur. Le calcul détaillé de I_{sl} a été décrit au § 4.1.4, avec : $I_{sl} = 2\,483$ cm^4.

Les calculs sont alors les suivants :

$$\mu_I = \frac{I_{sl}}{b_w\, {t_w}^3} = \frac{2\,483 * 10^4}{2\,777 * 15^3} = 2{,}649$$

$$k_\tau = 4{,}1 + \frac{6{,}3 + 0{,}18 * 2{,}649}{1{,}8^2} + 2{,}2\,\sqrt[3]{2{,}649} = 9{,}235$$

$$\sigma_E = \frac{\pi^2\, E\, {t_w}^2}{12\,(1-\nu^2)\, {b_w}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 2\,777^2} = 5{,}54 \text{ MPa}$$

$$\tau_{cr} = k_\tau\, \sigma_E = 9{,}235 * 5{,}54 = 51{,}1 \text{ MPa}$$

④ - Coefficients d'amplification critique :

$\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,p} / \sigma_x = 309 / 270{,}6 = 1{,}14$

$\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_m = 51{,}1 / 56{,}0 = 0{,}91$

Soit, d'après la formule (10.6) de la norme :

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1 - 0{,}47}{4 * 1{,}14} + \sqrt{\left(\frac{1 - 0{,}47}{4 * 1{,}14}\right)^2 + \frac{1 + 0{,}47}{2 * 1{,}14^2} + \frac{1}{0{,}91^2}} = 1{,}450$$

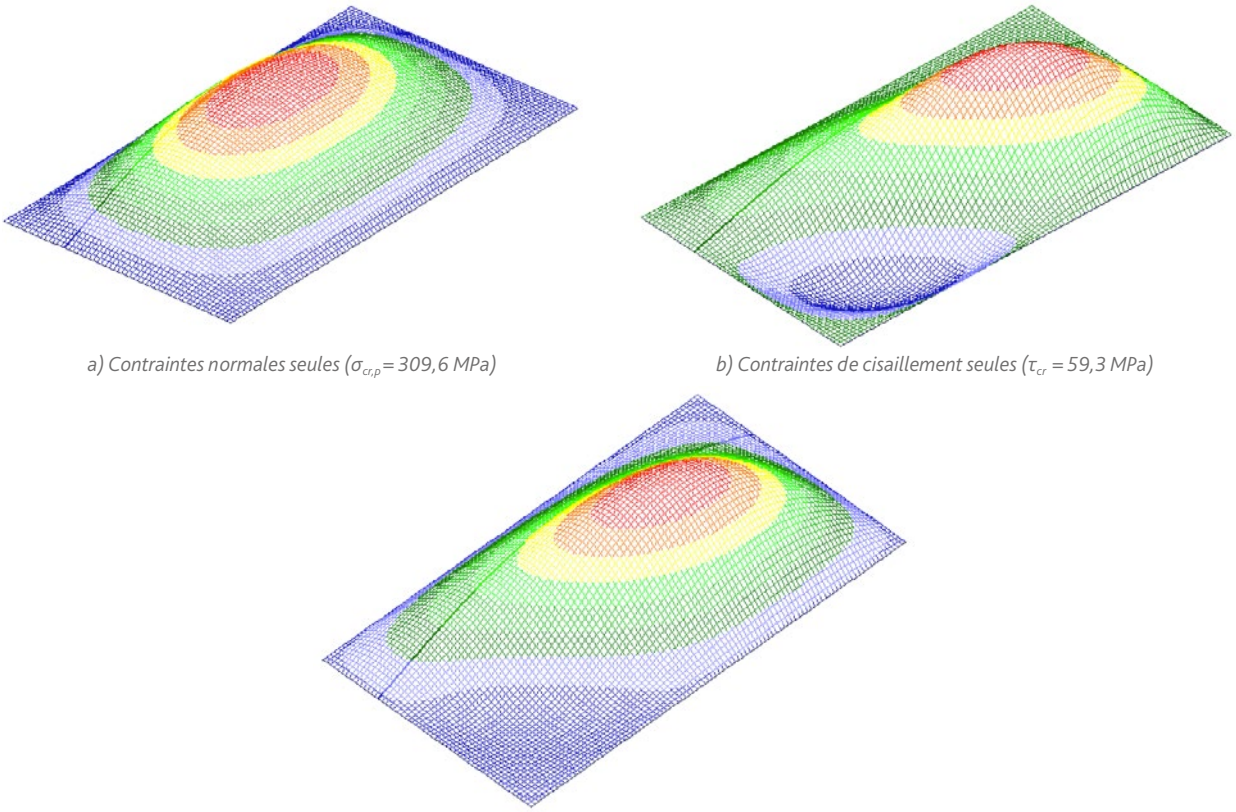
$\alpha_{cr} = 1/1{,}450 = 0{,}690$

Avec le logiciel EBPlate, on trouve :

$\sigma_{cr,p} = 309{,}6$ MPa (cf. Figure 13 a)

$\tau_{cr} = 59{,}3$ MPa (pour un champ de contraintes uniformes - cf. Figure 13 b)

$\alpha_{cr} = 0{,}675$ (cf. Figure 13 c)



a) Contraintes normales seules ($\sigma_{cr,p}$ = 309,6 MPa)

b) Contraintes de cisaillement seules (τ_{cr} = 59,3 MPa)

c) Champ de contraintes complet (α_{cr} = 0,675)

Figure 13 : Modes critiques de voilement élastique de l'âme raidie, obtenus avec EBPlate

⑤ - Élancement réduit :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{0{,}690}} = 1{,}353$$

⑥ - Coefficients de réduction :

Pour les contraintes normales, à partir de la formule (4.3) de la norme :

$$\bar{\lambda} = 1{,}354 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_w} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}47} = 0{,}833$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_w)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}353 - 0{,}055 * (3 - 0{,}47)}{1{,}353^2} = 0{,}663$$

Pour les contraintes de cisaillement, à partir des formules du Tableau 5.1 de la norme, en considérant un montant d'extrémité non rigide :

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{1{,}353} = 0{,}613$$

⑦ - Contrainte critique pour le mode de voilement global de type poteau :

Le calcul de la contrainte critique de voilement de type poteau n'est pas modifié par la présence des contraintes de cisaillement. D'après le § 4.4.6, on retient $\sigma_{cr,c} = 245{,}8$ MPa.

⑧ - Coefficient de réduction pour le voilement de type poteau :

Le coefficient de réduction pour le voilement global de type poteau χ_c est calculé avec l'élancement général de la plaque $\bar{\lambda}$, tel que calculé au point ⑥ et avec le coefficient d'imperfection α_e calculé au point ⑧ du § 4.4.4 ($\alpha_e = 0{,}661$) :

$$\phi = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha_e\left(\bar{\lambda} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}^2\right] = \frac{1}{2}\left[1 + 0{,}661 * (1{,}353 - 0{,}2) + 1{,}353^2\right] = 1{,}797$$

$$\chi_c = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} = \frac{1}{1{,}798 + \sqrt{1{,}798^2 - 1{,}354^2}} = 0{,}336 \qquad (19)$$

⑨ - Coefficient d'interpolation entre les comportements de type plaque et de type poteau :

Les valeurs de $\sigma_{cr,p}$ et de $\sigma_{cr,c}$ sont inchangées. Le coefficient d'interpolation ξ reste égal à : $\xi = 0{,}257$.

⑩ - Coefficient de réduction final pour les contraintes normales :

Le coefficient de réduction final $\rho_{c,x}$ est obtenu par interpolation entre ρ_x et χ_c :

$$\rho_{c,x} = (\rho_x - \chi_c)\,\xi\,(2 - \xi) + \chi_c$$

$$\rho_{c,x} = (0{,}663 - 0{,}336) * 0{,}257 * (2 - 0{,}257) + 0{,}336 = 0{,}482$$

⑪ - Vérification du panneau :

$$\boldsymbol{\eta_0} = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_{c,x}\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{270{,}6^2}{\left(\frac{0{,}482 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{43{,}4^2}{\left(\frac{0{,}613 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = \mathbf{1{,}62 > 1}$$

5.3 | Prise en compte de l'interaction MNV avec la méthode des largeurs efficaces

5.3.1 | Résistance au voilement par cisaillement

Dans l'article [8], seule la vérification sous l'effet des contraintes normales a été effectuée. A titre de comparaison, le calcul est ici complété pour traiter de l'interaction MNV.

L'élancement de l'âme vaut :

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{2\,800}{15} = 186{,}7$$

En considérant une valeur de $\eta = 1$, la limite d'élancement indiquée par la clause 5.1 (2) de la norme est égale à :

$$72\frac{\varepsilon}{\eta} = 72 * \frac{0{,}814}{1{,}0} = 58{,}6 < \frac{h_w}{t_w} = 186{,}7$$

La vérification de la résistance au voilement par cisaillement de l'âme est nécessaire. L'élancement réduit pour le voilement par cisaillement se calcule par (cf. formule (5.3) de la norme) :

$$\bar{\lambda}_w = 0{,}76\,\sqrt{\frac{f_y}{\tau_{cr}}} = 0{,}76\,\sqrt{\frac{355}{51{,}1}} = 2{,}00$$

Cf. ③ du § 5.2.4 pour le calcul de τ_{cr}.

En admettant que les montants aux extrémités de la poutre ne sont pas rigides, le coefficient de réduction se calcule par la formule suivante, d'après le Tableau 5.1 de la norme :

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}_w} = \frac{0{,}83}{2{,}00} = 0{,}414$$

Finalement, la résistance au voilement par cisaillement s'obtient par :

$$V_{b,Rd} = V_{bw,Rd} = \chi_w \frac{h_w\, t_w\, f_y}{\sqrt{3}\ \gamma_{M1}} = 0{,}414 * \frac{2\,800 * 15 * 355}{1000 * \sqrt{3} * 1{,}0} = 3\,568\ \text{kN}$$

La résistance est vérifiée par le critère suivant :

$$\eta_3 = \bar{\eta}_3 = \frac{V_{z,Ed}}{V_{b,Rd}} = \frac{2\,350}{3\,568} = 0{,}659$$

Comme $\bar{\eta}_3 > 0{,}5$ et conformément à la clause 7.1 (1) de la norme, il peut être nécessaire de réduire la résistance de la section aux contraintes normales pour tenir compte de l'effet du cisaillement.

5.3.2 | Calcul intermédiaires

Pour pouvoir appliquer le critère d'interaction de la clause 7.1, il est nécessaire de calculer les résistances plastiques en flexion suivantes :

- la résistance $M_{f,Rd}$ de la section constituée par les seules semelles de la section, et pour la semelle comprimée, de la partie efficace de celle-ci ;
- la résistance $M_{pl,Rd}$ de la section constituée de la partie efficace des semelles et de la partie brute de l'âme, quel que soit l'élancement de celle-ci.

En présence d'un effort normal, l'interaction MN doit être prise en compte dans le calcul de $M_{f,Rd}$ et de $M_{pl,Rd}$.

Pour le calcul de $M_{f,Rd}$, on procède ainsi :

① - Largeur efficace de la semelle comprimée

$$b_{eff} = 2\,\rho_x\,c + 2\sqrt{2}\,a_w + t_w$$

où : ρ_x est le coefficient de réduction calculé au § 4.2 ;

$$c = \frac{b}{2} - \sqrt{2}\,a_w - \frac{t_w}{2} = \frac{800}{2} - \sqrt{2} * 8 - \frac{15}{2} = 381 \text{ mm}$$

Donc : $b_{eff} = 2 * 0{,}935 * 381 + 2\sqrt{2} * 8 + 15 = 750 \text{ mm}$

② - Calcul du moment $M_{f,Rd}$:

$$M_{f,Rd} = b_{eff}\,t_f\,f_{yf}\,h_f\,/\,\gamma_{M0}$$

où : h_f est le bras de levier entre les axes des semelles :

$$h_f = h_w + t_f = 2\,800 + 30 = 2\,830 \text{ mm}$$

Donc : $M_{f,Rd} = 750 * 30 * 345 * 2\,830\,/\,1000^2\,/\,1{,}0 = 21\,981 \text{ kNm}$

③ - Prise en compte de l'interaction MN :

En raison de la présence de l'effort normal, la résistance $M_{f,Rd}$ doit être réduite conformément à la clause 5.4 (2) de la norme. Le coefficient de réduction est égal à :

$$k_{N,red} = 1 - \frac{N_{Ed}}{(A_{fs} + A_{fi})\,f_{yf}\,/\,\gamma_{M0}}$$

où A_{fs} et A_{fi} sont les aires des semelles supérieure et inférieure respectivement :

$$A_{fs} = b_{eff}\,t_f = 750 * 30 = 22\,513 \text{ mm}^2$$

$$A_{fi} = b\,t_f = 800 * 30 = 24\,000 \text{ mm}^2$$

Donc :

$$k_{N,red} = 1 - \frac{6\,500}{\frac{(22\,513 + 24\,000)}{1000} * \frac{345}{1}} = 0{,}595$$

Et : $M_{f,Rd} = 0{,}595 * 21\,981 = 13\,077 \text{ kNm}$

Pour le calcul de $M_{\mathrm{pl,Rd}}$, on procède ainsi :

① - Calcul des résultantes élémentaires de la section :

Semelle supérieure (efficace) : $N_{\mathrm{fs}} = \dfrac{A_{\mathrm{fs}}\, f_{\mathrm{yf}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} = \dfrac{22\,513 * 345}{1000 * 1} = 7\,767 \text{ kN}$

Âme : $N_{\mathrm{w}} = \dfrac{h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}\, f_{\mathrm{yw}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} = \dfrac{2\,800 * 15 * 355}{1000 * 1} = 14\,910 \text{ kN}$

Semelle inférieure : $N_{\mathrm{fi}} = \dfrac{A_{\mathrm{fi}}\, f_{\mathrm{yf}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} = \dfrac{24\,000 * 345}{1000 * 1} = 8\,280 \text{ kN}$

② - Identification de la partie élémentaire dans laquelle se trouve l'axe neutre plastique :

L'effort normal appliqué est un effort de compression et le moment appliqué est positif (il comprime la semelle supérieure). L'axe neutre plastique est donc nécessairement situé dans la moitié inférieure de la section. En admettant une position théorique de l'axe neutre à l'interface entre l'âme et la semelle inférieure, on aurait l'équation d'équilibre suivante en effort normal :

$$N_{\mathrm{fs}} + N_{\mathrm{w}} - N_{\mathrm{fi}} = 7\,767 + 14\,910 - 8\,280 = 14\,397 \text{ kN} \geq N_{\mathrm{Ed}} = 6\,500 \text{ kN}$$

La résultante du diagramme de contraintes en effort normal serait alors une compression de 14 397 kN, supérieure à l'effort de compression N_{Ed}. L'axe neutre plastique ne peut donc pas être aussi bas dans la section, il est donc nécessairement situé dans l'âme de la section.

③ - Calcul de la position de l'axe neutre plastique :

On pose comme inconnue p la proportion de l'âme située sous l'axe neutre plastique. L'équilibre de la section impose :

$$N_{\mathrm{fs}} + (1-p)\, N_{\mathrm{w}} - p\, N_{\mathrm{w}} - N_{\mathrm{fi}} = N_{\mathrm{Ed}}$$

Ce qui après résolution donne :

$$p = \frac{N_{\mathrm{fs}} + N_{\mathrm{w}} - N_{\mathrm{fi}} - N_{\mathrm{Ed}}}{2\, N_{\mathrm{w}}} = \frac{7\,767 + 14\,910 - 8\,280 - 6\,500}{2 * 14\,910} = 0{,}265$$

La position de l'axe neutre plastique par rapport à la fibre inférieure de la section est donc calculée par :

$$z_{\mathrm{ANP}} = t_{\mathrm{f}} + p\, h_{\mathrm{w}} = 30 + 0{,}265 * 2\,800 = 772 \text{ mm}$$

④ - Calcul de $M_{\mathrm{pl,Rd}}$:

Le moment plastique $M_{\mathrm{pl,Rd}}$ s'obtient comme la résultante en flexion du diagramme de contraintes plastiques à l'état limite ultime de la section. Compte tenu de la présence de l'effort normal N_{Ed}, cette résultante doit être calculée au centre de gravité de la section, que l'on commence par calculer :

$$z_{\mathrm{G}} = \frac{A_{\mathrm{fs}}\, z_{\mathrm{fs}} + A_{\mathrm{w}}\, z_{\mathrm{w}} + A_{\mathrm{fi}}\, z_{\mathrm{fi}}}{A_{\mathrm{fs}} + A_{\mathrm{w}} + A_{\mathrm{fi}}}$$

avec : $A_{\mathrm{w}} = h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}} = 2\,800 * 15 = 42\,000 \text{ mm}^2$

$z_{\mathrm{fs}} = \dfrac{3}{2}\, t_{\mathrm{f}} + h_{\mathrm{w}} = \dfrac{3}{2} * 30 + 2\,800 = 2\,845 \text{ mm}$

$z_{\mathrm{w}} = t_{\mathrm{f}} + h_{\mathrm{w}} / 2 = 30 + 2\,800 / 2 = 1\,430 \text{ mm}$

$z_{\mathrm{fi}} = t_{\mathrm{f}} / 2 = 30 / 2 = 15 \text{ mm}$

Donc : $z_{\mathrm{G}} = \dfrac{22\,513 * 2\,845 + 42\,000 * 1\,430 + 24\,000 * 15}{22\,513 + 42\,000 + 24\,000} = 1\,406 \text{ mm}$

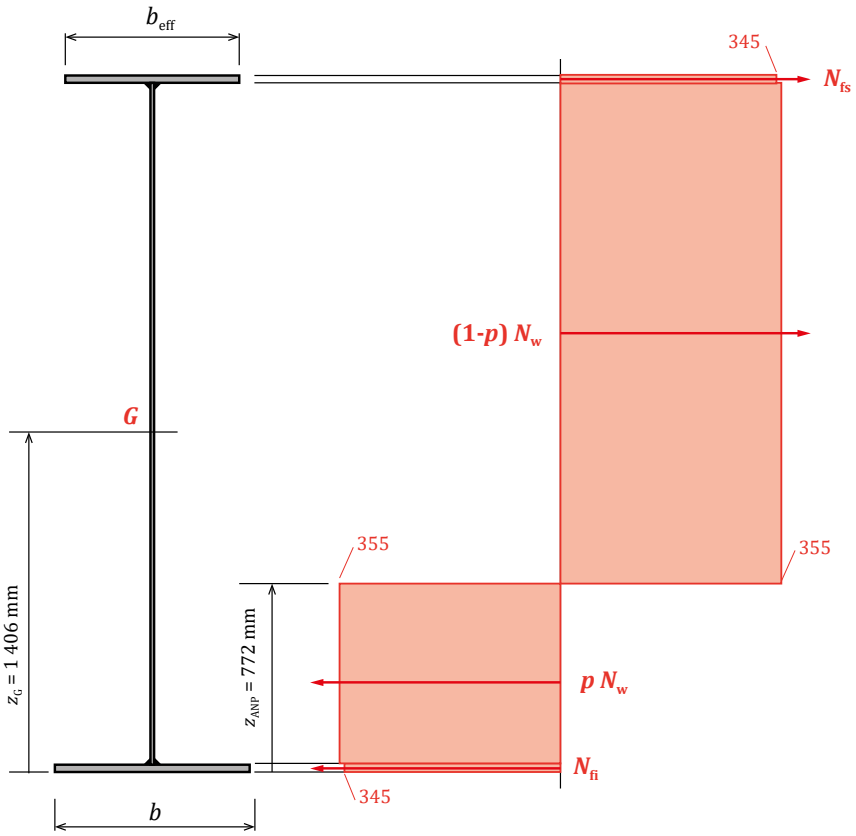


Figure 14 : Calcul du moment plastique $M_{pl,Rd}$

Le calcul de la résultante est synthétisé dans le Tableau 3. Le moment $M_{pl,Rd}$ est le cumul des contributions $N_i\ d_i$, dans la quatrième colonne du tableau. On obtient : $M_{pl,Rd} = 30\ 989$ kNm.

	N_i	Z_i	$d_i = \lvert z_i - z_G \rvert$	$N_i\ d_i$
Semelle supérieure	$N_{fs} = 7\ 767$ kN	$z_{fs} = 2\ 845$ mm	1 439 mm	11 175 kNm
Âme comprimée	$(1-p)\ N_w = 10\ 961$ kN	$t_f + (1+p)\ h_w\ /\ 2 = 1\ 801$ mm	395 mm	4 325 kNm
Âme tendue	$p\ N_w = 3\ 949$ kN	$t_f + p\ h_w\ /\ 2 = 401$ mm	1 005 mm	3 970 kNm
Semelle inférieure	$N_{fi} = 8\ 280$ kN	$z_{fi} = 15$ mm	1 391 mm	11 519 kNm

Tableau 3 : Résultante en flexion du diagramme de contraintes plastiques

5.3.3 | Vérification de l'interaction MNV

Par application de la clause 7.1 (1) de la norme, on a :

① - Contraintes axiales :

$$\overline{\eta}_1 = \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd}} = \frac{17\ 650}{30\ 989} = 0{,}570$$

$$\frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} = \frac{13\ 077}{30\ 989} = 0{,}422$$

On vérifie le critère :

$$\overline{\eta}_1 = 0{,}570 > \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} = 0{,}422$$

C'est-à-dire que $M_{y,Ed} > M_{f,Rd}$.

② - Contraintes de cisaillement :

$$\overline{\eta}_3 = \frac{V_{z,Ed}}{V_{bw,Rd}} = \frac{2\,350}{3\,566} = 0{,}659 > 0{,}5$$

③ - L'interaction est vérifiée par le critère suivant :

$$\overline{\eta}_1 + \left(1 - \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}}\right)\left(2\,\overline{\eta}_3 - 1\right)^2 = 0{,}570 + (1 - 0{,}422) * (2 * 0{,}659 - 1)^2 = 0{,}628 < 1{,}0$$

Le critère est vérifié.

Il faut noter ici le caractère particulier du critère d'interaction proposé par la clause 7.1 de la norme. Une formulation utilisant les propriétés plastiques de certaines parties de la section y est en effet appliquée, nonobstant les parois de classe 4. Ceci explique en particulier le résultat apparemment contradictoire dans lequel le critère d'interaction MN est plus faible que le critère de résistance à la flexion.

5.4 | Synthèse et comparaison avec la méthode des largeurs efficaces

On retrouve les mêmes conclusions que celles de l'article [9] : la méthode des contraintes réduites repose pour la prise en compte des contraintes normales sur les seules propriétés brutes de la section. A l'inverse, la méthode des largeurs efficaces impose une seconde étape après avoir déterminé les réduction d'aire : les contraintes doivent être recalculées en considérant les propriétés efficaces de la section, ce qui permet alors de compenser l'affaiblissement des parois réduites en redistribuant les contraintes vers les parties plus résistantes. Pour le critère d'interaction entre le moment fléchissant et l'effort tranchant, l'application comparée conduite ici, dans laquelle l'interaction intervient avec les deux méthodes, permet d'illustrer un autre aspect conservatif de la méthode des contraintes réduites : avec la méthode des largeurs efficaces, le critère d'interaction MV, quand il est activé, fait intervenir les propriétés plastiques de la section et conduit là encore à des résultats plus économiques.

Le Tableau 4 propose une synthèse de la comparaison entre les deux méthodes.

	Méthodes des largeurs efficaces	Méthode des contraintes réduites
Calcul des contraintes normales	Deux calculs sont nécessaires : le premier, avec les propriétés de la section brute, pour le calcul des réductions ; le second, avec les propriétés de la section efficace, après réductions, pour la vérification de la section. Ce double calcul se traduit par une redistribution des contraintes normales	Un seul calcul, en considérant les propriétés de la section brute. Pas de redistribution des contraintes normales.
Coefficients partiels	γ_{M0} pour σ_x γ_{M1} pour σ_y et τ	γ_{M1} pour toutes les contraintes
Élancements réduits	$\overline{\lambda}_p$ pour σ_x $\overline{\lambda}_F$ pour σ_y $\overline{\lambda}_w$ pour τ	Un seul élancement pour toutes les composantes : $\overline{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}}$
Voilement global	Les mêmes formulations des contraintes $\sigma_{cr,p}$ et $\sigma_{cr,c}$ critiques sont utilisées	
Courbes de réduction	Les mêmes courbes de réduction sont appliquées	
Vérifications	Vérification globale de la section pour chaque composante : critère η_1 pour σ_x critère η_2 pour σ_y critère η_3 pour τ Vérification des interactions entre composantes suivant § 7.1	Vérification individuelle de chaque panneau/sous-panneau pour le champ complet de contraintes.
Interaction MV	Critère spécifique dans le § 7.1, utilisé uniquement au-delà de seuils minimaux pour η_1 et η_3	Comprise dans la méthode générale et intervenant systématiquement

Tableau 4 : Comparaison des méthodes de l'EN 1993-1-5 pour la vérification de la résistance au voilement

6 Références

[1] NF EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes. AFNOR. Septembre 2005.

[2] NF EN 1993-1-5/NA : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes. Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-5 AFNOR. Octobre 2006.

[3] NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR – Octobre 2005.

[4] NF EN 10025-2 : Produits laminés à chaud en aciers de construction Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés. AFNOR – Mars 2005.

[5] D. Beg, U. Kuhlmann, L. Davaine, B. Braun – Design of plated structures – ECCS Eurocode Design Manuals – Editions Ernst & Sohn – 2010.

[6] B. Johannson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg – Commentary and worked example to EN 1993-1-5 « Plated structural elements » - JRC Scientific and Technical Report – European Commission – 2007.

[7] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Vérification d'une section non raidie selon l'Eurocode 3 Partie 1-5 – Comparaison des méthodes de calcul par largeurs efficaces – *Revue Construction Métallique* n°4/2015

[8] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Vérification d'une section raidie selon l'Eurocode 3 partie 1-5 – Comparaison des méthodes de calcul par largeur efficaces – *Revue Construction Métallique* n°3/2016

[9] P-O. Martin – Méthode des contraintes réduites pour la vérification du voilement selon la norme NF EN 1993-1-5 – Cas d'une section raidie – *Revue Construction Métallique* n°2/2021

[10] L. Davaine, P-O. Martin – Vérification de la résistance au moment fléchissant d'une poutre raidie longitudinalement– Application de l'Eurocode 3 Partie 1-5 - *Revue Construction Métallique* n°3/2008

[11] Y. Galéa, P-O. Martin – Application de l'EN 1993-1-5 aux plaques raidies longitudinalement : proposition d'une méthode de calcul de la contrainte critique $\sigma_{cr,p}$ - *Revue Construction Métallique* n°4/2008

[12] G. Delacourt – Calcul des contraintes de cisaillement dans une section en I – blog www.metaletech.com – Mars 2021

[13] EBPlate – Elastic Buckling of Plates – Logiciel de calcul des contraintes critiques de voilement élastique – Téléchargement et utilisation gratuite à partir du site www.cticm.com.

1 | Introduction

For steel cross-sections obtained by the welding of plates, the slenderness of the panels generally reaches values where the sections are likely to buckle before their maximum strength. Part 1-5 of Eurocode 3 (EN 1993-1-5, which is simply referred to as the standard in this paper) is then to be applied as it specifically deals with plate buckling. It proposes two analytical methods:

- the effective width method (chapter 4 to 7 of the standard)
- and the reduced stress method (chapter 10).

It is always possible to carry out a specific Finite Element analysis instead of the application of these analytical methods, but it requires nonlinear calculations that are rather long and complex.

A short summary of the basic principles of the two analytical methods has been exposed in a previous article [9]. Detailed examples, exploring all the options allowed by the standard for the application of the effective width method, have been published in the journal for an unstiffened section [7] and for a stiffened section [8]. A comparative application of the reduced stress method has more recently been proposed for the unstiffened section [9].

The purpose of this paper is to detail the verification of a longitudinally stiffened I-section with the reduced stress method. The same section as in [8] is considered here, in order to allow an easy comparison between the methods. To be consistent with reference [8] and with the approach proposed in [9], the example treated concerns a section under a combination of normal stresses σ_x and shear stresses τ. The application of the reduced stress method with transverse stresses will be treated in a later publication.

2 | Description of the cross-section

2.1 | Geometry

A doubly symmetrical I cross-section is built from welded plates, where the dimensions of the flanges are b_f = 800 mm and t_f = 30 mm and those of the web are h_w = 2 800 mm and t_w = 15 mm. The total height of the section is equal to H_t = 2 860 mm (cf. Figure 1).

The cross-section is stiffened longitudinally by a one sided single plate stiffener. The dimensions of the stiffener are b_{sl} = 180 mm and t_{sl} = 15 mm. The spacing between the stiffener axis and the lower face of the upper stiffener is equal to $b_{1,brut}$ = 750 mm.

Along the length of the beam, transverse stiffeners are positioned every 5 m. The longitudinal stiffeners are discontinuous at these vertical posts (see 9.2.2 (2) of the standard).

As in the article describing the effective width method applied to this section, the welds between the different panels are taken into account, with a throat thickness of a_w = 8 mm pour les soudures âme / semelle et pour celles entre le raidisseur et l'âme.

for the web/flange welds and for those between the stiffener and the web.

The section studied includes 4 panels: the two flanges, the web and the stiffener. The web is stiffened by a longitudinal stiffener and is divided into elementary sub-panels, delimited by the flanges and the stiffener.

The example has been chosen for pedagogical purposes rather than for any particular concern for realism. In particular, the use of class 4 flanges in compression for an I-section (see § 3.3 for the details of the classification) is not an economically rational choice. However, it does illustrate the separate treatment of buckling in each panel of the section.

Calculations according to the standard can be made using panel widths excluding welds. The following web sub-panel widths are therefore considered in the following:

- upper web sub-panel: $b_1 = b_{1,brut} - 2\sqrt{2}\,a_w - t_{sl}/2 = 720$ mm
- lower web sub-panel : $b_2 = b_{2,brut} - 2\sqrt{2}\,a_w - t_{sl}/2 = 2\,020$ mm

NOTE : All the locations (z) of neutral axis are given from the lower fibre of the section.

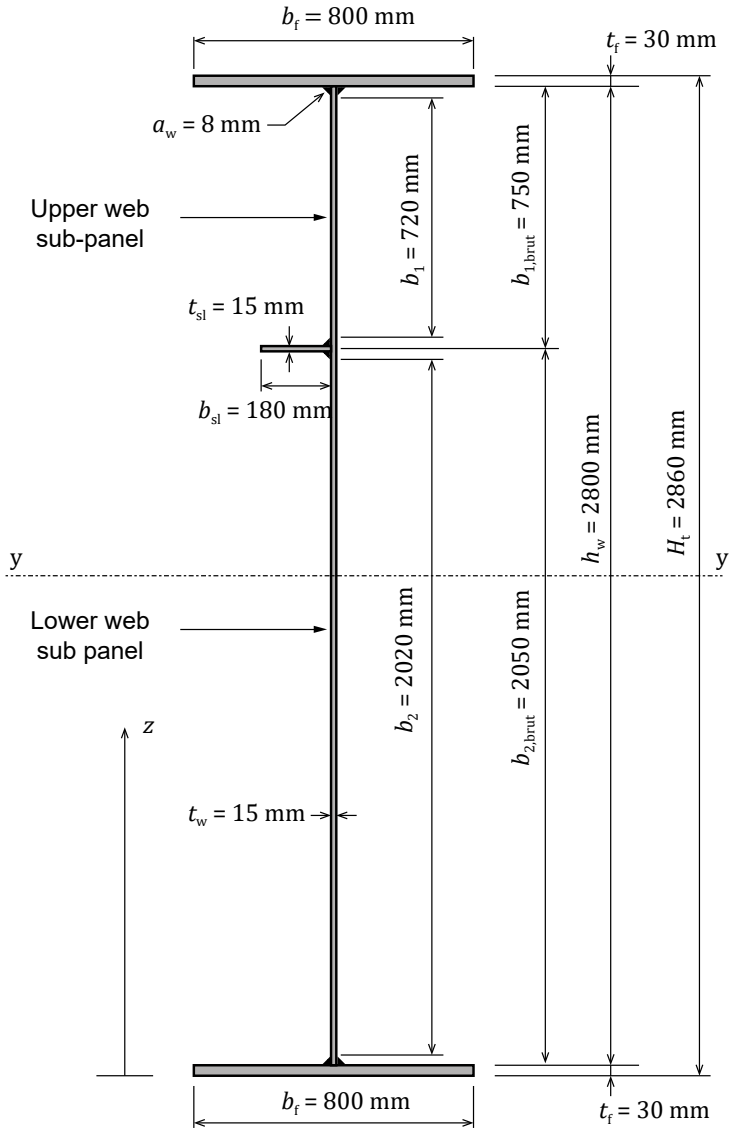


Figure 1 : Cross-section of the example

2.2 | MATERIAL

S355 steel grade is considered for all the panels of the section. For the purpose of this paper, a detailed calculation, taking into account the yield strengths of EN 10025 [4] as a function of thickness, is proposed. Table 1 gives the yield strengths considered in the calculations and the value of the coefficient obtained by the following relationship:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad (1)$$

Other steel parameters are:

- Young's modulus: $E = 210\,000$ MPa
- Poisson factor: $\nu = 0{,}3$

	Thickness	Yield strength	ε
Flanges	t_f = 30 mm	f_{yf} = 345 MPa	$\varepsilon_f = 0{,}825$
Web	t_w = 15 mm	f_{yw} = 355 MPa	$\varepsilon_w = 0{,}814$
Stiffener	t_{sl} = 15 mm	f_{ysl} = 355 MPa	$\varepsilon_{sl} = 0{,}814$

Table 1: Steel properties

NOTE : The example considered in this article corresponds to a building application. In this context, it would be possible to slightly simplify the analysis by considering a uniform yield strength over the full cross-section, equal to 355 MPa, as allowed in Table 3.1 of EN 1933-1-1 for thicknesses up to 40 mm.

2.3 | FORCES AND MOMENT

La section est soumise aux sollicitations suivantes :

- axial force (compression): N_{Ed} = 6 500 kN
- bending moment (y-y axis): $M_{y,Ed}$ = 17 650 kNm
- shear force: $V_{z,Ed}$ = 2 350 kN

NOTES : By convention, a positive bending moment leads to compression in the upper flange.

This paper, in order to illustrate the important difference between the two methods of the standard, considers a stress field including direct stresses σ_x and shear stresses τ. However, in order to keep an easy comparison between the methods, the calculation is performed first considering only direct stresses σ_x (as in the paper [7]) and then integrating the effect of shear stresses τ.

2.4 | PROPRIÉTÉS DE LA SECTION BRUTE

The longitudinal stiffener is discontinuous and therefore should not be taken into account in the calculation of the cross-sectional properties. The stiffener only serves here to prevent the web from buckling, but cannot transmit normal stresses due to its discontinuity. The properties of the gross cross-section are therefore simply obtained as those of a bi-symmetrical cross-section:

- Centroid and elastic neutral axis under bending:
$$z_G = \frac{H_t}{2} = 1430 \text{ mm}$$

- Area:
$$A_{brut} = 2\, b_f\, t_f + h_w\, t_w = 900 \text{ cm}^2$$

- Second moment of area about y-y axis:
$$I_{y,brut} = \frac{2}{3}\, b_f\, {t_f}^3 + \frac{{h_w}^3\, t_w}{12} + \frac{1}{2}\, b_f\, {t_f}^2 (2\, h_w + t_f) = 12\,355\,040 \text{ cm}^4$$

- Elastic bending modulus:
  Extreme fibres of the section: $W_{y,e,sup} = W_{y,e,inf} = 2\, I_{y,brut} / H_t$ = 86 399 cm³
  Mid-plane of the flanges: $W_{y,f,sup} = W_{y,f,inf} = 2\, I_{y,brut} / (H_t - t_f)$ = 87 315 cm³
  Extreme fibres of the web: $W_{y,w,sup} = W_{y,w,inf} = 2\, I_{y,brut} / H_w$ = 88 250 cm³
  Web fibres at welds ends: $W_{y,w,sup} = W_{y,w,inf} = 2\, I_{y,brut} / (H_w - 2\sqrt{2}\, a_w)$ = 88 969 cm³

2.5 | Coefficients partiels

All the checks are carried out considering an element in a building structure, with $\gamma_{M1} = 1{,}0$ according to the French National Annex to EN 1993-1-1.

3 | Stresses and classes

3.1 | Normal stresses

The normal stresses calculated using the properties of the gross cross-section are given in Table 2 and Figure 2. For each web sub-panel, the ψ factor is defined as the ratio of the stress at the edge under tension (or under the lowest compression) to the stress at the most compressed edge.

In the context of a ULS check, the stresses in the flanges are calculated at the mid-planes of the latter, in accordance with clause 4.3 (5) of the standard. Following the same convention as used in the standard, the stresses are negative in tension and positive in compression.

The position of the elastic neutral axis resulting from this stress distribution is given by:

- z_{ANE} = 1434 mm under $M_{(y,Ed)}$ alone;
- and z_{ANE} = 924 mm under $N_{Ed} + M_{(y,Ed)}$.

Panneau	Fibre	N_{Ed}	M_{Ed}	$N_{Ed} + M_{Ed}$
Upper flange	mid-plane	72,2	202,1	274,4
Upper web sub-panel	upper	72,2	198,4	270,6
	lower		95,5	167,7
	ψ_1	1	0,48	0,62
Stiffener	Mid-plane	72,2	92,9	165,1
Lower web sub-panel	upper	72,2	90,2	162,4
	lower		-198,4	-126,2
	ψ_2	1	-2,20	-0,78
Lower flange	mid-plane	72,2	-202,1	-129,9

Table 2 : Normal stresses in the fibres of the cross-section (MPa)

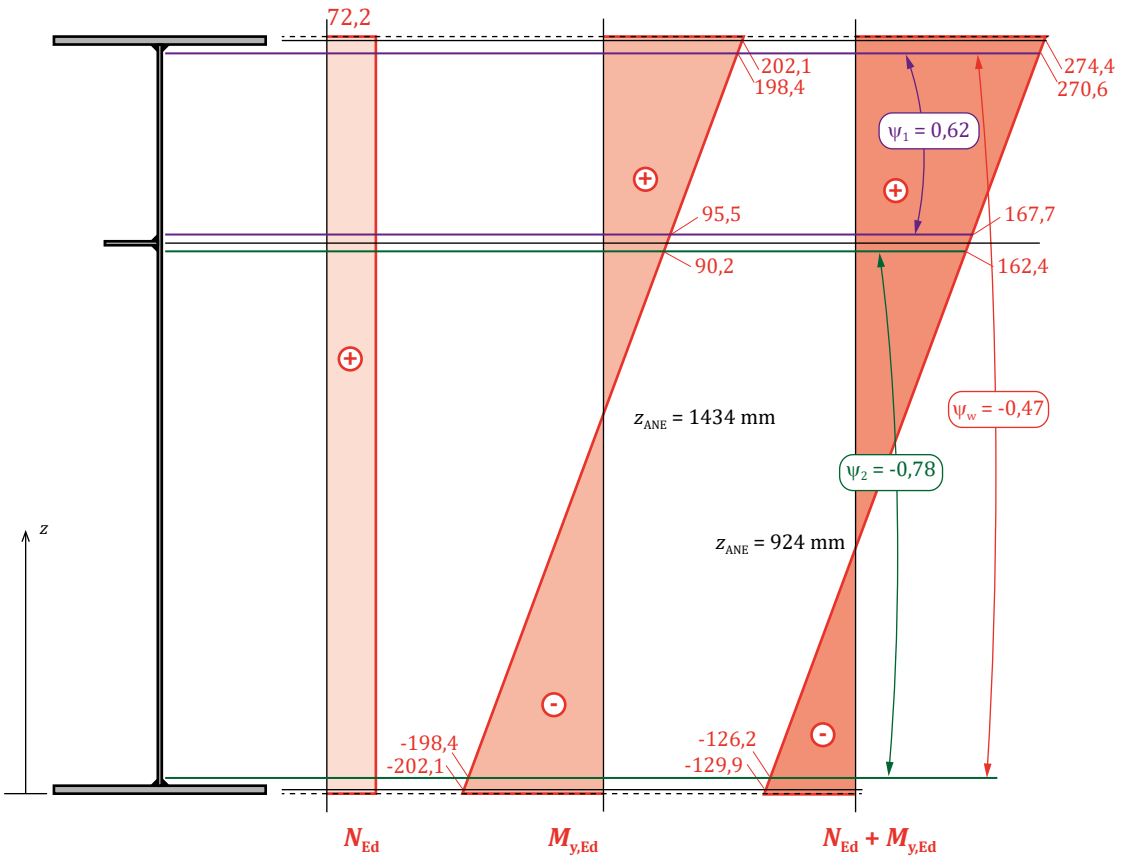


Figure 2: Normal stresses in the gross cross-section (MPa)

3.2 | SHEAR STRESSES

The elastic shear stresses in the web are obtained by the formula:

$$\tau(z) = \frac{S(z)\, V_{z,Ed}}{I_{y,brut}\, t_w} \qquad (2)$$

where $S(z)$ is the first moment of area of the part of the section located above the fibre at z coordinate, this moment being calculated about the centroid of the full cross-section. At mid-height of the cross-section, $S(z) = 48\,660\ \text{cm}^3$. For the fibre at the connection between the web and one flange, at welds, $S(z) = 34\,200\ \text{cm}^3$ (cf. formulas in [12]). The corresponding shear stresses are 61,7 MPa at the center of the section, 43,4 MPa in the web at the roots of the welding and 43,1 MPa at the web to flange connection (cf. Figure 3)

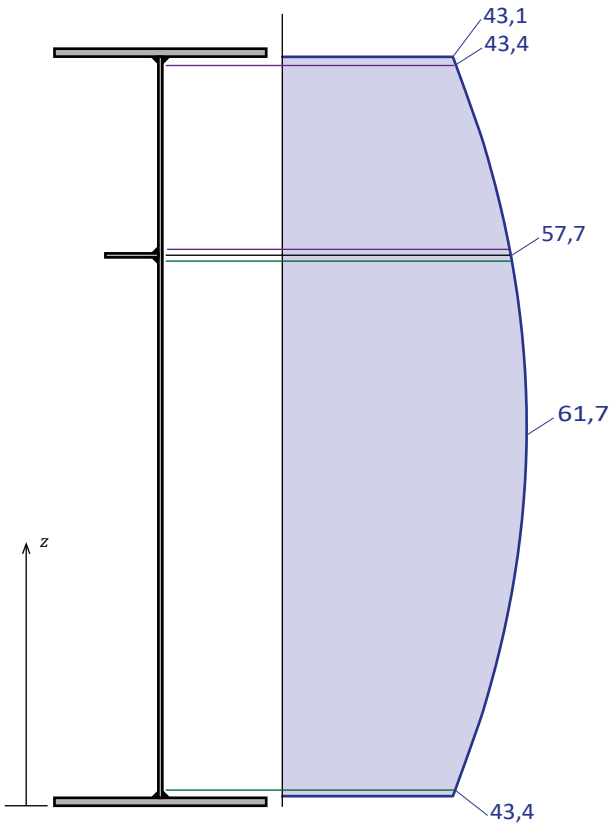


Figure 3: Elastic shear stresses in the web (MPa)

The average shear stress in the upper sub-panel is: $\tau_1 = (57{,}7 + 43{,}7) / 2 = 50{,}6$ MPa. By integration, the average stress in the lower sub-panel is $\tau_2 = 57{,}0$ MPa.

Assuming a uniform distribution, the shear stresses in the web can be obtained simply by:

$$\tau_{\mathrm{m}} = \frac{V_{\mathrm{z,Ed}}}{h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}} = \frac{2\,350 * 1000}{2\,800 * 15} = 56{,}0 \text{ MPa} \qquad (3)$$

3.3 | Classes

The classes of the panels and of the cross-section are obtained according to Table 5.2 of EN 1993-1-1 [3], by considering the geometrical slenderness and the stress field.

Upper flange in compression:

Geometrical slenderness: $c/t = \left(b_{\mathrm{f}} - t_{\mathrm{w}} - 2\, a_{\mathrm{w}} \sqrt{2}\right)/(2\, t_{\mathrm{f}}) = 12{,}7$

Class 4 limit: $14\, \varepsilon = 11{,}6$

The class of the flange in compression is 4

Upper web sub-panel under N+M stresses:

Geometrical slenderness: $c\ /\ t = b_1\ /\ t_{\mathrm{w}} = 720\ /\ 15 = 48$

Class 4 limit: $\dfrac{42\ \varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\ \psi_1} = \dfrac{42 * 0{,}814}{0{,}67 + 0{,}33 * 0{,}62} = 39{,}1$

The upper web sub-panel under N+M stresses is of class 4

Lower web sub-panel under N+M stresses:

Geometrical slenderness : $c \,/\, t = b_2 \,/\, t_w = 2020 \,/\, 15 = 134{,}7$

Class 4 limit: $\dfrac{42\,\varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\,\psi_2} = \dfrac{42 * 0{,}814}{0{,}67 + 0{,}33 * (-0{,}78)} = 82{,}8$

The lower web sub-panel under N+M stresses is of class 4

Stiffener in compression

Geometrical slenderness: $c \,/\, t = (b_{sl} - \sqrt{2}\,a_w) \,/\, t_w = 169 \,/\, 15 = 11{,}2$

Class 4 limit: $14\,\varepsilon = 11{,}6$

The class of the stiffener is 3

Conclusion :

The section contains class 4 panels or sub-panels, and is therefore class 4 itself. It is also longitudinally stiffened. Its resistance to buckling must therefore be checked in accordance with EN 1993-1-5.

NOTE : Even if none of the panels had been class 4, the presence of a longitudinal stiffener makes it necessary to take into account the global buckling and therefore to apply the EN 1993-1-5 standard.

4 | C heck of the cross-section for normal stresses

4.1 | PRELIMINARY CALCULATIONS: PROPERTIES OF THE LONGITUDINAL STIFFENER

4.1.1 | Introduction

The properties (area and second moment of area) of the longitudinal stiffener are required for the verification of the resistance to plate buckling, both with the effective width method and with the reduced stress method. One of the difficulties in applying the standard is that the width of the plate attached to the stiffener taken into account in the calculations varies according to the criteria considered. Three different calculations are necessary for the present application of the standard.

In these calculations, the sub-panel index system shown in Figure 4 is used. It corresponds to the same system as in EN 1993-1-5 (see Figure A.1 of the standard).

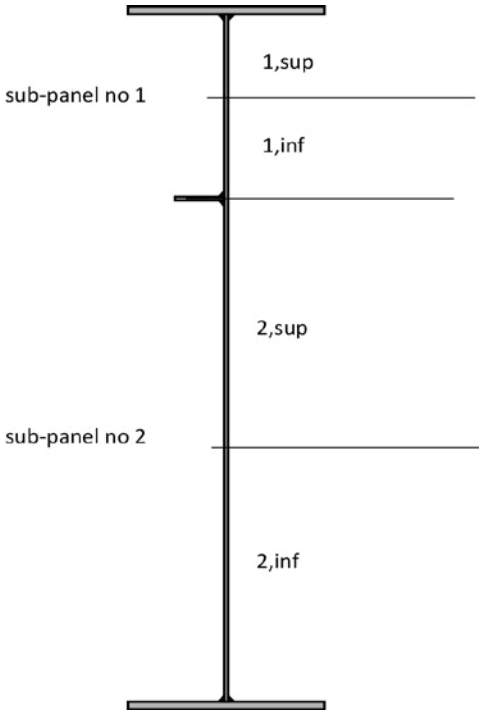


Figure 4 : Indices of the web sub-panels

4.1.2 | Properties for the scope of application

Both methods (effective widths and reduced stresses) are only applicable in the presence of a longitudinal stiffener if the bending stiffness of the latter is sufficient to effectively act as a stiffener. The criterion to be used is as follows:

$$\gamma_{sl}^{*} = \frac{E\, I_{sl}^{*}}{b\, D} \geq 25 \qquad (4)$$

where : γ_{sl}^{*} represents the flexural stiffness of the stiffener;

I_{sl}^{*} is the second moment of area, about the axis parallel to the web, of the section comprising the stiffener plus a width of plate equal to 10 tw on each side of the stiffener;

b is the width of the stiffened plate ($b = h_w - 2\sqrt{2}\, a_w$)

D is the flexural stiffeness of the plate, given by:

$$D = \frac{E\, {t_w}^3}{12\,(1-\nu^2)} \qquad (5)$$

When this criterion is not verified, the standard should be applied disregarding the presence of the stiffener. It should be noted that this criterion is not explicitly included in the standard but will be incorporated in the future revision.

In this case, the calculations lead to the following results:

① - Width of web plate considered in stiffener cross-section (cf. Figure 5) :

$d_w = 2 \text{ x } 10\, t_w = 20 * 15 = 300 \text{ mm}$

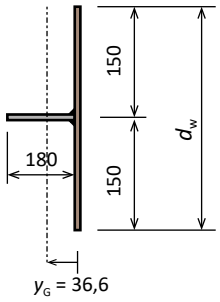


Figure 5 : Cross-section used for the calculation of γ^*_{sl}

② - Location of the elastic neutral axis about the mid-plane of the web:

$$y_G = \frac{b_{sl}\, t_{sl}\, (b_{sl} + t_w)}{2\,(b_{sl}\, t_{sl} + d_w\, t_w)} = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 300 * 15)} = 36{,}6 \text{ mm}$$

③ - Second moment of area for out of plane bending:

$$I^*_{sl} = d_w\, t_w \left[\frac{{t_w}^2}{12} + {y_G}^2\right] + \frac{b_{sl}\, t_{sl}}{4}\left[\frac{{b_{sl}}^2}{3} + (b_{sl} + t_w - 2\, y_G)^2\right]$$

$$I^*_{sl} = 300 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 36{,}6^2\right] + \frac{180 * 15}{4}\left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 36{,}6)^2\right]$$

$$I^*_{sl} = 2\,342 \text{ cm}^4$$

④ - Flexural stiffness of the web::

$$D = \frac{E\, {t_w}^3}{12\,(1 - \nu^2)} = \frac{210\,000 * 15^3}{12\,(1 - 0{,}3^2) * 1000} = 64\,904 \text{ Nm/rad}$$

⑤ - Flexural stiffness of the stiffener:

$$N_c = 9\,010 \text{ kN}$$

$$\gamma^*_{sl} = \frac{E\, I^*_{sl}}{b\, D} = \frac{210\,000 * 2342 * 10^{-2}}{2\,777 * 64\,904 * 10^{-3}} = 27{,}3$$

⑥ - Check of the criterion:

$\gamma^*_{sl} = 27{,}3 \geq 25$ ➔ OK

4.1.3 | Properties for the global buckling of the plate

For the global buckling of the web, the properties of the stiffener should be calculated considering the widths of web plate attached to the stiffener obtained from Figure A.1 of the standard, considering the column «gross area». The widths are counted from the end of the welds. They are then calculated as follows (see Figure 4 for indices):

- upper sub-panel (highest compression):

$$b_{1,\text{inf}} = b_1 \frac{3 - \psi_1}{5 - \psi_1} = 720 * \frac{3 - 0{,}62}{5 - 0{,}62} = 391 \text{ mm} \qquad (6)$$

- lower sub-panel (lowest compression) :

$$b_{2,\text{sup}} = 0{,}4\, b_{2,c} \qquad (7)$$

where $b_{2,c}$ is the width of the lower sub-panel under compression, given by:

$$b_{2,c} = \frac{b_2}{1-\psi_2} = \frac{2020}{1+0{,}78} = 1\,137 \text{ mm} \quad (8)$$

Finally: $b_{2,sup} = 0{,}4 * 1\,137 = 454$ mm

- total width of plate in the stiffener cross-section (cf. Figure 6):

$$d_w = b_{1,inf} + b_{2,sup} + t_{sl} + 2\sqrt{2}\, a_w = 392 + 454 + 15 + 2\sqrt{2} * 8 = 883 \text{ mm} \quad (9)$$

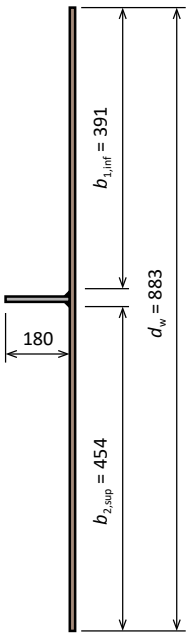


Figure 6 : Stiffener cross-section used for the global buckling of the web

Using the same formulas as those used in § 4.1.2, following results are obtained:

① - Width of web plate considered in stiffener cross-section:

$$d_w = 883 \text{ mm}$$

② - Location of the elastic neutral axis about the mid-plane of the web::

$$y_G = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 883 * 15)} = 16{,}5 \text{ mm}$$

③ - Second moment of area for out of plane bending:

$$I_{sl,1} = 883 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 16{,}5^2\right] + \frac{180 * 15}{4}\left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 16{,}5)^2\right]$$

$$I_{sl,1} = 2\,886 \text{ cm}^4$$

The area of the cross-section is also calculated:

$$A_{sl,1} = d_w\, t_w + b_{sl}\, t_{sl} = \frac{883 * 15}{100} + \frac{180 * 15}{100} = 159{,}5 \text{ cm}^2$$

as well as the radius of gyration:

$$i_{sl,1} = \sqrt{\frac{I_{sl,1}}{A_{sl,1}}} = 10 * \sqrt{\frac{2\,886}{159{,}5}} = 42{,}5 \text{ mm}$$

4.1.4 | Properties used for the resistance to shear buckling

For the calculation of the shear buckling factor, Annex A of the standard uses in formula (A.5) the properties of the section consisting of the stiffener plus a plate width equal to $15\ \varepsilon_w\ t_w$ on each side of the stiffener. According to Figure 9.1 of the standard, the welds are not taken into account for the calculation of the width.

For the example, the calculations are as follows:

① - Width of web plate considered in stiffener cross-section (cf. Figure 7):

$$d_w = t_{sl} + 2 * 15\ \varepsilon_w\ t_w = 15 + 30 * 0{,}814 * 15 = 381\ \text{mm}$$

② - Location of the elastic neutral axis about the mid-plane of the web:

$$y_G = \frac{180 * 15 * (180 + 15)}{2 * (180 * 15 + 381 * 15)} = 31{,}3\ \text{mm}$$

③ - Second moment of area for out of plane bending:

$$I_{sl} = 381 * 15 \left[\frac{15^2}{12} + 32{,}1^2\right] + \frac{180 * 15}{4} \left[\frac{180^2}{3} + (180 + 15 - 2 * 32{,}1)^2\right]$$

$$I_{sl} = 2\,483\ \text{cm}^4$$

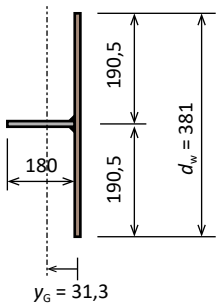


Figure 7 : Stiffener cross-section used for the resistance to shear buckling

4.2 | CHECK OF THE UPPER FLANGEE

The normal stress in the upper flange is equal to $\sigma_x = 274{,}4\ \text{MPa}$ (cf. Table 2). The class of the flange is 4 (cf. § 3.3), so that its resistance should be checked by applying the reduced stress method as follows:

① - Compression stress:

$$\sigma_x = 274{,}4\ \text{MPa}$$

② - Ultimate load amplifier:

$$\alpha_u = f_{yf} / \sigma_x = 345 / 274{,}4 = 1{,}26$$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2\ E\ t_f^2}{12\ (1 - \nu^2)\ b^2}$$

where b is calculated taking into accoung the presence of the welds:

$$b = (b_f - t_w) / 2 - a_w\sqrt{2} = (800 - 15) / 2 - 8 * \sqrt{2} = 381{,}2\ \text{mm}$$

and finally:

$$\sigma_{\mathrm{E}} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 30^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 381{,}2^2} = 1\,176 \text{ MPa}$$

Buckling factor according to Table 4.2 of EN 1993-1-5: $k_\sigma = 0{,}43$

Elastic buckling critical stress: $\sigma_{\mathrm{cr,x}} = k_\sigma\, \sigma_{\mathrm{E}} = 0{,}43 * 1\,176 = 505{,}5$ MPa

④ - Critical load amplifier:

$\alpha_{\mathrm{cr}} = \sigma_{\mathrm{cr,x}} / \sigma_{\mathrm{x}} = 505{,}5 / 274{,}4 = 1{,}84$

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{\mathrm{cr}}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{1{,}84}} = 0{,}826$$

⑥ - Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.3), applied to outstand compression elements with $\bar{\lambda} > 0{,}748$:

$$\rho_{\mathrm{x}} = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}188}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}826 - 0{,}188}{0{,}826^2} = 0{,}935$$

⑦ - Check of the upper flange panel:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_{\mathrm{x}}}{\frac{\rho_{\mathrm{x}}\, f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} = \frac{274{,}4}{\frac{0{,}935 * 345}{1{,}0}} = 0{,}85 \leq 1$$

4.3 | CHECK OF THE LOWER FLANGE

The flange is in tension and there is no reduction of the stress limit caused by buckling. The lower flange is checked by:

$$\eta_1 = \frac{\sigma_{\mathrm{x}}}{\frac{f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} = \frac{|-129{,}9|}{\frac{345}{1{,}0}} = 0{,}377 \leq 1$$

4.4 | CHECK OF THE WEB

4.4.1 | Introduction

The two web sub-panels have a class 4 and should be checked by the reduced stress method. In addition, as the web is longitudinally stiffened, it also requires a specific verification of its resistance to global buckling, also according to the reduced stress method. It should be noted that this latter verification must be carried out regardless of the class of the elementary sub-panels.

4.4.2 | Sous-panneau supérieur

The compression stress at the upper edge of the web upper sub-panel is $\sigma_x = 270{,}6$ MPa (cf. Table 2). The ratio between the stress at the lower edge and the stress at the upper edge is $\psi_1 = 0{,}62$. Considering the distribution of normal stresses, the web upper sub-panel is classified as class 4 (cf. § 3.3). It should be checked against plate buckling by applying the reduced stress method:

① - Compression stress:

$$\sigma_x = 270{,}6 \text{ MPa}$$

② - Ultimate load amplifier:

$$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 270{,}6 = 1{,}31$$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E {t_w}^2}{12 (1 - \nu^2) {b_1}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 720^2} = 82{,}4 \text{ MPa}$$

Buckling factor according to Table 4.1 of EN 1993-1-5 (considering $0 > \psi_1 > 1$):

$$k_\sigma = 8{,}2 / (1{,}05 + \psi_1) = 8{,}2 / (1{,}05 + 0{,}62) = 4{,}91$$

Elastic buckling critical stress: $\sigma_{cr,x} = k_\sigma \sigma_E = 4{,}91 * 82{,}4 = 404{,}6$ MPa

④ - Critical load amplifier:

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 404{,}6 / 270{,}6 = 1{,}50$$

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}31}{1{,}50}} = 0{,}937$$

⑥ - Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.2) applied to internal compression elements:

$$\bar{\lambda} = 0{,}937 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_1} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055 * 0{,}62} = 0{,}726$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_1)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}937 - 0{,}055 * (3 + 0{,}62)}{0{,}937^2} = 0{,}841$$

⑦ - Check of the upper sub-panel:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{270{,}6}{\frac{0{,}841 * 355}{1{,}0}} = 0{,}907 \leq 1$$

4.4.3 | Lower sub-panel

The compression stress at the upper edge of the web lower sub-panel is $\sigma_x = 162{,}4$ MPa (cf. Table 2). The ratio between the stress at the lower edge and the stress at the upper edge is $\psi_2 = -0{,}78$. Considering the distribution of normal stresses, the web lower sub-panel is classified as class 4 (cf. § 3.3). It should be checked against plate buckling by applying the reduced stress method:

① - Compression stress:

$$\sigma_x = 162{,}4 \text{ MPa}$$

② - Ultimate load amplifier:

$$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 162{,}4 = 2{,}19$$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E {t_w}^2}{12 (1 - \nu^2) {b_2}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 2020^2} = 10{,}5 \text{ MPa}$$

Buckling factor according to Table 4.1 of EN 1993-1-5, for ψ_2 between -1 and 0:

$$k_\sigma = 7{,}81 - 6{,}29\,\psi_2 + 9{,}78\,{\psi_2}^2 = 7{,}81 - 6{,}29 * (-0{,}78) + 9{,}78 * 0{,}78^2 = 18{,}6$$

Elastic buckling critical stress: $\sigma_{cr,x} = k_\sigma\,\sigma_E = 18{,}6 * 10{,}5 = 194{,}7\ \text{MPa}$

④ - Critical load amplifier:

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 194{,}7 / 162{,}4 = 1{,}20$$

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{2{,}19}{1{,}20}} = 1{,}35$$

⑥ - Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.2) for internal compression elements:

$$\bar{\lambda} = 0{,}937 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_2} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}78} = 0{,}857$$

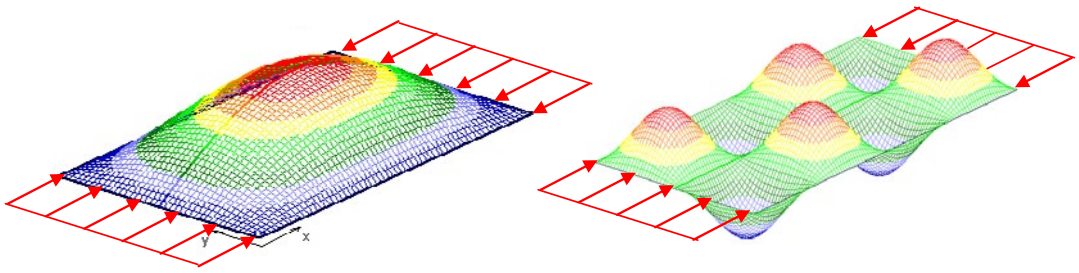
$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_2)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}35 - 0{,}055 * (3 - 0{,}78)}{1{,}35^2} = 0{,}673$$

⑦ - Check of the lower sub-panel:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_x\,f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{162{,}4}{\frac{0{,}673 * 355}{1{,}0}} = 0{,}679 \leq 1$$

4.4.4 | Full web panel

The full web panel consists of the upper and lower sub-panels and the stiffener. This panel should be checked for plate buckling regardless of the class of the sub-panels. The latter only represents the sensitivity to local buckling (Figure 8b), whereas the complete web panel is susceptible to buckling in a global mode involving all the sub-panels and the stiffener (Figure 8a). The two articles [10] and [11] give more details about the global mode of a longitudinally stiffened panel.



a) Stiffener with a low flexural stiffness Global buckling mode *b) Stiffener with a high flexural stiffness Local buckling modes*

Figure 8 : Global and local buckling modes of a longitudinally stiffened plate

The compression stress at the upper edge of the web is $\sigma_x = 270{,}6$ MPa (cf. Table 2), and the stress in the lower fibre is -126,2 MPa. The stress ratio is thus equal to $\psi_w = -126{,}6 / 270{,}6 = -0{,}47$. The web is longitudinally stiffened and it should be specifically checked for the global buckling. The application of the reduced stress method leads to the following calculations:

① - Compression stress:

$$\sigma_x = 270{,}6 \text{ MPa}$$

② - Ultimate load amplifier:

$$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_x = 355 / 270{,}6 = 1{,}31$$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

The calculation of the critical stress $\sigma_{cr,p}$ is detailed in § 4.4.5. The value $\sigma_{cr,p} = 309$ MPa, is considered according to the results obtained with EBPlate.

④ - Critical load amplifier:

$$\alpha_{cr} = \sigma_{cr,p} / \sigma_x = 309 / 270{,}6 = 1{,}14$$

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}31}{1{,}14}} = 1{,}07$$

⑥ - Reduction factor according to EN 1993-1-5 Formula (4.2) applied to internal compression elements:

$$\bar{\lambda} = 1{,}07 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_w} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}47} = 0{,}833$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_w)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}07 - 0{,}055 * (3 - 0{,}47)}{1{,}07^2} = 0{,}812$$

⑦ - Critical stress for the column type global buckling mode:

The distinction between plate type and column type global buckling modes has been explained in [10]. The calculation of the critical buckling stress for the column type is detailed in § 4.4.6. It is later assumed that $\sigma_{cr,c} = 245{,}8$ MPa.

⑧ - Reduction factor for the column type behaviour:

The reduction factor χ_c for the column type global buckling of the web should be calculated with the reduction curve in § 6.3.1.3 of EN 1993-1-1, considering the following imperfection factor α_e:

$$\alpha_e = \alpha + \frac{0{,}09}{i_{sl} / e_{sl}} \qquad \textbf{(10)}$$

where : $\alpha = 0{,}49$ for a stiffener with open cross-section;

i_{sl} is the radius of gyration of the stiffener cross-section ; $i_{sl} = 42{,}5$ mm (cf. § 4.1.3)

e_{sl} is the greatest distance between centroids of the plate (883x15 mm) and of the stiffener (180x15 mm):

$$e_{sl} = \max\left\{y_G; \frac{b_{sl} + t_w}{2} - y_G\right\} = \max\left\{16{,}5; \frac{180 + 15}{2} - 16{,}5\right\} = 81 \text{ mm}$$

The value of α_e is obtained by:

$$\alpha_e = 0{,}49 + \frac{0{,}09}{42{,}5/\,81} = 0{,}661$$

Considering the reduced slenderness obtained in ⑤ the reduction factor is calculated as follows:

$$\phi = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha_e\left(\bar{\lambda} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}^2\right] = \frac{1}{2}\left[1 + 0{,}661 * (1{,}07 - 0{,}2) + 1{,}07^2\right] = 1{,}363$$

$$\chi_c = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} = \frac{1}{1{,}363 + \sqrt{1{,}363^2 - 1{,}07^2}} = 0{,}454 \qquad (11)$$

⑨ - Interpolation factor between plate behaviour and column behaviour:

According to 4.5.4 (1) of the standard:

$$\xi = \frac{\sigma_{cr,p}}{\sigma_{cr,c}} - 1 \text{ and } 0 \leq \xi \leq 1 \qquad (12)$$

$$\xi = \frac{309}{245{,}8} - 1 = 0{,}257$$

⑩ - Final reduction factor for normal stresses:

The final reduction factor $\rho_{c,x}$ is obtained by interpolation between ρ_x and χ_c (cf. 4.5.4 (1) of the standard):

$$\rho_{c,x} = (\rho_x - \chi_c)\,\xi\,(2 - \xi) + \chi_c$$
$$\rho_{c,x} = (0{,}812 - 0{,}454) * 0{,}257 * (2 - 0{,}257) + 0{,}454 = 0{,}614 \qquad (13)$$

⑪ - Check of the full web panel:

$$\boldsymbol{\eta_0} = \frac{\sigma_x}{\frac{\rho_{c,x}\, f_y}{\gamma_{M1}}} = \frac{270{,}6}{\frac{0{,}614 * 355}{1{,}0}} = \mathbf{1{,}24 > 1}$$

4.4.5 | Elastic critical stress for the global buckling of the web

There are several approaches to obtaining the value of the elastic critical stress for the global plate buckling of the web, some of which are discussed here.

Application of Annex A formulas:

For a plate which is fully or partially in compression and which is stiffened by only one longitudinal stiffener in the compression zone of the plate, the elastic critical stress for the global buckling of the plate may be obtained from the application of formulas given in § A.2.2 of Annex A in the standard. Calculation are as follows:

① - Parameter a_c:

$$a_c = 4{,}33\left(\frac{I_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}{b\, t^3}\right)^{0{,}25} \qquad (14)$$

where:

- $I_{sl,1} = 2\,886\ \text{cm}^4$, according to § 4.1.3
- $b_1^* = b_{1,brut} = 750\ \text{mm}$
- $b_2^* = b_{2,brut} = 2\,050\ \text{mm}$
- $b = b_1^* + b_1^* = 2\,800\ \text{mm}$
- $t = t_w = 15\ \text{mm}$

Finally:

$$a_c = 4{,}33\left(\frac{I_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}{b\, {t_w}^3}\right)^{0{,}25} = 4{,}33 * \left(\frac{2886 * 750^2 * 2\,050^2}{2\,800 * 15^3}\right)^{0{,}25} = 7\,098 \text{ mm}$$

and : $a_c > a = 5\,000$ mm

② - Critical stress for the flexural buckling of the stiffener in compression:

From the value of parameter a_c, formula (A.4) of the standard is adopted:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2\, E\, I_{sl,1}}{A_{sl,1}\, a^2} + \frac{E\, t^3\, b\, a^2}{4\,\pi^2(1-\nu^2)\, A_{sl,1}\, b_1^{*2}\, b_2^{*2}}$$

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 2\,886}{159{,}5 * 500^2} + \frac{210\,000 * 15^3 * 2\,800 * 5\,000^2}{4\,\pi^2(1-0{,}3^2) * 15\,950 * 750^2 * 2\,050^2} = 186{,}6 \text{ MPa} \quad \textbf{(15)}$$

③ - Criticial stress for the global buckling of the plate:

The critical buckling stress for the global buckling mode of the web is deduced from the stress diagram, considering that the stress $\sigma_{cr,sl}$ is located at the stiffener axis and the stress $\sigma_{cr,p}$ is located in the most compressed fibre of the panel (see Figure A.1 of the standard and Figure 9 below). The following formula may be used:

$$\sigma_{cr,p} = \sigma_{cr,sl}\frac{\sigma_x}{\sigma_{x,sl}} \quad \textbf{(16)}$$

where σ_x is the compression stress in the upper fibre of the panel and $\sigma_{x,sl}$ is the normal stress in the plate at the stiffener axis (cf. Table 2). Finally:

$$\sigma_{cr,p} = 186{,}6 * \frac{270{,}6}{165{,}1} = 305{,}9 \text{ MPa}$$

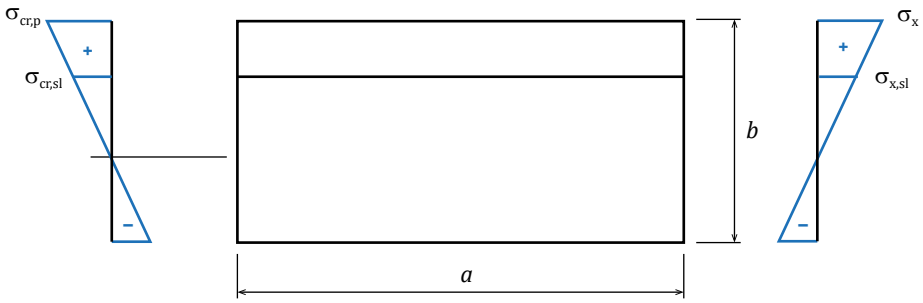
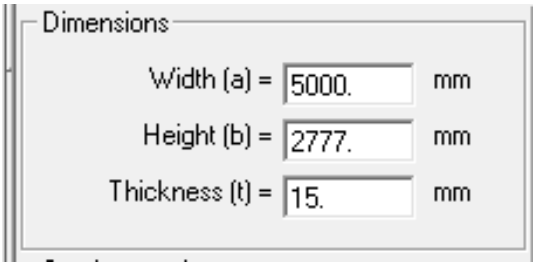


Figure 9 : Extrapolation of $\sigma_{cr,p}$ from $\sigma_{cr,sl}$

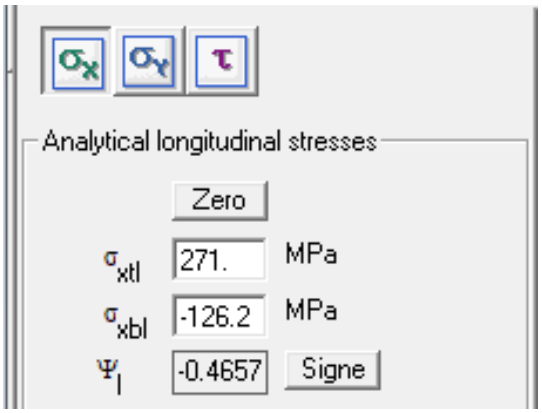
EBPlate software:

By using EBPlate software [12], in which the «global mode» option is activated, the following critical stress is obtained (cf. Figure 10):

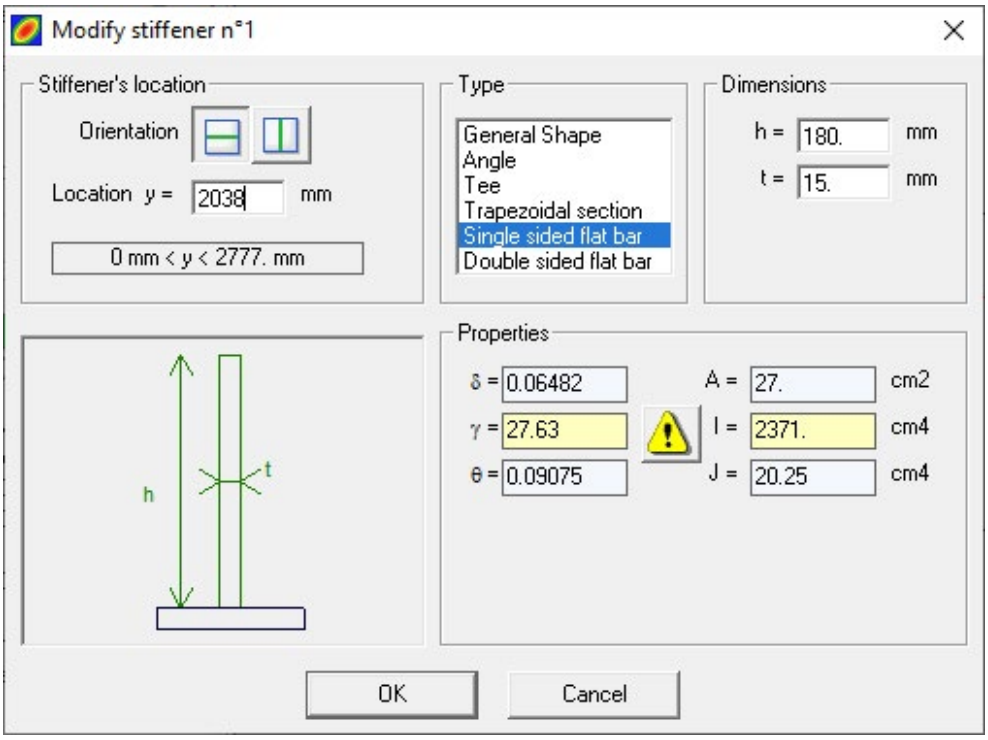
$\sigma_{cr,p} = 309$ MPa



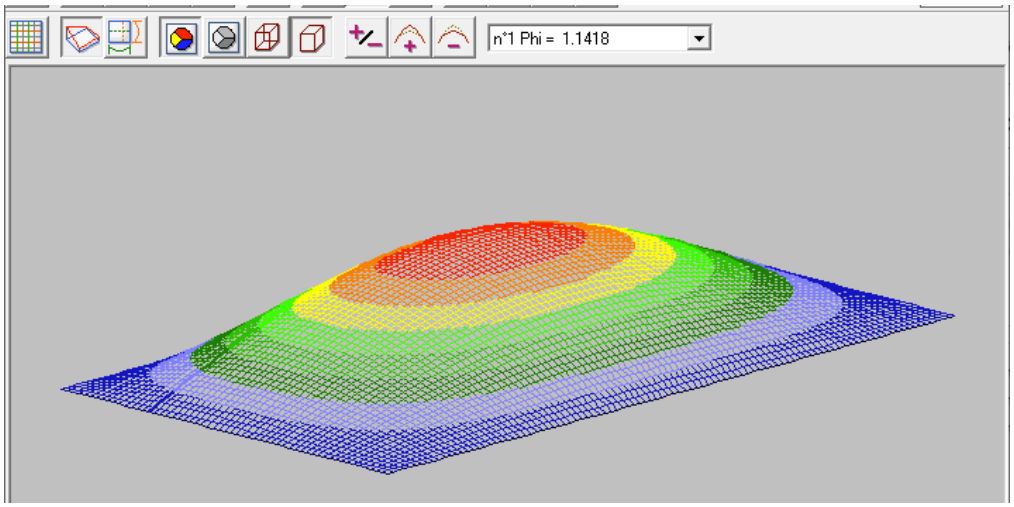
a) Definition of parameters



b) Definition of stresses



c) Definition of the stiffener



d) Global buckling mode

Figure 10 : Calculation of $\sigma_{cr,p}$ with EBPlate

4.4.6 | Elastic critical stress for the column behaviour of the web

The elastic critical column buckling stress of the stiffener closest to the panel edge with the highest compression stress is calculated first, from formula (4.9) in the standard

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 E I_{sl,1}}{A_{sl,1} a^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 2\,886}{159{,}5 * 500^2} = 150{,}0 \text{ MPa} \quad (17)$$

The elastic critical stress for the column behaviour of the plate is then calculated considering the principle exposed in Figure 9 :

$$\sigma_{cr,c} = \sigma_{cr,sl} \frac{\sigma_x}{\sigma_{x,sl}} = 150{,}0 * \frac{270{,}6}{165{,}1} = 245{,}8 \text{ MPa} \quad (18)$$

4.5 | Synthesis and comparison with the effective width method

By applying the reduced stress method for normal stresses only, the criterion which governs the design of the cross-section is obtained for the full web panel, for which $\eta_0 = 1{,}26$.

In the paper [7], the application of the effective width method leads to the following verification criterion for the complete section: $\eta_1 = 0{,}973$ by the direct method and $\eta_1 = 0{,}936$ by the iterative method.

As in the previous article [9], this example illustrates once again an important difference between the two analytical methods of the EN 1993-1-5 standard. With the reduced stress method, the normal stresses are calculated from the properties of the gross cross-section. The checks are then carried out for each of the sub-panels and, if necessary, for each of the stiffened panels. The design of the cross-section is limited by the lowest strength thus obtained.

In the effective width method, the normal stress field determined from the properties of the gross cross-section is only used to calculate the area reduction in panels prone to buckling. The final verification is carried out by considering the normal stress field recalculated from the effective cross-section properties. In this way, the stresses can be «redistributed» from the panels most strongly reduced by buckling to the others. This redistribution leads to more economical results for the effective width method and explains the more conservative values found in this example with the reduced stress method

5 | Check of the cross-section including shear stresses

5.1 | Check of the flanges

By taking into account the shear force in addition to the normal force and the bending moment, the stress distribution does not change in the flanges and the verification of these panels is carried out as in § 4.2 and 4.3.

5.2 | Check of web

5.2.1 | Introduction

As the web is longitudinally stiffened, the resistance of the two elementary sub-panels and the resistance of the full web panel should be checked.

5.2.2 | Upper web sub-panel

In addition to the normal stresses given by Table 2, the upper web sub-panel is also submitted to shear stresses, which vary from 43,4 MPa to 57,7 MPa (cf. § 3.2 and Figure 3). The class of the upper web sub-panel is not modified by the presence of shear stresses and remains class 4. The resistance of the sub-panel to plate buckling should be checked by applying the reduced stress method as follows.

① - Stresses in the fibre with the highest compression stress::

Compression stress: $\sigma_x = 270{,}6 \text{ MPa}$

Shear stress: $\tau = 43{,}4 \text{ MPa}$

Equivalent stress: $\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x{}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{270{,}6^2 + 3 * 43{,}4^2} = 280{,}8 \text{ MPa}$

② - Ultimate load amplifier:

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 280{,}8 = 1{,}26$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

For normal stresses, calculations have already been carried out in ③ of § 4.4.2 :

$\sigma_E = 82{,}4 \text{ MPa}$

$k_\sigma = 4{,}91$

$\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 4{,}91 * 82{,}4 = 404{,}6 \text{ MPa}$

For shear stresses:

Length of the web panel: $a = 5 \text{ m}$

Aspect ratio: $\alpha = a / b_1 = 5\,000 / 720 = 6{,}95$

Shear buckling factor: $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 / \alpha^2 = 5{,}34 + 4 / 6{,}95^2 = 5{,}42$ (formula (A.5) of the standard)

Critical stress: $\tau_{cr} = k_\tau \, \sigma_E = 5{,}42 * 82{,}4 = 446{,}9 \text{ MPa}$

④ - Critical load amplifiers:

Normal stress: $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 404{,}6 / 270{,}6 = 1{,}50$

Shear stress: $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_1 = 446{,}9 / 50{,}6 = 8{,}84$

All stresses considered (Formula (10.6) of the standard):

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_1}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_1}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_1}{2\,\alpha_{cr,x}{}^2} + \frac{1}{\alpha_{cr,\tau}{}^2}}$$

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+0{,}62}{4*1{,}5} + \sqrt{\left(\frac{1+0{,}62}{4*1{,}5}\right)^2 + \frac{1-0{,}62}{2*1{,}5^2} + \frac{1}{8{,}84^2}} = 0{,}684$$

$\alpha_{cr} = 1 / 0{,}684 = 1{,}461$

Using the EBPlate software, a value of α_{cr} equal to 1,463 is obtained. The corresponding buckling mode is shown in Figure 11. It can be seen that this mode is mainly influenced by the effect of normal stresses, which is also reflected in the value of α_{cr} which is almost equal to that $\alpha_{cr,x}$.

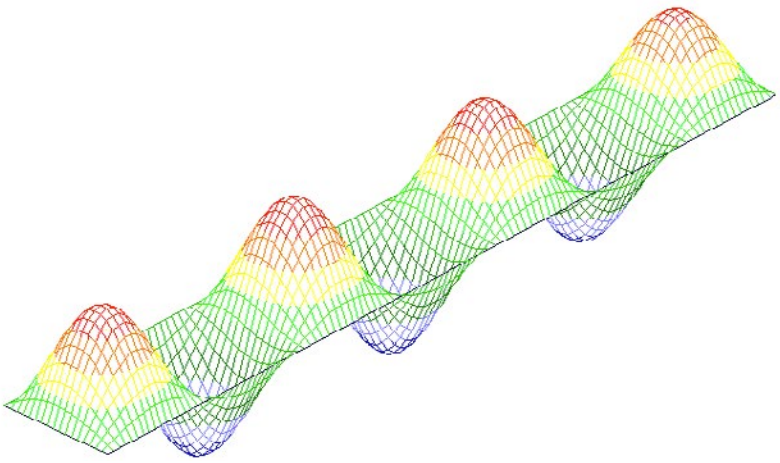


Figure 11 : Buckling mode of the upper web sub-panel under the effect of normal and shear stresses – EBPlate calculation

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{1{,}461}} = 0{,}930$$

⑥ - Reduction factors:

For each component of the stress field, the appropriate reduction factor is calculated, considering the same reduced slenderness $\bar{\lambda}$ in all calculations.

For normal stresses, from formula (4.3) of the standard:

$$\bar{\lambda} = 0{,}930 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_1} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055 * 0{,}62} = 0{,}726$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_1)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0{,}930 - 0{,}055 * (3 + 0{,}62)}{0{,}930^2} = 0{,}845$$

For shear stresses, from the formulas in Table 5.1 of the standard, considering a non-rigid end post:

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{0{,}930} = 0{,}892$$

⑦ - Check of the sub-panel, from formula (10.5) of the standard:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_x f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{270{,}6^2}{\left(\frac{0{,}845 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{43{,}4^2}{\left(\frac{0{,}892 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = 0{,}933 \leq 1$$

5.2.3 | Lower sub-panel

The compression stress at the upper edge of the lower web sub-panel is $\sigma_x = 162{,}4$ MPa, with a stress ratio of $\psi_2 = -0{,}78$. Additionally, the sub-panel is also submitted to shear stresses ranging from 57,7 MPa and 43,4 MPa, with a maximal value of 61,7 MPa (cf. § 3.2 and Figure 3). The class of the sub-panel remains class 4. The resistance of the sub-panel to plate buckling should be checked by applying the reduced stress method as follows.

① - Stresses in the fibre with the highest compression stress:

Compression stress: $\sigma_x = 162{,}4$ MPa

Shear stress: $\tau = 57{,}7$ MPa

Equivalent stress : $\sigma_{eq} = \sqrt{{\sigma_x}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{162{,}4^2 + 3 * 57{,}7^2} = 190{,}7$ MPa

② - Ultimate load amplifier:

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 190{,}7 = 1{,}86$

③ - Euler stress, buckling factor and critical stress:

For normal stresses, calculations have already been carried out in ③ of § 4.4.3:

$\sigma_E = 10{,}5 \text{ MPa}$

$k_\sigma = 18{,}6$

$\sigma_{cr,x} = k_\sigma \, \sigma_E = 18{,}6 * 10{,}5 = 194{,}7 \text{ MPa}$

For shear stresses:

Length of the web panel: $a = 5 \text{ m}$

Aspect ratio: $\alpha = a / b_2 = 5\,000 / 2\,020 = 2{,}48$

Buckling factor: $k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0 / \alpha^2 = 5{,}34 + 4 / 2{,}48^2 = 5{,}99$ (formula (A.5) of the standard)

Critical stress: $\tau_{cr} = k_\tau \, \sigma_E = 5{,}99 * 10{,}5 = 62{,}7 \text{ MPa}$

④ - Critical load amplifiers:

Normal stresses: $\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,x} / \sigma_x = 194{,}7 / 162{,}4 = 1{,}20$

Shear stresses: $\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} / \tau_2 = 62{,}7 / 57{,}0 = 1{,}10$

Combined stresses (Formula (10.6) of the standard) :

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_2}{4\,\alpha_{cr,x}} + \sqrt{\left(\frac{1+\psi_2}{4\,\alpha_{cr,x}}\right)^2 + \frac{1-\psi_2}{2\,{\alpha_{cr,x}}^2} + \frac{1}{{\alpha_{cr,\tau}}^2}}$$

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1-0{,}78}{4*1{,}20} + \sqrt{\left(\frac{1-0{,}78}{4*1{,}20}\right)^2 + \frac{1+0{,}78}{2*1{,}20^2} + \frac{1}{1{,}10^2}} = 1{,}249$$

$\alpha_{cr} = 1 / 1{,}249 = 0{,}801$

Using the EBPlate software, a value of α_{cr} equal to 0,775 is obtained. The corresponding buckling mode is shown in Figure 12. The influence of shear stresses can clearly be observed.

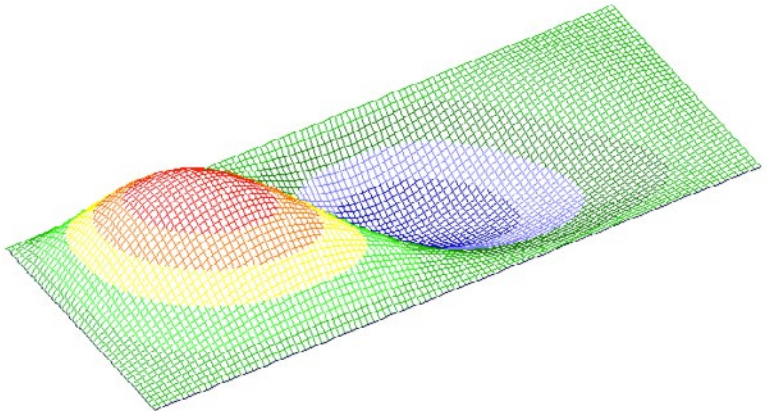


Figure 12 : Buckling mode of the lower web sub-panel under the effect of normal and shear stresses – EBPlate calculation

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}86}{0{,}801}} = 1{,}525$$

⑥ - Reduction factors:

For each component of the stress field, the appropriate reduction factor is calculated, considering the same reduced slenderness $\bar{\lambda}$ in all calculations.

For normal stresses, from formula (4.3) of the standard:

$$\bar{\lambda} = 1{,}525 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_2} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}78} = 0{,}857$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_2)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}525 - 0{,}055 * (3 - 0{,}78)}{1{,}525^2} = 0{,}603$$

For shear stresses, from the formulas in Table 5.1 of the standard, considering a non-rigid end post::

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{1{,}525} = 0{,}544$$

⑦ - Check of the sub-panel, from formula (10.5) of the standard:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_x f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w f_{yw}}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{162{,}4^2}{\left(\frac{0{,}603 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{57{,}7^2}{\left(\frac{0{,}544 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = 0{,}918 \leq 1$$

5.2.4 Full web panel

The compression stress at the upper edge of full web panel is $\sigma_x = 270{,}6$ MPa, with a stress ratio of $\psi_w = -0{,}47$. Additionally, the web panel also carries shear stresses, varying from 43,4 MPa at the edges and 61,7 MPa at the centre, with an average value of 55,6 MPa (cf. § 3.2 and Figure 3). As a longitudinally stiffened panel, the web should be checked for its resistance to plate buckling, by applying the reduced stress method as follows.

① - Stresses in the fibre with the highest compression stress:

Compression stress: $\sigma_x = 270{,}6$ MPa

Shear stress: $\tau = 43{,}4$ MPa

Equivalent stress: $\sigma_{eq} = \sqrt{{\sigma_x}^2 + 3\,\tau^2} = \sqrt{270{,}6^2 + 3 * 43{,}4^2} = 280{,}8$ MPa

② - Ultimate load amplifier:

$\alpha_u = f_{yw} / \sigma_{eq} = 355 / 280{,}8 = 1{,}26$

③ - Critical factors and critical stresses:

For normal stresses, the critical stress for the elastic global plate buckling is $\sigma_{cr,p} = 309$ MPa (cf. § 4.4.5).

For shear stresses, the critical stresses is calculated from formula (A.6) in the standard:

Length of the web panel: $a = 5$ m

Height of the panel (without welds): $b_w = h_w - 2\sqrt{2}\,a_w = 2\,777$ mm

Aspect ratio : $\alpha = a / b_w = 5\,000 / 2\,777 = 1{,}80 < 3$

Buckling factor (for $\alpha < 3$) :

$$k_\tau = 4{,}1 + \frac{6{,}3 + 0{,}18\,\mu_l}{\alpha^2} + 2{,}2\,\sqrt[3]{\mu_l}$$

With: $$\mu_I = \frac{I_{sl}}{b_w \, {t_w}^3}$$

In the formula, k_τ takes into account the influence of the longitudinal stiffener. It depends from the second moment of area I_{sl} of the stiffener cross-section including a plate width of 15 $\varepsilon_w \, t_w$ on each side of the stiffener. I_{sl} is calculated in § 4.1.4:: $I_{sl} = 2\,483 \text{ cm}^4$..

Calculations are as follows:

$$\mu_I = \frac{I_{sl}}{b_w \, {t_w}^3} = \frac{2\,483 * 10^4}{2\,777 * 15^3} = 2{,}649$$

$$k_\tau = 4{,}1 + \frac{6{,}3 + 0{,}18 * 2{,}649}{1{,}8^2} + 2{,}2 \sqrt[3]{2{,}649} = 9{,}235$$

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 \, E \, {t_w}^2}{12 \, (1 - \nu^2) \, {b_w}^2} = \frac{\pi^2 * 210\,000 * 15^2}{12 * (1 - 0{,}3^2) * 2\,777^2} = 5{,}54 \text{ MPa}$$

$$\tau_{cr} = k_\tau \, \sigma_E = 9{,}235 * 5{,}54 = 51{,}1 \text{ MPa}$$

④ - Critical load amplifier:

$$\alpha_{cr,x} = \sigma_{cr,p} \, / \, \sigma_x = 309 \, / \, 270{,}6 = 1{,}14$$

$$\alpha_{cr,\tau} = \tau_{cr} \, / \, \tau_m = 51{,}1 \, / \, 56{,}0 = 0{,}91$$

According to formula (10.6) of the standard:

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1 - 0{,}47}{4 * 1{,}14} + \sqrt{\left(\frac{1 - 0{,}47}{4 * 1{,}14}\right)^2 + \frac{1 + 0{,}47}{2 * 1{,}14^2} + \frac{1}{0{,}91^2}} = 1{,}450$$

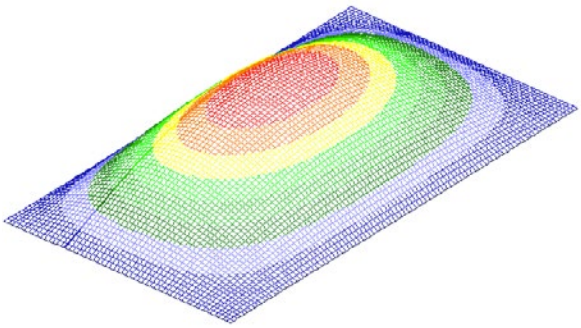
$$\alpha_{cr} = 1/1{,}450 = 0{,}690$$

With EBPlate software, critical stresses are:

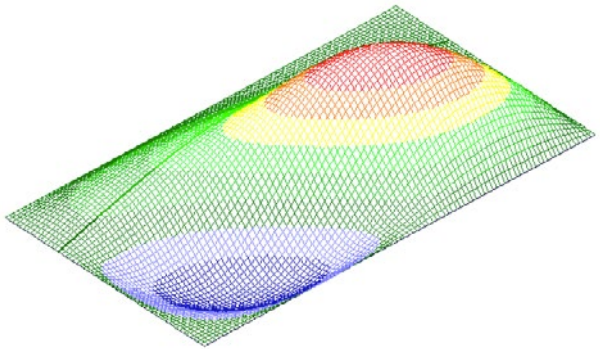
$\sigma_{cr,p} = 309{,}6$ MPa (cf. Figure 13 a)

$\tau_{cr} = 59{,}3$ MPa (considering a uniform stress distribution - cf. Figure 13 b)

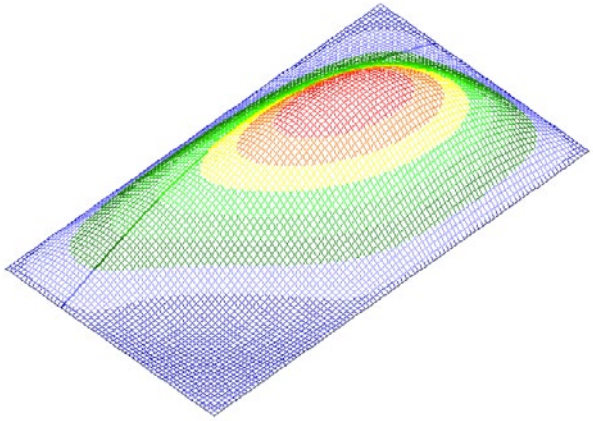
$\alpha_{cr} = 0{,}675$ (cf. Figure 13 c)



a) Normal stresses ($\sigma_{cr,p}$ = 309,6 MPa)



b) Shear stresses (τ_{cr} = 59,3 MPa)



c) Combined normal and shear stresses (α_{cr} = 0,675)

Figure 13 : Critical modes of elastic buckling for the web obtained with EBPlate

⑤ - Reduced slenderness:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}} = \sqrt{\frac{1{,}26}{0{,}690}} = 1{,}353$$

⑥ - Reduction factors:

For normal stresses, from formula (4.3) of the standard:

$$\bar{\lambda} = 1{,}354 \geq 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 - 0{,}055\,\psi_w} = 0{,}5 + \sqrt{0{,}085 + 0{,}055 * 0{,}47} = 0{,}833$$

$$\rho_x = \frac{\bar{\lambda} - 0{,}055\,(3 + \psi_w)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{1{,}353 - 0{,}055 * (3 - 0{,}47)}{1{,}353^2} = 0{,}663$$

For shear stresses, from the formulas in Table 5.1 of the standard, considering a non-rigid end post:

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}} = \frac{0{,}83}{1{,}353} = 0{,}613$$

⑦ - Critical stress for the column type global buckling mode:

The calculation of the critical stress for the column like bucking of the web remains unchanged. According to § 4.4.6, $\sigma_{cr,c} = 245{,}8$ MPa.

⑧ - Reduction factor for the column type behaviour:

The reduction factor χ_c is calculated from the reduced slenderness $\bar{\lambda}$, as obtained in ⑥, considering an imperfection factor α_e given in ⑧ du § 4.4.4 ($\alpha_e = 0{,}661$):

$$\phi = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha_e\left(\bar{\lambda} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}^2\right] = \frac{1}{2}\left[1 + 0{,}661 * (1{,}353 - 0{,}2) + 1{,}353^2\right] = 1{,}797$$

$$\chi_c = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} = \frac{1}{1{,}798 + \sqrt{1{,}798^2 - 1{,}354^2}} = 0{,}336 \qquad (19)$$

⑨ - Interpolation factor between plate and column behaviours:

Values of $\sigma_{cr,p}$ and $\sigma_{cr,c}$ remain unchanged. The interpolation factor ξ is still equal to $\xi = 0{,}257$.

⑩ - Final reduction factor for normal stresses:

The reduction factor $\rho_{c,x}$ is obtained by interpolation between ρ_x and χ_c :

$$\rho_{c,x} = (\rho_x - \chi_c)\,\xi\,(2 - \xi) + \chi_c$$

$$\rho_{c,x} = (0{,}663 - 0{,}336) * 0{,}257 * (2 - 0{,}257) + 0{,}336 = 0{,}482$$

⑪ - Check of the web panel:

$$\boldsymbol{\eta_0} = \sqrt{\frac{{\sigma_x}^2}{\left(\frac{\rho_{c,x}\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2} + 3\,\frac{\tau^2}{\left(\frac{\chi_w\, f_y}{\gamma_{M1}}\right)^2}} = \sqrt{\frac{270{,}6^2}{\left(\frac{0{,}482 * 355}{1{,}0}\right)^2} + 3\,\frac{43{,}4^2}{\left(\frac{0{,}613 * 355}{1{,}0}\right)^2}} = \mathbf{1{,}62 > 1}$$

5.3 | MNV INTERACTION WITH THE EFFECTIVE WIDTH METHOD

5.3.1 | Resistance to shear buckling

In the paper [8], only the verification under normal stresses is carried out. For comparison, the calculation is here completed to deal with the MNV interaction.

The geometrical slenderness of the web is:

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{2\,800}{15} = 186{,}7$$

The limit of slenderness given by clause 5.1 (2) of the standard is calculated as follows, by considering $\eta = 1$:

$$72\frac{\varepsilon}{\eta} = 72 * \frac{0{,}814}{1{,}0} = 58{,}6 < \frac{h_w}{t_w} = 186{,}7$$

The check of the resistance of the web to shear buckling is required. The reduced slenderness for shear buckling is calculated first (formula (5.3) of the standard):

$$\bar{\lambda}_w = 0{,}76\,\sqrt{\frac{f_y}{\tau_{cr}}} = 0{,}76\,\sqrt{\frac{355}{51{,}1}} = 2{,}00$$

Cf. ③ of § 5.2.4 for τ_{cr}.

By assuming non-rigid end posts, the reduction factor is calculated by applying formulas of Table 5.1 in the standard:

$$\chi_w = \frac{0{,}83}{\bar{\lambda}_w} = \frac{0{,}83}{2{,}00} = 0{,}414$$

Finally, the resistance to shear buckling is equal to:

$$V_{b,Rd} = V_{bw,Rd} = \chi_w \frac{h_w\, t_w\, f_y}{\sqrt{3}\ \gamma_{M1}} = 0{,}414 * \frac{2\,800 * 15 * 355}{1000 * \sqrt{3} * 1{,}0} = 3\,568\ \text{kN}$$

The check is carried out throught the criterion:

$$\eta_3 = \bar{\eta}_3 = \frac{V_{z,Ed}}{V_{b,Rd}} = \frac{2\,350}{3\,568} = 0{,}659$$

$\bar{\eta}_3 > 0{,}5$:according to clause 7.1 (1) of the standard, the resistance to plate buckling under normal stresses should be reduced to take into account the presence of shear stresses.

5.3.2 | Intermediate calculations

In order to apply the interaction criterion given in clause 7.1, following plastic bending resistances are required:

- the bending resistance $M_{f,Rd}$ of the cross-section obtained from the two flanges only, and by considering the effective part of the flange under compression;
- the bending resistance $M_{pl,Rd}$ of the cross-section obtained from the effective flanges and the gross area of the web, whatever the slenderness of the latter is.

The calculation $M_{f,Rd}$ and $M_{pl,Rd}$ should take into account the MN interaction if an axial force is applied.

The calculation of $M_{f,Rd}$ is carried out as follows.

① - Effective width of the upper flange (in compression) :

$$b_{eff} = 2\,\rho_x\,c + 2\,\sqrt{2}\,a_w + t_w$$

where : ρ_x is the reduction factor calculated in § 4.2 ;

$$c = \frac{b}{2} - \sqrt{2}\,a_w - \frac{t_w}{2} = \frac{800}{2} - \sqrt{2} * 8 - \frac{15}{2} = 381\ \text{mm}$$

Finally: $b_{eff} = 2 * 0{,}935 * 381 + 2\,\sqrt{2} * 8 + 15 = 750\ \text{mm}$

② - Bending resistance $M_{f,Rd}$:

$$M_{f,Rd} = b_{eff}\,t_f\,f_{yf}\,h_f\,/\,\gamma_{M0}$$

where : h_f is the distance between the flange mid-planes:

$$h_f = h_w + t_f = 2\,800 + 30 = 2\,830\ \text{mm}$$

Finally: $M_{f,Rd} = 750 * 30 * 345 * 2\,830\,/\,1000^2\,/\,1{,}0 = 21\,981\ \text{kNm}$

③ - MN interaction

As a axial force is applied to the cross-section, the bending resistance $M_{f,Rd}$ should be reduced according to clause 5.4 (2) of the standard. The reduction factor is given by:

$$k_{N,red} = 1 - \frac{N_{Ed}}{(A_{fs} + A_{fi})\,f_{yf}\,/\,\gamma_{M0}}$$

where A_{fs} and A_{fi} are the areas of the upper and lower flanges respectively:

$$A_{fs} = b_{eff}\,t_f = 750 * 30 = 22\,513\ \text{mm}^2$$

$$A_{fi} = b\,t_f = 800 * 30 = 24\,000\ \text{mm}^2$$

So :

$$k_{N,red} = 1 - \frac{6\,500}{\frac{(22\,513 + 24\,000)}{1000} * \frac{345}{1}} = 0{,}595$$

Finally: $M_{f,Rd} = 0{,}595 * 21\,981 = 13\,077\ \text{kNm}$

The calculation of $M_{pl,Rd}$ is carried out as follows:

① - Plastic resultants in elementary parts:

Effective upper flange: $N_{fs} = \frac{A_{fs}\, f_{yf}}{\gamma_{M0}} = \frac{22\,513 * 345}{1000 * 1} = 7\,767 \text{ kN}$

Web: $N_w = \frac{h_w\, t_w\, f_{yw}}{\gamma_{M0}} = \frac{2\,800 * 15 * 355}{1000 * 1} = 14\,910 \text{ kN}$

Lower flange: $N_{fi} = \frac{A_{fi}\, f_{yf}}{\gamma_{M0}} = \frac{24\,000 * 345}{1000 * 1} = 8\,280 \text{ kN}$

② - Elementary part of the cross section where the plastic neutral axis is located:

The applied axial force is a compression and the applied moment is positive (compression in the top flange). The plastic neutral axis is therefore necessarily located in the lower half of the section. Assuming a theoretical position of the neutral axis at the interface between the web and the bottom flange, the following equilibrium equation would be obtained:

$N_{fs} + N_w - N_{fi} = 7\,767 + 14\,910 - 8\,280 = 14\,397 \text{ kN} \geq N_{Ed} = 6\,500 \text{ kN}$

The resultant of the normal stress diagram would then be a compression force of 14397 kN, greater than the applied N_{Ed}. The plastic neutral axis cannot therefore be so low in the section, so it is necessarily located in the web of the section.

③ - Location of the plastic neutral axis:

The unknown parameter p is defined as the proportion of the web which is located below the neutral axis. The equilibrium of the cross-section requires that:

$N_{fs} + (1-p)\, N_w - p\, N_w - N_{fi} = N_{Ed}$

Solving the equation gives the following result:

$p = \frac{N_{fs} + N_w - N_{fi} - N_{Ed}}{2\, N_w} = \frac{7\,767 + 14\,910 - 8\,280 - 6\,500}{2 * 14\,910} = 0{,}265$

The distance of the plastic neutral axis to the lower fibre of the section is given by:

$z_{ANP} = t_f + p\, h_w = 30 + 0{,}265 * 2\,800 = 772 \text{ mm}$

④ - Calculation of $M_{pl,Rd}$:

The plastic moment $M_{pl,Rd}$ is obtained as the resultant of the plastic stress diagram at ultimate limit state. As a axial force is applied, the resultant should be assessed at centroid of the section, which is calculated as follows:

$z_G = \frac{A_{fs}\, z_{fs} + A_w\, z_w + A_{fi}\, z_{fi}}{A_{fs} + A_w + A_{fi}}$

where: $A_w = h_w\, t_w = 2\,800 * 15 = 42\,000 \text{ mm}^2$

$z_{fs} = \frac{3}{2}\, t_f + h_w = \frac{3}{2} * 30 + 2\,800 = 2\,845 \text{ mm}$

$z_w = t_f + h_w / 2 = 30 + 2\,800 / 2 = 1\,430 \text{ mm}$

$z_{fi} = t_f / 2 = 30 / 2 = 15 \text{ mm}$

Finally: $z_G = \frac{22\,513 * 2\,845 + 42\,000 * 1\,430 + 24\,000 * 15}{22\,513 + 42\,000 + 24\,000} = 1\,406 \text{ mm}$

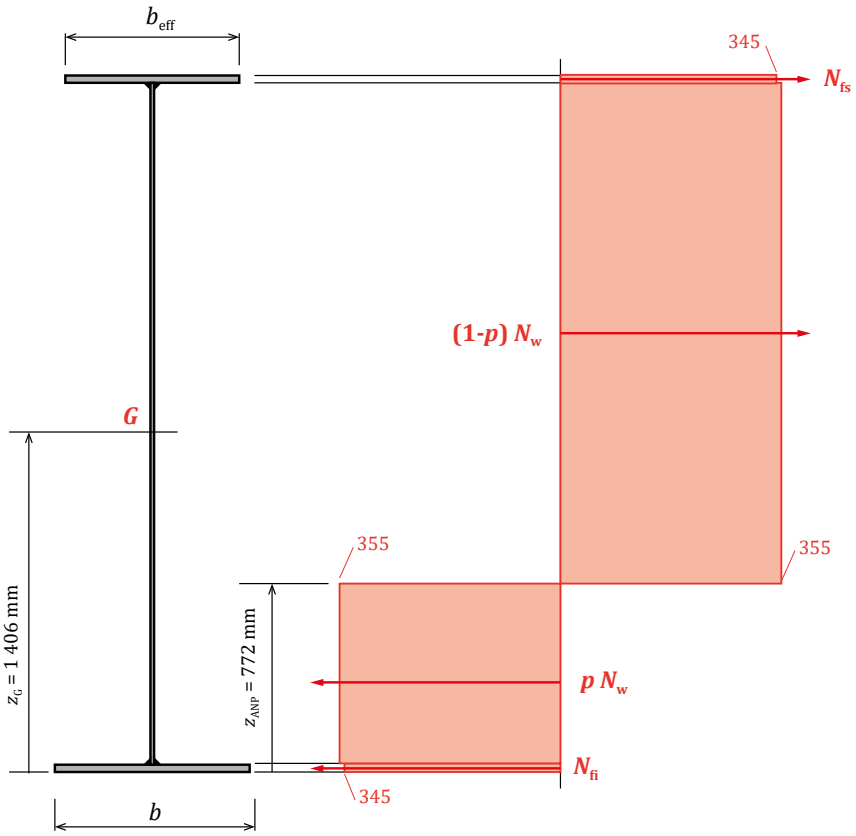


Figure 14 : Plastic moment $M_{pl,Rd}$

The calculation of the plastic moment is summarised in Table 3. $M_{pl,Rd}$ is the sum of all $N_i\ d_i$, given in the fourth column of the Table. Finally: $M_{pl,Rd} = 30\ 989$ kNm.

	N_i	Z_i	$d_i = \lvert z_i - z_G \rvert$	$N_i\ d_i$
Upper flange	$N_{fs} = 7\ 767$ kN	$z_{fs} = 2\ 845$ mm	1 439 mm	11 175 kNm
Web in compression	$(1-p)\ N_w = 10\ 961$ kN	$t_f + (1+p)\ h_w\ /\ 2 = 1\ 801$ mm	395 mm	4 325 kNm
Web in tension	$p\ N_w = 3\ 949$ kN	$t_f + p\ h_w\ /\ 2 = 401$ mm	1 005 mm	3 970 kNm
Lower flange	$N_{fi} = 8\ 280$ kN	$z_{fi} = 15$ mm	1 391 mm	11 519 kNm

Table 3 : Resultant of the plastic normal stresses diagram

5.3.3 | Check of MNV interaction

By applying clause 7.1 (1) of the standard, calculations are as follows:

① - Normal stresses:

$$\overline{\eta}_1 = \frac{M_{y,Ed}}{M_{pl,Rd}} = \frac{17\ 650}{30\ 989} = 0{,}570$$

$$\frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} = \frac{13\ 077}{30\ 989} = 0{,}422$$

The criterion is checked:

$$\overline{\eta}_1 = 0{,}570 > \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} = 0{,}422$$

Which means that $M_{y,Ed} > M_{f,Rd}$.

② - Shear stresses:

$$\overline{\eta}_3 = \frac{V_{z,Ed}}{V_{bw,Rd}} = \frac{2\,350}{3\,566} = 0{,}659 > 0{,}5$$

③ - MNV interaction is checked by the criterion:

$$\overline{\eta}_1 + \left(1 - \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}}\right)\left(2\,\overline{\eta}_3 - 1\right)^2 = 0{,}570 + (1 - 0{,}422) * (2 * 0{,}659 - 1)^2 = 0{,}628 < 1{,}0$$

The criterion is fulfilled.

It should be noted here that the interaction criterion proposed by clause 7.1 of the standard is specific. A formulation using the plastic properties of certain parts of the section is indeed applied, notwithstanding the class 4 panels. This point explains in particular the apparently contradictory result in which the MN interaction criterion is lower than the bending resistance criterion.

5.4 | SYNTHESIS AND COMPARISON WITH THE EFFECTIVE WIDTH METHOD

The same conclusions can be drawn as in the article [9]. The reduced stress method relies for the consideration of normal stresses on the properties of the gross cross-section only. Conversely, the effective width method requires a second step after determining the area reductions: the stresses must be recalculated by considering the properties of the effective cross-section, which then compensates for the weakening of the reduced panels by redistributing the stresses to the more resistant parts. For the interaction criterion between bending moment and shear force, the comparative application conducted here, in which the interaction occurs with both methods, illustrates another conservative aspect of the reduced stress method: with the effective width method, the MV interaction criterion, when activated, involves the plastic properties of the cross-section and again leads to more economical results.

Table 4 provides a summary of the comparison between the two methods.

	Effective width method	Reduced stress method
Normal stresses	Two calculation steps are required: the first one is based on the properties of the gross cross-section and is used to assess the reduction of areas; the second one is based on the properties and is used to check the section. This double calculation implies that normal stresses are redistributed from the most reduced panels to the others.	Only one calculation step, based on the properties of the gross cross-section. No redistribution of the normal stresses is assumed.
Partial factors	γ_{M0} for σ_x γ_{M1} for σ_y and τ	γ_{M1} for all stress components
Reduced slendernesses	$\overline{\lambda}_p$ for σ_x $\overline{\lambda}_F$ for σ_y $\overline{\lambda}_w$ for τ	One common slenderness is used for all stress components: $\overline{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_u}{\alpha_{cr}}}$
Global plate buckling	The same criticial stresses $\sigma_{cr,p}$ and $\sigma_{cr,c}$ are used	
Reduction curves	The same reduction curves are applied	
Checks	One global check of the cross-section is carried for each stress component: η_1 criterion for σ_x η_2 criterion for σ_y η_3 criterion for τ Additional interaction checks according to § 7.1 in EN 1993-1-5	Individual check of each panel or sub-panel, considering the complete stress field
MV interaction	The specific criterion in § 7.1 is applied only when η_1 and η_3 are above some limits	MV interaction is included in the method and is systematically applied

Table 4 : Comparison of EN 1993-1-5 methods for the resistance to plate buckling

6 References

[1] EN 1993-1-5 : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-5 : Plated structural elements. CEN. October 2006.

[2] NF EN 1993-1-5/NA : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-5 : Plated structural elements. French National Annex to NF EN 1993-1-5 AFNOR. Octobre 2006.

[3] N 1993-1-1 : Eurocode 3 – Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN – May 2005.

[4] NF EN 10025-2 : Produits laminés à chaud en aciers de construction Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés. AFNOR – Mars 2005.

[5] D. Beg, U. Kuhlmann, L. Davaine, B. Braun – Design of plated structures – ECCS Eurocode Design Manuals – Editions Ernst & Sohn – 2010.

[6] B. Johannson, R. Maquoi, G. Sedlacek, C. Müller, D. Beg – Commentary and worked example to EN 1993-1-5 « Plated structural elements » - JRC Scientific and Technical Report – European Commission – 2007.

[7] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Check of an unstiffened cross-section according to EN 1993-1-5 – Comparison of the effective width methods – Revue Construction Métallique n°4/2015 (in French)

[8] P-O. Martin, T.M. Nguyen, L. Davaine - Check of a stiffened cross-section according to EN 1993-1-5 – Comparison of the effective width methods – *Revue Construction Métallique* n°3/2016 (in French)

[9] P-O. Martin – Application of the EN 1993-1-5 reduced stress method for the buckling check of an unstiffened I cross-section – *Revue Construction Métallique* n°2/2021

[10] L. Davaine, P-O. Martin – Check of bending resistance of a longitudinally stiffened cross-section – Application of EN 1993-1-5 - *Revue Construction Métallique* n°3/2008 (in French)

[11] . Galéa, P-O. Martin – Application of EN 1993-1-5 to longitudinally stiffened plates : a new method for the calculation of critical stress $\sigma_{cr,p}$ - *Revue Construction Métallique* n°4/2008 (in French)

[12] G. Delacourt – Calcul des contraintes de cisaillement dans une section en I – blog www.metaletech.com – Mars 2021

[13] EBPlate – Elastic Buckling of Plates – Software for the calculation of elastic buckling critical stresses. Free use and download from the website www.cticm.com.

Résistance des profilés U laminés soumis à la flexion et à la torsion — Partie II : Étude paramétrique et modèle de calcul

Article

André BEYER, *directeur de projets, CTICM* — Abdelouahab KHELIL, *professeur, Université de Lorraine, Metz*

Alain BUREAU, *chef du service recherche, construction métallique - CTICM* — Nicolas POUSSONNAUD, *professeur, Université de Lorraine, Metz*

RÉSUMÉ

Cet article décrit une étude paramétrique concernant la résistance au déversement de profilés en U fléchis et soumis à de la torsion. Dans le cas d'une section en U, le moment de torsion résulte le plus souvent d'un excentrement inévitable de la charge appliquée par rapport au centre de cisaillement. Avant de décrire l'étude paramétrique, le présent article compare des méthodes proposées dans le passé pour l'étude des U en considérant la combinaison flexion et torsion. Ensuite, l'étude paramétrique réalisée avec un modèle numérique validé par rapport à des essais est présentée. Cette étude est divisée en deux parties. Tout d'abord, les profilés en U sont étudiés en flexion seule afin de proposer une méthode de calcul pour ce cas de charge de référence. Ensuite, les profilés sont étudiés en interaction flexion et torsion.

1 Introduction

Cet article représente la deuxième partie de l'article de la référence [1]. La première partie a décrit une série d'essais en laboratoire réalisée, entres autres, dans le cadre des travaux de thèse résumés dans la référence [2]. Les essais ont permis de valider un modèle numérique qui est utilisé dans cette deuxième partie afin de développer une méthode de calcul pour les profilés en U soumis à une interaction entre flexion et torsion. Ce cas de charge résulte dans la majorité des cas d'un excentrement entre la charge appliquée et le centre de cisaillement du profilé. L'interaction entre flexion et torsion est couramment rencontrée dans la pratique. Cependant, à ce jour, la partie 1-1 de l'Eurocode 3 [3] ne propose aucune méthode tenant compte de cette interaction bien que, dans le passé, plusieurs méthodes ont été proposées et appliquées dans certains pays européens pour le dimensionnement des U vis-à-vis du déversement. Par exemple, les références [4], [5] et [6] proposent différentes méthodes simplifiées. Ces méthodes seront présentées et discutées dans la paragraphe 3.2.1 de cet article. Ensuite le paragraphe 3.2.2 décrit en détail l'étude paramétrique réalisée afin de proposer une méthode de calcul applicable aux profilés en U soumis à une interaction entre flexion et torsion.

Dans la suite de cet article, nous nous référons à la convention de signe donnée à la Figure 1 :

- Les déplacements w et v sont positifs s'ils sont orientés vers des valeurs positives de z et y ;
- Le moment de flexion M_y est positif s'il comprime la semelle supérieure ;
- Le moment M_z est positif s'il comprime les bords libres des semelles (dans le cadre de cet article, le moment M_z résulte uniquement des effets du second ordre).
- La rotation de torsion est positive si la semelle supérieure se déplace vers le centre de cisaillement S de la section.

La Figure 1 représente également le centre de gravité, noté G, le centre de cisaillement, noté S, et la distance entre ces deux points particuliers de la section, notée y_s.

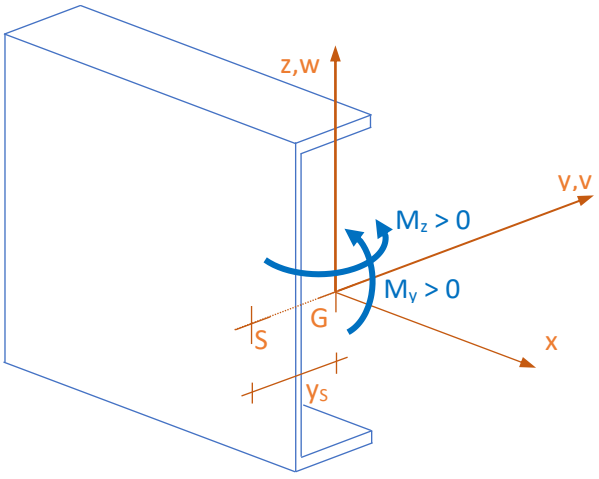


Figure 1 : Convention de signe

2 Modèle numérique – aspects généraux

Afin de tenir compte au mieux des caractéristiques de la section, une modélisation en éléments finis de type volumique a été mise en place. Ainsi, il est possible de tenir précisément compte de l'influence des congés sur la rigidité en torsion et sur la résistance. Le modèle géométrique d'une poutre en U est donné à la Figure 2. Cette figure représente également la modélisation des appuis à fourche mis en place dans tous les essais en laboratoire. Pour simplifier la représentation, seules les conditions d'appui à l'extrémité de la poutre sont représentées :

- blocage des déplacements selon l'axe z sur toute la largeur de la semelle inférieure ;
- blocage des déplacements selon l'axe y sur toute la hauteur de l'âme ;
- blocage du déplacement selon l'axe x sur le nœud de l'âme situé au niveau de centre de gravité de la section.

L'appui à fourche à l'origine de la poutre est modélisé selon les mêmes principes. Cependant, le déplacement en x n'est pas

bloqué.

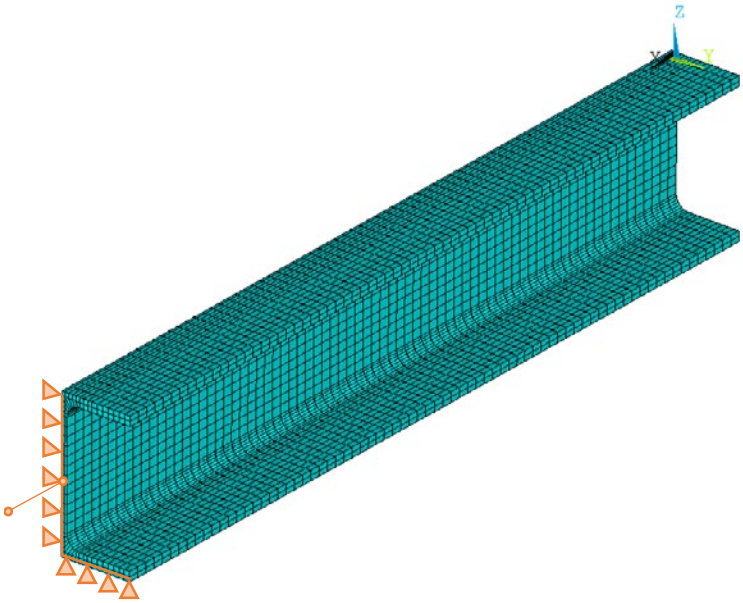


Figure 2 : Modèle géométrique d'une poutre en U et conditions d'appuis

L'étude paramétrique est réalisée à l'aide du modèle numérique validé dans la référence [1]. Pour l'étude numérique, nous tenons compte d'imperfections géométriques, dites de calcul, et d'une loi de matériau basée sur des valeurs nominales de la limite d'élasticité. Les principales données de modélisation sont alors :

- Modélisation de la géométrie de la poutre à l'aide d'éléments finis de type volumique « Solid 185 » ;
- Prise en compte d'une imperfection géométrique affine au premier mode propre d'instabilité élastique, avec une amplitude de L/1000 dirigé selon l'axe y, dans le sens positif ou dans le sens négatif selon le cas (orientée de façon à amplifier le moment de torsion appliqué);
- Calcul réalisé sans prise en compte des contraintes résiduelles éventuelles selon les conclusions de la référence [7] ;
- Prise en compte d'une loi de matériau multilinéaire selon la Figure 3 ;
- Pris en compte des non linéarités géométriques (calcul au 2nd ordre).

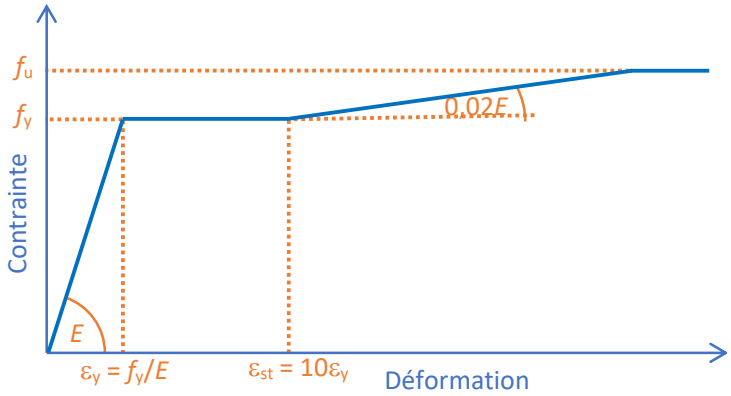


Figure 3 : Loi de comportement du matériau utilisée dans les calculs

Comme cela a été mis en évidence dans les références [1] et [7], les contraintes résiduelles éventuelles ne sont pas prises en compte car elles ont un effet favorable pour le calcul de la résistance ultime. On rappelle que le modèle numérique a été validé sans la prise en compte des contraintes résiduelles éventuelles.

Finalement, on peut noter que le modèle numérique présenté ici suit les recommandations actuelles de la partie 1-5 de l'Eurocode 3 [8] reprises en grande partie dans la future partie 1-14 de l'Eurocode 3 (conception assistée par calcul aux éléments finis) [9].

3 | Étude paramétrique et méthode de calcul

3.1 | Profilés en U soumis à un moment de flexion seul

3.1.1 | Général

En premier lieu, nous étudions le cas des profilés soumis uniquement à un moment de flexion. Ce cas de charge de base servira de référence pour déterminer la courbe de réduction à appliquer pour tenir compte du déversement. Le Tableau 1 présente les différentes distributions de moment étudiées. On distingue le moment constant, le moment triangulaire et le moment variable de type P2 (voir dernière ligne du Tableau 1). L'étude d'un moment constant nécessite toujours une attention particulière par rapport à l'introduction du chargement. Ici, nous étudions trois différentes possibilités afin de caractériser l'effet sur la résistance ultime.

- Dans le cas du chargement M1, le moment est introduit au niveau du centre de gravité de la section et distribué par la technologie de contact MPC d'ANSYS sur la section. Cette technologie simule un raidisseur rigide à l'extrémité de la poutre. Ainsi, le gauchissement est bloqué. Le moment est généré par une rotation imposée aux deux extrémités de la barre.
- Dans le cas du chargement M2, le moment est introduit par 2 forces ponctuelles situées à une distance de L/2 des supports d'extrémité. Ces deux forces sont générées par des déplacements imposés. Les déplacements sont introduits par le plan qui passe par le centre de cisaillement. Au niveau de l'introduction des forces, le déplacement latéral des deux semelles est bloqué (et par conséquent la rotation de torsion est également bloquée). La longueur libre du tronçon central est alors égale à L. On peut noter que les deux tronçons d'extrémité ont un certain effet stabilisant. Cet effet est directement pris en compte lors du calcul numérique du moment critique et de la résistance ultime.
- Le cas du chargement M3 est semblable au cas M2. Cependant, afin de quantifier l'effet stabilisant des tronçons d'extrémité, les déplacements sont introduits aux tiers de la portée. Ainsi, la longueur du tronçon central, qui est prépondérant pour le déversement, est égale à la longueur des deux tronçons d'extrémité. À nouveau, l'effet stabilisant des tronçons d'extrémité est pris en compte lors du calcul numérique du moment critique et de la résistance ultime.

Finalement, l'effet de la variation du moment sur la résistance au déversement est étudié à travers des cas de charge P1 et P2. Le cas de charge P1 représente une force introduite au centre de la poutre par le centre de cisaillement à 20 mm au-dessous de la semelle supérieure. Le cas de charge P2 est similaire au cas de charge M3. Cependant, afin d'augmenter la sensibilité au déversement de la poutre, les points d'introduction des charges ne sont plus maintenus vis-à-vis du déplacement latéral et de la rotation de torsion. Ainsi, l'instabilité de la poutre se produit sur toute sa longueur contrairement au cas de charge M3 pour lequel le déversement a lieu dans le tronçon central. Comme pour le cas de charge P1, le chargement ponctuel est à nouveau introduit à travers le centre de cisaillement à une hauteur de 20 mm au-dessus de la semelle supérieure. Comme dans les cas précédents, les forces ponctuelles sont générées en imposant des déplacements.

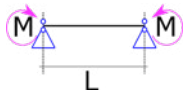
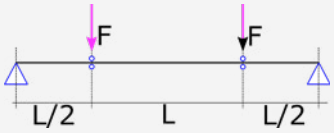
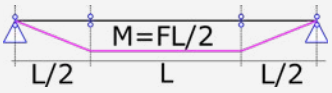
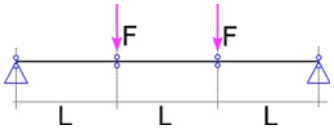
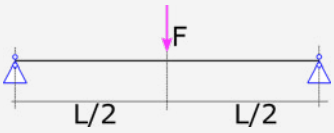
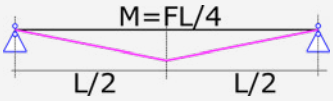
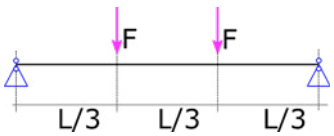
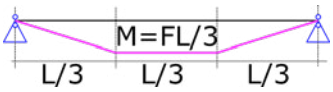
Cas de charge	Charges appliquées	Distribution du moment
Moment constant		
M1		
M2		
M3		
Moment variable P1		
Moment variable P2		

Tableau 1: Distributions du moment de flexion

Les Figure 4, Figure 5 et Figure 6 présentent la modélisation des cas de charges M1, M3 et P1 pour le cas d'un profilé UPE 160. Etant donné que le centre de gravité du profilé U est situé en dehors de la section, un nœud supplémentaire est créé à chaque extrémité de la poutre pour le cas M1. Les conditions d'appui ainsi que le moment de flexion sont appliqués sur ce nœud et la section est liée à ce nœud via la technologie de contact MPC générant une liaison rigide comparable à un raidisseur infiniment épais. Par conséquent, le moment est réparti sur la section en respectant les conditions d'équilibre interne. Le maintien du gauchissement qui est également généré par le lien rigide est pris en compte dans le calcul du moment critique déterminé à l'aide de la simulation numérique.

Les Figure 5 et Figure 6 représentent également l'application de déplacements imposés générant les forces ponctuelles dont la ligne d'action passe par le centre de cisaillement. La force est distribuée par le raidisseur sur la section. Ce raidisseur génère un maintien partiel vis-à-vis du gauchissement. A nouveau ce maintien est pris en compte dans le calcul du moment critique par l'analyse numérique.

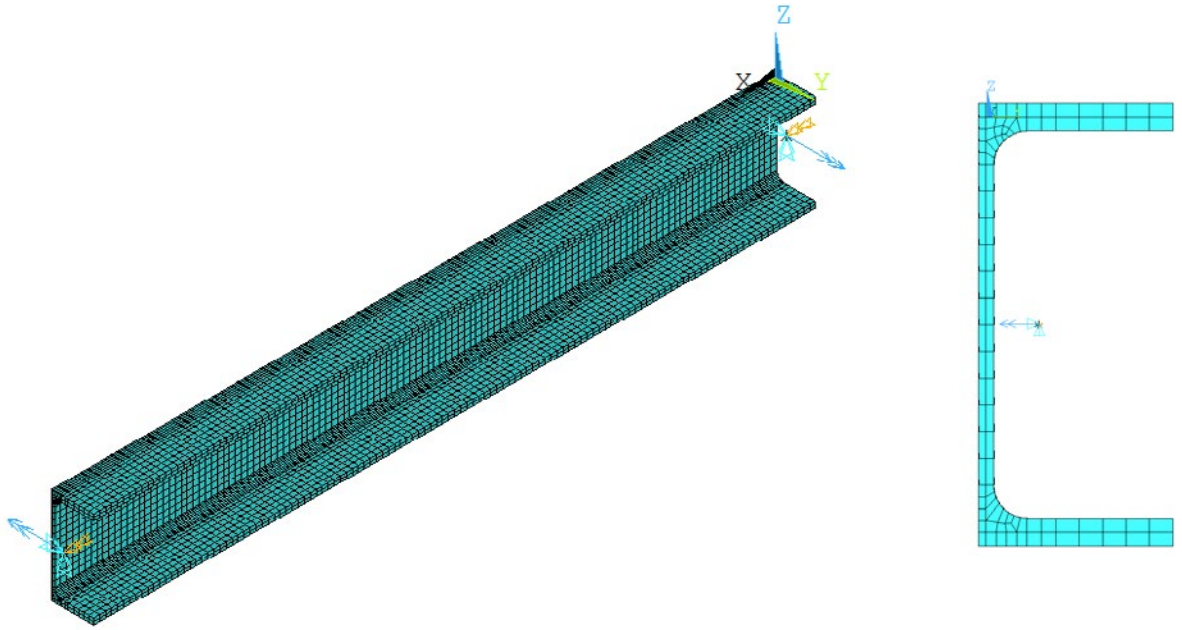


Figure 4: Profilé en U - Modélisation du cas de charge M1

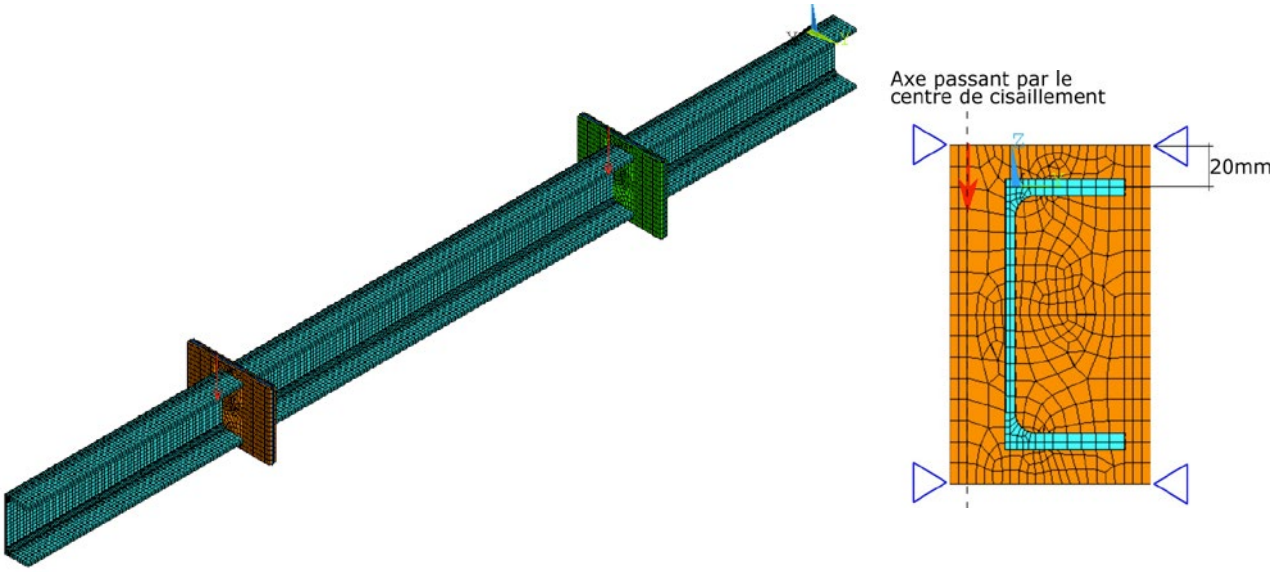


Figure 5: Profilé en U - Modélisation du cas de charge M2

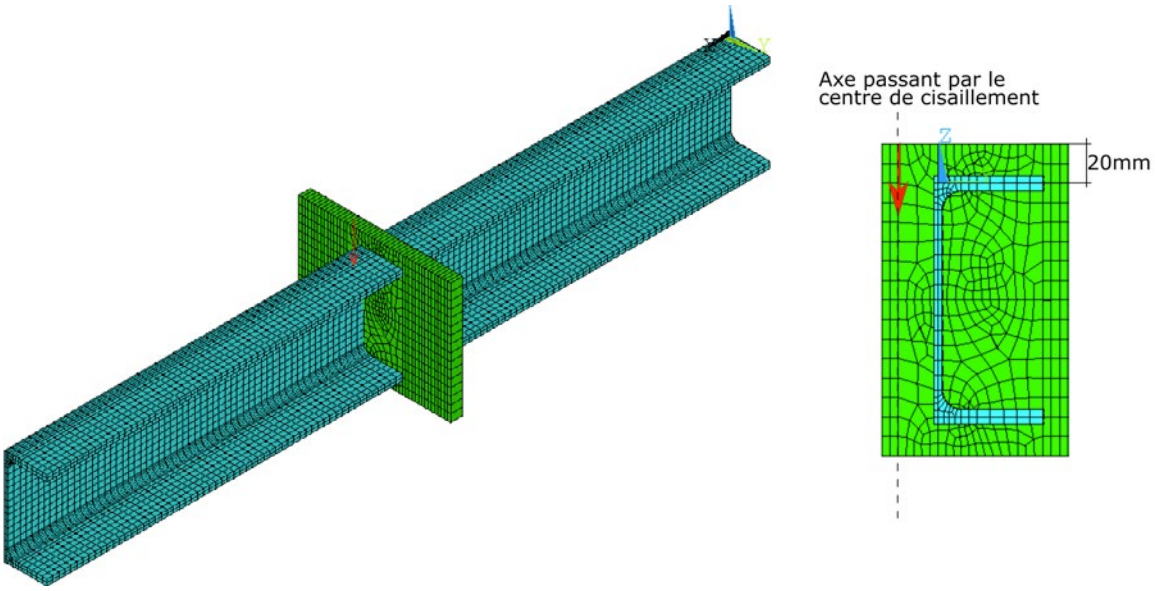


Figure 6: Profilé en U - Modélisation du cas de charge P1

On peut noter que l'étude paramétrique couvre des profilés UPE 160, UPE 200, UPE 270 et UPE 360 avec des élancements réduits compris entre 0,3 et 1,5. Afin de couvrir cet intervalle d'élancement réduit, différentes longueurs ont été étudiées pour chaque barre.

3.1.2 | Méthode de calcul

Actuellement, le coefficient de réduction χ_{LT} vis-à-vis du déversement des profilés U doit être déterminé selon le paragraphe 6.3.2.2 de l'EN 1993-1-1 à l'aide de la courbe de déversement d :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}} \quad (1)$$

Avec :

$$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}_{LT}^2\right] \quad (2)$$

$$\alpha_{LT} = 0{,}76 \quad \text{(courbe } d\text{)}$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (3)$$

où :

M_{cr} : est le moment critique de déversement élastique

W_y : est le module de la section (module plastique pour sections de classe 1 et 2, module élastique pour les sections de classe 3 et module efficace pour les sections de classe 4)

f_y : est la limite d'élasticité

On rappelle que la référence [10] montre que le moment critique M_{cr} peut en général être déterminé avec la formule habituelle également applicable aux sections en I doublement symétriques. Cependant, afin de tenir compte, le plus précisément possible, des conditions de maintien présentes dans l'étude paramétrique, l'équation (3) est appliquée avec le moment critique obtenu par simulation numérique (calcul de flambement élastique – LBA). Ainsi, il est possible d'éviter les faibles imprécisions de la formule analytique du moment critique (voir équation (8)) qui sont négligeables dans la pratique mais qui peuvent avoir une influence néfaste lors du développement d'une méthode de calcul.

À l'aide du coefficient de réduction, il convient de vérifier que le profilé satisfasse la condition suivante :

$$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0 \qquad (4)$$

où :

M_{Ed} : est la valeur de calcul du moment fléchissant

γ_{M1} : est le coefficient partiel (γ_{M1} = 1,0 pour les structures de bâtiments)

3.1.3 | Résultats de l'étude paramétrique

Tout d'abord nous analyserons les résultats obtenus pour les profilés soumis à un moment constant. Les résultats sont représentés à la Figure 7 en fonction du cas de charge (voir Tableau 1). On rappelle que la résistance ultime $M_{y,ult}$ est obtenue à l'aide de simulations numériques tenant compte d'une loi de matériau multilinéaire, des effets du second ordre et d'une imperfection géométrique. Conformément aux conclusions de la partie 1 de cette étude, l'imperfection géométrique est orientée vers l'âme de la poutre (voir référence [1]).

On peut noter que la façon de générer le moment constant n'a que très peu d'influence sur les résistances des profilés. En particulier, en cas de poutre peu élancée (jusqu'à un élancement réduit d'environ 0,7) les résultats de résistance ultime se superposent pratiquement. Pour des barres plus élancées, on peut noter que l'introduction du moment de flexion à travers de platines rigides (maintien complet du gauchissement aux extrémités de la poutre) conduit à des résistances légèrement plus élevées que pour les cas M2 et M3. Cette observation est liée à la distribution du bi-moment (résultant du gauchissement) le long du tronçon étudié. En effet, du fait de l'introduction du moment d'extrémité par des conditions de platine rigide pour le cas M1, un encastrement vis-à-vis du bi-moment est créé aux deux extrémités de la poutre, ce qui conduit à une distribution du bi-moment plus favorable (réduction du bi-moment à mi-travée). Comparé à des conditions théoriques d'appuis à fourche, le bi-moment possède également une distribution plus favorable pour les modes de chargement M2 et M3 mais moins favorable que des encastrements parfaits. L'influence de la distribution du bi-moment est très faible pour les barres courtes étant donné que la ruine intervient à un niveau de rotation très faible et ainsi pour de faibles valeurs du bi-moment.

Le diagramme de la Figure 7 montre également que les résultats de l'étude numérique ne suivent pas une courbe de déversement particulière. En effet, pour les barres courtes, les résultats numériques sont inférieurs à la résistance prédite par la courbe *d* tandis que les résultats deviennent plus favorables avec des élancements réduits plus élevés et dépassent finalement la résistance prédite par la courbe de déversement *a* à partir d'un élancement réduit de 1,0 environ.

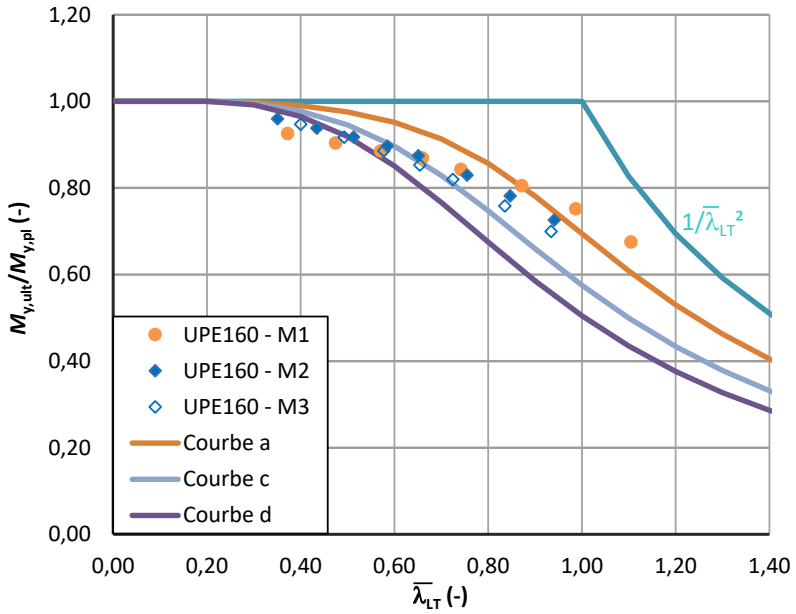


Figure 7 : Profilés UPE 160 soumis à un moment constant

Les tendances observées à la Figure 7 sont confirmées avec les figures suivantes. La Figure 8 représente les résultats obtenus pour différents profilés UPE soumis à un moment constant. On peut s'apercevoir que les résultats ne dépendent pas de la

section et que l'influence du cas de charge créant le moment constant n'est pas très significatif.

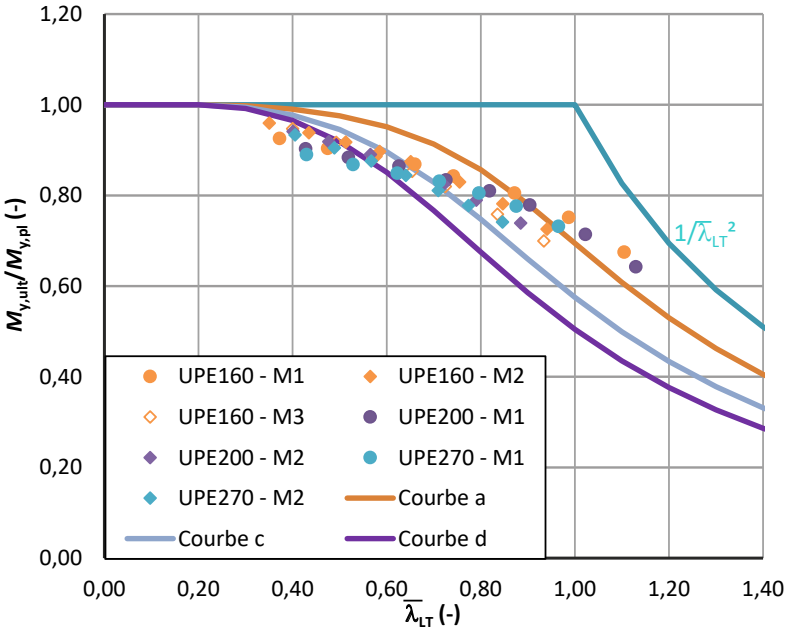


Figure 8 : Profilés UPE soumis à un moment constant

La Figure 9 représente les résultats des simulations numériques obtenus pour un moment triangulaire généré par un charge ponctuelle à mi- portée. L'effort tranchant est faible ($<0,5V_{z,pl}$) et n'a pas d'influence notable sur les résultats. On peut à nouveau noter que la différence entre les différentes sections est très faible. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire d'introduire une distinction de courbe de réduction par rapport aux dimensions de la section pour les configurations étudiées.

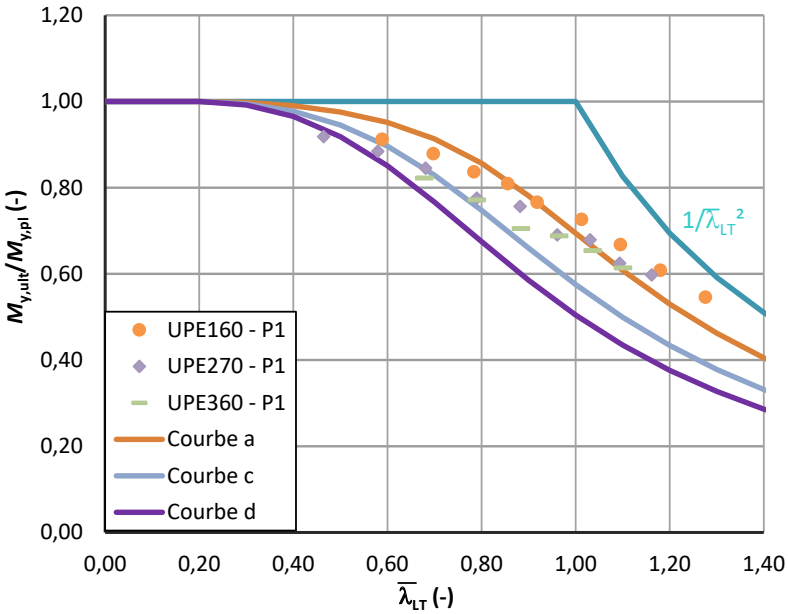


Figure 9 : Profilés UPE soumis à un moment triangulaire – Cas P1

Finalement, les Figure 10, Figure 11 et Figure 12 présentent une comparaison des résultats obtenus pour le moment constant et les différentes distributions de moment variable. On peut alors constater que l'effet de la variation du moment peut être négligé pour les cas de charge étudiés ici. En effet, la différence maximale entre résultats obtenus pour le même élancement réduit est égale à environ 15% (voir Figure 12 – $\bar{\lambda}_{LT} = 0,9$). Cependant, les résultats représentés dans ce paragraphe montrent que les courbes de réduction actuellement utilisées pour traiter le déversement des sections ouvertes ne sont pas adaptées pour représenter le déversement des sections en U. On peut observer une légère insécurité pour les profilés courts possédant des élancements faibles. En revanche, les courbes de déversement, notamment la courbe *d*, deviennent

largement sécuritaires pour des élancements réduits plus importants (à partir de 0,60) plus représentatifs de l'utilisation des profilés.

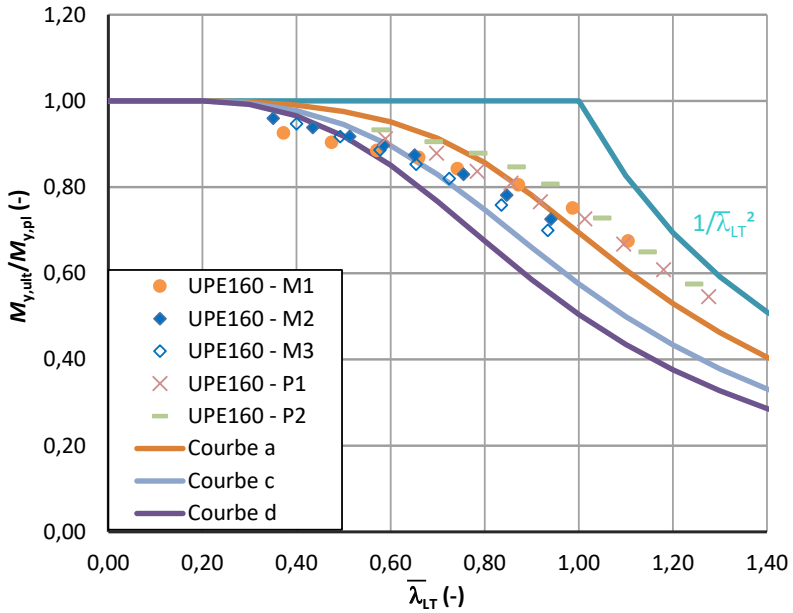


Figure 10 : Profilés UPE 160 soumis à différentes distributions de moment

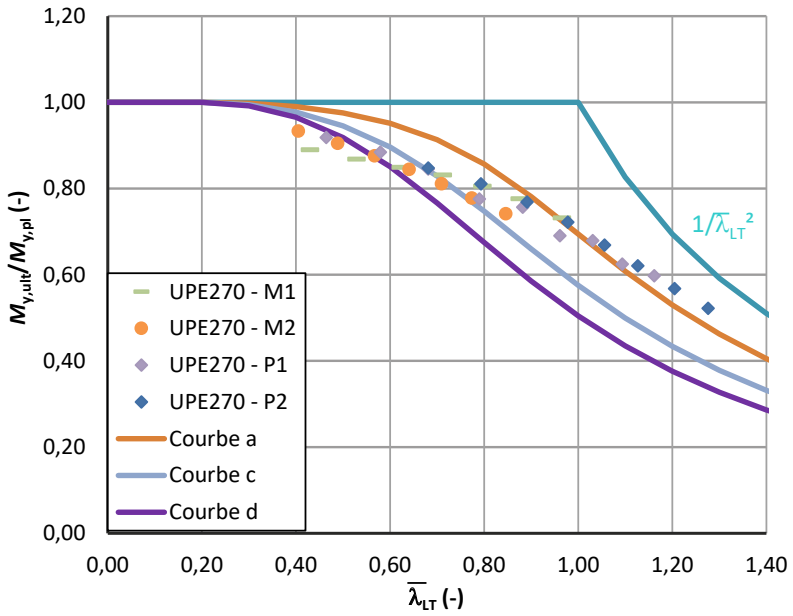


Figure 11 : Profilés UPE 270 soumis à différentes distributions de moment

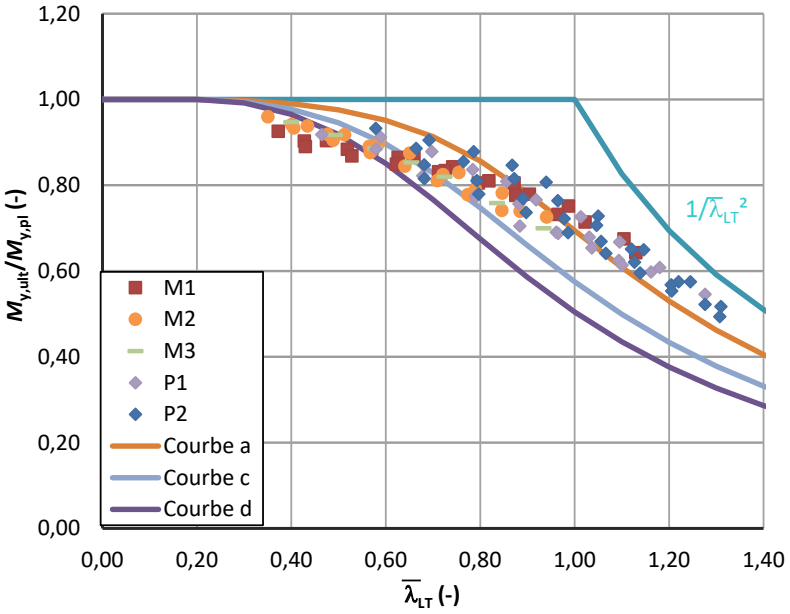


Figure 12 : Profilés UPE soumis à différentes distributions de moment

Sur la base des résultats présentés précédemment pour les profilés U soumis à de la flexion, il apparaît que les courbes de déversement proposées dans l'Eurocode actuel ne sont pas adaptées. La référence [11] arrive à une conclusion similaire pour les sections en I et aboutit à une courbe spécifique qui sera introduite dans la future version de la Partie 1-1 de l'Eurocode . Cependant, cette nouvelle méthode n'est pas directement applicable pour les sections en U étant donné qu'elle tient explicitement compte des caractéristiques de section (en particulier le ratio entre l'inertie de gauchissement I_w et l'inertie de flexion I_z). Ici nous proposons une courbe simple pour l'application des profilés en U basée sur les courbes existantes :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}} \quad (5)$$

Avec :

$$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_{LT}^2\right] \quad (6)$$

$$\alpha_{LT} = 0{,}21 \text{ (courbe } a\text{)}$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (7)$$

Nous rappelons que le moment critique peut être calculé numériquement ou déterminé à l'aide de la formule analytique de l'équation (8). Il est important de noter que, malgré le fait d'avoir développé la méthode de calcul à l'aide du moment critique obtenu par simulation numérique, l'utilisation de la formule (8) est possible étant donné que l'écart entre cette formule et le résultat d'un calcul aux éléments finis est suffisamment faible pour la pratique (voir référence [10]). Ainsi, l'effet de la distribution du moment, l'effet déstabilisant d'une éventuelle charge appliquée au-dessus du centre de cisaillement (comme dans les cas de charge P1 et P2) et l'effet des conditions d'appuis sont pris en compte dans les coefficients C_1 et C_2, k_z et k_w.

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(k_z L)^2}\left\{\sqrt{\left(\frac{k_z}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k_z L)^2}{\pi^2}\frac{G I_t}{E I_z} + \left(C_2 z_g\right)^2} - C_2 z_g\right\} \quad (8)$$

où :

E : est le module de Young

G : est le module de cisaillement

I_z : est l'inertie de flexion par rapport à l'axe faible z

I_t : est l'inertie de torsion

I_w : est l'inertie de gauchissement

L : est la longueur de la barre/du tronçon de barre étudié

k_z et k_w : sont des coefficients tenant compte des conditions d'appuis de la poutre/du tronçon

z_g : est la distance entre le point d'application de la charge et le centre de cisaillement selon l'axe vertical z

C_1 et C_2 : sont des coefficients tenant compte de la distribution des charges et du moment de flexion.

La différence entre la courbe de réduction proposée dans les équations (5) et (6) et les courbes de déversement de l'Eurocode (équations (1) et (2)) consiste dans la valeur limite de l'élancement réduit. En effet, les courbes de déversement de l'Eurocode supposent que l'effet du déversement peut être négligé pour une valeur de l'élancement réduit inférieure à 0,2. Dans le cas des profilés U, la valeur limite est prise égale à 0, c.à.d. que l'effet du déversement ne peut pas être négligé quel que soit l'élancement, sauf en cas de maintien continu, bien évidemment. Néanmoins, on peut noter que l'absence d'un plateau ne constitue pas une restriction importante, étant donné que les valeurs d'élancement réduit rencontrées dans la pratique se situent entre 0,4 et 1,4. En effet, en cas de moment constant, une valeur de 0,3 correspond à un ratio « Longueur/Hauteur du profilé » d'environ 7 à 8. En cas de moment variable de type P1, la valeur de l'élancement réduit pour le même ratio « Longueur/Hauteur du profilé » atteint 0,5 à 0,6. Par conséquent, les longueurs et ainsi les valeurs de l'élancement réduit des profilés U sont largement plus importantes que la longueur du plateau de 0,2 considérée comme acceptable dans l'Eurocode 3 pour la vérification de la résistance au déversement des barres à section en U.

La Figure 13 représente à nouveau les résultats de l'étude paramétrique. La proposition est représentée en bleu clair. On peut observer que la courbe de déversement proposée représente les résultats de l'étude numérique de manière satisfaisante. En particulier, elle est largement plus favorable que la courbe *d* (actuellement recommandée dans l'EN 1993-1-1) pour des valeurs de l'élancement réduit supérieures à 0,6 (la marge de sécurité maximale est égale à environ 16%, obtenue pour le cas de charge P2). En revanche, elle procure une meilleure marge de sécurité pour des valeurs de l'élancement réduit inférieures à 0,6. Pour le cas de charge M1, la courbe de réduction proposée est légèrement insécuritaire. Néanmoins, cette insécurité est très faible (au maximum 1,5%) et ce cas de charge est de nature théorique et les cas de charge M2 et M3, pour lesquels la courbe proposée est sécuritaire, représentent mieux un chargement représentatif de la pratique. Pour cette raison, nous acceptons la légère insécurité sur le chargement de type M1.

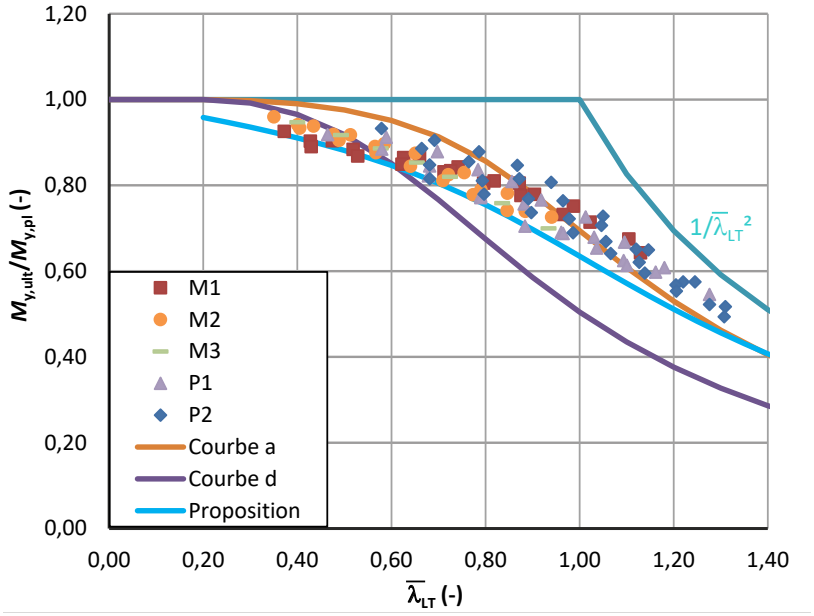


Figure 13 : Profilés UPE soumis à différentes distributions de moment – Proposition de courbe de déversement pour les profilés U

3.2 | Profilés en U soumis à une interaction moment de flexion – moment de torsion

3.2.1 | Méthodes existantes

3.2.1.1 | Proposition Eindhoven

Dans les références [5] et [12], une méthode spécifique a été développée pour des sections en U soumises à une charge appliquée dans le plan moyen de l'âme. La charge peut être ponctuelle, appliquée à mi-portée, ou uniformément distribuée sur la longueur de la poutre.

Cette méthode propose de tenir compte de l'influence de la torsion en modifiant l'élancement réduit déterminé pour le déversement de la poutre en flexion seule. La modification de l'élancement réduit dépend de la valeur de cet élancement comme montré dans les équations (9) à (13).

$$\bar{\lambda}_{MT} = \bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_T \quad (9)$$

Et:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (10)$$

$$\bar{\lambda}_T = 1 - \bar{\lambda}_{LT} \qquad \text{Si}: 0{,}5 \leq \bar{\lambda}_{LT} < 0{,}8 \quad (11)$$

$$\bar{\lambda}_T = 0{,}43 - 0{,}29\bar{\lambda}_{LT} \qquad \text{Si}: 0{,}8 \leq \bar{\lambda}_{LT} < 1{,}5 \quad (12)$$

$$\bar{\lambda}_T = 0 \qquad \text{Si}: 1{,}5 \leq \bar{\lambda}_{LT} \quad (13)$$

La résistance vis-à-vis du déversement de la poutre à section en U soumise à l'interaction entre flexion et torsion peut ensuite être obtenue avec la courbe de déversement *a* définie dans la partie 1-1 de l'Eurocode 3 [3]. La Figure 14 représente la méthode dans le diagramme λ-χ. On peut s'apercevoir qu'un plateau est atteint pour des valeurs de élancement réduit inférieures à 0,8 ce qui correspond à la modification de la valeur λ_{LT} donnée dans l'équation (11). La valeur de χ pour ce plateau est égale 0,67 ce qui correspond à la valeur de la courbe de déversement *a* obtenue pour un élancement réduit λ_{LT} de 1,0. En effet, en appliquant l'équation (11), l'élancement réduit λ_{MT} est toujours égal à 1,0. Pour des valeurs intermédiaires de élancement réduit, une augmentation est appliquée correspondant à l'équation (12). Finalement, si l'élancement réduit λ_{LT} est supérieur à 1,5, la méthode suppose que la torsion n'a plus d'effet sur la résistance de la poutre. Malgré le fait que la méthode ait été développée empiriquement en se basant sur des simulations numériques [12], il est possible de donner une explication mécanique pour l'allure de la courbe de réduction. Etant donné que la torsion est introduite par une charge verticale appliquée dans le plan de l'âme dans l'étude de la TU Eindhoven, la valeur du moment de torsion dépend de l'importance de la charge verticale. Pour des poutres courtes, la charge verticale doit être relativement importante pour conduire une valeur donnée du moment de flexion. Par conséquent, le moment de torsion est également important. En revanche, pour une poutre longue, la charge verticale est plus faible pour atteindre la même valeur du moment de flexion. Ainsi, le moment de torsion est plus faible. Comme le moment de torsion est introduit par une charge verticale agissant par le plan de l'âme, le ratio entre le moment de flexion et le moment de torsion varie alors avec la longueur de la poutre (et l'élancement réduit) et en particulier, la part du moment de torsion dans le chargement de la poutre diminue avec l'élancement réduit. Le plateau de résistance qu'on peut observer à la Figure 14 résulte alors de l'interaction entre moment de torsion et moment de flexion. Comme le moment de torsion n'est pas explicitement pris en compte dans la méthode, le coefficient de réduction ne peut pas atteindre la valeur de 1,0.

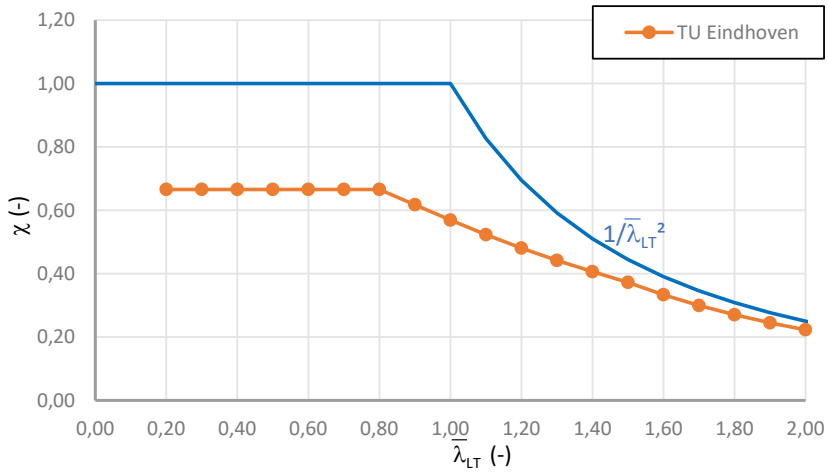


Figure 14 : Méthode proposée par la TU Eindhoven

3.2.1.2 | Publication n°57 du SCI

L'ancienne norme britannique [13] ne contenait pas de méthode explicitement applicable aux poutres soumises à une interaction entre flexion et torsion mais faisait référence à la publication n°57 du SCI [4]. Cette publication proposait une formule d'interaction applicable aux sections en I et en U :

$$\frac{C_{mLT,BS}M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{M_{y,Rk}}{\gamma_M}}+\frac{C_{mz,BS}M_{z,Ed}}{\dfrac{M_{z,el}}{\gamma_M}}+\frac{\left(\sigma_{z,T,Ed}+\sigma_{w,Ed}\right)}{\dfrac{f_y}{\gamma_M}}k_T\le 1{,}0 \qquad (14)$$

Et :

$$k_T=1+0{,}5\frac{C_{mLT,BS}M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{M_{y,Rk}}{\gamma_M}} \qquad (15)$$

$$\sigma_{z,T,Ed}=\frac{\varphi M_{y,Ed}}{W_{el,z}} \qquad (16)$$

$$\sigma_{w,Ed}=E\omega\varphi_{,xx}=\frac{B_{Ed}}{I_w}\omega \qquad (17)$$

où :

$C_{mLT,BS}$: est le facteur de moment uniforme équivalent pour le déversement

$C_{mz,BS}$: est le facteur de moment uniforme équivalent pour le moment agissant autour de l'axe de faible inertie

$\sigma_{z,T,Ed}$: est la contrainte axiale due à un moment M_z indirect (résultant de la rotation de torsion)

$\sigma_{w,Ed}$: est la contrainte due au bi-moment

φ : est la rotation de torsion

B_{Ed} : est le bi-moment

ω : est l'aire sectorielle

I_w : est l'inertie de gauchissement

Les contraintes $\sigma_{z,T,Ed}$ et $\sigma_{w,Ed}$ tiennent compte de l'effet de la torsion. En effet, comme la poutre tourne autour de son axe longitudinal, le moment M_y ne s'applique plus autour de l'axe y de la section. Le terme $\sigma_{z,T,Ed}$ introduit alors la part de

la contrainte qui résulte de la projection du moment M_y dans les axes principaux de la section. La contrainte axiale $\sigma_{w,Ed}$ résulte du bi-moment.

En plus de la formule d'interaction donnée dans l'équation (14), il est nécessaire de vérifier le critère de la résistance élastique de section le long de la poutre :

$$\sigma_{y,Ed} + \sigma_{z,Ed} + \sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_M} \quad (18)$$

On peut noter que la condition (18) ne tient compte que des contraintes axiales et non des contraintes de cisaillement résultant du moment de torsion de Saint-Venant et du moment de torsion non uniforme. Finalement, pour les profilés en U soumis uniquement à une interaction entre moment de flexion M_y et un moment de torsion (le champ d'étude de cet article), les équations (14) et (18) se simplifient :

$$\frac{C_{mLT,BS} M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{W_y f_y}{\gamma_M}} + \frac{\left(\sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed}\right)}{\frac{f_y}{\gamma_M}} k_T \leq 1{,}0 \quad (19)$$

$$\sigma_{y,Ed} + \sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_M} \quad (20)$$

La détermination du coefficient de réduction χ_{LT} n'est pas présentée davantage dans le cadre de cet article (voir [13]). Afin d'obtenir une idée plus précise de la différence entre les méthodes de vérification, elles seront comparées au paragraphe 3.2.1.6 sur un exemple concret.

3.2.1.3 | Proposition de RWTH Aachen – Méthode Naumes

Dans la référence [14], Naumes propose une extension de la méthode générale du paragraphe 6.3.4 de l'EN 1993-1-1 [3]. Cette extension est représentée par les équations (21) et (22).

$$\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} + \frac{M^I_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \left(1 - q_{Mz}\right) + \frac{B^I_{Ed}}{B_{Rd}} \left(1 - q_B\right) \leq \Delta n_R \quad (21)$$

$$\Delta n_R = 1 - \chi^2_{op} \bar{\lambda}^{-2}_{op} \left(\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} - \left(\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} \right)^2 \right) \quad (22)$$

où

$M_{z,Ed}{}^I$: est le moment agissant autour de l'axe de faible inertie appliqué à la barre

$M_{z,Rd}$: est la valeur de calcul de la résistance vis-à-vis du moment M_z

$B_{Ed}{}^I$: est le bi-moment appliqué à la barre

B_{Rd} : est la valeur de calcul de la résistance vis-à-vis du bi-moment (voir Annexe B – Calcul de la résistance de section vis-à-vis du bi-moment)

q_{Mz} : est le coefficient de moment uniforme équivalent

q_B : est le coefficient de bi-moment équivalent

χ_{op} : est le coefficient de réduction pour l'instabilité hors plan

$\alpha_{ult,Rd}$: est le facteur de charge ultime pour la résistance de la barre dans le plan de forte inertie (voir §6.3.4 de [3])

$\bar{\lambda}_{op}$: est l'élancement de la barre vis-à-vis de l'instabilité hors plan

La méthode de Naumes tient alors compte de l'interaction entre l'effort normal, les moments de flexion et la torsion. Les effets de l'effort normal N et du moment de flexion agissant autour de l'axe de forte inertie M_y sont introduits à travers le facteur $\alpha_{ult,Rd}$ caractérisant la résistance de la barre dans le plan de flexion. On rappelle ici que le facteur $\alpha_{ult,Rd}$ tient compte du flambement autour de l'axe y. Cependant, dans le cas d'un profilé U, le flambement autour de l'axe y ne se produit pas de manière découplée avec les déplacements hors plan, comme c'est le cas d'un profilé I doublement ou simplement

symétrique. En effet, en raison de l'excentrement du centre de cisaillement selon l'axe y, le flambement par flexion autour de l'axe y est couplé avec le flambement par torsion. La barre flambe alors dans un mode de flambement par flexion-torsion conduisant à des déplacements dans le plan et hors plan. Ce couplage n'est pris en compte ni dans la méthode du cas général proposée dans l'Eurocode 3, ni dans l'extension proposée par Naumes. Néanmoins, dans le cadre de cet article, on suppose que la barre n'est pas soumise à un effort axial. Le défaut théorique de la proposition de Naumes n'est alors pas un véritable problème pour les profilés en U soumis uniquement à une interaction entre torsion et moment de flexion M_y. En tenant compte de la limitation du chargement, les équations (21) et (22) peuvent se simplifier comme montré dans l'équation (23).

$$\frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} + \frac{B_{Ed}}{\dfrac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + \frac{\chi_{LT} M_{y,Ed}}{M_{cr}}\left(1 - \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}}\right) \leq 1{,}0 \qquad (23)$$

On peut noter que le troisième terme de l'équation (23) atteint un maximum d'environ 0,15 en se basant sur les courbes de réduction proposées dans l'Eurocode 3 pour la détermination de χ_{LT}. La proposition de Naumes pourrait alors être simplifiée davantage.

3.2.1.4 | Proposition de TU Berlin – Méthode Glitsch

La condition (24) a été développée par Glitsch à la TU Berlin (voir références [15] et [16]). On peut noter que cette proposition est la base de la nouvelle méthode introduite dans la future révision de l'EN 1993-1-1 pour la vérification d'une barre à section en I soumise à une interaction entre effort normal, moments de flexion et torsion. Dans la référence [15], la formule de vérification (24) est également proposée pour des barres à section en U.

$$\frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M,1}}} + \frac{C_{mz} M_{z,Ed}}{\dfrac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M,1}}} + \frac{k_w k_{zw} k_\alpha B_{Ed}}{\dfrac{B_{Rk}}{\gamma_{M,1}}} \leq 1{,}0 \qquad (24)$$

Et :

$$k_w = 0{,}7 - \frac{0{,}2 B_{Ed}}{\dfrac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} \qquad (25)$$

$$k_{zw} = 1 - \frac{M_{z,Ed}}{\dfrac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \qquad (26)$$

$$k_\alpha = \frac{1}{1 - \dfrac{M_{y,Ed}}{M_{y,cr}}} \qquad (27)$$

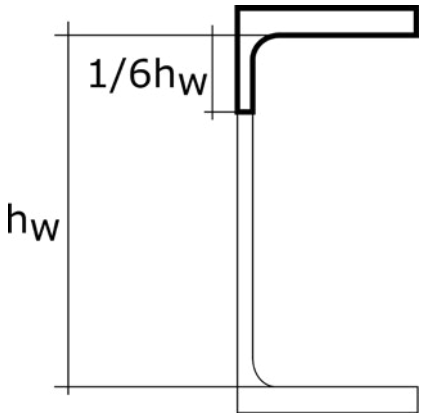
Le coefficient C_{mz} représente à nouveau le facteur de moment uniforme équivalent. Pour l'utilisation de l'équation (24), la référence [15] recommande l'utilisation de l'actuelle Annexe B de l'EN 1993-1-1. Les coefficients d'interaction k_w, k_{zw} et k_α traduisent différents effets liés à la stabilité de la barre mais aussi à l'interaction entre les efforts dans une section. En effet, le coefficient k_α introduit l'amplification du bi-moment liée aux effets du second ordre provoqués par le déversement. Les coefficients k_w et k_{zw} introduisent l'interaction plastique entre bi-moment et moment M_z, ainsi que le bi-moment et le moment M_y. En particulier, la création d'une rotule plastique vis-à-vis du bi-moment pour un niveau de plastification important est prise en compte par le facteur k_{wz}. Cet effet est décrit en détail dans les références [2], [15], [17] et [18].

3.2.1.5 | Flambement latéral de la semelle comprimée

La méthode du flambement latéral de la semelle comprimée est une approche assez répandue notamment pour le dimensionnement de sections en I utilisées pour les chemins de roulement (voir EN 1993-6 [19] et référence [20]). Cette méthode est également proposée comme alternative à la vérification de la résistance au déversement de poutres de bâtiment en I soumises à de la flexion seule [3]. Néanmoins, il a été montré qu'il est nécessaire de prendre quelques précautions quand

cette méthode est appliquée dans le cas de sections mono-symétriques ou dans le cas d'un chargement appliqué en dehors du centre de cisaillement (voir références [21] et [20]). Ici nous proposons d'appliquer la méthode du flambement de la semelle comprimée pour traiter le déversement des profilés en U soumis à une interaction entre flexion et torsion tout en sachant que la méthode n'a pas été développée pour ce cas.

La méthode du flambement latéral de la semelle comprimée consiste à considérer une section équivalente constituée de la semelle comprimée proprement dite et 1/3 de la partie comprimée de l'âme (voir [3]). La Figure 15 présente la semelle comprimée équivalente (contour en gras) ainsi que les caractéristiques mécaniques entrant dans le calcul de la résistance. Ici, nous supposons que la moitié supérieure de l'âme de la section est comprimée. Ainsi, il convient d'inclure 1/6 de la hauteur de l'âme dans la semelle comprimée.



A_f : *Aire de la semelle comprimée*

I_f : *Moment d'inertie de flexion de la semelle comprimée par rapport à l'axe faible de la section*

$i_{f,z}$: *Rayon de giration par rapport à l'axe faible de la semelle comprimée*

G_f : *Centre de gravité de la semelle comprimée*

$W_{f,el,z}$: *Module élastique de la semelle comprimée par rapport à l'axe z passant par G_f*

a) Géométrie de la « semelle comprimée » *b) Caractéristiques mécaniques de la semelle comprimée*

Figure 15 : Méthode du flambement latéral de la semelle comprimée

Les étapes de calcul de la méthode sont synthétisées au Tableau 2 pour le cas d'un profilé soumis à une force ponctuelle *F* appliquée à mi-travée dans le plan de l'âme. Cette force ponctuelle crée alors un moment de torsion égale à $T_{Ed} = F^* y_F$ (y_F = distance selon l'axe y entre le point d'application de la charge et le centre de cisaillement). En appliquant la méthode du flambement de la semelle comprimée comme montré au Tableau 2, il est possible d'éviter la détermination du bi-moment ce qui peut poser des problèmes dans la pratique. Cependant, on se place largement du côté de la sécurité étant donné que la détermination du moment de flexion $M_{f,z,Ed}$ suppose que la torsion est uniquement transmise par le gauchissement. De plus, l'application de la méthode du flambement de la semelle comprimée suppose que le bi-moment est uniquement transmis par les semelles de la section ce qui est à nouveau sécuritaire pour les sections U.

Étapes	Formulation
1. Détermination des efforts appliqués à la semelle comprimée	
Effort axial $N_{f,Ed}$	$N_{f,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{h - t_f}$
Charge latérale équivalente $F_{f,y,Ed}$	$F_{f,y,Ed} = \frac{T_{Ed}}{h - t_f}$
Moment de flexion $M_{f,z,Ed}$	$M_{f,z,Ed} = F_{f,y,Ed}$
	où : $M_{y,Ed}$: Moment de flexion agissant autour de l'axe de forte inertie de la section U T_{Ed} : Moment de torsion appliqué à la barre h : Hauteur de la section t_f : Épaisseur de la semelle L : Longueur de la barre
2. Détermination la charge critique de flambement de la semelle comprimée $N_{f,cr}$	$N_{f,cr} = \frac{M_{cr}}{h - t_f}$
	où : M_{cr} : Moment critique de déversement élastique de la barre
3. Détermination du coefficient de réduction pour le flambement de la semelle comprimée	
Elancement réduit	$\bar{\lambda}_f = \sqrt{\frac{A_f f_y}{N_{f,cr}}}$
Coefficient de réduction χ_f	Application de la courbe de réduction *d*
4. Détermination du coefficient d'interaction k_{zz}	
Coefficient de moment uniforme équivalent C_{mz}	$C_{mz} = 1{,}0$ (par simplification)
Coefficient d'interaction k_{zz} (à l'aide de l'actuelle Annexe B de l'EN 1993-1-1)	$k_{zz} = Min\left[C_{mz}\left(1 + 0{,}6\bar{\lambda}_f \frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}}\right); C_{mz}\left(1 + 0{,}6 \frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}}\right)\right]$
5. Application de la formule d'interaction	$\frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \frac{M_{f,z,Ed}}{\frac{W_{f,el,z} f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$

Tableau 2 : Etapes de calcul pour l'application de la méthode du flambement de la semelle comprimée

3.2.1.6 | Comparaison des méthodes de calcul

La Figure 16 présente une comparaison entre les méthodes décrites dans les paragraphes précédents. La résistance est représentée en termes de moment de flexion maximal auquel la barre peut résister. Pour cela, la charge appliquée est amplifiée (et par conséquent les efforts internes M_y et B augmentent simultanément) jusqu'à ce que le critère de résistance de chaque méthode étudiée atteigne la valeur de 1,0. L'exemple étudié est une poutre UPE 200 en acier S275, sollicitée par une force ponctuelle appliquée à mi- travée dans le plan de l'âme au niveau de la semelle supérieure. La poutre possède des appuis à fourche à ses deux extrémités.

Tout d'abord, la Figure 16 montre que la méthode proposée par la TU Eindhoven (notée Méthode de Louw) est largement plus favorable que les autres méthodes. On peut également s'apercevoir que cette méthode prédit des résistances dépassant la courbe de réduction *d* (représentée en vert) actuellement applicable pour vérifier la résistance au déversement d'une poutre à section en U uniquement soumise à un moment de flexion. Cette observation résulte du comportement particulier des barres en U fléchies comme cela a été démontré au paragraphe 3.1.3. En effet, pour des élancements réduits importants la courbe *d* devient très sécuritaire. De surcroît, comme le moment de torsion est créé par l'application d'une force excentrée, sa valeur et ainsi son influence diminuent automatiquement avec l'élancement réduit (voir paragraphe 3.2.1.1). Finalement, il ne semble pas étonnant que la méthode développée par la TU Eindhoven explicitement pour les sections en U chargées par le plan de l'âme est plus favorable que les autres propositions qui ne visent pas explicitement ce type de section et ce cas de charge.

Les autres méthodes de vérification des poutres en U donnent des résultats assez proches. On peut néanmoins observer que la méthode notée « SCI » proposée dans la référence [4] est plus sécuritaire que les méthodes « Naumes » et « Glitsch ». Une raison de cette observation est liée aux coefficients d'interaction. En effet, le facteur k_T utilisé dans la méthode « SCI » est toujours supérieur à 1,0 tandis que le produit $k_w k_{zw} k_\alpha$ est en général inférieur à 1,0 (notamment pour les faibles valeurs de l'élancement réduit). La méthode « Naumes » (voir paragraphe 3.2.1.3) n'inclut pas de coefficient d'interaction associé au bi-moment pour la configuration étudiée, ce qui explique que cette méthode donne des résultats intermédiaires entre la méthode « SCI » et la méthode « Glitsch ». La méthode du flambement de la semelle comprimée est encore plus conservative que la méthode « SCI ». Les différentes approximations utilisées dans le cadre de cette méthode et expliquées au paragraphe précédent conduisent aux résultats observés à la Figure 16. Une partie du conservatisme de la méthode du flambement latéral de la semelle comprimée et de la méthode du SCI résulte également des résistances de référence utilisées. En effet, la méthode du SCI mélange la plasticité (à travers la résistance $W_y f_y$) avec l'élasticité (à travers le calcul des contraintes résultant de la rotation de torsion). La méthode du flambement de la semelle comprimée appliquée ici est entièrement basée sur la résistance élastique ($W_{f,el,z}$), ce qui contribue à son niveau de sécurité. Néanmoins, ici nous n'étudions pas davantage la possibilité d'utiliser des résistances plastiques pour ces deux méthodes.

Finalement, on peut constater qu'aucune des méthodes ne semble tendre vers un moment ultime égal au moment plastique pour des valeurs de l'élancement réduit proches de 0. Cette observation peut sembler inhabituelle pour un diagramme λ-χ. Néanmoins, comme les barres étudiées sont sollicitées par une interaction entre flexion et torsion, elles ne peuvent pas atteindre leur pleine résistance plastique vis-à-vis du seul moment de flexion M_y. Notamment pour les méthodes dites « Naumes » et « SCI », on s'aperçoit que le moment ultime semble rester constant pour des valeurs d'élancement réduit inférieures à 1,0. Comme évoqué avant, ceci est lié au fait que la part relative du moment de torsion dans le chargement global augmente avec une réduction de la longueur étant donné que la charge appliquée devient plus importante pour générer le même moment de flexion pour une barre plus courte. Comme la charge ponctuelle est plus importante, le moment de torsion est également plus important. De surcroît, avec une réduction de la longueur, la part du moment de torsion non uniforme (et ainsi l'importance du bi-moment) augmente également par rapport à la part du moment de torsion de Saint Venant.

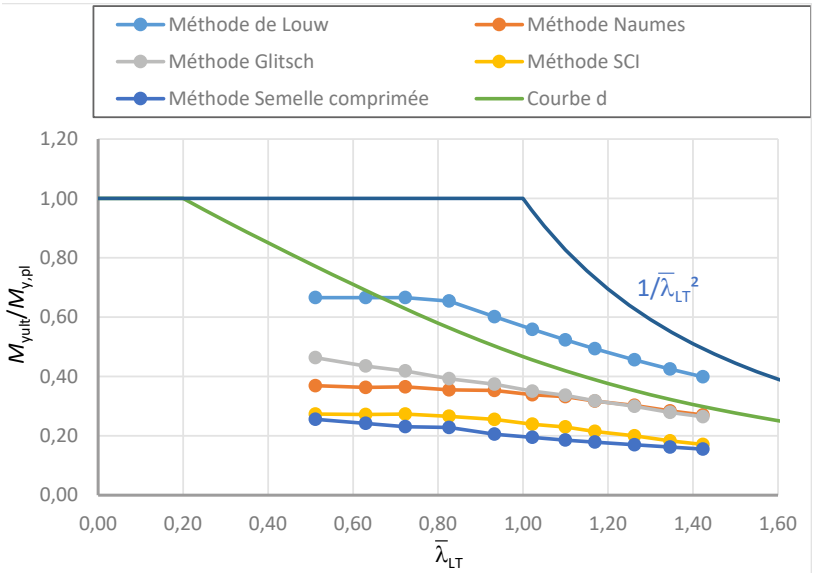


Figure 16 : Comparaison des méthodes proposées pour la vérification de la résistance de profilés en U

La comparaison représentée à la Figure 16 a montré les différences entre les méthodes proposées dans le passé. On note notamment que la méthode « de Louw » semble particulièrement favorable. Néanmoins, cette méthode est également la plus restrictive vis-à-vis du chargement. Dans la suite de cet article, l'étude paramétrique présentée tient notamment compte de l'importance du moment de torsion.

3.2.2 | Étude paramétrique et proposition d'une méthode de calcul

3.2.2.1 | Champ de l'étude paramétrique

Les différents cas de charge étudiés au cours de l'étude paramétrique sont présentés au Tableau 3. Contrairement à l'étude numérique visant les profilés en U en flexion seule, le moment constant n'est pas étudié dans la suite. En revanche, nous étudions le moment parabolique créé par une charge uniformément répartie. Les cas de charge étudiés ont été sélectionnés afin de couvrir les chargements les plus courants des poutres utilisées dans le domaine de la construction métallique.

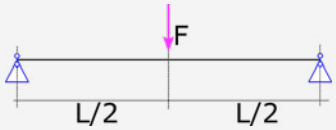
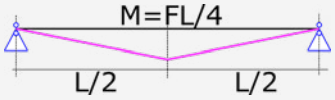
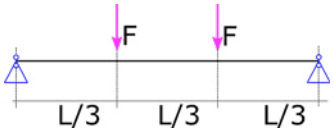
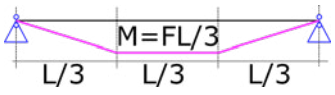
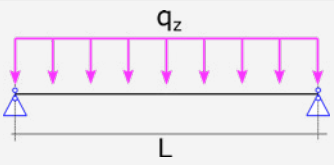
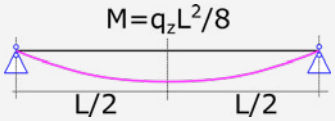
Cas de charge	Charges appliquées	Distribution du moment
Moment variable P1		
Moment variable P2		
Moment variable q_z		

Tableau 3 : Distributions de moment étudiées

Les charges appliquées à la poutre sont introduites avec des excentrements différents afin de faire varier l'importance relative du moment de torsion par rapport au moment de flexion. Pour cela, cinq excentrements sont étudiés conformément à la Figure 17. Comme montré sur cette figure, les charges sont généralement introduites à une hauteur de 20 mm au-dessus de la semelle supérieure (le raidisseur utiliser pour l'introduction de la charge dans la section n'est pas représenté).

Contrairement aux cas de chargement par des forces ponctuelles, la charge uniformément distribuée est introduite dans le plan de l'âme soit directement sur la semelle supérieure, soit directement sous la semelle inférieure. On peut noter que le chargement est créé en imposant des déplacements verticaux (selon l'axe z) pour les cas de charge P1 et P2. En revanche, pour le cas de charge q_z, la charge est introduite par des forces ponctuelles distribuées le long de la barre. Ici, il convient de noter que ces excentrements ne sont pas censés représenter des cas de chargement réel mais ils sont utilisés pour faire varier le rapport entre moment de flexion et moment de torsion (bi-moment) afin de construire une base de données de résultats suffisamment large pour valider une proposition de méthode de calcul.

Finalement, l'étude paramétrique couvre différentes sections et différentes longueurs de barre. Les longueurs ont été choisies afin de couvrir un intervalle de valeurs d'élancement réduit représentatif de la pratique. En revanche, l'influence de la nuance d'acier n'a pas été étudiée.

La matrice de l'étude est représentée au Tableau 4. On peut noter que cette étude numérique couvre approximativement 700 configurations.

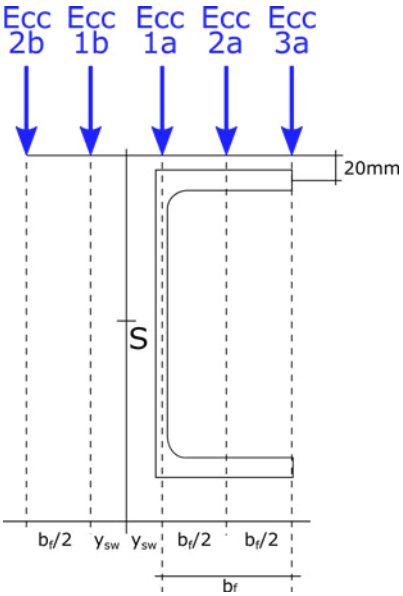


Figure 17 : Excentricités du chargement par rapport au centre de cisaillement

Sections	Cas de charge	Excentricité de la charge par rapport au centre de cisaillement	Elancement réduit
UPE 160	P1	1a 1b 3a	0,5…1,5
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a – Semelle supérieure 1a – Semelle inférieure	
UPE 200	P1	1a 1b 2a 2b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a – Semelle supérieure 1a – Semelle inférieure	
UPE 270	P1	1a 1b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a – Semelle supérieure 1a – Semelle inférieure	
UPE 360	P1	1a 1b 2a 2b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a – Semelle supérieure 1a – Semelle inférieure	

Tableau 4 : Matrice de l'étude paramétrique

3.2.2.2 | Résultats de l'étude numérique

Tout d'abord, les résultats de l'étude paramétrique sont présentés dans les graphes de la Figure 18 à la Figure 29 pour les différents cas de charges et d'excentrements. Ces figures représentent également la courbe de déversement *d* ainsi que la courbe de déversement spécifique proposée pour les profilés U (voir paragraphe 3.1). On note cependant que ces courbes ne sont pas présentées en tant que proposition de méthode de calcul mais uniquement comme courbes de repère.

En observant les résultats obtenus pour le cas de charge P1 (Figure 18 à Figure 22), on peut s'apercevoir que les dimensions de la section n'ont pas d'influence significative sur les résistances représentées en fonction du ratio $M_{y,ult}/M_{y,pl}$. Ce constat n'est pas une évidence a priori étant donné qu'en fonction de l'élancement de la barre (de la longueur de la barre), ce n'est pas uniquement le moment $M_{y,ult}$ qui varie d'une section à l'autre mais également le rapport entre le moment M_y et le bi-moment ainsi que les résistance $M_{y,pl}$ et B_{pl} (voir Annexe B). Néanmoins, les résultats montrent que l'influence de la forme de section ne change pas de façon significative le comportement des barres.

En comparant les résultats donnés à la Figure 18 avec ceux de la Figure 19 ainsi que les résultats de la Figure 20 avec ceux de la Figure 21, on peut à nouveau observer qu'une rotation de torsion positive (déplacement de la semelle supérieure vers l'âme de la section) conduit à des résistances plus faibles qu'une rotation de torsion dans le sens opposé. Cette observation a déjà été faite dans la première partie de cet article [1]. Comme expliqué dans [1], la non-symétrie de l'interaction entre bi-moment et moment M_y au niveau de la résistance de la section conduit à l'écart assez important entre les résistances associées aux deux sens de rotation de torsion (voir également références [2] et [22]).

Il semble également important de noter que l'application de la courbe de déversement *d* ne couvre généralement pas la vérification au déversement d'un profilé U, même si la charge passe par le plan de l'âme (voir Figure 18). En effet, l'influence du bi-moment est trop importante pour des valeurs faibles de l'élancement réduit. En revanche, pour des valeurs plus importantes de l'élancement réduit (supérieures à 1,0), les résistances des profilés dépassent la proposition introduite au paragraphe 3.1.2 de cet article pour la vérification au déversement pour les profilés en U sous moment M_y seul. Cette observation peut être surprenante à première vue. Cependant, on rappelle que la courbe proposée représente une limite basse de la résistance obtenue pour un déversement avec rotation de torsion positive. Les profilés de la Figure 18 atteignent leur résistance sous rotation négative (déplacement de la semelle supérieure vers son bord libre), ce qui correspond à une limite haute de la résistance sous M_y seul. Pour cette raison, les profilés étudiés avec un excentrement « noté b » (charge appliquée à gauche du centre de cisaillement – voir Figure 17) atteignent en interaction moment M_y – bi-moment des résistances en-dessous de la courbe verte. Toutefois, comme l'influence du bi-moment diminue avec l'élancement réduit pour un profilé donné, les résistances s'approchent également de la courbe verte en cas de rotation positive (voir Figure 19 et Figure 21).

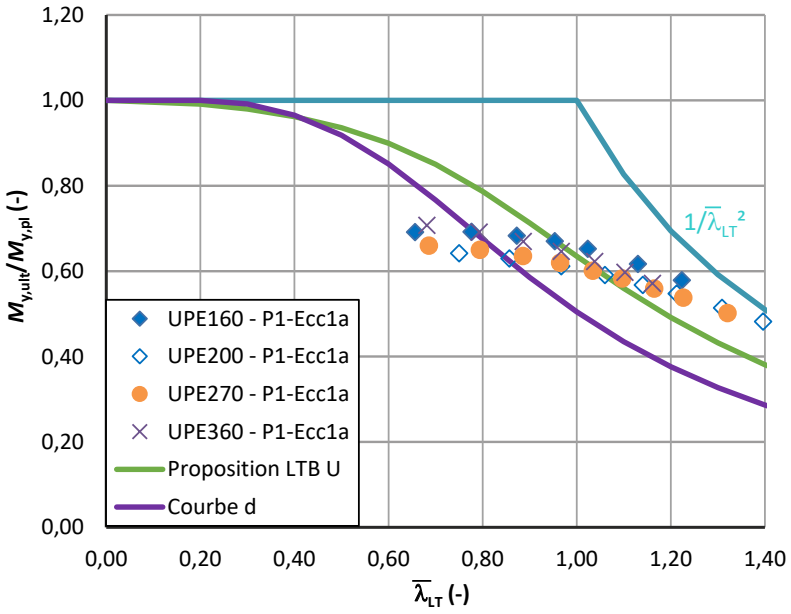


Figure 18 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés en U – Charge P1 avec un excentrement 1a

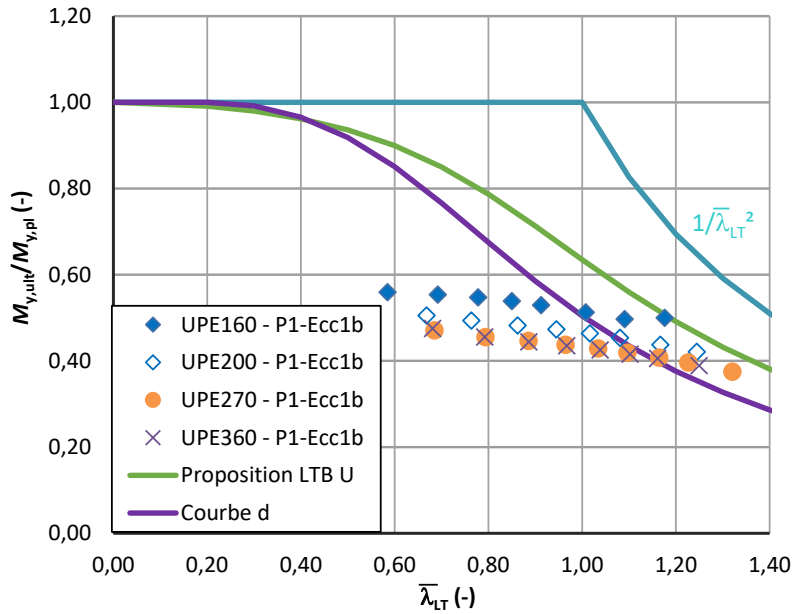


Figure 19 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés en U – Charge P1 avec un excentrement 1b

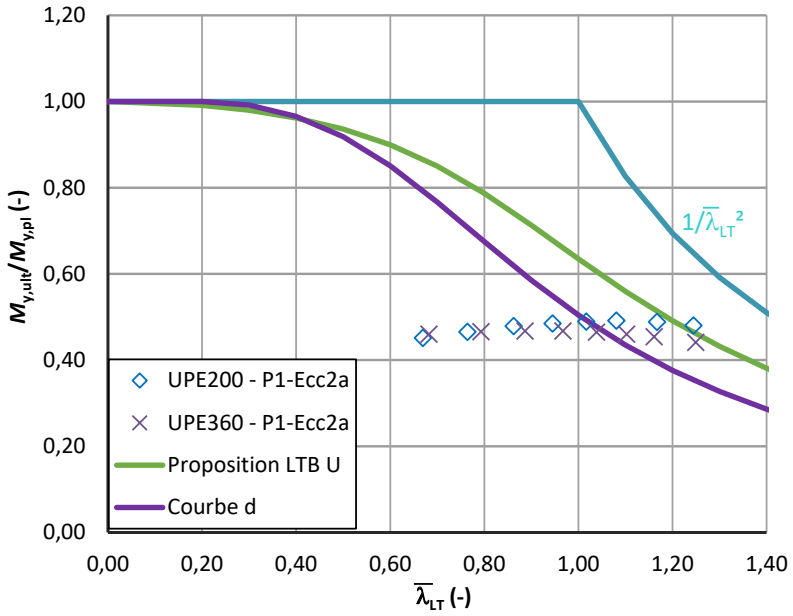


Figure 20 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés en U – Charge P1 avec un excentrement 2a

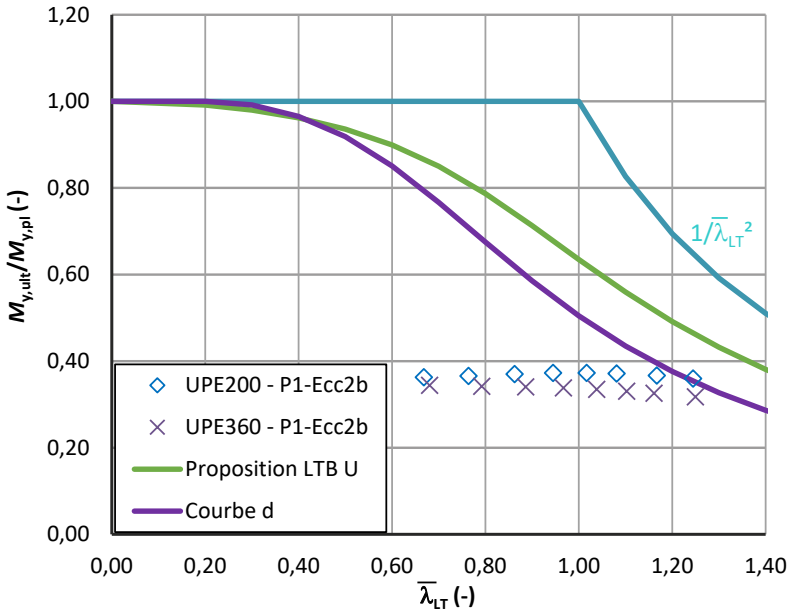


Figure 21 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés en U – Charge P1 avec un excentrement 2b

La Figure 22 présente les résultats obtenus pour l'excentrement 3a (charge appliquée au niveau de l'extrémité libre de la semelle supérieure). On peut s'apercevoir que la valeur du moment ultime $M_{y,ult}$ ne diminue pas avec l'élancement réduit mais, au contraire, le moment ultime augmente avec l'élancement réduit. Cette observation est directement liée à l'importance de la torsion et du bi-moment pour ce cas de charge. En effet, en raison de l'important excentrement de la charge selon l'axe y par rapport au centre de cisaillement, le bi-moment a une importance relative plus élevée comparée aux excentrements Ecc1a/b et Ecc2a/b. Par conséquent, pour les profilés l'UPE200_P1_Ecc3a possédant des élancements réduits faibles, la charge ultime de la barre est limitée en grande partie par la résistance en section tandis que l'effet de l'instabilité de barre est plus prononcé pour les profilés l'UPE200_P1_Ecc1a même en cas d'élancements faibles. Afin de corroborer ce constat, nous représentons des courbes moment–déplacement ainsi que la distribution des contraintes de von Mises pour le profilé UPE200 d'un élancement d'environ 0,78 (L = 2500 mm) et d'environ 1,24 (L = 5500 mm) à la Figure 23 et Figure 24 en fonction de l'excentrement de la charge.

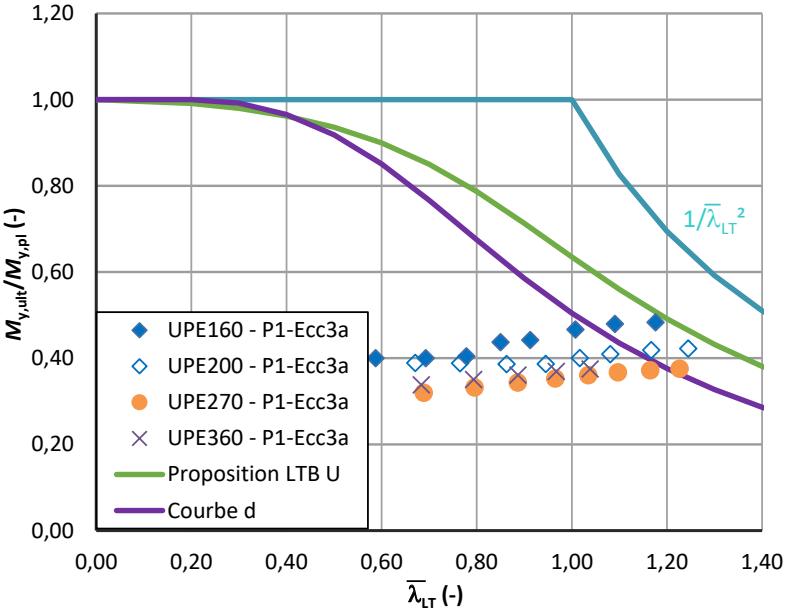
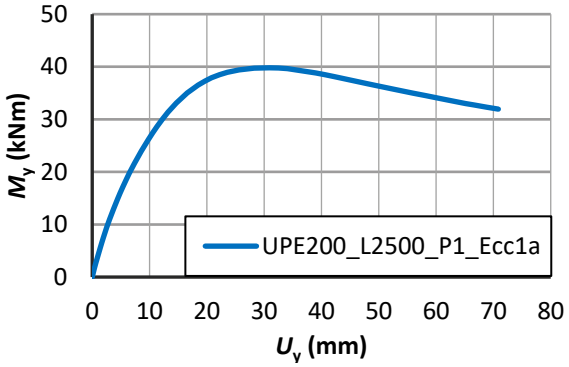


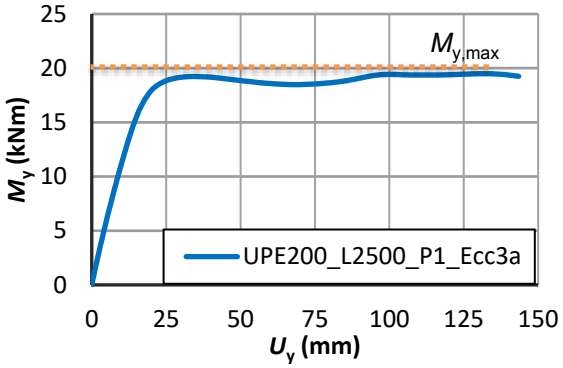
Figure 22 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés soumis au cas de charge P1 avec un excentrement 3a

La Figure 23 montre les résultats pour les profilés de longueur L = 2500 mm. On peut noter que l'échelle de couleur des contraintes de von Mises n'est pas uniforme afin de mieux distinguer les zones plastifiées des zones non plastifiées.

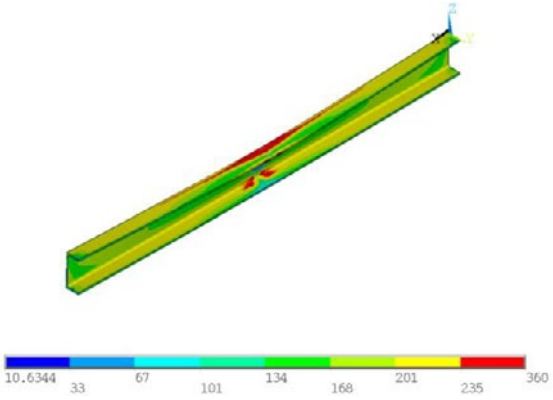
Pour le cas de l'excentrement Ecc1a, on peut observer une ruine classique par instabilité (le déplacement U_y est enregistré au niveau de l'intersection entre âme et semelle supérieure). On peut également observer que le profilé a plastifié à mi-portée à l'endroit de moment M_y maximal et du bi-moment maximal. Les zones proches des appuis ont également atteint un niveau de contrainte assez élevé en raison du moment de torsion de Saint Venant qui a son maximum dans ces zones. Cependant, on n'observe pas de plastification. Après le passage de la charge ultime, les déplacements hors plan (U_y) augmentent en raison de l'instabilité qui conduit à une réduction de la charge reprise par la barre. Contrairement à l'UPE200_L2500_P1_Ecc1a, le profilé UPE200_L2500_P1_Ecc3a ne montre pas un comportement classique d'instabilité élasto-plastique. Tout d'abord, on peut observer que la plastification s'est développée dans les semelles, dans les zones proches des appuis en raison du moment de torsion de Saint Venant. Ensuite, on s'aperçoit qu'après le passage par un premier point limite, au niveau d'un déplacement U_y d'environ 34 mm, la charge diminue puis remonte à nouveau pour atteindre la charge maximale d'environ 20 kNm. Cependant, pour la configuration étudiée ici, le niveau de charge maximale est proche du niveau de charge ultime (premier point limite). Ici, on note cette charge maximale $M_{y,max}$ et non $M_{y,ult}$ étant donné qu'elle est atteinte pour un niveau de déplacement et de rotation incompatible avec la fonction d'une poutre dans une construction métallique comme montré à la Figure 23e). Toutefois, c'est précisément ce niveau de déplacement important qui permet à la poutre de reprendre des charges supplémentaires. En effet, en raison de la rotation importante de la poutre, le chargement qui agit toujours dans selon l'axe z (vertical) n'agit plus autour de l'axe de forte inertie de la poutre mais autour de l'axe de faible inertie. Etant donné qu'un chargement autour de l'axe de faible inertie ne conduit pas à une instabilité de barre (notamment s'il conduit à de la compression dans l'âme - voir référence [10] pour plus de détails), la résistance est uniquement limitée par l'interaction en section.



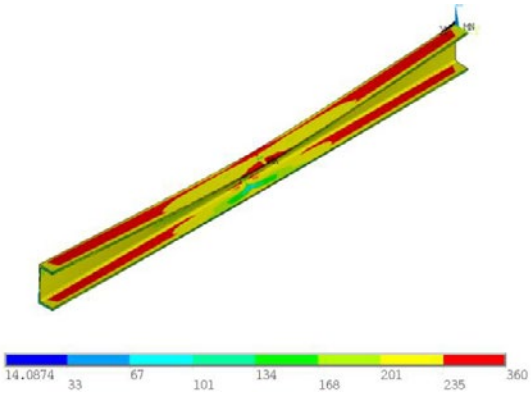
a) Courbe moment déplacement UPE200_L2500_P1-Ecc1a



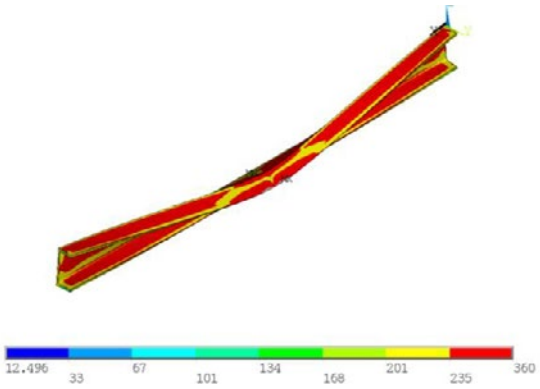
b) Courbe moment déplacement UPE200_L2500_P1-Ecc3a



c) Contraintes de von Mises (MPa) au niveau de la charge ultime



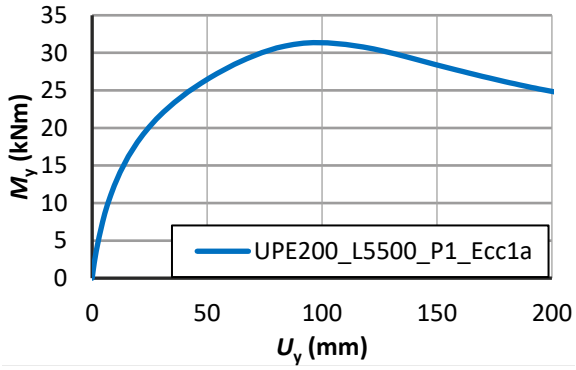
d) Contraintes de von Mises (MPa) au niveau de la charge ultime (premier point limite)



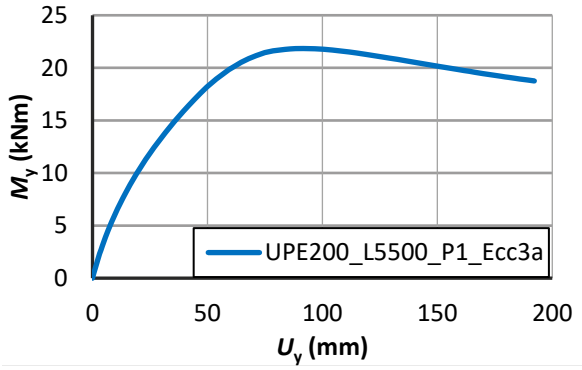
e) Contraintes de von Mises (MPa) au niveau de la charge maximale

Figure 23 : Comparaison entre les résultats obtenus pour des profilés UPE200 d'une longueur de 2500 mm

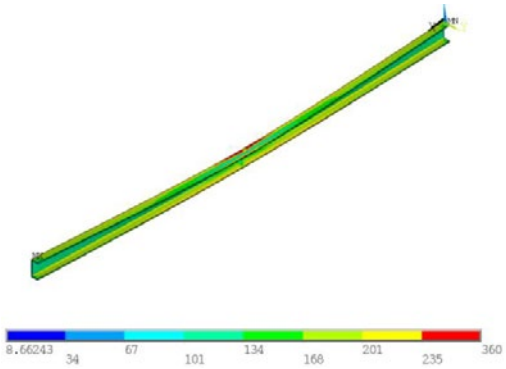
Les courbes moment-déplacement données à la Figure 24 semblent indiquer un comportement assez proche pour les deux profilés UPE 200 de longueur 5500 mm. Néanmoins, en comparant la Figure 24c) avec la Figure 24d), on peut voir que la plastification est plus prononcée au niveau des appuis pour le profilé UPE200_L5500_P1-Ecc3a. A nouveau cette plastification résulte du moment de torsion de Saint Venant, plus important en cas d'excentrement Ecc3a qu'en cas d'excentrement Ecc1a. On peut également noter que, après le passage par le niveau maximal de la charge, la réduction du moment agissant dans la barre est moins rapide en cas d'excentrement Ecc3a (-10% pour une amplification de U_y d'environ 100% par rapport à une réduction de -20% pour la même augmentation du déplacement U_y en cas d'Ecc1a – voir Figure 25b) et Figure 25a)). Il est également probable qu'en poursuivant l'application de la charge (on rappelle que le chargement est introduit par un déplacement imposé) les rotations du profilé UPE200_L5500_P1-Ecc3a augmenteront similairement au cas de la Figure 23e) ce qui conduirait potentiellement à une nouvelle augmentation du moment de flexion. En revanche, due à la réduction plus importante de la charge reprise par la barre, cette nouvelle augmentation ne conduirait possiblement pas à une charge maximale plus élevée que celle observée au premier point limite. Ici, on n'investigue pas davantage le comportement de la barre après le passage par le premier point limite étant donné que le niveau de déplacement et de rotation est en dehors des limites acceptables pour les profilés utilisés en tant que poutre de bâtiment.



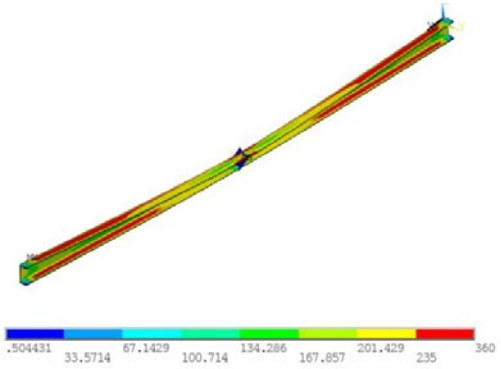
a) Courbe moment déplacement UPE200_L5500_P1-Ecc1a



b) Courbe moment déplacement UPE200_L5500_P1-Ecc3a



c) Contraintes de von Mises (MPa) au niveau de la charge maximale



d) Contraintes de von Mises (MPa) au niveau de la charge maximale

Figure 24 : Comparaison entre les résultats obtenus pour des profilés UPE200 d'une longueur de 5500 mm

La Figure 25 et la Figure 26 comparent les résultats obtenus pour les profilés UPE 200 et UPE 360 en fonction de l'excentrement de la charge. On note notamment que les excentrements notés « a » (rotation de torsion négative) conduisent toujours à des résistances plus élevées que les excentrements correspondants notés « b » (comparer Ecc1a avec Ecc1b et Ecc2a avec Ecc2b). Toutefois, la différence entre les deux sens de rotation de torsion diminue avec l'importance de l'excentrement. En effet, la différence entre les résultats obtenus pour les excentrements Ecc1a et Ecc1b est plus importante que celle observée entre les excentrements Ecc2a et Ecc2b.

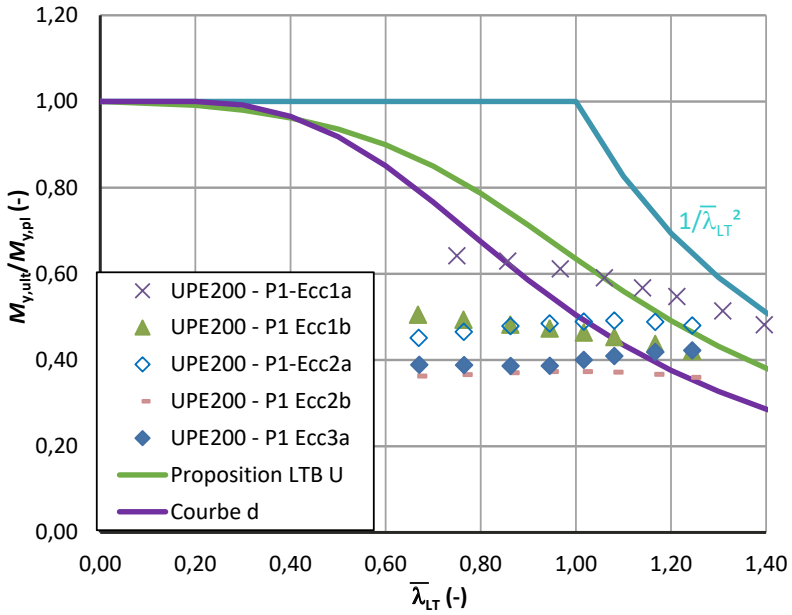


Figure 25 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés UPE 200 soumis au cas de charge P1 avec différents excentrements

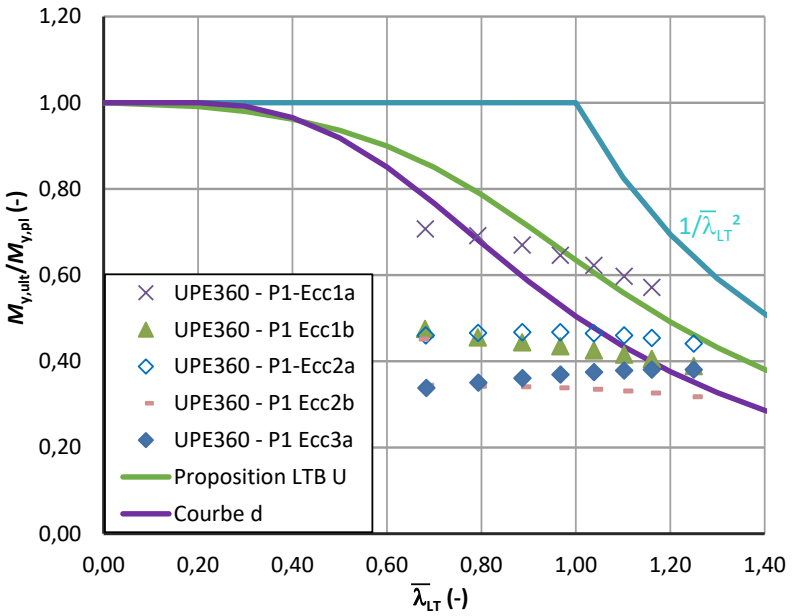


Figure 26 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés UPE 360 soumis au cas de charge P1 avec différents excentrements

Après avoir étudié en détail le cas de charge P1, nous représentons les résultats obtenus pour la charge uniformément distribuée à la Figure 27. On rappelle que, contrairement au cas de charge P1, un seul excentrement est étudié. En effet, on considère que le chargement est appliqué par le plan de l'âme.

Comme précédemment, on peut s'apercevoir que l'influence des dimensions de la section est faible. En revanche, on peut constater que la position du point d'application de la charge (sur la semelle supérieure ou sur la semelle inférieure) a une influence non négligeable pour les faibles valeurs de l'élancement réduit. Il convient de noter que l'influence de la position verticale de la charge est prise en compte lors de la détermination du moment critique (puisqu'il a été calculé par simulation numérique). La Figure 27 montre alors que la position de la charge n'affecte pas uniquement la charge critique mais également la résistance ultime vis-à-vis de l'instabilité élasto-plastique. L'effet de la position verticale de la charge peut également être observé à la Figure 28 et à la Figure 29 qui permettent une comparaison des résultats obtenus pour les profilés UPE 200 et UPE 360, en fonction du cas de charge.

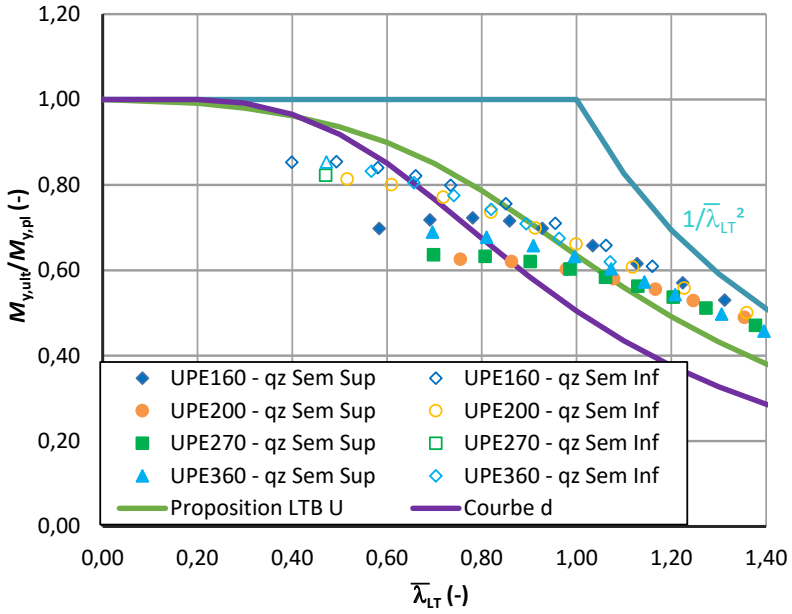


Figure 27 : Résultats de l'étude paramétrique pour les profilés U soumis à une charge uniformément distribuée appliquée dans le plan de l'âme

La Figure 28 et la Figure 29 montrent l'influence de la position verticale du chargement. On peut facilement observer que, pour la même position verticale de la charge, les résultats des simulations numériques ne dépendent pas de la distribution du moment. En effet, pour les cas de charge P1, P2 et q_z appliqué sur la semelle supérieure, les résultats sont superposés.

On rappelle que l'excentrement du chargement q_z est identique aux cas P1-Ecc1a et P2-Ecc1a. En revanche, le chargement sur la semelle inférieure conduit à une résistance plus élevée pour des faibles valeurs de l'élancement réduit.

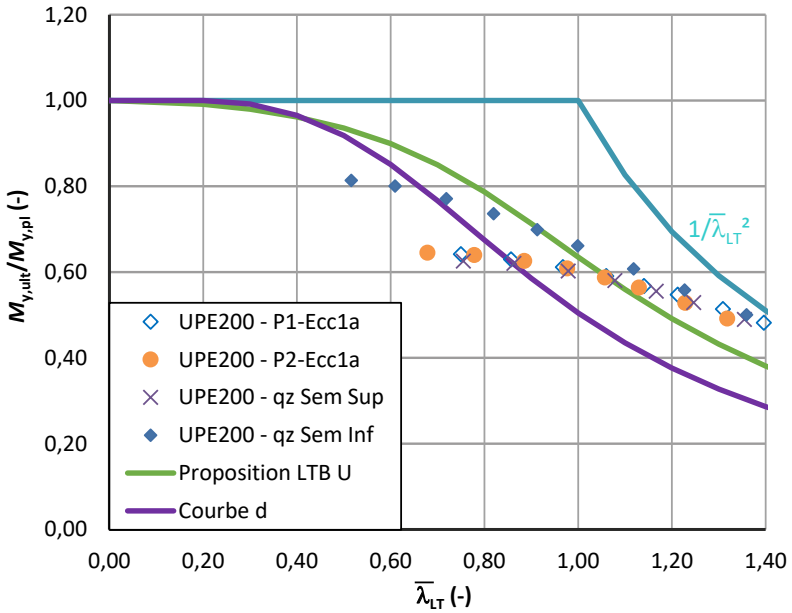


Figure 28 : Comparaison entre résultats obtenus pour le profilé UPE200 et les cas de charges P1, P2 et q_z

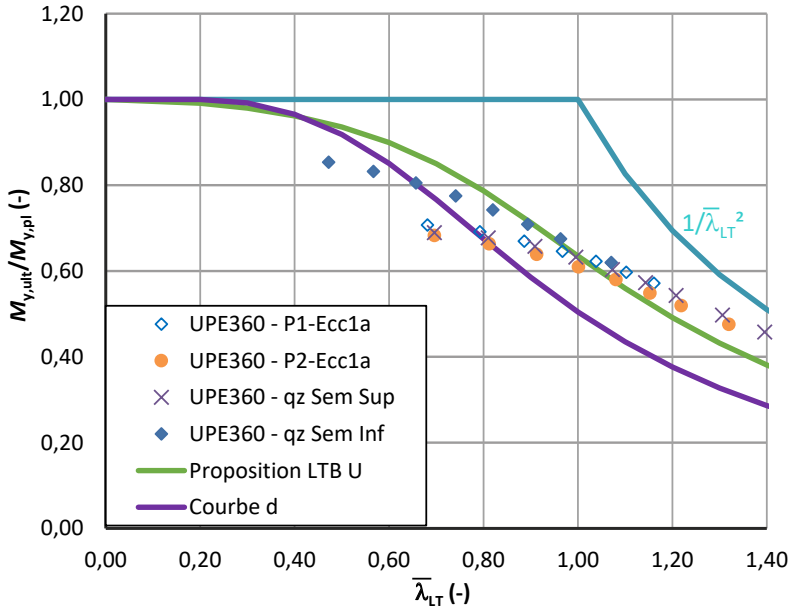
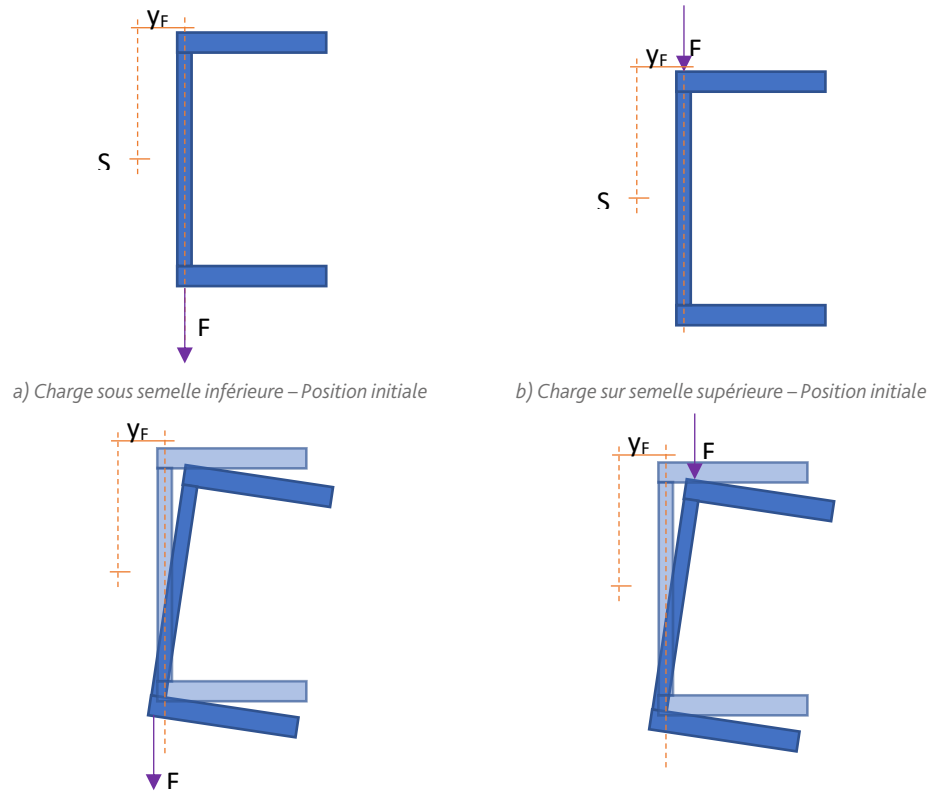


Figure 29 : Comparaison entre résultats obtenus pour le profilé UPE360 et les cas de charges P1, P2 et q_z

La Figure 30 illustre l'effet favorable de la position de la charge. En effet, l'excentrement de la charge conduit à une rotation de torsion négative et un déplacement latéral vers l'extrémité libre pour la semelle supérieure. La semelle inférieure se déplace vers le centre de cisaillement dû au sens de la rotation de torsion. Par conséquent, la distance selon l'axe y par rapport au centre de cisaillement de la charge appliquée sous la semelle inférieure a tendance à diminuer ce qui conduit également à une diminution du moment de torsion. Dans le cas de la charge appliquée sur la semelle supérieure, la tendance est inversée, la distance latérale (selon l'axe y) de la charge augmente avec la rotation de torsion.



a) Charge sous semelle inférieure – Position initiale

b) Charge sur semelle supérieure – Position initiale

c) Charge sous semelle inférieure – Position déformée

d) Charge sur semelle supérieure – Position déformée

Figure 30 : Effet de la position verticale de la charge pour un profilé soumis à une interaction flexion - torsion

Les résultats présentés au cours de ce paragraphe ont révélé plusieurs points importants :

1) La géométrie de la section n'a pas d'influence significative sur les résistances ultimes en terme de ratio $M_{y,ult}/M_{y,pl}$;

2) Le sens de la rotation de torsion a une influence significative sur la résistance ultime ;

3) La position verticale de la charge a une influence significative sur la résistance ultime, en plus de l'influence sur la charge critique ;

4) En cas de moment de torsion important, la résistance des profilés est surtout limitée par la résistance en section et non (ou peu) par l'instabilité élasto-plastique ;

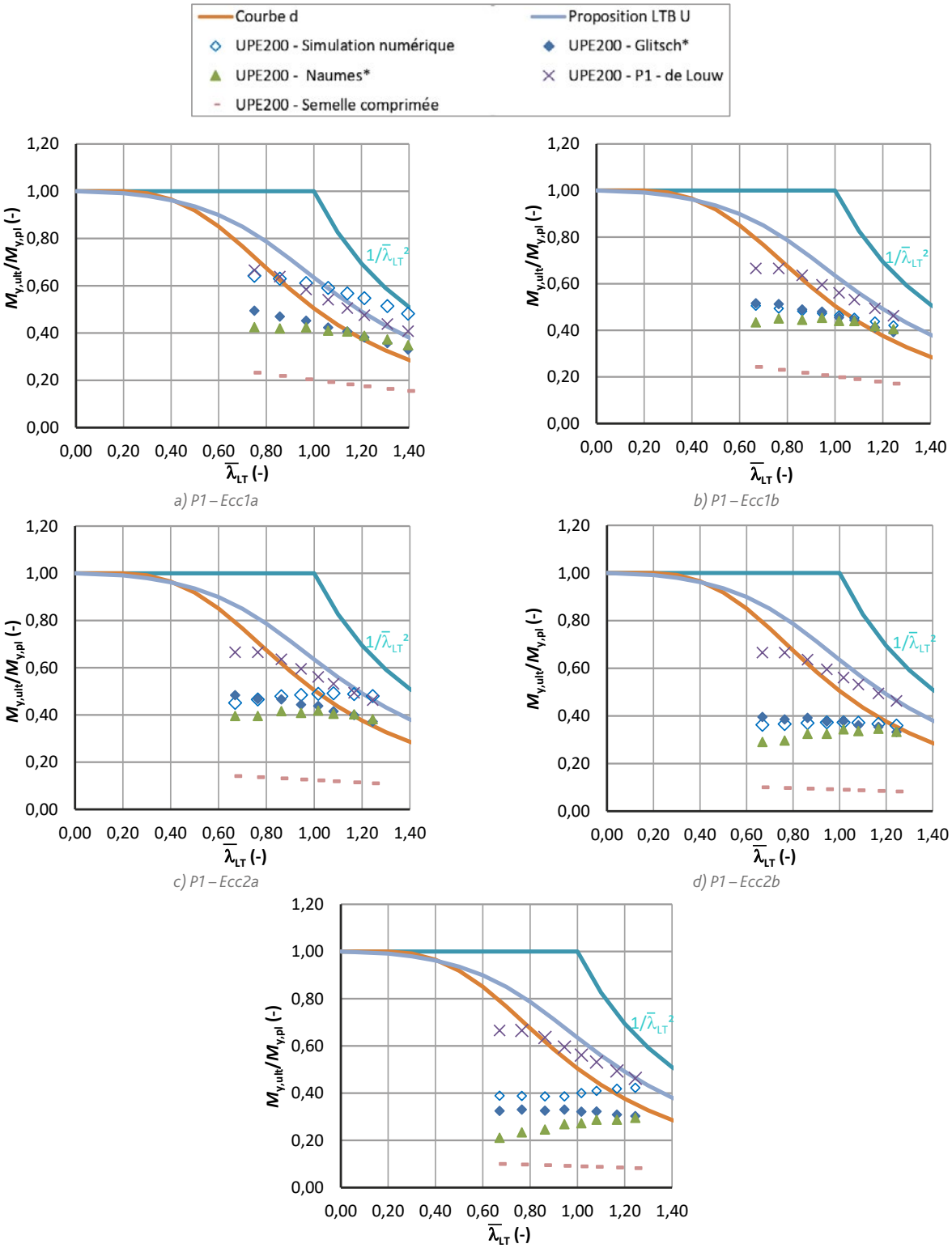
5) Si la résistance est limitée par l'interaction en section (voir point 4), les déplacements de la barre peuvent devenir incompatibles avec leur fonction de poutre dans le domaine de Construction Métallique.

On peut noter qu'aucune des méthodes développées dans le passé pour traiter des profilés en U en tenant compte de l'interaction entre flexion et torsion ne tient compte de l'influence du sens de la rotation de torsion (voir point 2) et de la position verticale de la charge (voir point 3). Dans l'objectif de proposer une méthode de vérification simple pour la pratique, nous faisons le même choix ici. Par conséquent, la méthode de calcul proposée et validée au paragraphe suivant représente une limite basse de la résistance. Cependant ce choix nous paraît judicieux afin de limiter les problèmes éventuels des déplacements excessifs liés à la limite haute de la résistance et afin d'éviter une éventuelle source d'erreur liée à l'appréciation du sens de la rotation de torsion.

3.2.2.3 | Méthode de calcul

La Figure 31 présente une comparaison entre simulations numériques et méthodes de calcul. Les méthodes représentées dans cette figure sont celles présentées au paragraphe 3.2.1. Cependant, il convient de noter que les méthodes proposées par Glitsch et Naumes ont été appliquées ici avec la courbe de déversement proposée dans cet article au paragraphe 3.1.2 (c'est pour cela que ces méthodes sont indiquées avec un « * »). On peut constater que les différentes méthodes sont généralement sécuritaires à l'exception de la proposition de Louw. Toutefois, on rappelle que cette méthode n'a pas été développée pour d'autres excentrements que ceux notés Ecc1a dans le cadre de cet article. On peut également observer que la méthode du flambement latéral de la semelle comprimée est très conservative comme déjà expliquée au

paragraphe 3.2.1.6. Les méthodes Naumes* et Glitsch* donnent des résultats très similaires. On peut également noter que la précision des méthodes Naumes* et Glitsch* semblent assez satisfaisante à l'exception de l'excentrement Ecc1a. Pour cet excentrement le sens de la rotation a un effet particulièrement favorable. Néanmoins, au vu de la simplicité de la méthode, on considère le conservatisme acceptable.



a) P1 – Ecc1a

b) P1 – Ecc1b

c) P1 – Ecc2a

d) P1 – Ecc2b

d) P1 – Ecc3a

Figure 31: Comparaison entre résultats numériques et méthode de calcul

Le Tableau 5 montre une évaluation statistique des différentes méthodes de calcul. En particulier le tableau montre le ratio entre la résistance prédite par la méthode de calcul et la résistance obtenue par simulation numérique (notée GMNIA) ainsi que l'écart-type du même ratio entre parenthèses.

À nouveau, on peut constater que les résultats obtenus par les méthodes Glitsch* et Naumes* sont relativement proches. Néanmoins le tableau met en évidence qu'il y a des différences entre 5% et 20% en fonction du cas de charge. Le tableau confirme également le caractère assez sécuritaire des méthodes Glitsch* et Naumes* en cas d'excentrement « a » créant une rotation de torsion négative. En revanche, on peut observer que la méthode Glitsch*, notamment, peut devenir insécuritaire en cas de rotation de torsion positive (excentrement « b »). Pour ce type de cas de charge, la méthode Naumes* reste en moyenne sécuritaire. Cependant, en raison de l'écart-type, une analyse de fiabilité approfondie conduirait probablement à un coefficient partiel supérieur à 1,0 pour les deux méthodes, ce qui n'est pas souhaitable.

Contrairement aux méthodes Naumes* et Gltisch*, la méthode du flambement de la semelle comprimée conduit toujours à des résultats très sécuritaires. Dans le cadre cet article on n'envisage toutefois pas de tenter d'améliorer cette méthode pour la rendre plus précise.

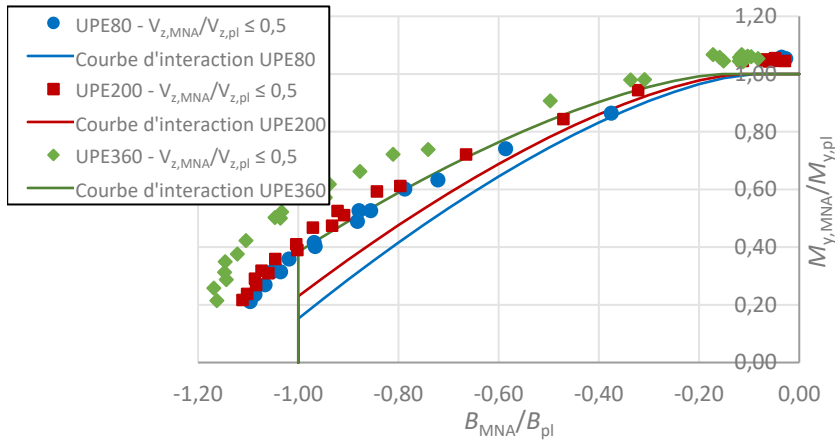
Cas de charge	Moyenne $R_{Méthode}/R_{GMNIA}$ (Ecart type $R_{Méthode}/R_{GMNIA}$)		
	Méthode Glitsch*	Méthode Naumes*	Méthode du flambement de la semelle comprimée
P1-Ecc1a	0,72 (2,28%)	0,69 (3,03%)	0,33 (1,62%)
P1-Ecc1b	1,01 (5,80%)	0,95 (5,05%)	0,45 (4,02%)
P1-Ecc2a	0,91 (8,40%)	0,84 (2,04%)	0,27 (2,44%)
P1-Ecc2b	1,04 (5,86%)	0,91 (2,04%)	0,26 (1,74%)
P1-Ecc3a	0,82 (6,98%)	0,67 (5,37%)	0,24 (3,08%)
P2-Ecc1a	0,78 (1,70%)	0,74 (3,88%)	0,34 (1,74%)
P2-Ecc1b	1,03 (8,91%)	0,99 (7,88%)	0,20 (1,18%)
qz-Semelle supérieure	0,79 (1,80%)	0,77 (4,46%)	0,32 (9,76%)
qz-Semelle inférieure	0,78 (3,53%)	0,74 (7,81%)	0,30 (7,86%)

Tableau 5: Evaluation statistique des méthodes de calcul

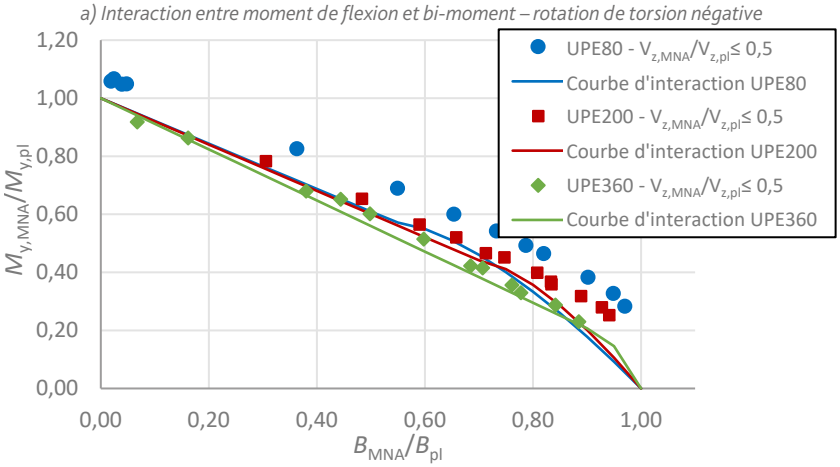
Etant donné que le projet de révision de la partie 1-1 de l'Eurocode 3 prévoit une méthodologie pour la vérification des sections en I en interaction flexion, compression et torsion basée sur la méthode Glitsch, nous proposons d'utiliser également cette approche pour la vérification des profilés en U en tenant compte de l'interaction entre flexion et torsion. Afin d'adapter cette méthode aux sections en U, il est recommandé de l'appliquer avec la courbe de déversement spécifiquement développée pour les profilés U au paragraphe 3.1.2. Cependant, le Tableau 5 montre que la méthode peut être légèrement insécuritaire dans certaines circonstances, notamment en cas de rotation de torsion positive (excentrement de type « b »). Afin de corriger cette insécurité, il est proposé d'adapter le coefficient d'interaction k_w rappelé ci-dessous :

$$k_w = 0,7 - \frac{0,2B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}}$$

Au paragraphe 3.2.1.4, il a été précisé que ce facteur tient compte de l'interaction non linéaire entre bi-moment et moment de flexion autour de l'axe de forte inertie. Dans la référence [22] il a également été montré que l'interaction entre moment de flexion M_y et bi-moment était non linaire. Cependant, cette non linéarité est uniquement prononcée dans le cas de la rotation de torsion négative. En cas de rotation de torsion positive, l'interaction est pratiquement linéaire, notamment pour des faibles valeurs du bi-moment comme montré à la Figure 32 présentée dans la référence [22] (l'indice « MNA » indique le résultat de la simulation numérique).



a) Interaction entre moment de flexion et bi-moment – rotation de torsion négative



b) Interaction entre moment de flexion et bi-moment – rotation de torsion positive

Figure 32 : Interaction plastique entre moment de flexion M_y et bi-moment B pour des section UPE

Afin d'obtenir des résultats sécuritaires également pour le cas de la rotation de torsion positive (charge appliquée à gauche du centre de cisaillement – voir Figure 1), nous proposons alors de retenir une valeur forfaitaire de 1,0 pour le facteur k_w. En adaptant la méthode Glitsch de cette manière (méthode notée Glitsch** au Tableau 6), la méthode devient évidemment un peu plus sécuritaire pour les excentrements de type « a » mais également conservative pour les excentrements de type « b » comme montré au Tableau 6. Il est admis que la méthode Glitsch** proposée dans le cadre de cet article peut être très sécuritaire dans certaines configurations. Néanmoins, elle conduit à des résultats largement plus favorables que la méthode du flambement de la semelle comprimée qui, à défaut d'une méthode proposée dans l'Eurocode 3, est parfois utilisée dans les bureaux d'études. En alternative à la proposition Glitsch**, il est possible de retenir l'expression du coefficient k_w initialement proposée par Glitsch (voir Equation (25)) mais uniquement dans le cas de rotation de torsion négative (cas de charge avec excentrements de type « a »).

Cas de charge	Moyenne du rapport $R_{Méthode}/R_{GMNIA}$ (Ecart-type du rapport $R_{Méthode}/R_{GMNIA}$)	
	Méthode Glitsch* - Courbe de déversement spécifique U	Méthode Glitsch** - Courbe de déversement spécifique U - $k_w = 1$
P1-Ecc1a	0,72 (2,28%)	0,65 (1,12%)
P1-Ecc1b	1,01 (5,80%)	0,90 (4,14%)
P1-Ecc2a	0,91 (8,40%)	0,79 (3,74%)
P1-Ecc2b	1,04 (5,86%)	0,85 (3,91%)
P1-Ecc3a	0,82 (6,98%)	0,63 (3,91%)
P2-Ecc1a	0,78 (1,70%)	0,70 (1,87%)
P2-Ecc1b	1,03 (8,91%)	0,93 (6,90%)
qz-Semelle supérieure	0,79 (1,80%)	0,72 (2,95%)
qz-Semelle inférieure	0,78 (3,53%)	0,72 (6,38%)

Tableau 6: Évaluation statistique des variantes de la méthode de calcul Glitsch

4 | Conclusions

Cet article présente une étude sur le comportement vis-à-vis du déversement et sur la résistance de profilés U laminés à chaud (type UPE) soumis à de la flexion et de la torsion. En premier lieu, les profilés ont été étudiés en flexion seule selon leur axe de forte inertie afin de proposer une courbe de déversement adaptée. Il a été montré que les courbes de déversement proposées actuellement dans la partie 1-1 de l'Eurocode 3 ne représentent pas de manière satisfaisante la résistance des profilés U. En effet, la courbe *d* est généralement conservative lorsqu'elle est comparée aux résultats de l'étude numérique mais elle peut conduire à des niveaux de sécurité très élevés pour des valeurs intermédiaires ou importantes de l'élancement réduit. En revanche, les courbes de déversement plus favorables peuvent conduire à une meilleure prédiction de la résistance pour les barres fléchies à section en U en cas de valeur élevée de l'élancement réduit mais elles sont généralement insécuritaires pour des valeurs plus faibles de l'élancement réduit. De plus, dans les investigations publiées dans la référence [1], il a été démontré que la résistance des barres à section en U dépend du sens de la rotation de torsion lors du déversement. En considérant, les conclusions de la référence [1] et celles déduites de l'étude paramétrique présentée au paragraphe 3.1.3, une adaptation simple des courbes de déversement de l'Eurocode 3 a alors été proposée pour mieux couvrir la résistance vis-à-vis du déversement des profilés à section en U. Cette proposition représente une limite basse de la résistance correspondant à une ruine par rotation de torsion positive (déplacement de la semelle supérieure vers le centre de cisaillement).

Suite à l'étude du déversement des barres à section en U fléchies, cet article a présenté des investigations concernant la résistance de ces barres soumises à de la flexion et de la torsion. À nouveau, il a été montré que la résistance des profilés dépend du sens de la rotation de torsion. Néanmoins, afin de proposer une méthode simple, le signe de la rotation de torsion ne doit pas intervenir dans la méthode de calcul ce qui conduit, comme pour le déversement en flexion seule, à une limite basse de la résistance. La méthode proposée est basée sur l'approche proposée par Glitsch pour le traitement des sections en I, étant donné que cette approche a été retenue dans le cadre de la révision de l'EN 1993-1-1. Il a été nécessaire d'introduire des adaptations afin de couvrir le comportement spécifique des poutres à section en U et la limite basse de la résistance. Il est ainsi proposé d'utiliser la méthode Glitsch avec :

1) la courbe de déversement spécifique aux sections en U (Equations (5) à (7)) ;

2) une valeur forfaitaire de 1,0 pour le coefficient d'interaction k_w.

En cas de rotation de torsion négative (déplacement de la semelle supérieure vers son extrémité libre), il serait possible d'utiliser l'expression initialement proposée par Glitsch pour le coefficient k_w, ce qui nécessiterait cependant une attention particulière concernant l'interprétation des résultats de calcul.

Les résultats de l'étude paramétrique ont montré une influence assez faible des dimensions de la section sur le comportement des barres. Par conséquent, il semble possible d'étendre le domaine d'application de la proposition aux profilés de type UPN. En revanche, les profilés formés à froid et les profilés soudés ne sont pas couverts par la méthode de vérification proposée dans le cadre de cet article.

5 Références

[1] A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Résistance des profilés U laminés soumis à la flexion et à la torsion – Partie I: Essais en laboratoire et Modèle numérique », *Rev. Constr. Métallique*, no. 3, 2021.

[2] A. BEYER, « Résistance des barres en acier à section ouverte soumises à une combinaison d'effort normal, de flexion et de torsion », Université de Lorraine, Nancy, France, 2017.

[3] CEN, *NF EN 1993-1-1: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments.* AFNOR, Indice de classement P 22-311-1, 2005.

[4] D. A. Nethercot, P. R. Salter, A. S. Malik, and Steel Construction Institute (Great Britain), *Design of members subject to combined bending and torsion*. Ascot: Steel Construction Institute, 1989.

[5] B. Snijder, H. Hoenderkamp, M. Bakker, H. Steenbergen, and K. de Louw, « Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading », *Stahlbau*, vol. 77, no. 4, pp. 247–256, 2008, doi: 10/bxs3pv.

[6] R. Kindmann and J. Frickel, « Tragfähigkeit von U-Profilen bei Biegung und Torsion », RU Bochum, Bochum, 1–2002, 2002.

[7] A. BEYER, N. BOISSONNADE, A. KHELIL, and A. Bureau, « Influence of assumed geometric and material imperfections on the numerically determined ultimate resistance of hot-rolled U-shaped steel members », *J. Constr. Steel Res.*, vol. 147, pp. 103–115, Aug. 2018, doi: 10/gdv3mx.

[8] CEN, *NF EN 1993-1-5: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes*. AFNOR, Indice de classement : P22-315, 2017.

[9] CEN, *prEN 1993-1-14: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14 : Design assisted by finite element analysis*. 2017.

[10] A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Instabilité élastique de barres fléchies à section en U », *Rev. Constr. Métallique*, vol. 2014, no. 2, pp. 3–19, 2014.

[11] A. Taras and R. Greiner, « New design curves for lateral–torsional buckling-Proposal based on a consistent derivation », *J. Constr. Steel Res.*, vol. 66, no. 5, pp. 648–663, May 2010, doi: 10/d9sjg9.

[12] K. de Louw, « Design rule for lateral torsional buckling of channel sections ». Master Thesis, Technical University Eindhoven, 2007.

[13] « Steelwork Design Guide to BS 5950-2000 Vol 1.pdf ».

[14] J. C. Naumes, « Biegeknicken und Biegedrillknicken von Stäben und Stabsystemen auf einheitlicher Grundlage », *Stahlbau*, vol. 79, no. 12, pp. 955–955, Dec. 2010, doi: 10/c7qkxm.

[15] T. Glitsch, «Beitrag zur vereinfachten Bemessung von stabilitätsgefährdeten Stahlstäben mit offenen Profilen unter Quer-und Torsionsbelastung », Thèse de doctorat, TU Berlin, Berlin, 2008.

[16] J. Linder and T. Glitsch, « Vereinfachter Nachweis für I-und U-Träger beansprucht durch doppelte Biegung und Torsion », *Stahlbau*, vol. 73, no. 9, pp. 704–715, 2004, doi: 10/c7nd3k.

[17] A. BEYER, A. Bureau, N. BOISSONNADE, and A. KHELIL, «Interaction plastique entre effort normal, flexion bi-axiale et torsion pour une section en I doublement symétrique», *Rev. Constr. Métallique*, no. 2018/2, pp. 1–30.

[18] A. BEYER, N. BOISSONNADE, A. KHELIL, and A. Bureau, « PLASTIC INTERACTION BETWEEN AXIAL FORCE, BI-AXIAL BENDING AND TORSION FOR DOUBLE SYMMETRIC I SECTIONS », p. 12.

[19] *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier Partie 6 : Chemins de roulement*. 2007.

[20] A. BEYER and D. Semin, « Vérification d'une poutre de roulement au déversement selon l'Eurocode 3 », *Rev. Constr. Métallique*, no. 4, pp. 69–87, 2004.

[21] A. BEYER and A. Bureau, « Simplified method for lateral-torsional buckling of beams with lateral restraints: Evaluation of the existing Eurocode 3 approach », *Steel Constr.*, vol. 12, no. 4, pp. 318–326, Nov. 2019, doi: 10/gg3wxb.

[22] A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Plastic resistance of U sections under major-axis bending, shear force and bi-moments », *ce/papers*, vol. 1, no. 2–3, pp. 3751–3760, Sep. 2017, doi: 10/ghw28x.

Annexe A | Synthèse de la méthode de calcul

Le Tableau 7 résume la méthode de vérification proposée et validée dans cet article pour des profilés en U soumis à une interaction entre moment de flexion et torsion. On rappelle que cette méthode a été développée pour des sections de type UPE. Les profilés de type UPN peuvent également être traités avec cette méthode. En revanche, la méthode proposée n'est pas applicable pour les sections en U formées à froid ou pour des sections soudées.

Etapes	Formulation
1. Vérification de la résistance en flexion seule	
a) Calcul de l'élancement réduit	$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}}$
b) Facteur d'imperfection	$\alpha_{LT} = 0{,}21$
c) Calcul du coefficient de réduction	$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_{LT}^2\right]$ $\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}}$
d) Vérification de la résistance au déversement	$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$
2. Vérification de la résistance vis-à-vis de l'interaction entre flexion et torsion	
a) Calcul du coefficient k_α	$k_\alpha = \frac{1}{1 - \frac{M_{y,Ed}}{M_{cr}}}$
b) Application de la formule d'interaction	$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} + k_\alpha \frac{B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$
où : W_y est le module de la section pour une flexion autour de l'axe de forte inertie f_y est la limite d'élasticité M_{cr} est le moment critique de déversement élastique $M_{y,Ed}$ est la valeur de calcul du moment de flexion agissant autour de l'axe de forte inertie B_{Ed} est la valeur de calcul du bi-moment B_{Rk} est la valeur caractéristique de la résistance vis-à-vis du bi-moment (voir Annexe B)	

Tableau 7 : Synthèse de la méthode de calcul pour les profilés en U soumis à une interaction entre moment de flexion et torsion

Annexe B | Calcul de la résistance de section vis-à-vis du bi-moment

La méthode de calcul proposée dans cet article fait appel aux caractéristiques de section liées au moment de flexion M_y et au bi-moment B. Tandis que les caractéristiques liées au moment de flexion sont bien connues et peuvent facilement être calculées ou obtenues dans les catalogues de profilés, les caractéristiques liées au bi-moment sont moins connues et elles ne sont généralement pas données dans les catalogues. C'est pourquoi, cette Annexe rappelle les caractéristiques liées au bi-moment nécessaires pour l'application de la méthode de calcul. On peut noter que, de façon simplifiée, les formules du Tableau 8 et les valeurs du Tableau 9 ne tiennent pas compte des congés de raccordement.

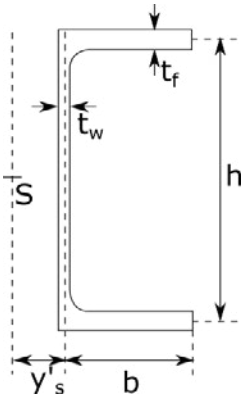
Caractéristique	Formule
Position du centre de cisaillement par rapport au milieu de l'âme	$y_s^I = \frac{3b^2 t_f}{6bt_f + ht_w}$
Inertie de gauchissement	$I_w = \frac{h^2 b^3 t_f}{12} \frac{3bt_f + 2ht_w}{6bt_f + ht_w}$
Aire sectorielle au niveau du bord libre de la semelle	$\omega_0 = \frac{h(b - y_s^I)}{2}$
Résistance élastique vis-à-vis du bi-moment	$B_{el} = \frac{I_w}{\omega_0} f_y$
Position de l'axe neutre plastique passant par les semelles	$y_{B,pl} = \frac{b - \frac{t_w}{2}}{2} - \frac{1}{8} \frac{(h + t_f)^2}{h} \frac{t_w}{t_f}$
Module plastique vis-à-vis du bi-moment	$W_{B,pl} = \frac{h^2 t_w}{4} y_s^I + 2ht_f y_s^I y_{B,pl} \left(1 - \frac{y_{B,pl}}{2y_s^I}\right) + hb\left(\frac{b}{2} - y_s^I\right) t_f$
Résistance plastique vis-à-vis du bi-moment	$B_{pl} = W_{B,pl} f_y$
	

Tableau 8 : Caractéristiques mécaniques liées au bi-moment pour une section en U – Formules

Section	y_s^I (mm)	I_w (cm^6)	ω_0 (cm^2)	$y_{B,pl}$ (mm)	$W_{B,pl}$ (cm^4)
UPE 80	21,0	237,13	9,87	18,74	40,82
UPE 100	22,4	568,12	14,02	19,39	70,29
UPE 120	23,9	1197,15	18,82	19,96	112,25
UPE 140	26,2	2337,21	23,80	22,11	172,37
UPE 160	27,7	4179,65	29,80	22,69	249,35
UPE 180	30,0	7158,19	35,82	24,98	352,97
UPE 200	31,5	11565,1	43,02	25,57	479,82
UPE 220	33,2	18441,2	50,45	26,74	654,73
UPE 240	34,7	27762,3	58,89	27,28	851,35
UPE 270	36,2	45540,1	70,60	27,76	1173,5
UPE 300	36,2	75459,4	84,16	25,00	1670,1
UPE 330	36,5	116336	98,85	22,70	2225,6
UPE 360	37,5	172354	114,1	21,66	2876,6
UPE 400	37,6	266306	135,0	18,23	3796,0

Tableau 9 : Valeurs des caractéristiques mécaniques liées au bi-moment pour les profilés UPE

Notes

Cold-formed U-sections in bending and torsion: part II: parametric study and calculation model

André BEYER, *directeur de projets, CTICM*
Abdelouahab KHELIL, *professeur, Université de Lorraine, Metz*
Alain BUREAU, *chef du service recherche construction métallique, CTICM*
Nicolas POUSSONNAUD, *professeur, Université de Lorraine, Metz*

Article

ABSTRACT

This paper describes a parametric study addressing the resistance to lateral torsional buckling of U-profiles (channel profiles), subject to bending and torsion. In case of U-sections, the torsional moment results, in the majority of cases, from an unavoidable eccentricity of the applied load from the shear centre. Before this parametric study is detailed, the present paper compares existing methods for the design of U-sections subjected to an interaction between bending and torsion. After this, the parametric study performed based on a numerical model validated with laboratory tests is presented. This study is divided into two parts. First, U-sections subject to bending only are studied in order to provide a method for this reference load case. Then, the members are studied under combined bending and torsion.

1 Introduction

This article represents the second part of the article in reference [1]. The first part described a series of laboratory tests carried out, among others, in the framework of the thesis work summarized in reference [2]. The tests allowed the validation of a numerical model which is used in this second part in order to develop a calculation method for U-shaped sections subjected to an interaction between bending and torsion. This load case results in the majority of cases from an eccentricity between the applied load and the shear centre of the profile. The interaction between bending and torsion is commonly encountered in practice. However, to date, part 1-1 of Eurocode 3 [3] does not propose any method that takes this interaction into account although, in the past, several methods have been proposed and applied in some European countries for the design of U-shapes with respect to torsional buckling. For example, references [4], [5] and [6] propose different simplified methods. These methods will be presented and discussed in section 3.2.1 of this article. Then, paragraph 3.2.2 describes in detail the parametric study carried out in order to propose a calculation method applicable to U-sections subjected to interaction between bending and torsion.

In the remainder of this article, we refer to the sign convention given in Figure1 :

- The displacements w and v are positive if they are oriented towards positive values of z and y;
- The bending moment M_y is positive if it compresses the upper flange;
- The moment M_z is positive if it compresses the free edges of the flanges (for the purpose of this paper, the moment M_z results only from second order effects).
- The torsional rotation is positive if the top flange moves towards the shear centre S of the section.

Figure 1 also shows the centre of gravity, denoted G, the shear centre, denoted S, and the distance between these two particular points of the section, denoted y_s.

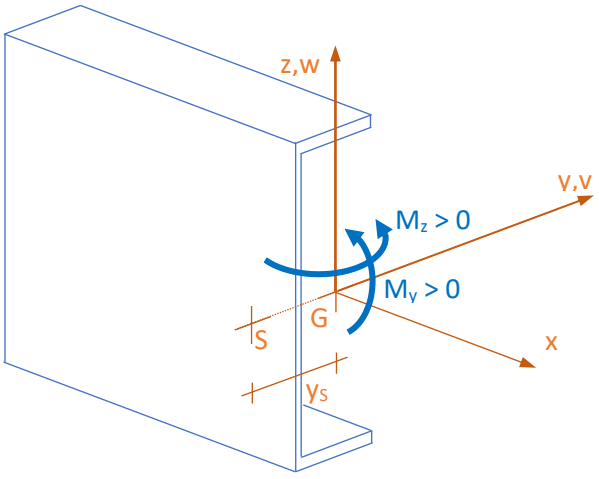


Figure 1 : Sign convention

2 Numerical model – General aspects

In order to take into account the characteristics of the cross-section, a solid finite element model has been implemented. In this way, it is possible to accurately account for the influence of the fillets on the torsional stiffness and strength. The geometric model of a U-beam is shown in Figure 2, which also represents the modelling of the fork supports used in all laboratory tests. To simplify the representation, only the support conditions at one end of the beam are shown:

- Displacement restraints along the z-axis over the entire width of the bottom flange;
- Displacement restraints along the y-axis over the entire height of the web;
- Displacement restraint along x-axis on the web node located at the centre of gravity of the section.

The fork support at the origin of the beam is modelled according to the same principles. However, the x-displacement is not restrained.

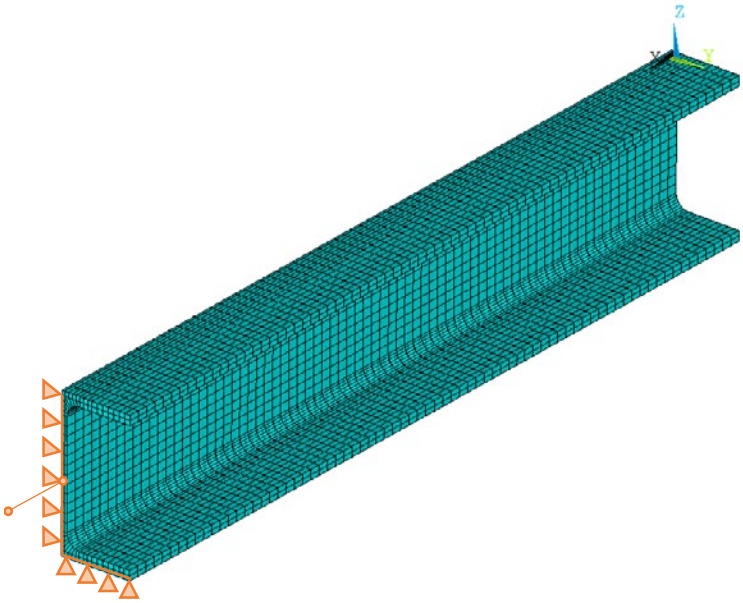


Figure 2 : Geometric model of a U-beam and support conditions

The parametric study is performed using the numerical model validated in reference [1]. For the numerical study, we take into account geometrical imperfections, called equivalent imperfections, and a material law based on nominal values of the yield strength. The main modeling data are then:

- Modeling of the beam geometry using «Solid 185» finite elements;
- Consideration of a geometric imperfection affine to the first elastic instability mode, with an amplitude of L/1000 directed along the y axis, in the positive or negative direction as the case may be (oriented so as to amplify the applied torsional moment);
- Calculation performed without taking into account possible residual stresses according to the conclusions of reference [7] ;
- Consideration of a multilinear material law according to Figure 3 ;
- Consideration of geometric non-linearities (2nd order calculation).

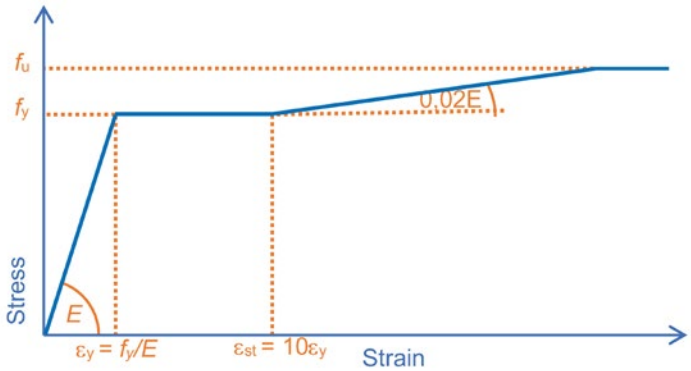


Figure 3 : Loi de comportement du matériau utilisée dans les calculs

As highlighted in references [1] and [7], possible residual stresses are not taken into account because they have a favourable effect on the calculation of the ultimate strength. Finally, it can be noted that the numerical model presented here follows the current recommendations of Eurocode 3 part 1-5 [8], which are largely taken up in the future Eurocode 3 part 1-14 (finite element design) [9].

3 | Parametric study and calculation method

3.1 | U-PROFILES SUBJECTED TO A SINGLE BENDING MOMENT

3.1.1 | General

First, we study the case of profiles subjected to a bending moment only. This basic load case will be used as a reference to determine the reduction curve to be applied to account for the torsional buckling. Table 1 shows the different moment distributions studied. A distinction is made between the constant moment, the triangular moment and the variable moment of type P2 (see last line of Table 1). The study of a constant moment always requires special attention with respect to the introduction of the loading. Here, we study three different possibilities to characterize the effect on the ultimate strength.

- For the M1 loading, the moment is introduced at the center of gravity of the section and distributed by ANSYS MPC contact technology over the section. This technology simulates a rigid stiffener at the end of the beam. Thus, warping is restrained. The moment is generated by an imposed rotation at both ends of the beam.
- In the case of M2 loading, the moment is introduced by 2 point forces located at a distance of $L/2$ from the end supports. These two forces are generated by imposed displacements. The displacements are introduced through the plane that passes through the shear center. At the level of the force introduction, the lateral displacement of both flanges is blocked (and consequently the torsional rotation is also blocked). The free length of the central section is then equal to L. It can be noted that the two end sections have a certain stabilizing effect. This effect is directly taken into account when calculating the critical moment and the ultimate strength.
- The M3 loading case is similar to the M2 case. However, in order to quantify the stabilizing effect of the end sections, the displacements are introduced at one-third of the span. Thus, the length of the central section, which is preponderant for lateral torsional buckling, is equal to the length of the two end sections. Again, the stabilizing effect of the end sections is taken into account in the numerical calculation of the critical moment and the ultimate resistance.

Finally, the effect of the moment variation on thelateral torsional buckling resistance is studied through load cases P1 and P2. The load case P1 represents a force introduced at mid-span 20 mm above the top flange along a plane passing through the shear centre. The load case P2 is similar to the load case M3. However, in order to increase the sensitivity of the beam to lateral torsional buckling, the load introduction points are no longer maintained with respect to lateral displacement and torsional rotation. Thus, the instability of the beam occurs along its entire length, in contrast to the load case M3 where lateral torsional buckling occurs in the central span. As in load case P1, the point load is again introduced through the shear centre at a height of 20 mm above the top flange. As in the previous cases, the point forces are generated by imposing displacements.

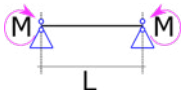
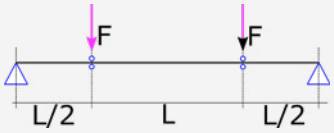
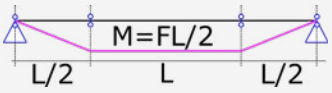
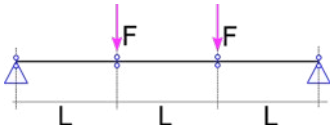
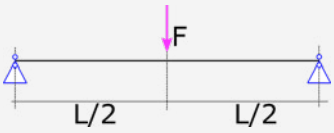
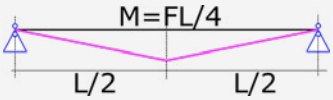
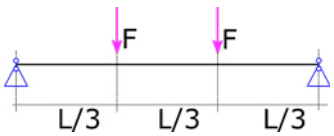
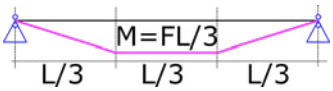
Load case	Applied loads	Distribution of the moment
Constant moment		
M1		
M2		
M3		
Variable moment P1		
Variable moment P2		

Table 1: Bending moment distributions

Figure 4, Figure 5 and Figure 6 show the modelling of the load cases M1, M3 and P1 for the case of a UPE 160. Since the centre of gravity of the U-profile is located outside the cross-section, an additional node is created at each end of the beam for the case M1. The support conditions as well as the bending moment are applied to this node and the section is connected to this node via the MPC contact technology generating a rigid connection comparable to an infinitely thick stiffener. As a result, the moment is distributed over the section while respecting the internal equilibrium conditions. The warping restraint which is also generated by the rigid link is taken into account in the calculation of the critical moment determined with the help of the numerical simulation.

Figure 5 and Figure 6 also show the application of imposed displacements generating the point forces whose line of action passes through the shear center. The force is distributed by the stiffener on the section. This stiffener generates a partial support against the buckling. Again this support is taken into account in the calculation of the critical moment by the numerical analysis.

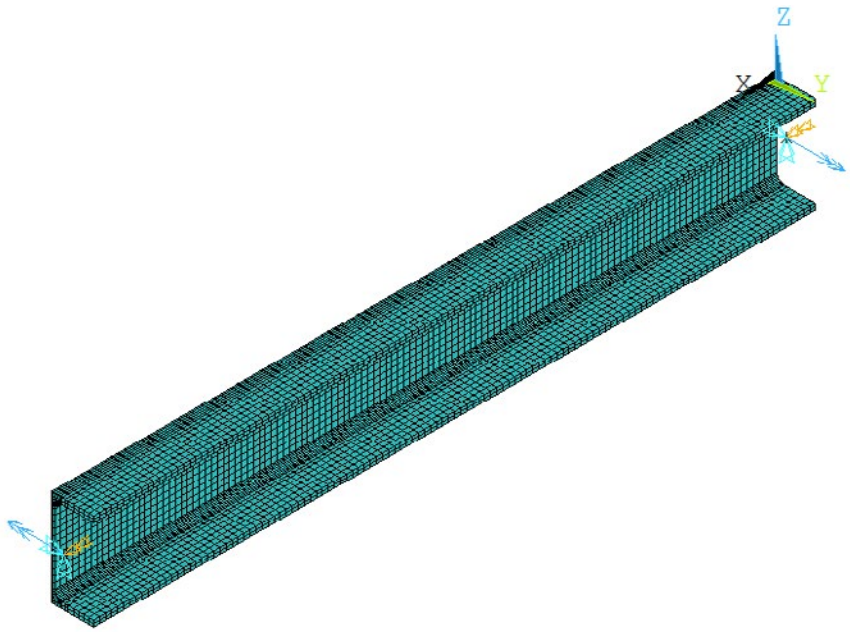


Figure 4: U-channel - Modeling the M1 load case

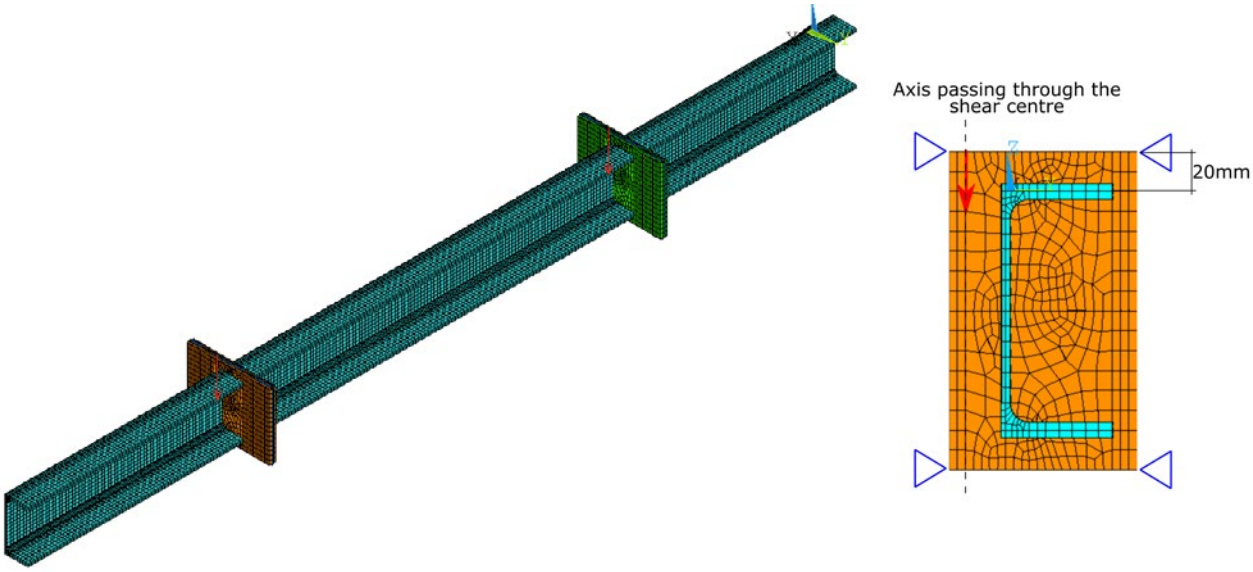


Figure 5: U-channel - Modelling of load case M2

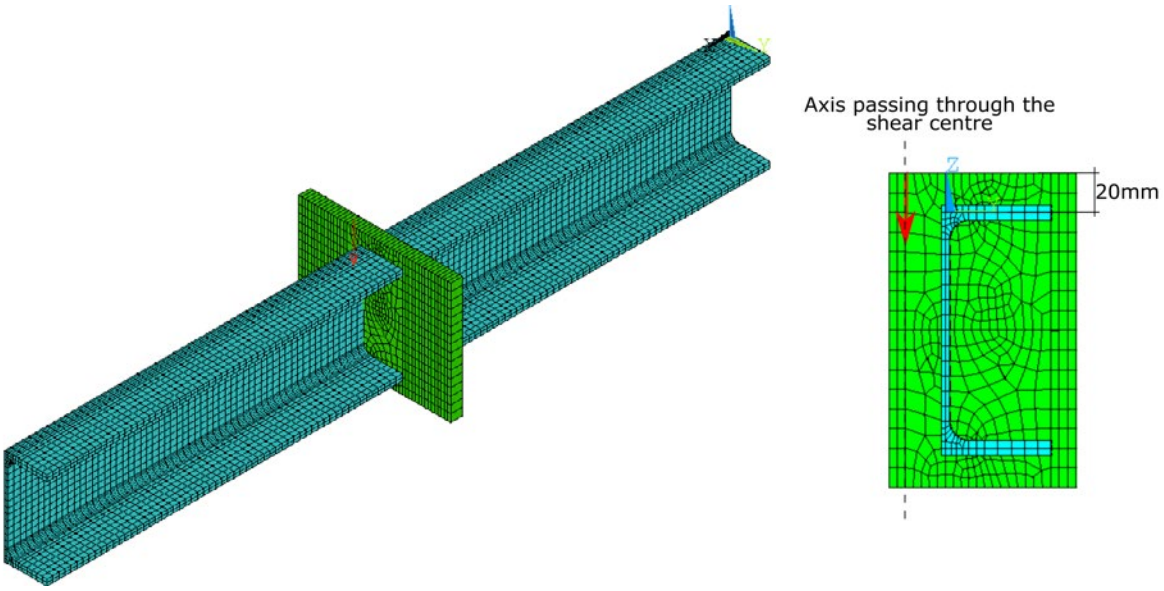


Figure 6: U-channel - Modelling of load case P1

It can be noted that the parametric study covers UPE 160, UPE 200, UPE 270 and UPE 360 sections with values of the relative slenderness between 0,3 and 1,5. In order to cover this range of relative slenderness, different lengths were studied for each member.

3.1.2 | Calculation method

At present, the reduction factor χ_{LT} for lateral torsional buckling of U-profiles has to be determined according to paragraph 6.3.2.2 of EN 1993-1-1 by means of the buckling curve d:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}} \quad (1)$$

With:

$$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}_{LT}^2\right] \quad (2)$$

$$\alpha_{LT} = 0{,}76 \quad \text{(curve } d\text{)}$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (3)$$

where:

M_{cr}: is the critical moment of elastic lateral torsional buckling

W_y: is the modulus of the section (plastic modulus for sections of class 1 and 2, elastic modulus for sections of class 3 and effective modulus for sections of class 4)

f_y: is the yield strength

It is recalled that reference [10] shows that the critical M_{cr} can in general be determined with the usual formula also applicable to doubly symmetric I-sections. However, in order to take into account, as accurately as possible, the retraining conditions present in the parametric study, equation (3) is applied with the critical moment obtained by numerical simulation (elastic buckling calculation - LBA). In this way, it is possible to avoid the small inaccuracies of the analytical formula of the critical moment (see equation (8)), which are negligible in practice, but which can have a detrimental influence when developing a calculation method.

Using the reduction coefficient, it should be checked that the profile meets the following condition:

$$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0 \qquad (4)$$

where:

M_{Ed} : is the design value of the bending moment

γ_{M1} : is the partial coefficient (γ_{M1} = 1.0 for building structures)

3.1.3 | Results of the parametric study

First, we will analyze the results obtained for profiles subjected to a constant moment. The results are shown in Figure 7 as a function of the load case (see Table 1). It is recalled that the ultimate strength $M_{y,ult}$ is obtained using numerical simulations taking into account a multilinear material law, second order effects and geometric imperfection. In accordance with the conclusions of part 1 of this study, the geometric imperfection is oriented towards the web of the member (see reference [1]).

It can be noted that the way of generating the constant moment has very little influence on the resistance of the profiles. In particular, in case of a low slenderness beam (up to a reduced slenderness of about 0,7) the ultimate strength results are almost identical. For more slender beams, it can be noted that the introduction of the bending moment through rigid plates (complete warping restraint at the beam ends) leads to slightly higher resistances than for the M2 and M3 cases. This observation is related to the distribution of the bi-moment (resulting from the second order twist) along the studied section. Indeed, due to the introduction of the end moment by rigid plate conditions for case M1, a rigid clamp with respect to the bi-moment is created at both ends of the beam, which leads to a more favourable bi-moment distribution (bi-moment reduction at mid-span). Compared to theoretical fork support conditions, the bi-moment also has a more favourable distribution for load cases M2 and M3, but less favourable than perfect clampings. The influence of the bi-moment distribution is very small for short members, since the failure occurs at a very low rotation level and thus at low bi-moment values.

The diagram in Figure 7 also shows that the results of the numerical study do not follow a particular lateral torsional buckling curve. Indeed, for short members, the numerical results are lower than the strength predicted by the d-curve while the results become more favourable with higher values of the relative slenderness and finally exceed the strength predicted by the a-curve from a reduced slenderness of about 1,0.

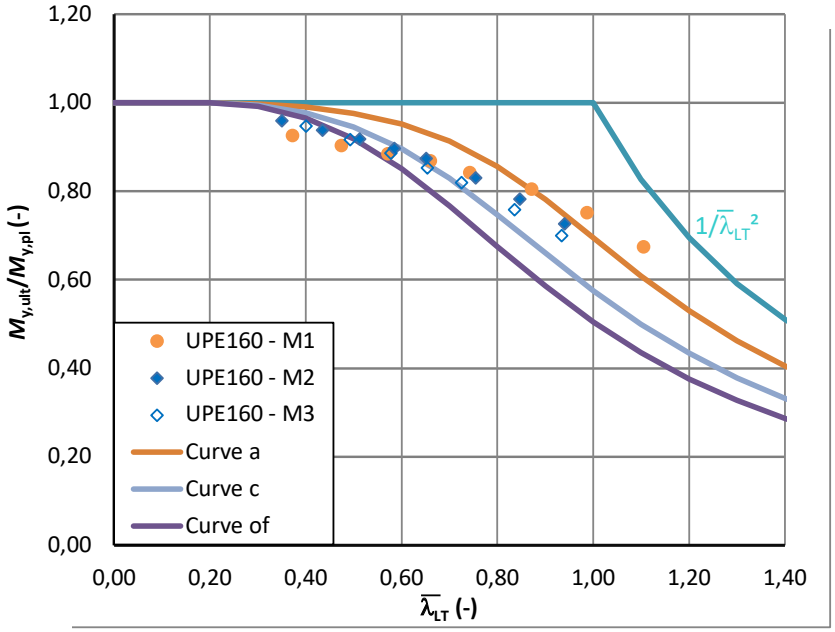


Figure 7 : UPE 160 profiles subjected to a constant moment

The trends observed in Figure 7 are confirmed in the following figures. Figure 8 shows the results obtained for different UPE profiles subjected to a constant moment. It can be seen that the results do not depend on the section and that the influence of the load case creating the constant moment is not very significant.

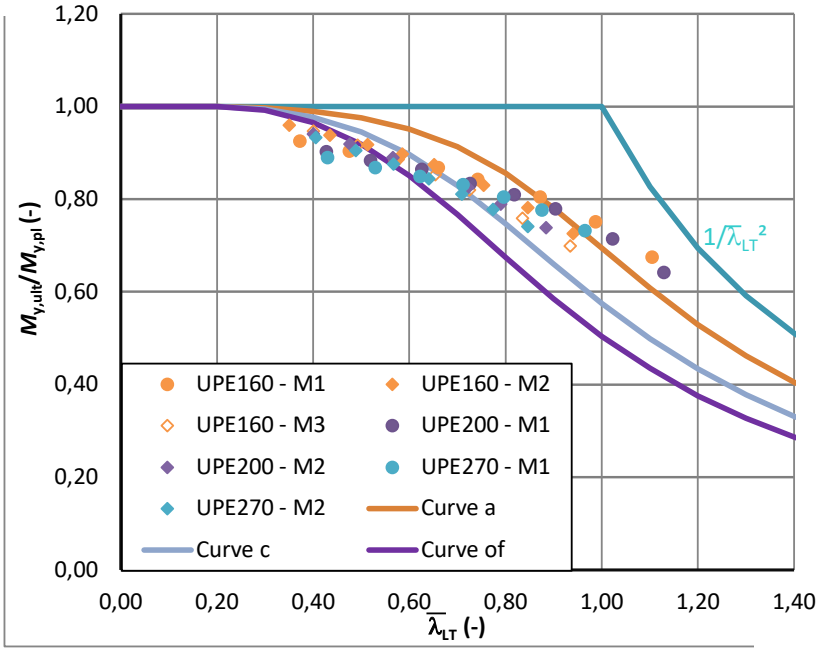


Figure 8 : UPE profiles subjected to a constant moment

Figure 9 shows the results of the numerical simulations obtained for a triangular moment generated by a point load at mid-span. The shear force is small (<0,5$V_{z,pl}$) and has no significant influence on the results. It can be noted again that the difference between the different sections is very small. Therefore, it does not seem necessary to introduce a distinction of reduction curve with respect to the section dimensions for the studied configurations.

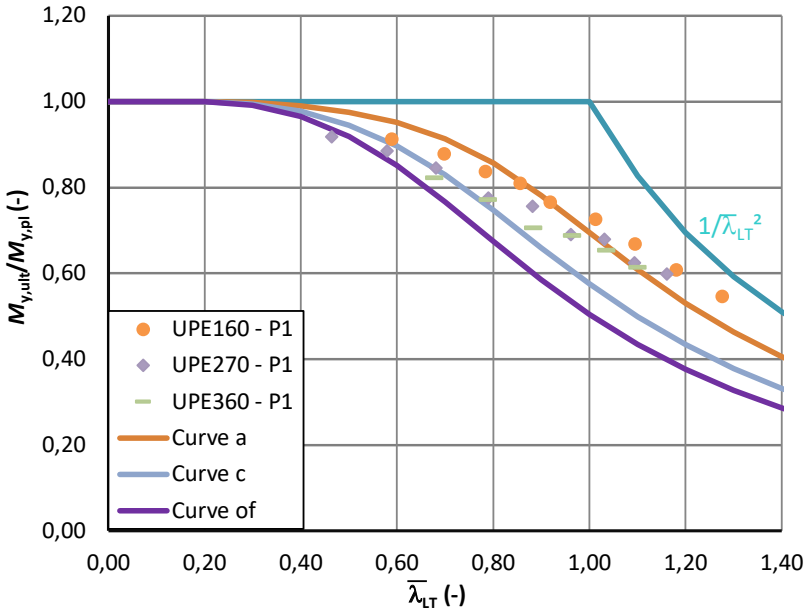


Figure 9 : UPE sections subjected to a triangular moment - Case P1

Finally, Figure 10, Figure 11 and Figure 12 present a comparison of the results obtained for the constant moment and the different variable moment distributions. It can be seen that the effect of the moment variation can be neglected for the load cases studied here. Indeed, the maximum difference between the results obtained for the same reduced slenderness is equal to about 15% (see Figure 12 – $\bar{\lambda}_{LT} = 0.9$). However, the results represented in this paragraph show that the reduction curves currently used to deal with lateral torsional buckling of open sections are not suitable to represent lateral torsional buckling of U-shaped sections. A slight insecurity can be observed for short sections with low slenderness. On the other hand, the lateral torsional buckling curves, especially curve *d*, become largely safe for larger reduced slenderness (from 0.60), which is more representative of the use of the sections.

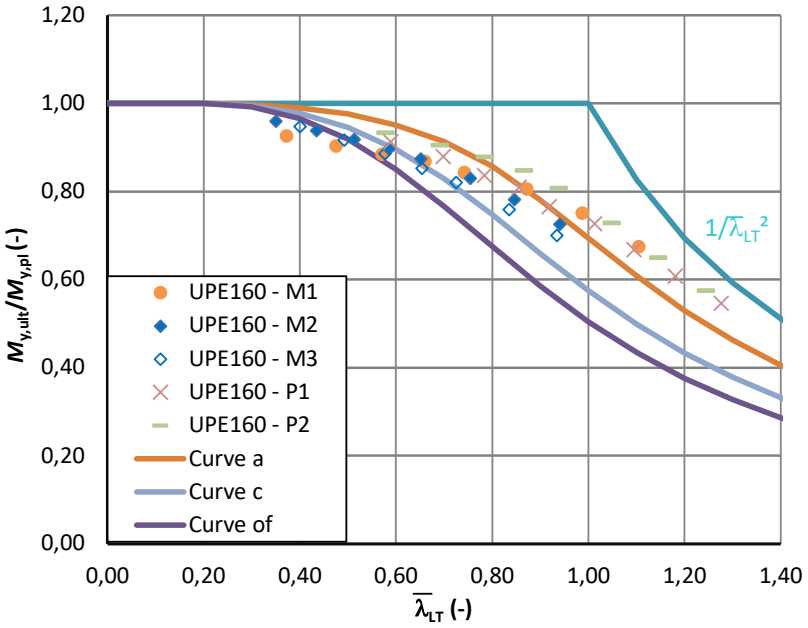


Figure 10 : UPE 160 profiles subjected to different moment distributions

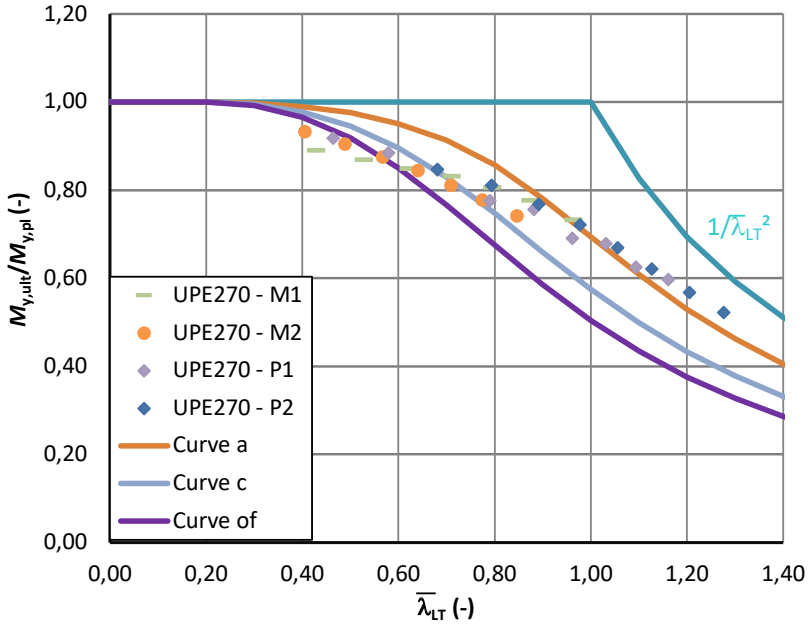


Figure 11 : UPE 270 profiles subjected to different moment distributions

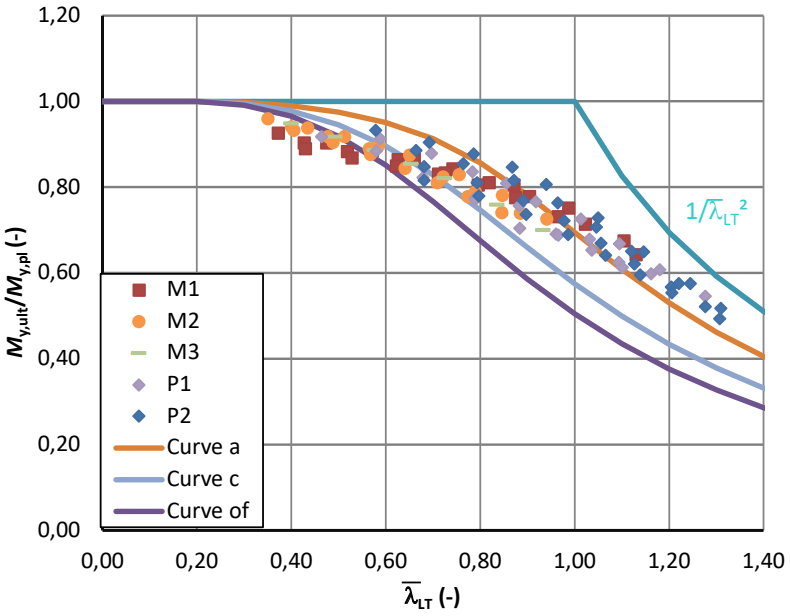


Figure 12 : UPE profiles subjected to different moment distributions

Based on the results presented above for U-sections subjected to bending, it appears that the lateral torsional buckling curves proposed in the current Eurocode are not suitable. Reference [11] comes to a similar conclusion for I-sections and results in a specific curve that will be introduced in the future version of Part 1-1 of Eurocode 3. However, this new method is not directly applicable for U-sections since it explicitly takes into account the section characteristics (in particular the ratio between the warping constant I_w and the second moment of area I_z). Here we propose a simple curve for the application of U-sections based on existing curves:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}} \quad (5)$$

With:

$$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_{LT}^2\right] \quad (6)$$

$$\alpha_{LT} = 0{,}21 \text{ (curve } a\text{)}$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (7)$$

We recall that the critical bending moment can be calculated numerically or determined using the analytical formula in equation (8). It is important to note that, despite having developed the calculation method using the critical moment obtained by numerical simulation, the use of formula (8) is possible since the deviation between this formula and the result of a finite element calculation is sufficiently small for practice (see reference [10]). Thus, the effect of the moment distribution, the destabilizing effect of a possible load applied above the shear center (as in the load cases P1 and P2) and the effect of the support conditions are taken into account in the coefficients C_1 and C_2, k_z and k_w.

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(k_z L)^2}\left\{\sqrt{\left(\frac{k_z}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k_z L)^2}{\pi^2}\frac{G I_t}{E I_z} + \left(C_2 z_g\right)^2} - C_2 z_g\right\} \quad (8)$$

where:

E: is the Young's modulus

G: is the shear modulus

I_z: is the second moment of area with respect to the weak axis z

I_t: is the torsional constant

I_w: is the warping constant

L: is the length of the member/ span under investigation

k_z and k_w: are coefficients taking into account the support conditions of the member/span

z_g: is the distance between the point of application of the load and the shear centre along the vertical axis z

C_1 and C_2: are coefficients taking into account the load distribution and the bending moment.

The difference between the reduction curve proposed in equations (5) and (6) and the Eurocode lateral torsional buckling curves (equations (1) and (2)) is the limit value of the relative slenderness. The Eurocode torsional buckling curves assume that the effect of lateral torsional buckling can be neglected for a value of the relative slenderness of less than 0,2. In the case of U-profiles, the limit value is taken to be 0, i.e. the effect of lateral torsional buckling cannot be neglected at any slenderness, except in the case of continuous support, of course. Nevertheless, it may be noted that the absence of a plateau is not a significant restriction, since the values of relative slenderness encountered in practice are between 0,4 and 1,4. In fact, in the case of constant moment, a value of 0,3 corresponds to a ratio «Length/Height of the profile» of about 7 to 8. In the case of a variable moment of type P1, the value of the relative slenderness for the same ratio «Length/Height of the profile» reaches 0,5 to 0,6. Therefore, the lengths and thus the values of the reduced slenderness of the U-profiles are considerably larger than the plateau length of 0,2 considered acceptable in Eurocode 3 for the verification of thelateral torsional buckling resistance of U-section bars.

Figure 13 shows again the results of the parametric study. The proposal is shown in light blue. It can be seen that the proposed reduction curve represents the results of the numerical study in a satisfactory way. In particular, it is much more favourable than the curve d (currently recommended in EN 1993-1-1) for values of the relative slenderness greater than 0,6 (the maximum safety margin is equal to about 16%, obtained for the load case P2). On the other hand, it provides a better safety margin for relative slenderness values lower than 0,6. For the load case M1, the proposed reduction curve is slightly unsafe. However, this unconservatisme is very small (maximum 1,5%) and this load case is of a theoretical nature. Load cases M2 and M3, for which the proposed curve is safe, better represent a loading representative of practice. For this reason, we accept the slight unconservatisme on the M1 type loading.

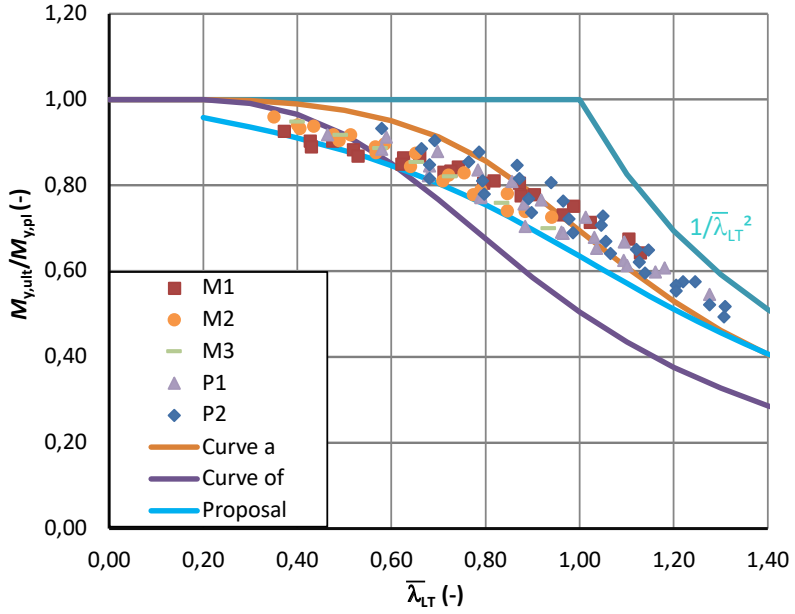


Figure 13 : UPE sections subjected to different moment distributions - Proposed reduction curve for U sections

3.2 | U-PROFILES SUBJECTED TO BENDING MOMENT - TORSION MOMENT INTERACTION

3.2.1 | Existing methods

3.2.1.1 | Proposal Eindhoven

In references [5] and [12], a specific method has been developed for U-shaped sections subjected to a load applied in the middle plane of the web. The load can be a vertical force applied at mid-span, or uniformly distributed load along the length of the beam.

This method proposes to take into account the influence of torsion by modifying the relative slenderness determined for the lateral torsional buckling of the beam. The modification of the relative slenderness depends on the value of this slenderness as shown in equations (9) to (13).

$$\bar{\lambda}_{MT} = \bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_T \quad (9)$$

And:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad (10)$$

$$\bar{\lambda}_T = 1 - \bar{\lambda}_{LT} \qquad \text{Si}: 0{,}5 \leq \bar{\lambda}_{LT} < 0{,}8 \quad (11)$$

$$\bar{\lambda}_T = 0{,}43 - 0{,}29\bar{\lambda}_{LT} \qquad \text{Si}: 0{,}8 \leq \bar{\lambda}_{LT} < 1{,}5 \quad (12)$$

$$\bar{\lambda}_T = 0 \qquad \text{Si}: 1{,}5 \leq \bar{\lambda}_{LT} \quad (13)$$

The resistance to lateral torsional buckling of the U-shaped beam subjected to the interaction between bending and torsion can then be obtained with the buckling curve a defined in part 1-1 of Eurocode 3 [3]. Figure14 shows the method in the diagram λ-χ. . It can be seen that a plateau is reached for values of relative slenderness less than 0,8, which corresponds to the modification of the value λ_{LT} given in equation (11). The value of χ for this plateau is equal to 0,67 which corresponds to the value of buckling curve a obtained for a relative slenderness λ_{LT} of 1,0. In fact, by applying equation (11), the relative slenderness λ_{MT} is always equal to 1,0. For intermediate values of the relative slenderness, an increase is applied corresponding to equation (12). Finally, if the relative slenderness λ_{LT} is greater than 1,5, the method assumes that torsion no longer affects the strength of the beam. Despite the fact that the method was developed empirically based on numerical simulations [12], it is possible to give a mechanical explanation for the shape of the reduction curve. Since torsion is introduced by a vertical load applied in the plane of the web in the TU Eindhoven study, the value of the torsional moment depends on the magnitude of the vertical load. For short beams, the vertical load must be relatively large to lead a given value of the bending moment. Therefore, the torsional moment is also important. On the other hand, for a long beam, the vertical load is smaller to achieve the same value of bending moment. Thus, the torsional moment is smaller. As the torsional moment is introduced by a vertical load acting through the web plane, the ratio between bending moment and torsional moment varies with the length of the beam (and the relative slenderness) and in particular the ratio of the torsional moment in the beam loading decreases with increasing relative slenderness. The resistance plateau shown in Figure 14 is the result of the interaction between torsional moment and bending moment. Since the torsional moment is not explicitly taken into account in the method, the reduction coefficient cannot reach the value of 1,0.

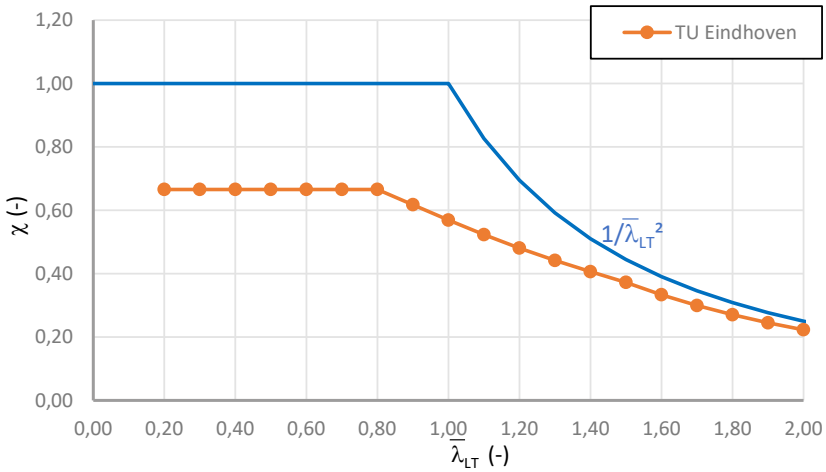


Figure 14 : Method proposed by the TU Eindhoven

3.2.1.2 | SCI Publication #57

The former British Standard [13] did not contain a method explicitly applicable to beams subjected to bending-torsion interaction but referred to SCI Publication No. 57 [4]. This publication proposed an interaction formula applicable to I- and U-shaped sections:

$$\frac{C_{mLT,BS}M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{M_{y,Rk}}{\gamma_M}}+\frac{C_{mz,BS}M_{z,Ed}}{\dfrac{M_{z,el}}{\gamma_M}}+\frac{\left(\sigma_{z,T,Ed}+\sigma_{w,Ed}\right)}{\dfrac{f_y}{\gamma_M}}k_T\le 1{,}0 \qquad (14)$$

And :

$$k_T=1+0{,}5\frac{C_{mLT,BS}M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\dfrac{M_{y,Rk}}{\gamma_M}} \qquad (15)$$

$$\sigma_{z,T,Ed}=\frac{\varphi M_{y,Ed}}{W_{el,z}} \qquad (16)$$

$$\sigma_{w,Ed}=E\omega\varphi_{,xx}=\frac{B_{Ed}}{I_w}\omega \qquad (17)$$

Where :

$C_{mLT,BS}$: is the equivalent uniform moment factor for the spill.

$C_{mz,BS}$: is the equivalent uniform moment factor for the moment acting about the low inertia axis.

$\sigma_{z,T,Ed}$: is the axial stress due to an indirect Mz moment (resulting from torsional rotation).

$\sigma_{w,Ed}$: is the stress due to the bi-moment

φ : is the torsional rotation

B_{Ed} : is the bi-moment

ω : is the sectoral area

I_w : is the warping constant

The stresses $\sigma_{z,T,Ed}$ and $\sigma_{w,Ed}$ take into account the effect of torsion. As the beam rotates around its longitudinal axis, the moment M_y is no longer applied about the y-axis of the section. The term $\sigma_{z,T,Ed}$ introduces the part of the stress which

results from the projection of the moment M_y in the principle axes of the section. The axial stress $\sigma_{w,Ed}$ results from the bi-moment.

In addition to the interaction formula given in equation (14), it is necessary to check the criterion of elastic section strength along the beam:

$$\sigma_{y,Ed} + \sigma_{z,Ed} + \sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_M} \quad (18)$$

It may be noted that condition (18) considers only the axial stresses and not the shear stresses resulting from the Saint-Venant torsional moment and the non-uniform torsional moment. Finally, for U-sections subject only to interaction between bending moment $M_y$and a torsional moment (the field of study of this paper), equations (14) and (18) simplify:

$$\frac{C_{mLT,BS} M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{W_y f_y}{\gamma_M}} + \frac{\left(\sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed}\right)}{\frac{f_y}{\gamma_M}} k_T \leq 1{,}0 \quad (19)$$

$$\sigma_{y,Ed} + \sigma_{z,T,Ed} + \sigma_{w,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_M} \quad (20)$$

The determination of the reduction factor χ_{LT} χLT is not presented further in this article (see [13]). In order to get a clearer idea of the difference between the verification methods, they will be compared in section 3.2.1.6 on a specific example.

3.2.1.3 | Proposal by RWTH Aachen- Naumes method

In reference [14], Naumes proposes an extension of the general method of paragraph 6.3.4 of EN 1993-1-1 [3]. This extension is represented by equations (21) and (22).

$$\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} + \frac{M^I_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \left(1 - q_{Mz}\right) + \frac{B^I_{Ed}}{B_{Rd}} \left(1 - q_B\right) \leq \Delta n_R \quad (21)$$

$$\Delta n_R = 1 - \chi^2_{op} \bar{\lambda}^{-2}_{op} \left(\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} - \left(\frac{1}{\chi_{op} \alpha_{ult,Rd}} \right)^2 \right) \quad (22)$$

where:

$M_{z,Ed}{}^I$: is the moment acting about the axis of low inertia applied to the member

$M_{z,Rd}$: is the design value of the resistance to the moment M_z

$B_{Ed}{}^I$: is the bi-moment applied to the member

B_{Rd}: is the design value of the resistance to bi-moment (see resistance to bi-moment)

q_{Mz}: is the equivalent uniform moment coefficient

q_B: is the equivalent bi-moment coefficient

χ_{op}: is the reduction coefficient for out-of-plane instability

$\alpha_{ult,Rd}$: is the ultimate load factor for the member strength in the plane of high inertia (see §6.3.4 of [3])

$\bar{\lambda}_{op}$: is the relative slenderness of the bar with respect to the out-of-plane instability

The Naumes' method takes into account the interaction between the normal force, the bending moments and torsion. The effects of the normal force N and the bending moment acting around the axis of high inertia M_y are introduced through the factor $\alpha_{ult,Rd}$ characterizing the resistance of the member about the major axis. It is recalled here that the factor $\alpha_{ult,Rd}$ takes into account the buckling around the y axis. However, in the case of a U-section, the buckling about the y-axis does not occur in a decoupled manner with the out-of-plane displacements, as is the case with a doubly or simply symmetrical I-section. In fact, due to the eccentricity of the shear centre along the y-axis, the bending buckling about the y-axis is coupled with the torsional buckling. The member hence buckles in a bending-torsion buckling mode leading to in-plane and out-of-plane displacements. This coupling is not taken into account in the general method proposed in Eurocode 3,

nor in the extension proposed by Naumes. Nevertheless, in this paper, it is assumed that the member is not subjected to an axial force. The theoretical shortcoming of Naumes' proposal is therefore not a real problem for U-sections subjected only to a torsion-bending M_y moment interaction. Taking into account the loading limitation, equations (21) and (22) can be simplified as shown in equation (23).

$$\frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} + \frac{B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + \frac{\chi_{LT} M_{y,Ed}}{M_{cr}}\left(1 - \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}}\right) \leq 1{,}0 \qquad (23)$$

It can be noted that the third term of equation (23) reaches a maximum of about 0,15 based on the reduction curves proposed in Eurocode 3 for the determination of χ_{LT}. Naumes' proposal could therefore be further simplified.

3.2.1.4 | Proposal by TU Berlin- Glitsch Methodh

Condition (24) was developed by Glitsch at the TU Berlin (see references [15] and [16]). It may be noted that this proposal is the basis of the new method introduced in the future revision of EN 1993-1-1 for the verification of an I-section member subjected to interaction between normal force, bending moments and torsion. In reference [15], the verification formula (24) is also proposed for U-shaped members.

$$\frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M,1}}} + \frac{C_{mz} M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M,1}}} + \frac{k_w k_{zw} k_\alpha B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M,1}}} \leq 1{,}0 \qquad (24)$$

And :

$$k_w = 0{,}7 - \frac{0{,}2 B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} \qquad (25)$$

$$k_{zw} = 1 - \frac{M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \qquad (26)$$

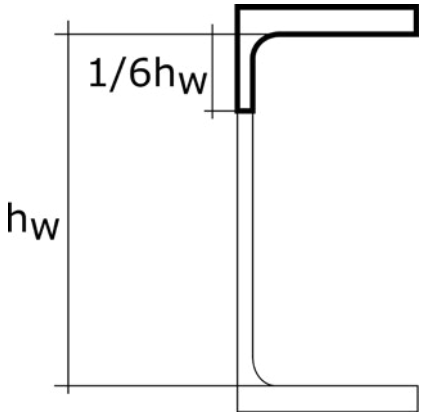
$$k_\alpha = \frac{1}{1 - \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,cr}}} \qquad (27)$$

The coefficient C_{mz} again represents the equivalent uniform moment factor. For the use of equation (24), reference [15] recommends the use of the current Annex B of EN 1993-1-1. The interaction coefficients k_w, k_{zw} and k_α reflect different effects related to the stability of the member but also to the interaction between forces in a section. Indeed, the coefficient k_α introduces the amplification of the bi-moment related to the second order effects caused by lateral torsional buckling. The coefficients k_w and k_{zw} introduce the plastic interaction between bi-moment and moment M_z, as well as bi-moment and moment M_y. In particular, the creation of a plastic hinge with respect to the bi-moment for a high level of yielding is taken into account by the factor k_{wz}. This effect is described in detail in references [2], [15], [17] and [18].

3.2.1.5 | Lateral buckling of the compression flange

The lateral buckling method of the compresseion flange is a fairly common approach especially for the design of I-sections used for runways (see EN 1993-6 [19] and reference [20]). This method has also been proposed as an alternative for checking the lateral torsional resistance of building I-beams subjected to bending alone [3]. Nevertheless, it has been shown that it is necessary to take some precautions when this method is applied in the case of mono-symmetric sections or in the case of loading applied outside the shear center (see references [21] and [20]). Here we propose to apply the compresseion flange buckling method to deal with the torsional buckling of U-sections subjected to a bending-torsion interaction while knowing that the method has not been developed for this case.

The method of lateral buckling of the compression flange consists of considering an equivalent section consisting of the compressed flange itself and 1/3 of the compressed part of the web (see [3]). Figure 15 shows the equivalent compressed flange (bold outline) as well as the mechanical characteristics used in the strength calculation. Here we assume that the upper half of the web of the section is compressed. Thus, 1/6 of the height of the web should be included in the compression flange.



a) Geometry of the «compressed flange

A_f: *Area of the compresseion flange*

I_f: *Second moment of area of the compression flange with respect to the weak axis of the section*

$i_{f,z}$: *Radius of gyration with respect to the weak axis of the compressed flange*

G_f: *Center of gravity of the compressed footing*

$W_{f,el,z}$: *Elastic modulus of the compressed flange with respect to the z-axis passing through* G_f

b) Mechanical characteristics of the compressed flange

Figure 15 : Lateral buckling method of the compressed footing

The calculation steps of the method are summarized in Table 2 for the case of a section subjected to a point force F applied at mid-span in the plane of the web. This point force hence creates a torsional moment equal to $T_{Ed} = F^* y_F$ (y_F = distance along the y-axis between the point of load application and the shear centre). By applying the buckling method of the compresseion flange as shown in Table 2, it is possible to avoid the determination of the bi-moment, which may cause problems in practice. However, this is largely on the side of safety since the determination of the bending moment $M_{f,z,Ed}$ assumes that torsion is only transmitted through warping (the bi-moment). Furthermore, the application of the compression flange buckling method assumes that the bi-moment is only transmitted through the flange of the section which is again safe for U sections.

Step	Formulation
1. Determination of the forces applied to the compression flange	
Axial force $N_{f,Ed}$	$N_{f,Ed} = \frac{M_{y,Ed}}{h - t_f}$
Equivalent lateral load $F_{f,y,Ed}$	$F_{f,y,Ed} = \frac{T_{Ed}}{h - t_f}$
Bending moment $M_{f,z,Ed}$	$M_{f,z,Ed} = F_{f,y,Ed}$
	where: $M_{y,Ed}$: Bending moment acting around the major axis of the section U T_{Ed}: Torsional moment applied to the member h: Height of the section t_f: Thickness of the flange L: Length of the member
2. Determination of the critical buckling load of the compression flange $N_{f,cr}$	$N_{f,cr} = \frac{M_{cr}}{h - t_f}$
	where: M_{cr}: Critical moment of elastic tilting of the bar
3. Determination of the reduction coefficient for the buckling of the compression flange	
Relative slenderness	$\bar{\lambda}_f = \sqrt{\frac{A_f f_y}{N_{f,cr}}}$
Reduction coefficient χ_f	Application of the reduction curve *d*
4. Determination of the interaction coefficient k_{zz}	
Equivalent uniform moment coefficient C_{mz}	$C_{mz} = 1{,}0$ (by simplification)
Interaction coefficient k_{zz} (using the current Annex B of EN 1993-1-1)	$k_{zz} = Min\left[C_{mz}\left(1 + 0{,}6\bar{\lambda}_f \frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}}\right); C_{mz}\left(1 + 0{,}6\frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}}\right)\right]$
5. Application of the interaction formula	$\frac{N_{Ed}}{\chi_f \frac{A_f f_y}{\gamma_{M1}}} + k_{zz}\frac{M_{f,z,Ed}}{\frac{W_{f,el,z} f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$

Table 2 : Calculation steps for the application of the compressed footing buckling method

3.2.1.6 | Comparison of calculation methods

Figure 16 shows a comparison between the methods described in the previous paragraphs. The resistance is represented in terms of the maximum bending moment that the member can resist. For this purpose, the applied load is increased (and consequently the internal forces M_y and B increase simultaneously) until the resistance criterion of each method reaches the value of 1,0. The example studied is a UPE 200 beam made of S275 steel, loaded by a point force applied at mid-span in the plane of the web at the level of the top flange. The beam has fork supports at both ends.

First of all, Figure 16 shows that the method proposed by the TU Eindhoven (called Louw's method) is much more favourable than the other methods. It can also be seen that this method predicts resistances that exceed the currently applicable reduction curve *d* (shown in green) for checking the lateral torsional buckling resistance of a U-shaped beam subjected only to a bending moment. This observation results from the particular behaviour of bent U-members as demonstrated in Section 3.1.3. Indeed, for large relative slenderness the d-curve becomes very safe. Furthermore, since the torsional moment is created by the application of an eccentric force, its value and thus its influence automatically decreases with the relative slenderness (see paragraph 3.2.1.1). Finally, it does not seem surprising that the method developed by the TU Eindhoven explicitly for web-plane loaded U-sections is more favourable than other proposals that do not explicitly address this type of cross-section and load case.

The other methods for checking U-beams give fairly similar results. Nevertheless, it can be observed that the method noted «SCI» proposed in reference [4] is safer than the «Naumes» and «Glitsch» methods. One reason for this observation is related to the interaction coefficients. Indeed, the k_T factor used in the «SCI» method is always higher than 1,0 while the product $k_w k_{zw} k_\alpha$ is generally lower than 1,0 (especially for low values of the relative slenderness). The «Naumes» method (see paragraph 3.2.1.3) does not include an interaction coefficient associated with the bi-moment for the studied configuration, which explains why this method gives intermediate results between the «SCI» method and the «Glitsch» method. The compressionflange buckling method is even more conservative than the «SCI» method. The different approximations used in this method and explained in the previous paragraph lead to the results observed in Figure 16. Part of the conservatism of the compression flange lateral buckling method and the SCI method also results from the reference resistances used. Indeed, the SCI method mixes plasticity (through the resistance $W_y f_y$) with elasticity (through the calculation of the stresses resulting from the torsional rotation). The compression flange buckling method applied here is entirely based on the elastic resistance ($W_{f,el,z}$), which contributes to its safety level. Nevertheless, here we do not further investigate the possibility of using plastic resistances for both methods.

Finally, it can be seen that none of the methods seem to tend towards an ultimate moment equal to the plastic moment for values of the reduced slenderness close to 0. This observation may seem unusual for a λ-χ diagram. However, since the members studied are loaded by an interaction between bending and torsion, they cannot reach their full plastic strength with respect to the bending moment M_y alone. In particular, for the so-called «Naumes» and «SCI» methods, it can be seen that the ultimate moment seems to remain constant for relative slenderness values below 1,0. As mentioned before, this is related to the fact that the relative importance of the torsional moment in the overall loading increases with a reduction in length as the applied load becomes larger to generate the same bending moment for a shorter member. Since the point load is larger, the torsional moment is also larger. Furthermore, with a reduction in length, the imprtance of the non-uniform torsional moment (and thus the magnitude of the bi-moment) also increases relative to the part of the Saint Venant torsional moment.

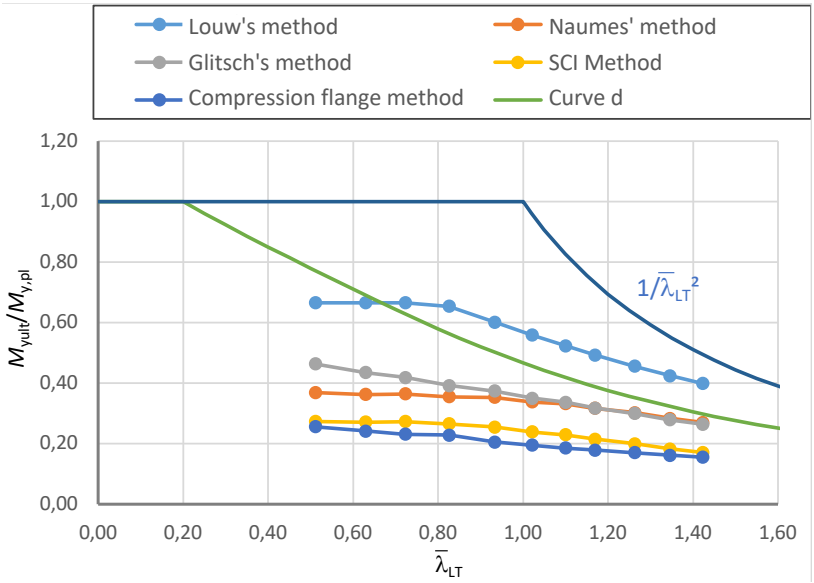


Figure 16 : Comparison of proposed methods for strength verification of U-sections

The comparison shown in Figure 16 demonstrated the differences between the methods proposed in the past. In particular, the «de Louw» method appears to be particularly favourable. However, this method is also the most restrictive with respect to loading. In the remainder of this paper, the parametric study presented takes into account the importance of the torsional moment.

3.2.2 | Parametric study and proposal of a calculation method I

3.2.2.1 | Scope of the parametric study

The different load cases studied during the parametric study are presented in Table 3. In contrast to the numerical study for U-sections in bending only, the constant moment is not studied in the following. Instead, we study the parabolic moment created by a uniformly distributed load. The load cases studied were selected to cover the most common loads on beams used in steel construction

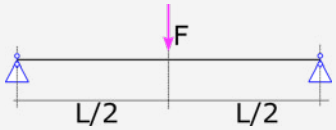
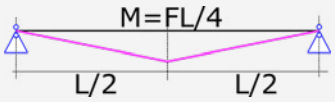
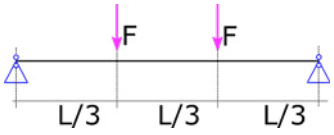
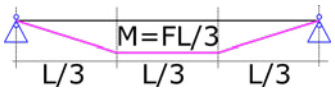
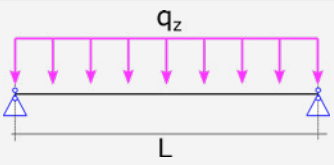
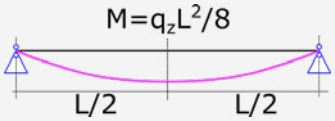
Load case	Applied loads	Distribution of the moment
Variable moment P1		
Variable moment P2		
Variable moment q_z		

Table 3 : Moment distributions

The loads applied to the beam are introduced with different eccentricities in order to study the relative importance of the torsional moment compared to the bending moment. For this purpose, five eccentricities are studied as shown in Figure 17. As shown in this figure, the loads are generally introduced at a height of 20 mm above the top flange (the stiffener used for introducing the load into the section is not shown). In contrast to the case of point force loading, the uniformly distributed

load is introduced in the plane of the web either directly on the top flange or directly under the bottom flange. It can be noted that the loading is created by imposing vertical displacements (along the z-axis) for the load cases P1 and P2. In contrast, for the load case q_z, the load is introduced by point forces distributed along the member. Here, it should be noted that these eccentricities are not meant to represent real loading cases, but they are used to vary the ratio between bending moment and torsional moment (bi-moment) in order to build a database of results large enough to validate a proposed calculation method.

Finally, the parametric study covers different sections and different member lengths. The lengths were chosen to cover a range of slenderness values representative of practice. However, the influence of the steel grade was not studied.

The parameter matrix is shown in Table 4. It can be noted that this numerical study covers approximately 700 configurations

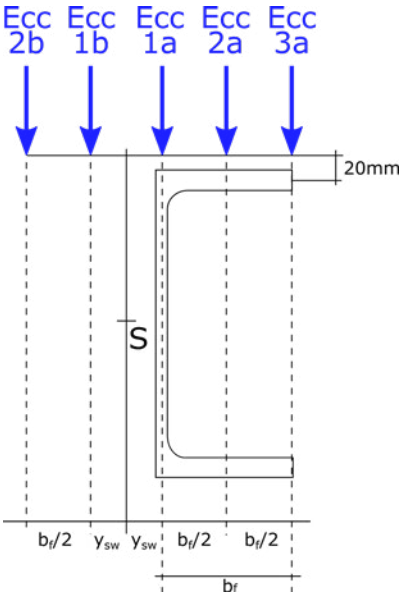


Figure 17 : Eccentricities of loading with respect to the shear centre

Sections	Load case	Eccentricity of the load with respect to the shear centre	Relative slenderness
UPE 160	P1	1a 1b 3a	0,5…1,5
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a - Upper flange 1a - Lower flange	
UPE 200	P1	1a 1b 2a 2b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a - Upper flange 1a - Lower flange	
UPE 270	P1	1a 1b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a - Upper flange 1a - Lower flange	
UPE 360	P1	1a 1b 2a 2b 3a	
	P2	1a 1b 2b	
	q_z	1a - Upper flange 1a - Lower flange	

Table 4 : Matrix of the parametric study

3.2.2.2 | Results of the numerical study

First, the results of the parametric study are presented in the graphs from Figure 18 to Figure 29 for the different loads and eccentricity cases. These figures also show the reduction curve *d* and the specific reduction curve proposed for U-profiles (see paragraph 3.1). It should be noted, however, that these curves are not presented as a proposal for a calculation method but only as reference curves.

Looking at the results obtained for the load case P1 (Figure 18 to Figure 22), it can be seen that the dimensions of the section do not have a significant influence on the resistances represented as a function of the ratio $M_{y,ult}/M_{y,pl}$. This observation is not obvious a priori, since, depending on the slenderness of the member (the length of the member), it is not only the moment $M_{y,ult}$ that varies from one section to another, but also the ratio between the moment M_y and the bi-moment, as well as the resistances $M_{y,pl}$ and B_{pl} (see Appendix B). Nevertheless, the results show that the influence of the section shape does not significantly change the behaviour of the members.

Comparing the results given in Figure 18 with those in Figure 19 and the results in Figure 20 with those in Figure 21, it can again be observed that a positive torsional rotation (displacement of the upper flange towards the web of the section) leads to lower resistances than a torsional rotation in the opposite direction. This observation has already been made in the first part of this paper [1]. As explained in [1], the non-symmetry of the interaction between bi-moment and bending-moment at the level of the section resistance leads to the rather large difference between the resistances associated with the two directions of torsional rotation (see also references [2] and [22]).

It is also important to note that the application of the buckling curve d does not generally cover the lateral torsional buckling check of a U-section, even if the load passes through the plane of the web (see Figure 18). This is because the influence of the bi-moment is too great for small values of the relative slenderness. On the other hand, for larger values of the relative slenderness (greater than 1,0), the resistance of the profiles exceeds the proposal introduced in paragraph 3.1.2 of this article for the verification of lateral torsional buckling for U-shaped profiles under M_y moment alone. This observation may be surprising at first sight. However, it is recalled that the proposed curve represents a lower limit of the resistance obtained for torsional buckling with positive torsional rotation. The sections in Figure 18 reach their resistance under negative rotation (displacement of the upper flange towards its free edge), which corresponds to an upper limit of the resistance under M_y alone. For this reason, the profiles studied with an eccentricity «noted b» (load applied to the left of the shear centre - see Figure 17) reach resistances below the green curve in M_y - bi-moment interaction. However, as the influence of the bi-moment decreases with the relative slenderness for a given profile, the resistances also approach the green curve at positive rotations (see Figure 19 and Figure 21).

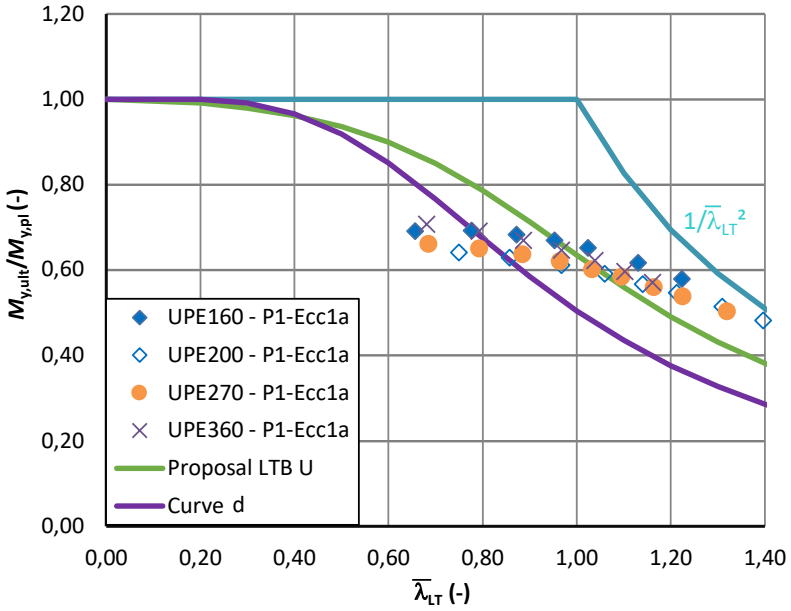


Figure 18 : Results of the parametric study for U-profiles - Load P1 with eccentricity 1a

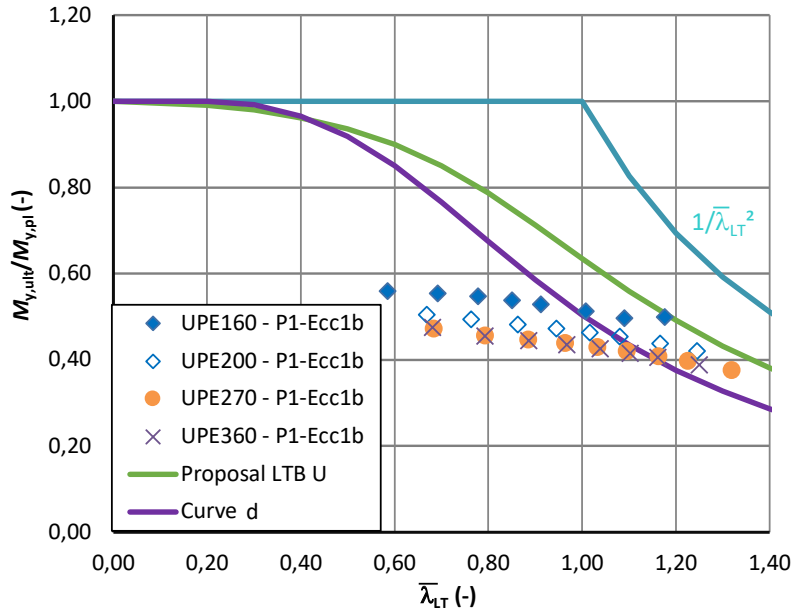


Figure 19 : Results of the parametric study for U-profiles - Load P1 with eccentricity 1b

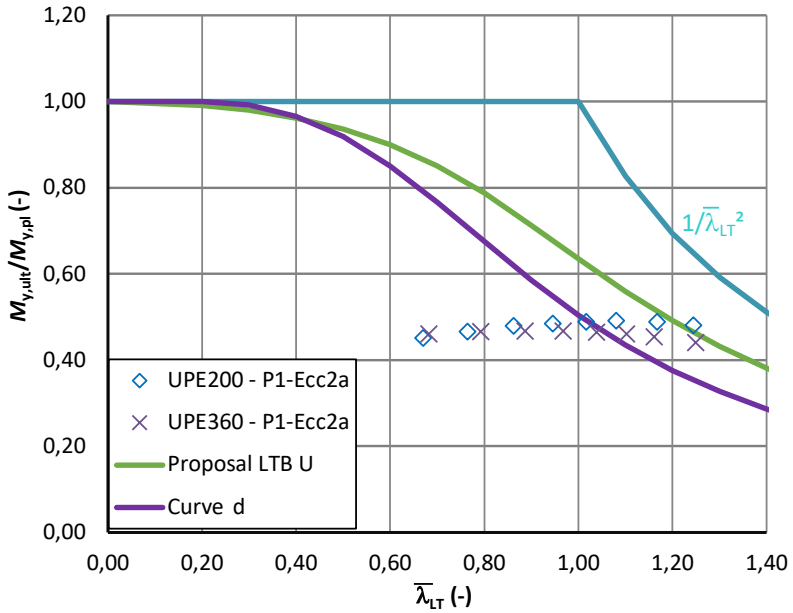


Figure 20 : Results of the parametric study for U-profiles - Load P1 with an eccentricity 2a

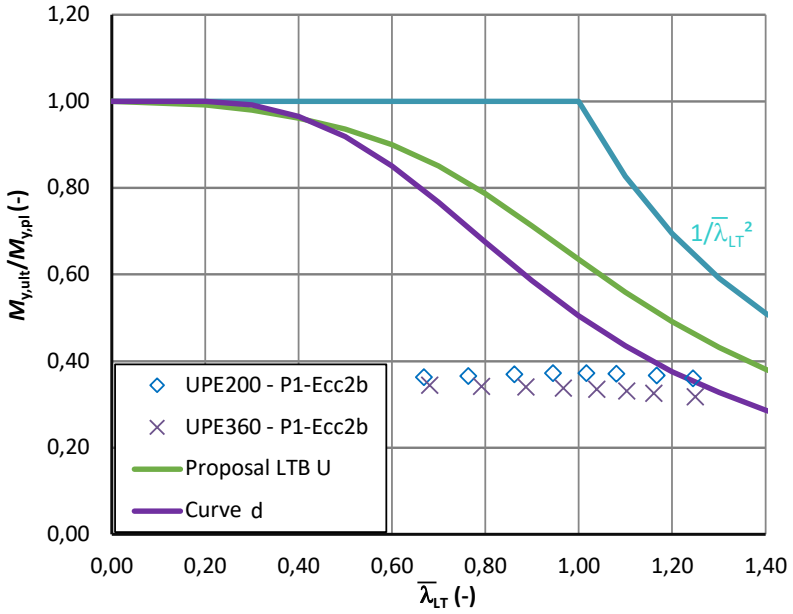


Figure 21 : Results of the parametric study for U- profiles - Load P1 with an eccentricity 2b

Figure 22 shows the results obtained for eccentricity 3a (load applied at the free end of the top flange). It can be seen that the value of the ultimate moment $M_{y,ult}$ does not decrease with relative slenderness but, on the contrary, the ultimate moment increases. This observation is directly related to the importance of torsion and bi-moment for this load case. Indeed, due to the large eccentricity of the load along the y-axis with respect to the shear centre, the bi-moment has a higher relative importance compared to the eccentricities Ecc1a/b and Ecc2a/b. Therefore, for UPE200_P1_Ecc3a with low relative slenderness, the ultimate load of the member is limited to a large extent by the cross-sectional resistance while the effect of member instability is more pronounced for UPE200_P1_Ecc1a even at low slenderness. To corroborate this finding, we show moment-displacement curves and the von Mises stress distribution for the UPE200 section with a relative slenderness of about 0,78 (L = 2500 mm) and about 1,24 (L = 5500 mm) in Figure 23 and Figure 24 as a function of the load eccentricity

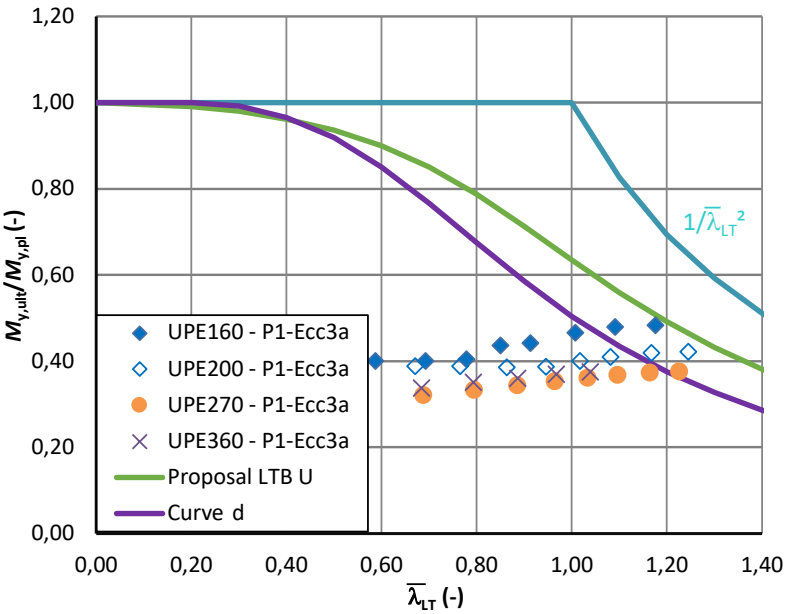
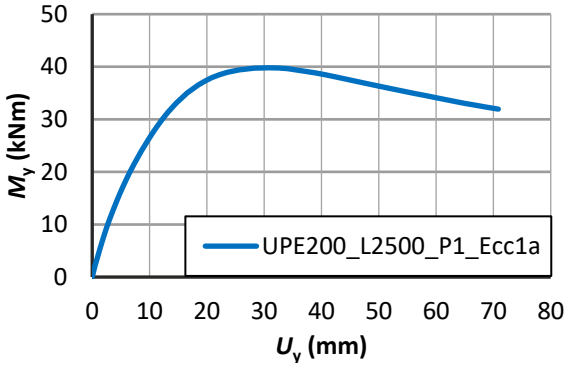


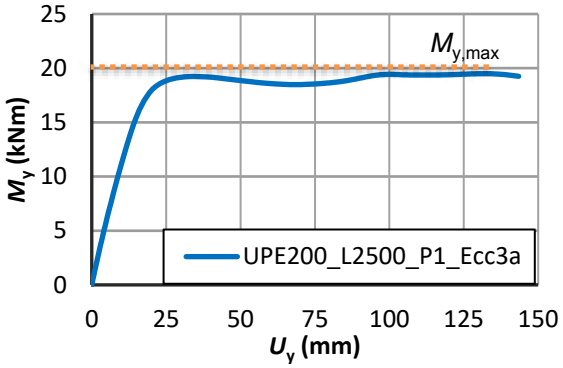
Figure 22 : Results of the parametric study for profiles subjected to load case P1 with an eccentricity 3a

Figure 23 shows the results for sections of length L = 2500 mm. Note that the colour scale of the von Mises stresses is not uniform in order to better distinguish the yielded from the unyielded areas.

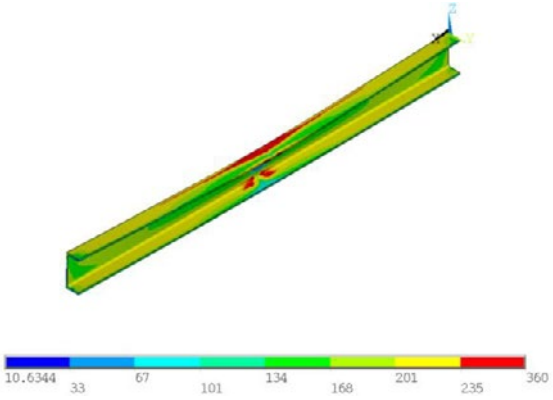
For the case of the eccentricity Ecc1a, a classical instability failure can be observed (the displacement U_y is recorded at the level of the intersection between the web and the top flange). It can also be observed that the profile has yielded at mid-span at the location of maximum M_y moment and maximum bi-moment. The areas close to the supports also reached a rather high stress level due to the Saint Venant torsional moment which has its maximum in these areas. However, no yielding is observed. After the passage of the ultimate load, the out-of-plane displacements (Uy) increase due to the instability which leads to a reduction in the load taken by the member. Contrary to UPE200_L2500_P1_Ecc1a, the UPE200_L2500_P1_Ecc3a profile does not show a classical elasto-plastic instability behaviour. First of all, it can be observed that yielding has developed in the flange, in the areas close to the supports due to the Saint Venant torsional moment. Then, it can be seen that after passing through a first limit point, at a displacement U_y of about 34 mm, the load decreases and then rises again to reach the maximum load of about 20 kNm. However, for the configuration studied here, the maximum load level is close to the ultimate load level (first limit point). Here, we note this maximum load $M_{y,max}$ and not $M_{y,ult}$ since it is reached for a level of displacement and rotation incompatible with the function of a beam in a steel construction as shown in Figure 23e). However, it is precisely this high level of displacement that allows the beam to take additional loads. Due to the large rotation of the beam, the loading that always acts along the z-axis (vertical) no longer acts around the axis of high inertia of the beam but around the axis of low inertia. Since loading around the minor axis does not lead to member instability (especially if it leads to compression in the web - see reference [10] for details), the resistance is only limited by the cross-sectional interaction.



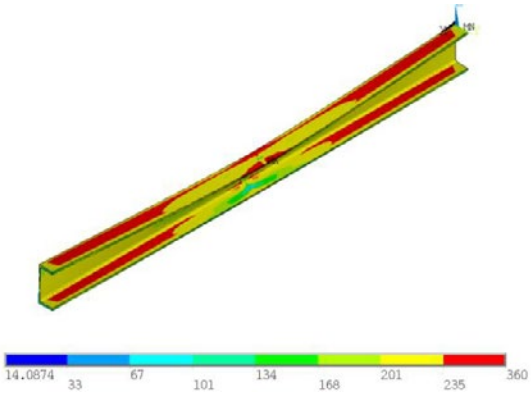
a) Displacement moment curve UPE200_L2500_P1-Ecc1a



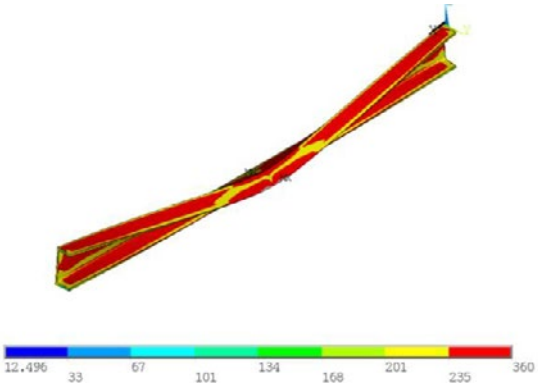
b) Displacement moment curve UPE200_L2500_P1-Ecc3a



c) von Mises stresses (MPa) at ultimate load



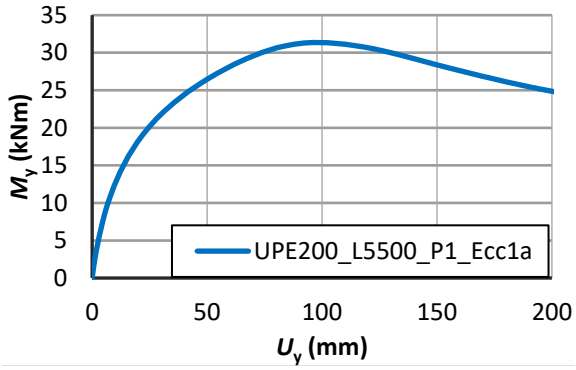
d) von Mises stresses (MPa) at ultimate load (first limit point)



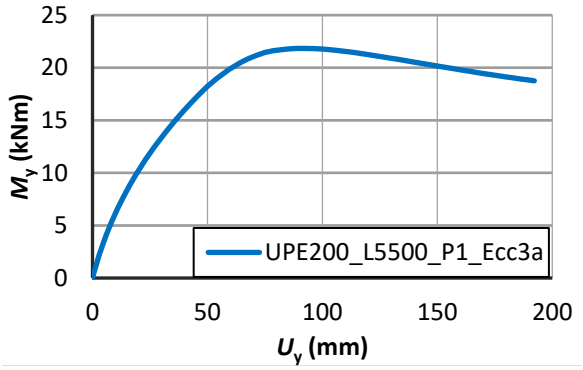
e) von Mises stresses (MPa) at maximum load

Figure 23 : Comparison between the results obtained for UPE200 profiles with a length of 2500 mm

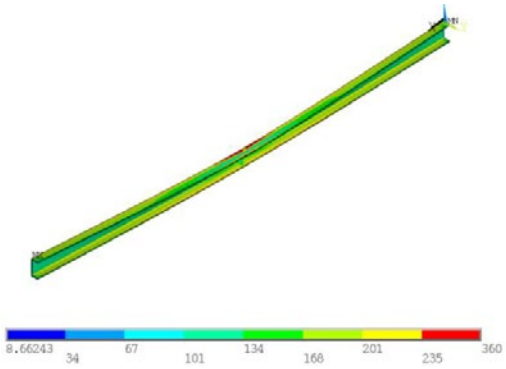
The moment-displacement curves given in Figure 24 seem to indicate a fairly similar behaviour for the two UPE 200 sections of length 5500 mm. However, by comparing Figure 24c with Figure 24d, it can be seen that the plasticity is more pronounced at the supports for the UPE200_L5500_P1-Ecc3a. Again, this yielding is the result of the Saint Venant torsional moment, which is more important in case of Ecc3a eccentricity than in case of Ecc1a eccentricity. It can also be noted that, after passing through the maximum load level, the reduction in the moment acting in the member is less rapid in the case of Ecc3a eccentricity (-10% for an amplification of U_y of about 100 % compared with a reduction of -20 % for the same increase in displacement U_y in the case of Ecc1a - see Figure 25b) and Figure 25a)). It is also likely that with further application of the load (remember that the load is introduced by an imposed displacement) the rotations of the UPE200_L5500_P1-Ecc3a profile will increase similarly to the case of Figure 23e) which would potentially lead to a further increase in the bending moment. However, due to the greater reduction in the load taken by the member, this new increase would possibly not lead to a higher maximum load than that observed at the first limit point. Here, the behaviour of the member after passing through the first limit point is not further investigated, since the level of displacement and rotation is outside the acceptable limits for profiles used in buildings.



a) Displacement moment curve UPE200_L5500_P1-Ecc1a



b) Displacement moment curve UPE200_L5500_P1-Ecc3a



c) von Mises stresses (MPa) at maximum load



d) von Mises stresses (MPa) at maximum load

Figure 24 : Comparison between the results obtained for UPE200 profiles with a length of 5500 mm

Figure 25 and Figure 26 compare the results obtained for UPE 200 and UPE 360 as a function of the load eccentricity. In particular, it can be seen that the eccentricities marked «a» (negative torsional rotation) always lead to higher resistances than the corresponding eccentricities marked «b» (compare Ecc1a with Ecc1b and Ecc2a with Ecc2b). However, the difference between the two directions of torsional rotation decreases with the size of the eccentricity. Indeed, the difference between the results obtained for Ecc1a and Ecc1b eccentricity is larger than that observed between Ecc2a and Ecc2b eccentricity.

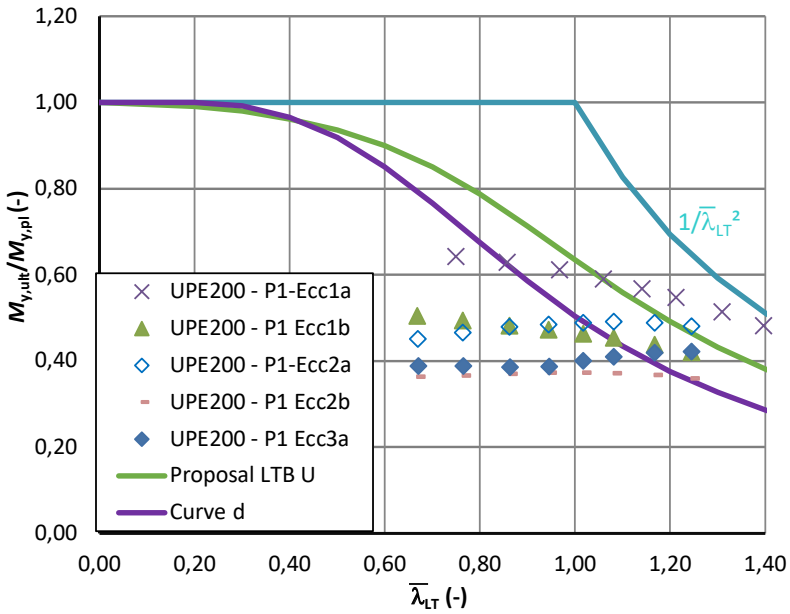


Figure 25 : Results of the parametric study for UPE 200 profiles subjected to load case P1 with different eccentricities

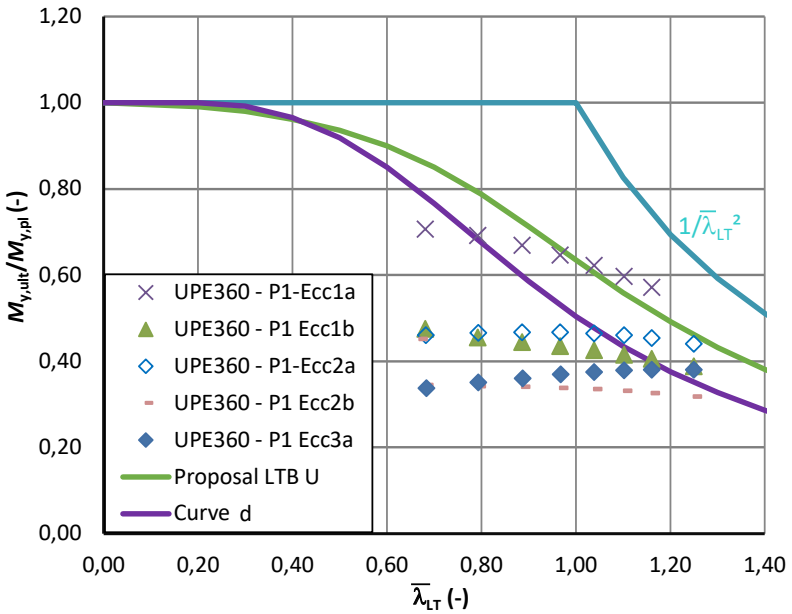


Figure 26 : Results of the parametric study for UPE 360 profiles subjected to load case P1 with different eccentricities

After studying the P1 load case in detail, we show the results obtained for the uniformly distributed load in Figure 27. It is recalled that, unlike the P1 load case, only one eccentricity is studied. In fact, it is considered that the loading is applied through the plane of the web.

As before, it can be seen that the influence of the cross-section dimensions is small. On the other hand, it can be seen that the position of the load application point (on the upper or on the lower flange) has a significant influence for low values of the relative slenderness. It should be noted that the influence of the vertical position of the load is taken into account when determining the critical moment (since it was calculated by numerical simulation). Figure 27 then shows that the position of the load does not only affect the critical load but also the ultimate resistance to elasto-plastic instability. The effect of the vertical position of the load can also be seen in Figure 28 and Figure 29, which allow a comparison of the results obtained for UPE 200 and UPE 360, depending on the load case.

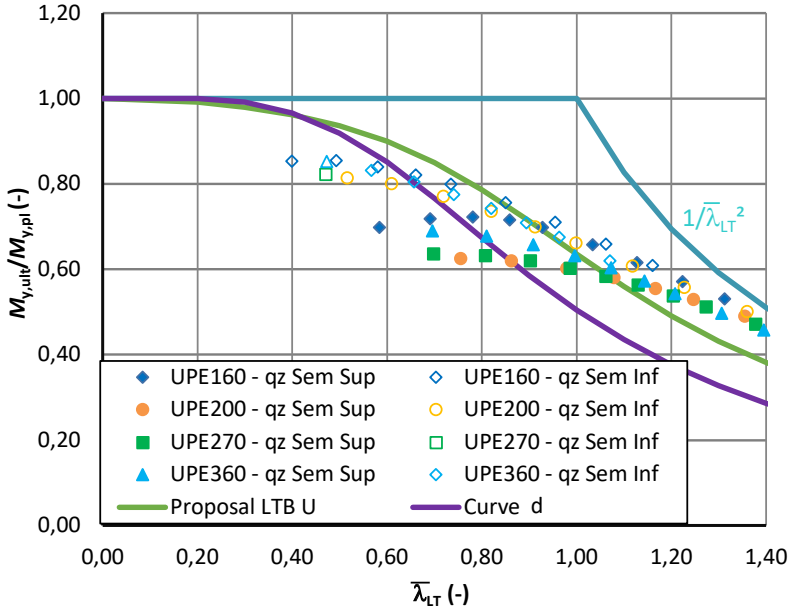


Figure 27 : Results of the parametric study for U-channels subjected to a uniformly distributed load applied in the plane of the web

Figure 28 and Figure 29 show the influence of the vertical position of the load. It can be easily observed that, for the same vertical position of the load, the results of the numerical simulations do not depend on the moment distribution. In fact, for the load cases P1, P2 and qz applied on the upper flange, the results are superposed. It is recalled that the eccentricity of

the loading q_z is identical to the cases P1-Ecc1a and P2-Ecc1a. On the other hand, the loading on the lower flange leads to a higher resistance for low values of the relative slenderness.

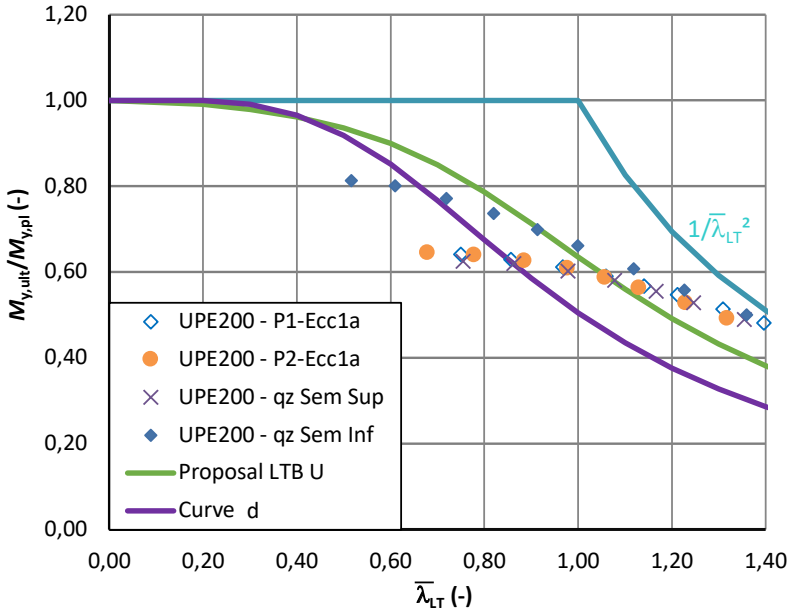


Figure 28 : Comparison between results obtained for the UPE200 profile and the load cases P1, P2 and q_z

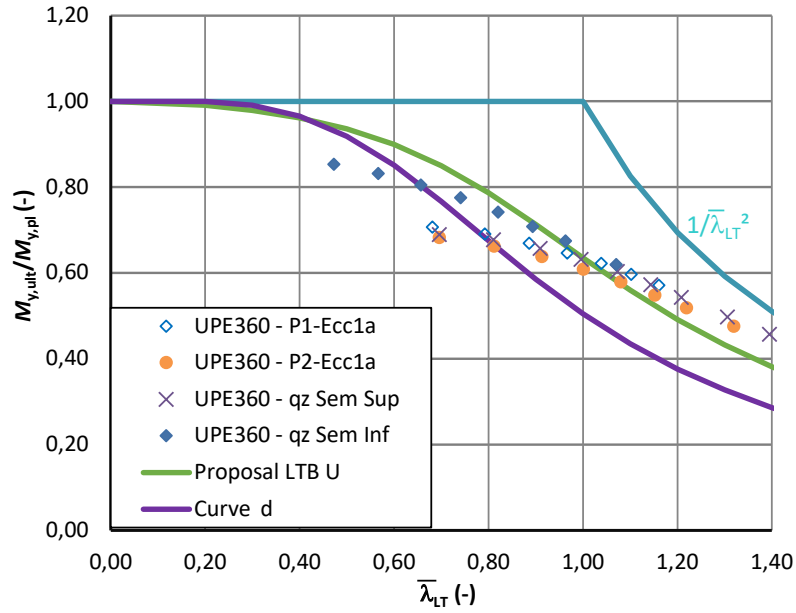
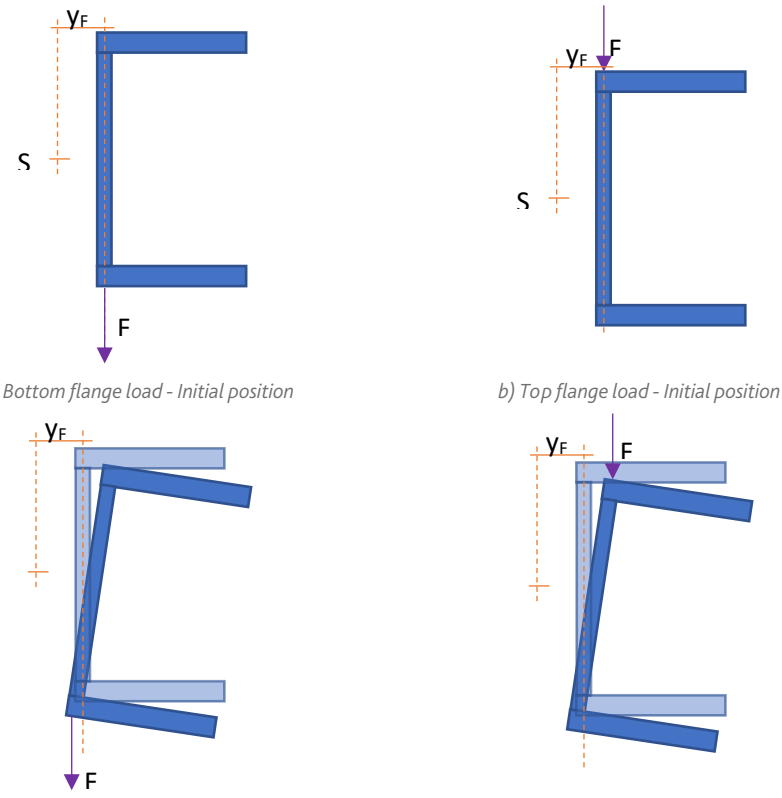


Figure 29 : Comparison between results obtained for the UPE360 profile and the load cases P1, P2 and q_z

Figure 30 illustrates the favourable effect of the position of the load. Indeed, the eccentricity of the load leads to a negative torsional rotation and a lateral displacement towards the free end for the upper flange. The lower flange moves towards the shear centre due to the direction of the torsional rotation. As a result, the distance along the y-axis from the shear center of the load applied under the lower flange tends to decrease which also leads to a decrease in the torsional moment. In the case of the load applied on the upper flange, the trend is reversed, the lateral distance (along the y-axis) of the load increases with the torsional rotation.



a) Bottom flange load - Initial position *b) Top flange load - Initial position*

c) Bottom flange load - Deformed position *d) Top flange load - Deformed position*

Figure 30 : Effect of the vertical position of the load for a profile subjected to a bending-torsion interaction

The results presented in this paragraph revealed several important points:

1) The geometry of the section does not have a significant influence on the ultimate strengths in terms of the ratio $M_{y,ult}/M_{y,pl}$;

2) The direction of torsional rotation has a significant influence on the ultimate strength;

3) The vertical position of the load has a significant influence on the ultimate strength, in addition to the influence on the critical load;

4) In the case of large torsional moments, the strength of the profiles is limited mainly by the cross-sectional strength and not (or only to a small extent) by the elasto-plastic instability;

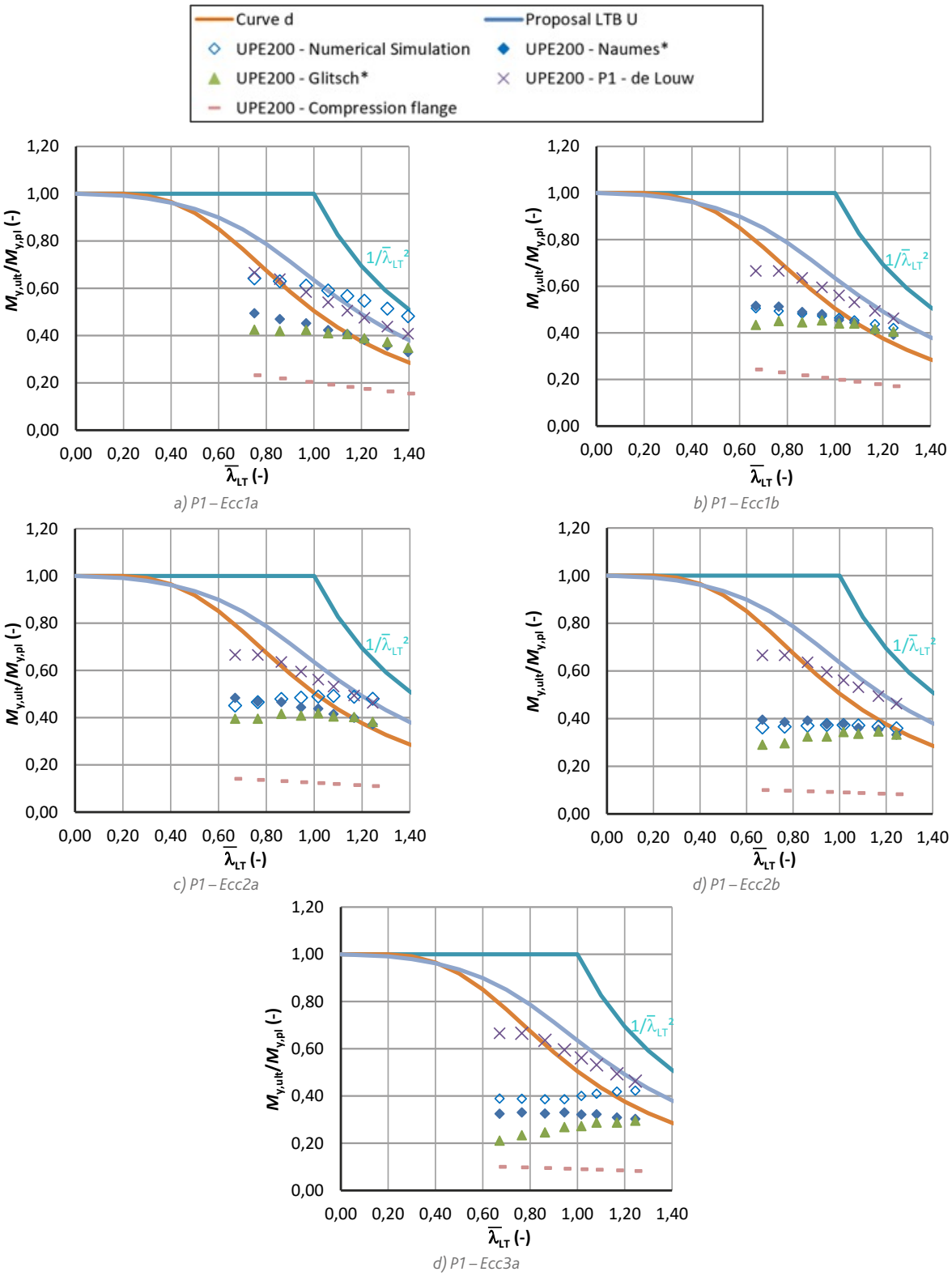
5) If the resistance is limited by the interaction in section (see point 4), the displacements of the member may become incompatible with their function as a beam in the field of Steel Construction.

It can be noted that none of the methods developed in the past dealing with U-sections subjected to interaction between bending and torsion take into account the influence of the direction of the torsional rotation (see point 2) and the vertical position of the load (see point 3). In order to propose a simple verification method for practical use, we make the same choice here. Consequently, the calculation method proposed and validated in the following paragraph represents a low bound of the resistance. However, this choice seems judicious to us in order to limit the possible problems of excessive displacements related to the upper bound resistance and to avoid a possible source of error related to the appreciation of the direction of the torsional rotation.

3.2.2.3 | Calculation method

Figure 31 shows a comparison between numerical simulations and calculation methods. The methods represented in this figure are those presented in paragraph 3.2.1. However, it should be noted that the methods proposed by Glitsch and Naumes have been applied here with the lateral torsional buckling curve proposed in this article in paragraph 3.1.2 (this is why these methods are indicated with an «*»). It can be seen that the different methods are generally safe with the exception of Louw's proposal. However, we recall that this method has not been developed for other eccentricities than those noted Ecc1a in this paper. It can also be observed that the lateral buckling method of the compressed flange is very

conservative as already explained in paragraph 3.2.1.6. The Naumes* and Glitsch* methods give very similar results. It can also be noted that the accuracy of the Naumes* and Glitsch* methods seems quite satisfactory except for the eccentricity Ecc1a. For this eccentricity the direction of rotation has a particularly favourable effect. Nevertheless, in view of the simplicity of the method, we consider the conservatism acceptable.



a) P1 – Ecc1a

b) P1 – Ecc1b

c) P1 – Ecc2a

d) P1 – Ecc2b

d) P1 – Ecc3a

Figure 31: Comparison between numerical results and calculation method

Table 5 shows a statistical evaluation of the different calculation methods. In particular, the table shows the ratio between the strength predicted by the calculation method and the strength obtained by numerical simulation (noted GMNIA) as well as the standard deviation of the same ratio in brackets.

Once again, we can see that the results obtained by the Glitsch* and Naumes* methods are relatively close. Nevertheless the table shows that there are differences between 5% and 20% depending on the load case. The table also confirms that the Glitsch* and Naumes* methods are quite safe in the case of an eccentricity «a» creating a negative torsional rotation. On the other hand, it can be observed that the Glitsch* method can become unsafe in the case of positive torsional rotation (eccentricity «b»). For this type of load case, the Naumes* method remains safe on average. However, due to the standard deviation, a thorough reliability analysis would probably lead to a partial coefficient greater than 1,0 for both methods, which is not desirable.

In contrast to the Naumes* and Gltisch* methods, the compressed flange buckling method always leads to very safe results. In the context of this article, however, no attempt is made to improve this method to make it more accurate.

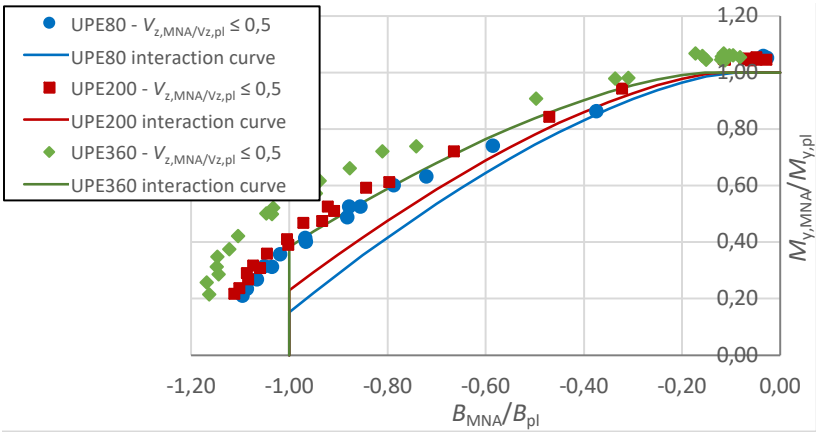
Load case	Average R_{Method}/R_{GMNIA} (Standard deviation R_{Method}/R_{GMNIA})		
	Glitsch method*.	Naumes* method	Compressed flange buckling method
P1-Ecc1a	0,72 (2,28%)	0,69 (3,03%)	0,33 (1,62%)
P1-Ecc1b	1,01 (5,80%)	0,95 (5,05%)	0,45 (4,02%)
P1-Ecc2a	0,91 (8,40%)	0,84 (2,04%)	0,27 (2,44%)
P1-Ecc2b	1,04 (5,86%)	0,91 (2,04%)	0,26 (1,74%)
P1-Ecc3a	0,82 (6,98%)	0,67 (5,37%)	0,24 (3,08%)
P2-Ecc1a	0,78 (1,70%)	0,74 (3,88%)	0,34 (1,74%)
P2-Ecc1b	1,03 (8,91%)	0,99 (7,88%)	0,20 (1,18%)
qz-Top flange	0,79 (1,80%)	0,77 (4,46%)	0,32 (9,76%)
qz-Lower flange	0,78 (3,53%)	0,74 (7,81%)	0,30 (7,86%)

Table 5: Statistical evaluation of calculation methods

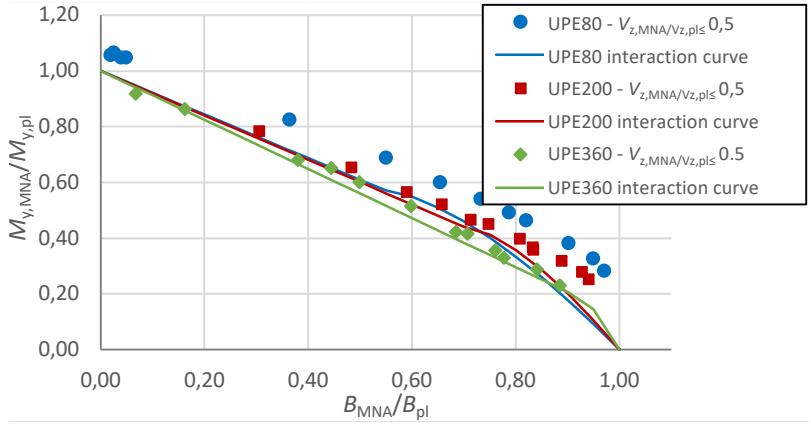
Since the draft revision of Eurocode 3 Part 1-1 provides a methodology for the verification of I-sections in bending, compression and torsion interaction based on the Glitsch method, we propose to use this approach also for the verification of U-sections taking into account the interaction between bending and torsion. In order to adapt this method to U-sections, it is recommended to apply it with the torsional buckling curve specifically developed for U-sections in Section 3.1.2. However, Table 5 shows that the method may be slightly unsafe in some circumstances, especially in the case of positive torsional rotation (type «b» eccentricity). In order to correct this unconservatism, it is proposed to adapt the interaction coefficient k_w recalled below::

$$k_w = 0,7 - \frac{0,2B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}}$$

In paragraph 3.2.1.4, it was stated that this factor takes into account the non-linear interaction between bi-moment and bending moment about the axis of high inertia. In reference [22] it was also shown that the interaction between bending moment M_y and bi-moment was non-linear. However, this non-linearity is only pronounced in the case of negative torsional rotation. In the case of positive torsional rotation, the interaction is practically linear, especially for low values of the bi-moment as shown in Figure 32 presented in reference [22] (the index «MNA» indicates the result of the numerical simulation).



a) Interaction between bending moment and bi-moment - negative torsional rotation



b) Interaction between bending moment and bi-moment - positive torsional rotation

Figure 32 : Plastic interaction between bending moment M_y and bi-moment B for UPE sections

In order to obtain safe results also for the case of positive torsional rotation (load applied to the left of the shear centre - see Figure 1), we then propose to retain a value of 1,0 for the k_w factor. By adapting the Glitsch method in this way (noted as Glitsch** in Table 6), the method obviously becomes somewhat safer for «a» type eccentricities but also conservative for «b» type eccentricities as shown in Table 6. It is recognized that the Glitsch** method proposed in this paper can be very safe in some configurations. Nevertheless, it leads to much more favourable results than the compressed flange buckling method which, in the absence of a method proposed in Eurocode 3, is sometimes used in design offices. As an alternative to the Glitsch** proposal, it is possible to retain the expression of the k_w coefficient initially proposed by Glitsch (see Equation (25)) but only in the case of negative torsional rotation (case of load with eccentricities of type «a»).

Load case	Moyenne du rapport R_{Method}/R_{GMNIA} (Ecart-type du rapport R_{Method}/R_{GMNIA})	
	Glitsch method*. - Specific buckling curve U	Glitsch Method** - Specific buckling curve U - $k_w = 1$
P1-Ecc1a	0,72 (2,28%)	0,65 (1,12%)
P1-Ecc1b	1,01 (5,80%)	0,90 (4,14%)
P1-Ecc2a	0,91 (8,40%)	0,79 (3,74%)
P1-Ecc2b	1,04 (5,86%)	0,85 (3,91%)
P1-Ecc3a	0,82 (6,98%)	0,63 (3,91%)
P2-Ecc1a	0,78 (1,70%)	0,70 (1,87%)
P2-Ecc1b	1,03 (8,91%)	0,93 (6,90%)
qz-Top flange	0,79 (1,80%)	0,72 (2,95%)
qz-Lower flange	0,78 (3,53%)	0,72 (6,38%)

Table 6: Statistical evaluation of the variants of the Glitsch calculation method

4 | Conclusions

This paper presents a study on the lateral torsional buckling behaviour and strength of hot rolled U-sections (UPE type) subjected to bending and torsion. First, the sections were studied in bending only along their major axis in order to propose a suitable reduction curve. It was shown that the lateral torsional buckling curves currently proposed in part 1-1 of Eurocode 3 do not satisfactorily represent the resistance of U sections. Indeed, the d-curve is generally conservative when compared to the results of the numerical study, but it can lead to very high safety levels for intermediate or large values of the relative slenderness. On the other hand, more favourable reduction curves can lead to better strength prediction for U-shaped members under bending at high values of the relative slenderness but are generally unsafe at lower values of the relative slenderness. Furthermore, in the investigations published in reference [1], it was shown that the strength of U-section members depends on the direction of torsional rotation. Considering the conclusions of reference [1] and those derived from the parametric study presented in paragraph 3.1.3, a simple adaptation of the Eurocode 3 reduction curves was then proposed to better cover the resistance to lateral torsional buckling of U-section members. This proposal represents a lower bound resistance corresponding to a positive torsional rotation at failure (displacement of the upper flange towards the shear centre).

Following the study of the torsional buckling of U-section members in bending, this paper has presented investigations concerning the strength of these members subjected to bending and torsion. Again, it was shown that the strength of the sections depends on the direction of the torsional rotation. Nevertheless, in order to propose a simple method, the sign of the torsional rotation is not taken into account in the calculation method, which leads, as for the torsional rotation in bending alone, to a lower bound resistance. The proposed method is based on the approach proposed by Glitsch for the treatment of I-sections, as this approach was adopted in the revision of EN 1993-1-1. It was necessary to introduce adaptations to cover the specific behaviour of U-section beams and the lower limit of strength. It is therefore proposed to use the Glitsch method with:

1) the specific reduction curve for U-shaped sections (Equations (5) to (7));

2) a value of 1,0 for the k_w interaction coefficient.

In the case of negative torsional rotation (displacement of the top flange towards its free end), it would be possible to use the expression originally proposed by Glitsch for the k_w, coefficient, which would, however, require particular attention in the interpretation of the calculation results.

The results of the parametric study showed a rather small influence of the section dimensions on the behaviour of the bars. Therefore, it seems possible to extend the scope of the proposal to UPN sections. On the other hand, cold formed and welded sections are not covered by the verification method proposed in this paper.

5 References

[1] A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Strength of rolled U-sections subjected to bending and torsion - Part I: Laboratory tests and numerical model », *Rev. Constr. Métallique*, no. 3, 2021.

[2] A. BEYER, « Strength of open-section steel bars subjected to a combination of normal, bending and torsion forces », University of Lorraine, Nancy, France, 2017.

[3] CEN, *NF EN 1993-1-1: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings*. AFNOR, Classification number P 22-311-1, 2005.

[4] D. A. Nethercot, P. R. Salter, A. S. Malik, and Steel Construction Institute (Great Britain), *Design of members subject to combined bending and torsion*. Ascot: Steel Construction Institute, 1989.

[5] B. Snijder, H. Hoenderkamp, M. Bakker, H. Steenbergen, and K. de Louw, « Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading », *Stahlbau*, vol. 77, no. 4, pp. 247-256, 2008, doi: 10/bxs3pv.

[6] R. Kindmann and J. Frickel, « Tragfähigkeit von U-Profilen bei Biegung und Torsion », RU Bochum, Bochum, 1-2002, 2002.

[7] A. BEYER, N. BOISSONNADE, A. KHELIL, and A. Bureau, « Influence of assumed geometric and material imperfections on the numerically determined ultimate resistance of hot-rolled U-shaped steel members », *J. Constr. Steel Res.* , vol. 147, pp. 103-115, Aug. 2018, doi: 10/gdv3mx.

[8] CEN, *NF EN 1993-1-5: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Flat plates. AFNOR, Classification number*: P22-315, 2017.

[9] CEN, *prEN 1993-1-14: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14: Design assisted by finite element analysis. 2017.*

[10] A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Elastic instability of bent bars with U-shaped cross-section », *Rev. Constr. Métallique*, vol. 2014, no. 2, pp. 3-19, 2014.

[11] A. Taras and R. Greiner, « New design curves for lateral-torsional buckling-Proposal based on a consistent derivation », J. Constr. Steel Res. vol. 66, no. 5, pp. 648-663, May 2010, doi: 10/d9sjg9.

[12] K. de Louw, « Design rule for lateral torsional buckling of channel sections ». Master Thesis, Technical University Eindhoven, 2007.

[13] « Steelwork Design Guide to BS 5950-2000 Vol 1.pdf ».

[14] J. C. Naumes, « Biegeknicken und Biegedrillknicken von Stäben und Stabsystemen auf einheitlicher Grundlage », Stahlbau, vol. 79, no. 12, pp. 955-955, Dec. 2010, doi: 10/c7qkxm.

[15] T. Glitsch, « Beitrag zur vereinfachten Bemessung von stabilitätsgefährdeten Stahlstäben mit offen Profilen unter Quer-und Torsionsbelastung », PhD thesis, TU Berlin, Berlin, 2008.

[16] J. Linder and T. Glitsch, « Vereinfachter Nachweis für I-und U-Träger beansprucht durch doppelte Biegung und Torsion », Stahlbau, vol. 73, no. 9, pp. 704-715, 2004, doi: 10/c7nd3k.

[17] A. BEYER, A. Bureau, N. BOISSONNADE, and A. KHELIL, « Plastic interaction between normal force, biaxial bending and torsion for a doubly symmetric I-section », Rev. Constr. Métallique, no. 2018/2, pp. 1-30.

[18] A. BEYER, N. BOISSONNADE, A. KHELIL, and A. Bureau, « PLASTIC INTERACTION BETWEEN AXIAL FORCE, BI-AXIAL BENDING AND TORSION FOR DOUBLE SYMMETRIC I SECTIONS », p. 12.

[19] Eurocode 3 - Design of steel structures Part 6: Raceways. 2007.

[20] *Eurocode 3 - Calcul des structures en acier Partie 6 : Chemins de roulement*. 2007.

[21] A. BEYER and D. Semin, « Verification of a rolling beam at tilting according to Eurocode 3 », *Rev. Constr. Métallique*, no. 4, pp. 69-87, 2004.

[22] A. BEYER and A. Bureau, « Simplified method for lateral-torsional buckling of beams with lateral restraints: Evaluation of the existing Eurocode 3 approach », Steel Constr. , vol. 12, no. 4, pp. 318-326, Nov. 2019, doi: 10/gg3wxb.

[23] [A. BEYER, A. KHELIL, N. BOISSONNADE, and A. Bureau, « Plastic resistance of U sections under major-axis bending, shear force and bi-moments », ce/papers, vol. 1, no. 2-3, pp. 3751-3760, Sep. 2017, doi: 10/ghw28x.

Annex A | Summary of the calculation method

Table 7 summarizes the verification method proposed and validated in this article for U-sections subjected to interaction between bending moment and torsion. It is recalled that this method was developed for UPE sections. The UPN type sections can also be treated with this method. However, the proposed method is not applicable for cold-formed U-sections or for welded sections.

Step	Formulation
1. Verification of the bending strength alone	
a) Calculation of the relative slenderness	$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}}$
b) Imperfection factor	$\alpha_{LT} = 0{,}21$
c) Calculation of the reduction coefficient	$\Phi_{LT} = 0{,}5\left[1 + \alpha_{LT}\bar{\lambda}_{LT} + \bar{\lambda}_{LT}^2\right]$ $\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT} - \bar{\lambda}_{LT}}}$
d)Verification of lateral torsional buckling resistance	$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$
2. Verification of the resistance to the interaction between bending and torsion	
a) Calculation of the coefficient k_α	$k_\alpha = \frac{1}{1 - \frac{M_{y,Ed}}{M_{cr}}}$
b) Application of the interaction formula	$\frac{M_{Ed}}{\chi_{LT}\frac{W_y f_y}{\gamma_{M1}}} + k_\alpha \frac{B_{Ed}}{\frac{B_{Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0$
where: W_y is the modulus of the cross-section for bending about the axis of high inertia f_y is the yield strength M_{cr} is the critical moment of elastic spillage $M_{y,Ed}$ is the calculated value of the bending moment acting around the axis of high inertia B_{Ed} is the calculation value of the bi-moment B_{Rk} is the characteristic value of the resistance to the bi-moment (see Appendix B)	

Table 7 : Summary of the calculation method for U-profiles subjected to bending moment/torsion interaction

Annex B | Calculation of sectional resistance to bi-moment

The calculation method proposed in this paper makes use of the bending moment My and bi-moment *B* section characteristics. While the bending moment characteristics are well known and can easily be calculated or obtained from the profile catalogues, the bi-moment characteristics are less known and are usually not given in the catalogues. For this reason, this Appendix recalls the bi-moment characteristics necessary for the application of the calculation method. It can be noted that, in a simplified way, the formulas in Table 8 and the values in Table 9 do not take into account the fillets.

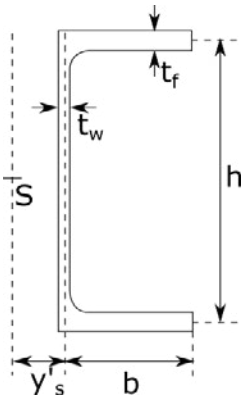
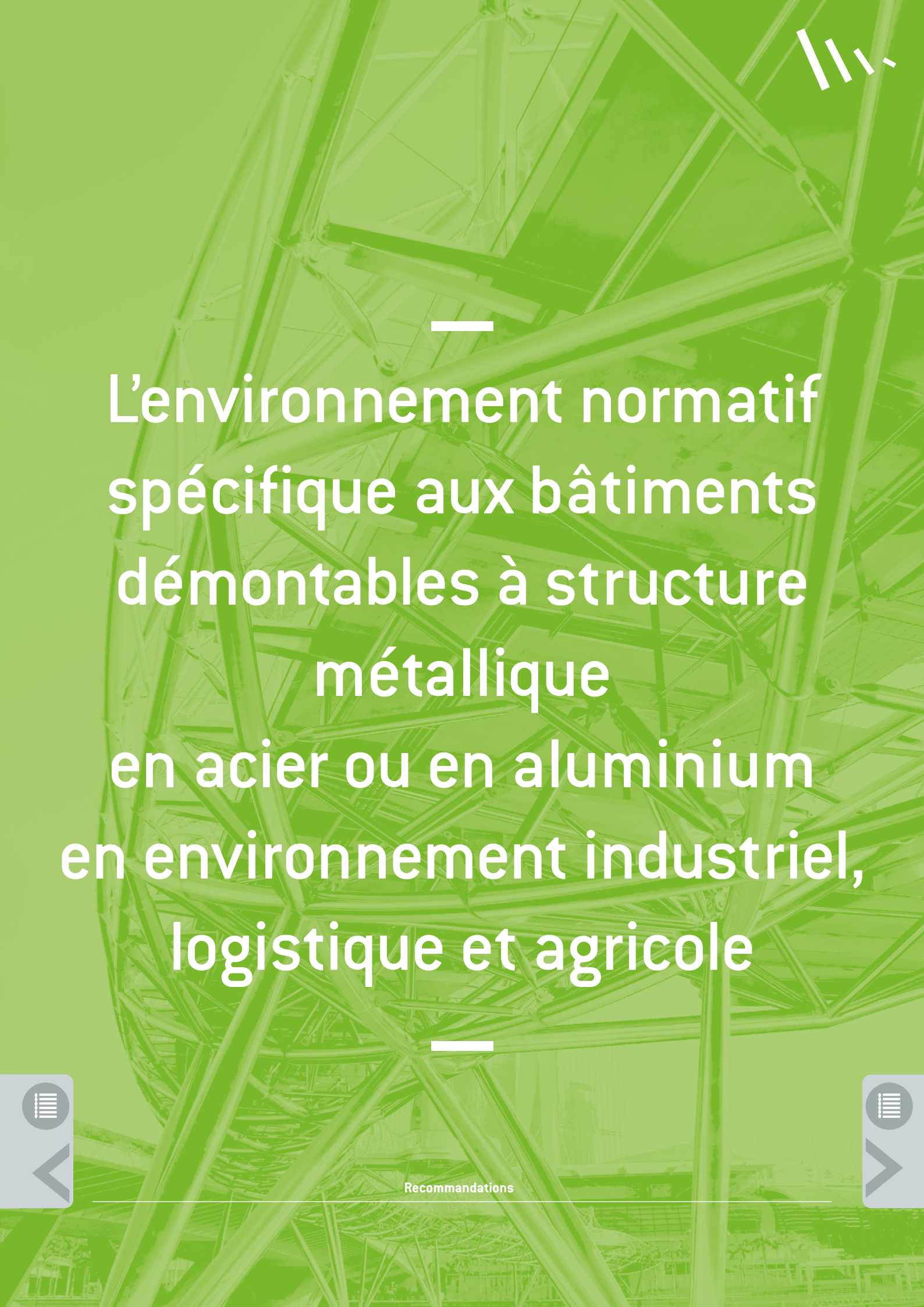
Characteristic	Formula
Position of the shear centre in relation to the centre of the web	$y_s^I = \frac{3b^2 t_f}{6bt_f + ht_w}$
Warping constant	$I_w = \frac{h^2 b^3 t_f}{12} \frac{3bt_f + 2ht_w}{6bt_f + ht_w}$
Sectorial area at the free edge of the flange	$\omega_0 = \frac{h(b - y_s^I)}{2}$
Elastic bi-moment resistance	$B_{el} = \frac{I_w}{\omega_0} f_y$
Position of the plastic neutral axis passing through the flanges	$y_{B,pl} = \frac{b - \frac{t_w}{2}}{2} - \frac{1}{8} \frac{(h + t_f)^2}{h} \frac{t_w}{t_f}$
Plastic modulus with respect to the bi-moment	$W_{B,pl} = \frac{h^2 t_w}{4} y_s^I + 2ht_f y_s^I y_{B,pl} \left(1 - \frac{y_{B,pl}}{2y_s^I}\right) + hb\left(\frac{b}{2} - y_s^I\right) t_f$
Plastic resistance to bi-moment	$B_{pl} = W_{B,pl} f_y$
	

Table 8 : Bi-moment mechanical characteristics for a U-shaped section - Formulas

Section	y_s^I (mm)	I_w (cm^6)	ω_0 (cm^2)	$y_{B,pl}$ (mm)	$W_{B,pl}$ (cm^4)
UPE 80	21,0	237,13	9,87	18,74	40,82
UPE 100	22,4	568,12	14,02	19,39	70,29
UPE 120	23,9	1197,15	18,82	19,96	112,25
UPE 140	26,2	2337,21	23,80	22,11	172,37
UPE 160	27,7	4179,65	29,80	22,69	249,35
UPE 180	30,0	7158,19	35,82	24,98	352,97
UPE 200	31,5	11565,1	43,02	25,57	479,82
UPE 220	33,2	18441,2	50,45	26,74	654,73
UPE 240	34,7	27762,3	58,89	27,28	851,35
UPE 270	36,2	45540,1	70,60	27,76	1173,5
UPE 300	36,2	75459,4	84,16	25,00	1670,1
UPE 330	36,5	116336	98,85	22,70	2225,6
UPE 360	37,5	172354	114,1	21,66	2876,6
UPE 400	37,6	266306	135,0	18,23	3796,0

Table 9 : Values of the mechanical characteristics related to the bi-moment for UPE profiles

Notes



L'environnement normatif spécifique aux bâtiments démontables à structure métallique en acier ou en aluminium en environnement industriel, logistique et agricole

Table des matières

Table des matières

Introduction

1. Domaine d'application

2. Typologie et conception courantes

3. Textes réglementaires

4. Normes et recommandations professionnelles5

   4.1 Normes de calcul des structures

   4.2 Normes d'exécution des structures

5. Cas des constructions destinées à un usage provisoire dans un cadre évènementiel

6. Cas des structures existantes dimensionnées selon les anciennes normes

Bibliographie

Introduction

Devant l'intensification, engagée depuis de nombreuses années, de l'usage de structures métalliques provisoires et démontables à enveloppes souples et/ou rigides pour des besoins industriels, logistiques ou agricoles, il apparaît utile de rappeler le cadre normatif dans lequel doit s'inscrire la construction de ces ouvrages, proposés sur le marché en vente ou en location.

En effet, des divergences sont régulièrement constatées dans les pratiques constructives adoptées pour ce type d'ouvrages. Par exemple, certaines structures dimensionnées selon les règles allégées prévues par le règlement de sécurité des personnes pour les installations itinérantes de type CTS (chapiteaux, tentes et structures), sont installées en milieu industriel ou logistique, et exploitées en dehors de leur domaine d'utilisation autorisé. Cette situation est d'autant plus problématique que la typologie et le mode d'exploitation de ce type de construction ont considérablement évolué, avec l'émergence de gammes de structures de grandes portées et de grandes hauteurs, et des usages de plus longue durée.

Ainsi, ce document a pour objectif de répondre à un certain nombre d'interrogations que soulèvent les acteurs de la construction et leurs clients quant aux modalités exactes de conduite de leurs projets respectant les exigences normales de sécurité pour les biens et les personnes.

1 | Domaine d'application

Ce document propose des repères permettant à un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre de définir le cadre réglementaire et normatif applicable, dans le domaine industriel ou agricole, à un bâtiment démontable, construit selon un contrat classique de louage d'ouvrage pour une durée d'utilisation limitée, ou mis à disposition dans le cadre d'un contrat de location.

NOTE : l'attention du lecteur est attirée sur le fait que la liste des textes réglementaires ou documents normatifs cités dans ce document ne doit pas être considérée comme exhaustive ; seuls les principaux textes de référence sont rappelés ci-après.

Les ouvrages visés par ce document sont construits pour les typologies et usages suivants :

- Bâtiments tels que :
  - entrepôts de stockage ;
  - bâtiments agricoles ;
  - hangars ;
  - ateliers de fabrication ou de recyclage ;
  - ateliers de production ;
  - entrepôts logistiques.
- Durées limitées d'utilisation définies contractuellement ;
- Structures à simple rez-de-chaussée.

Dans le cadre d'une exploitation industrielle ou agricole, ces bâtiments peuvent de par leur utilisation être classés ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement).

Ce document ne vise pas (liste non exhaustive) :

- les établissements recevant du public (ERP) ;
- les bâtiments de bureaux ;
- les bâtiments à usage d'habitation ;
- les ateliers forains ;
- les bâtiments constitués de modules préfabriqués prêts à l'emploi.

2 | Typologie et conception courantes

Concernant l'ossature porteuse de ces constructions, il s'agit généralement de systèmes constructifs de géométrie et de conception simples, formés de portiques, de triangulations pour les contreventements sous versants et les stabilités verticales, de pannes, de montants et de lisses de bardage.

Les éléments structuraux sont constitués généralement :

- d'éléments en acier tels que profils laminés, formés à froid, tubulaires, profilés reconstitués soudés (PRS) ;
- d'éléments en aluminium tels que profils extrudés ou formés à froid, profils tubulaires.

Les façades et toitures sont généralement composées :

- d'enveloppes souples de type membranes ;
- de couvertures et bardages en tôle métallique ;
- de bardages ou vêtures bois ;
- de murs rideaux vitrés.

La liaison au sol est assurée par un système de fondation adapté aux efforts et à la typologie du sol.

3 | Textes réglementaires

Il convient de mentionner en premier lieu que, lorsqu'une construction provisoire et démontable est destinée aux mêmes usages que ceux d'une construction pérenne réalisée selon des techniques usuelles, elle est soumise aux mêmes exigences réglementaires et normatives que cette dernière. Les dispositions constructives en termes de solidité, de durabilité et de sécurité des personnes et des biens sont encadrées par les mêmes textes réglementaires.

Par conséquent, les constructions traitées ici sont soumises comme les autres aux prescriptions de la réglementation française et plus particulièrement à celles du Code de la Construction. Leurs éléments constitutifs doivent également respecter les exigences européennes dont celles du Règlement des Produits de la Construction (RPC).

Selon la destination, l'usage prévu et les conditions d'installation de l'ouvrage, les exigences des réglementations incendie et sismique doivent également être prises en compte.

Sous certaines conditions (implantation inférieure à 3 mois en dehors des secteurs sauvegardés, constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux sur un chantier, ...), la construction provisoire peut être exonérée de permis de construire, (voir articles R.421-5 et R.421-7 du Code de l'Urbanisme).

Concernant les règles édictées par le Code du Travail, qui ont pour but de protéger la santé des travailleurs et d'assurer la sécurité au travail, le caractère provisoire de la construction ne justifie évidemment aucune dérogation.

La réglementation thermique est également applicable, selon la destination et le type de la construction. Néanmoins, elle prévoit des dérogations particulières pour les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

Il convient de rappeler que le référentiel CTS (chapiteaux, tentes et structures), souvent utilisé à tort, est totalement inapproprié aux bâtiments visés par le présent document ; ce référentiel très spécifique est strictement réservé aux installations itinérantes recevant du public, événementielles et de loisirs.

4 | Normes et recommandations professionnelles

Dans le domaine de la construction, l'ensemble des exigences normatives peut être vaste et consiste en une série de dispositions relevant des :

- Normes de mise en œuvre de type NF DTU ;
- Normes de calcul et de justification de solidité des structures ;
- Normes de produits constitutifs ;
- Normes d'exécution des structures ;
- Recommandations professionnelles, en particulier les recommandations sur les toiles tendues, le cas échéant.

Concernant le système normatif, les documents particuliers du marché doivent préciser l'ensemble des normes applicables à l'ouvrage faisant l'objet du marché. Le renvoi aux « normes en vigueur » fait référence aux normes homologuées publiées par l'AFNOR.

NOTE : Il est également rappelé que, selon certaines dispositions du Code des assurances, en cas de non-respect des normes homologuées, les constructeurs s'exposent à un risque de déchéance d'assurance. La responsabilité du maître de l'ouvrage peut également être engagée au regard des exigences du Code du travail.

Les normes sont applicables dans le mois qui suit leur date d'homologation par l'AFNOR figurant sur la page de garde. Les normes annulées ne peuvent donc pas être considérées comme applicables en tant que normes homologuées. Elles peuvent être utilisées en tant que documents de référence lorsque les normes homologuées ne s'appliquent pas ou sont incomplètes.

NOTE : Une liste détaillée des normes applicables aux structures en acier destinées à des ouvrages de bâtiment est publiée annuellement dans la Revue de la Construction Métallique du CTICM.

4.1 | Normes de calcul des structures

Depuis une dizaine d'années, pour le dimensionnement des structures des ouvrages de construction, les codes de calcul applicables sont les normes Eurocodes avec les annexes nationales qui les complètent, dont plus particulièrement la NF EN 1991 pour la définition des actions, la NF EN 1993 pour le calcul des structures en acier et la NF EN 1999 pour le calcul des structures en aluminium. En fonction du site d'implantation et de l'utilisation du bâtiment, les réglementations sismique et incendie, lorsqu'elles s'appliquent, imposent également l'application des Eurocodes comme méthodes donnant présomption de conformité vis-à-vis des exigences de sécurité des ouvrages.

Pour les bâtiments, le NF DTU 32.1, publié le 7 novembre 2020, a définitivement entériné l'application des Eurocodes pour le calcul des structures et charpentes en acier.

Les différents critères de dimensionnement définis dans le corpus des Eurocodes et les annexes nationales associées, sont établis pour concourir à une fiabilité structurale appropriée des constructions courantes, dont la durée d'utilisation de projet est conventionnellement fixée à 50 ans. Théoriquement, cette fiabilité pourrait faire l'objet d'un ajustement pour des valeurs plus faibles, comme la durée de 10 ans prévue par l'annexe nationale de l'Eurocode 0 pour les structures provisoires (non réutilisées). Cependant, en l'absence d'une méthodologie codifiée pour un tel ajustement, notamment pour l'adaptation de la période de retour des actions climatiques, et compte tenu du régime de responsabilité décennale des constructeurs en vigueur en France, il serait très hasardeux de procéder à une telle différenciation. En pratique, la durée d'utilisation de projet n'est exploitable que vis-à-vis de la durabilité des matériaux et pour alimenter un éventuel calcul de tenue en fatigue de composants de structure.

Le respect des critères de dimensionnement fixés par le corpus des Eurocodes et leurs annexes nationales est indispensable pour prévenir les risques de ruine (critères de résistance des composants) et les désordres liés aux déplacements de structure excessifs (critères limitant les déformations).

4.2 | Normes d'exécution des structures

Concernant l'exécution des structures en acier et en aluminium, les exigences relatives au choix des matériaux, aux opérations de fabrication et de mise en œuvre des éléments structuraux sont définies par la norme européenne NF EN 1090. Ce document européen a remplacé depuis 2009 les anciennes normes françaises de fabrication. Le respect des dispositions de cette norme, en matière de choix des matériaux, de tolérances de fabrication et de tolérances de pose, assure une cohérence globale avec les hypothèses de calcul définies par les Eurocodes.

Pour les structures en acier de bâtiment, le NF DTU 32.1 fournit des précisions concernant les dispositions contractuelles et les conditions d'application de la norme NF EN 1090 et des Eurocodes.

Il est à noter que les normes NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3 couvrent également l'exécution et le calcul des tôles d'acier des éléments d'enveloppe, lorsqu'elles participent à la stabilité de la structure porteuse, c'est à dire pour les ouvrages de classes de construction I et II selon la NF EN 1993-1-3 (voir les Recommandations CNC2M pour l'application des NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3).

Concernant les bardages en acier de classe de construction III (ne participant pas à la stabilité de la structure porteuse), ils sont couverts par les Recommandations PACTE « Bardages en acier protégé et en acier inoxydable «. Ces Recommandations remplacent les « Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques » de 1981, pour les cas courants et traditionnels de bardages en acier de type bardage simple peau, double peau ou à peaux multiples. Elles définissent les prescriptions minimales de fabrication, de conception et de mise en œuvre de ces bardages. Ces recommandations rappellent également que les structures porteuses correspondantes doivent être conçues et dimensionnées selon le corpus des Eurocodes.

À la date de rédaction du présent document, les Recommandations PACTE rappellent que les Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques (2e édition 1981) restent applicables pour la partie aluminium.

Les bardages rigides et notamment leurs systèmes de fixation étant particulièrement sensibles aux déplacements, les recommandations fixent des exigences particulières en matière de déformations admissibles, telles que par exemple les flèches des éléments de structure.

5 | Cas des constructions destinées à un usage provisoire dans un cadre évènementiel

La norme NF EN 13782 « Structure temporaire — Tentes — Sécurité » définit l'utilisation de structures provisoires dans un cadre événementiel et spécifie les exigences de sécurité devant être observées lors de la conception, du calcul, de la fabrication, de l'installation et de la maintenance des tentes mobiles installées temporairement ayant une surface au sol supérieure à 50 m2.

Les notions « mobiles » et « installées temporairement » ne sont pas clairement définies mais il convient de noter que ce document a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 152 « Équipements et structures pour foires et parcs d'attraction — Sécurité » et par la commission de normalisation française AFNOR E09A « Manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs d'attraction », et traite donc d'ouvrages destinés à ce type d'exploitation.

De fait, ces notions impliquent un démontage et remontage réguliers, généralement en dehors de périodes d'exposition climatique présentant des risques notoires. La fréquence de ces opérations impose un contrôle systématique des éléments de la structure et un entretien soigné, pour l'ensemble des co-contractants.

Cette norme fait elle aussi référence aux Eurocodes et propose des adaptations pour la détermination des hypothèses de calcul en adéquation avec le domaine d'emploi de ces structures. En conséquence, du fait de ces dispositions particulières, la norme NF EN 13782 ne doit pas s'appliquer aux ouvrages industriels provisoires et démontables.

6 | Cas des structures existantes dimensionnées selon les anciennes normes

Il est rappelé que les référentiels normatifs ne sont pas rétroactifs et ne concernent donc pas les ouvrages construits antérieurement à la publication des textes.

Ainsi les normes Eurocodes ne sont pas d'application rétroactive et il n'y a donc pas d'obligation à déconstruire. Seules les installations implantées à partir de la date d'entrée en vigueur des Eurocodes sont concernées par leur application.

En cas d'intervention légère (sans modification d'usage ou de conception) sur une structure installée préalablement, il conviendra de se référer aux normes déclassées et potentiellement en modifier certains paramètres, notamment de chargement climatique pour les aligner sur les exigences des Eurocodes (et l'évolution des cartes de neige et de vent). De même, un contrôle qualité des éléments structuraux (rectitude des profilés, qualité des soudures, protection contre la corrosion, etc.) pourra être mené.

En revanche, le déplacement et l'installation sur une nouvelle implantation d'une structure provisoire existante, représente in fine un nouveau projet de construction (nouveau permis de construire, nouvelle implantation, nouvelle exposition climatique…).

La conception, le dimensionnement et l'état de conservation de la structure doivent être vérifiés selon les règles et normes applicables aux constructions neuves, en l'occurrence le corpus des Eurocodes en ce qui concerne le calcul des structures.,

Bibliographie

NF DTU 32.1 - Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : cahier des clauses techniques types (CCT) – Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) – (novembre 2020)

NF EN 1090 - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

- Partie 1 : exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux (février 2012)
- Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier (juin 2018)
- Partie 3 : exigences techniques pour l'exécution des structures en aluminium (avril 2019)
- Partie 4 : exigences techniques pour éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher (juillet 2018)
- Partie 5 : exigences techniques pour éléments en aluminium formés à froid et structures formées à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher (mars 2018)

NF EN 1090-2/CN - Exécution des structures en acier — Exigences techniques pour les structures en acier — Partie 2/CN : Complément national à la NF EN 1090-2 (novembre 2020)

NF EN 1990 - Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (toutes parties)

NF EN 1991 - Eurocode 1 - Actions sur les structures (toutes parties)

NF EN 1993 - Eurocode 3 - Calcul des structures en acier (toutes parties)

NF EN 1999 - Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium (toutes parties)

NF EN 13782 - Structure temporaire - Tentes – Sécurité (mai 2015)

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV: l'assurance des travaux de bâtiment / Annexe I art A243-1 - clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale

Recommandations professionnelles « Bardages en acier protégé et en acier inoxydable – Conception et mise en œuvre – Neuf-rénovation » (juillet 2014) – Catalogue PACTE/RAGE - Programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique / Règles de l'art Grenelle Environnement 2012

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques (Partie aluminium) - 2e édition (1981)

Recommandations CNC2M pour l'application des NF EN 1090-4 et NF EN 1993-1-3 – BNCM/CNC2M N0676 (avril 2020)

Notes

Notes

Imprimé en France - Imprimerie Corlet - N° d'impression
Dépôt légal - 3e trimestre 2021

Articles

Calcul des propriétés plastiques d'une section mixte avec profilé métallique mono-symétrique sous flexion positive — page **3**

Plastic properties under positive bending moment of a composite cross-section with a mono symmetric steel profile — page **17**

par Pierre-Olivier MARTIN et Benoît NAUDET

Méthode des contraintes réduites pour la vérification du voilement selon la norme NF EN 1993-1-5 – Cas d'une section en I raidie longitudinalement — page **31**

Application of the EN 1993-1-5 reduced stress method for the buckling check of an longitudinally stiffened I Cross-section — page **63**

par Pierre-Olivier MARTIN

Résistance des profilés U laminés soumis à la flexion et la torsion – Partie II : Étude paramétrique et modèle de calcul — page **95**

Strength of rolled U-sections in bending and torsion - part II: parametric study and calculation model — page **135**

Par André BEYER, Abdelouahab KHELIL, Alain BUREAU, Nicolas BOISSONNADE

Recommandations

Documents normatifs et recommandations en construction métallique et mixte de bâtiments — page **175**

par Valérie LEMAIRE

cticm
Construire en métal, un art, notre métier